7. 극지방

극지방에 크레이터가 더 조밀한 이유

A–E부

Zohar Duran
독립 연구자, Ramla, 이스라엘
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

초록

크레이터 밀도 분석: 극관 대 적도대

Robbins 목록 자료에 따르면, 지름 20 km 이상인 크레이터의 밀도에서 달의 극 지역과 적도대 사이에 뚜렷한 차이가 나타난다. 원시 집계에서 극관(각 극 둘레 30° 범위)은 백만 km²당 219개의 크레이터 밀도를 보이는 반면, 적도대는 백만 km²당 166개의 밀도를 보여 밀도비는 1.32이다. 지름 40 km 이상의 크레이터에서는 이 비가 1.51로 높아진다.

원시 집계는 구조적 편향의 영향을 받는다. 젊고 크레이터가 적은 바닥을 특징으로 하는 바다와 현무암 평원의 대부분이 적도 부근에 집중되어 있기 때문이다. 오래된 표면들만을 중립적으로 비교하기 위해 "정제 집계" 절차를 적용하며, 이 절차에서는 바다 면적과 South Pole–Aitken(SPA) 분지를 두 지역 모두에서 계산에서 제외한다.

정제 집계에서는 지름 20 km를 넘는 전체 크레이터에 대해 극지방 쪽으로 1.20 ± 0.05의 밀도비가 확인된다. 다음 표에 제시한 바와 같이, 이 비는 크레이터 지름의 함수로서 증가하는 경향을 보인다:

크레이터 지름 범위 (km)	밀도비 (극 대 적도)
20–30	1.09
60–100	1.53

동역학적 메커니즘: 젊은 달의 편평화, 공회전, 구형화 모델

여기서 제시하는 지구물리학적 가설은 크레이터가 소행성이나 지구에서 되돌아온 물질의 균일한 낙하로 형성되었다는 가정(Paper 6에서 제안된 바와 같이)을 배제한다. 균일한 낙하로는 단일한 대칭축을 따른 양극 밀도 집중을 만들어 낼 수 없기 때문이다. 현재의 패턴은 지구로부터 분리되는 단계에 있던 젊은 달의 형태적 진화로 설명된다:

1. 응집 및 초기 편평화 단계: 약 1,300 kg/m^{3}의 저밀도 시알질 덩어리가 배 모양 구조의 끝에서 응집되어 바깥쪽으로 이동하기 시작했고, 폭 6,000 km의 초기 기저 위에서 편평해졌다.

2. 공회전선 쪽으로의 팽창: 덩어리가 바깥쪽으로 이동함에 따라 그 기저는 폭 3,000 km로 좁아졌다. 천체는 약 5.5시간의 주기로 지구와 자전 고정 상태를 유지했다. 공회전선(자전 속도가 자유 궤도 속도와 같아지는 동역학적 거리) 부근에서 천체는 서로 반대되는 두 응력 벡터를 받았다. 지구의 중력은 안쪽으로(가까운 쪽에서) 끌어당겼고, 원심력은 바깥쪽으로 끌어당겼다.

3. 삼축 기하와 늘어난 부피: 이러한 응력 아래에서 천체는 편평하고 늘어난 삼축 형태(축비 약 1.8 : 1.4 : 1)를 갖게 되었으며, 이는 지구 방향으로 길고, 자전 궤도를 따라 중간이며, 극축 방향으로 짧은 형태로 정의된다. 이 팽창된 단계에서 천체의 밀도는 약 1,700 kg/m^{3}였다. 큰 크레이터의 대부분은 이 단계의 정점 부근에서, 방출되었다가 되돌아온 물질에 의해 형성되었다.

4. 동역학적 해방과 강체 지각의 구형화: 달의 질량중심이 공회전선을 넘는 순간, 기저에 가해지던 압축력이 사라졌다. 달은 공회전선 너머 약 210 km 거리에서 지구로부터 해방되었다. 신장의 해소는 자발적인 부피 감소, 천체의 구형화, 그리고 밀도의 2,600 kg/m^3 값으로의 상승으로 이어졌으며, 이때 바깥 껍질은 이미 강체 상태였다.

극도로 편평한 천체에서 구형 천체로의 이 기하학적 전이는 표면의 수축을 일으켰고, 이는 기존 크레이터들의 역학적 조밀화로 이어졌다. 조밀화의 정도는 극에서 최대, 적도에서 최소였다. 편평화 정점 가까이에서 형성된 오래된 크레이터들은 최대의 수축과 조밀화를 겪었으며(1.53), 천체가 이미 구형에 가까웠을 때 형성된 더 늦은 크레이터들은 거의 조밀화되지 않았다(1.09).

경험적 검정과 통계적 결과 (D부)

다음은 수축 및 구형화 모델의 타당성을 검토하기 위해 D부에서 수행한 네 가지 핵심 검정의 요약이다:

검정 번호	과학적 검정의 정의	경험적 결과와 수치	체계적 판정
1	정제 집계에서의 극/적도 밀도비	전체 크레이터(≥ 20 km)에 대해 1.20 ± 0.05의 비. 지름에 따라 1.09에서 1.53으로 증가.	통과 (형성 순서 예측과 일치).
2	크레이터 지름의 변화	크레이터들은 강체 지각 위에서 원래의 형태와 크기를 유지했다. 극지방 중앙값은 적도 중앙값보다 1.06배 크다(신뢰구간: 1.01–1.12).	통과 (극지방에 큰 크레이터가 풍부함을 확인).
3	젊은 크레이터(구형화 이후)의 분포	두 개의 독립 표본에서 0.92와 1.12의 비 값이 측정되었다.	부합 (연대 측정 표본의 확장을 기다리는 중; 유의한 과잉의 증거 없음).
4	두 극 사이의 대칭성	SPA 분지를 제거한 후, 한 극에서는 백만 km^{2}당 300개, 반대쪽 극에서는 백만 km^{2}당 305개의 크레이터가 집계되었다.	통과 (차이가 집계 오차 범위 이내).

이에 더해, 크레이터 자체가 표면과 함께 물리적으로 수축했는지를 검사하기 위한 다섯 가지 보완적 형태계측 검정(동일 면적 내 최대 크레이터 검토, 크기 분포의 형태, 오래된 크레이터와 신선한 크레이터의 비교, 타원율의 정도, 단순 크레이터에서 복합 크레이터로의 구조적 전이)을 수행했다. 네 가지 검정은 크레이터 지름이 보존되었음을 명확히 확정했으며, 크레이터 자체의 수축 징후를 보인 검정은 하나도 없었다. 이는 크레이터들이 수축한 지각 위에 강체이자 온전한 구성 요소로서 실려 있었음을 확인하는 결과이다.

외부 자전 분화. 우리는 달의 극에서 나타나는 높은 크레이터 밀도가 지구에 연결되어 있던 동안 일어난 단일한 과정의 기록이라고 제안한다. 배가 자라면서 천체는 편평해졌고, 극의 바깥 껍질은 늘어나 얇아졌으며, 물질은 균일한 분포로 달 표면에 떨어졌다. 천체가 구형화되자 극의 표면은 극 중심을 향해 수축했고 크레이터들은 조밀하게 모였다. 같은 과정은 극 아래에 얇고 다져진 지각을 남겼으며, 이는 오늘날 측정된다 (C.8, D.6).

이 논문이 제안하는 것

과학적 제안의 요지: 젊은 달의 구조적 변형과 구형화 모델

이 논문은 달의 극지방에 적도에 비해 크레이터가 과잉으로 존재하는 현상을 설명하는 지구물리학적·동역학적 메커니즘을 제안한다. 이 모델에 따르면, 변화하는 크레이터 밀도는 불균일한 충돌의 결과가 아니라, 극도로 편평한 삼축 천체에서 강체 구형 천체로 전이하는 단계에서 일어난 달 지각의 역학적 수축의 결과이다.

1. 핵심 주장: 달의 형태적 진화

- **최대 편평화 단계:** 젊은 달은 배 모양 구조의 끝에 올라 바깥쪽으로 이동하면서 지구와의 자전 고정(주기 약 5.5시간)을 유지했다. 공회전선 부근(기저 폭 약 3,000 km)에서는 서로 반대되는 응력의 균형이 작용했다. 지구의 중력은 가까운 쪽을 안쪽으로 끌어당겼고, 원심 효과는 바깥쪽으로 끌어당겼다. 이러한 응력 아래에서 천체는 극도로 편평한 삼축 형태(축비 약 $1.8 : 1.4 : 1$)로 늘어났으며, 약 1,700 kg/m^{3}의 낮은 밀도로 팽창된 상태에 있었다. 크레이터들은 이 편평한 형태 위에 균일하게 형성되었다.
- **구형화와 해방 단계:** 질량중심이 공회전선을 넘자 기저에 가해지던 순압축력이 사라졌고, 달은 자발적인 부피 감소(신장의 해소)와 함께 구형화되기 시작했다. 천체는 더 작고 더 조밀해졌다. 바깥 껍질은 지구로부터의 최종 해방 이전에 굳어 강체가 되었으며, 해방은 둥근 상태(최대 축비 1.04)에서 일어났다.
- **크레이터 조밀화 메커니즘:** 편평한 천체에서 구로의 기하학적 전이로 인해 표면은 가장 불균일한 방식으로 수축했다. 표면의 역학적 조밀화와 수축은 극 지역에서 최대, 적도대에서 최소였으며, 이로 인해 극지방의 기존 크레이터 밀도가 상승했다.
- **외부 자전 분화 (핵심 주장):** 우리는 달의 극에서 나타나는 높은 크레이터 밀도가 단일한 과정의 결과라고 제안한다. 이 과정은 젊은 달이 지구에 연결되어 지구가 정하는 속도로 지구와 함께 자전하던 동안 일어났다. 배가 자라고 그 끝의 물질이 하나의 천체로 응집되면서 천체는 편평해졌고, 바깥 껍질의 가벼운 물질은 극에서 적도로 점진적으로 흘러갔다. 늘어남의 결과로, 극의 껍질은 편평화 정점에서 수축 개시까지의 시간 창, 즉 수천만 년에 이르는 시간 창 내내 얇은 상태로 남았다. 이 기간 동안 물질은 균일한 분포로 달 표면에 떨어졌다. 마지막 단계에서 천체는 공회전

선에서의 해방에 이르기까지 구형화되었다. 극의 표면은 극 중심을 향해 수축했고, 크레이터들은 더 작은 면적으로 압축되었다. 극의 크레이터 밀도와 그 아래의 얇고 다져진 지각은 이 과정이 남긴 기록이다 (C.8, D.6).

2. 수치 지표와 과학적 예측

- **크레이터 기록으로부터 형태 읽기:** 천체의 세 축의 여섯 끝 둘레에서 크레이터(지름 ≥ 20 km 범위)를 집계하면 $1.37 : 1.15 : 1$의 구조적 형태가 재구성된다. 이 형태의 이론적 구형화는 극과 적도 사이의 정제 밀도비 1.21을 예측하며, 이는 매개변수 조정 없이 측정된 경험적 비(1.19)와 뚜렷하게 일치한다.
- **형성 순서에 따른 예측 범위:** 이 모델은 단일한 고정값을 예측하는 것이 아니라, 편평화 정점에 대한 크레이터 형성 시점에 따라 달라지는 값의 범위를 예측한다:
  - **편평화 정점에서 형성된 크레이터(큰 크레이터):** 최대 수축($1.8 : 1.4 : 1$ 형태로부터의 구형화)을 겪었으므로, 극지방 쪽으로 약 1.5의 밀도비가 예측된다.
  - **구형화 단계 후반에 형성된 크레이터:** 이미 구형화되기 시작한 천체(약 1.20의 형태, 밀도 2,600 kg/m³ 및 자전 주기 5.77시간 부근) 위에서 형성되었으므로, 약 1.17–1.2의 밀도비가 예측된다.
  - **해방 이후 형성된 크레이터:** 완전히 둥근 천체 위에서 형성되었으므로, 그 밀도비는 1.0이다 (극지방 과잉 없음).
- **경험적 자료와의 일치 (정제 집계):** 바다와 SPA 분지를 제거하면(30° 극관 대 적도대 $|\phi| < 15°$) 지름 ≥ 20 km 크레이터에 대해 전체 비 1.20 ± 0.05이 나타나며, 크레이터 지름이 커질수록 일관되고 분명한 증가를 보인다(큰 크레이터가 정점 가까이에서 형성된 가장 오래된 크레이터임을 확인하는 결과):

크레이터 지름 (km)	경험적 밀도비 (극 대 적도)
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **독립적 밀도 점검:** 편평화 정점에서의 달의 형태($b/c \approx 1.4$)는 Maclaurin 회전타원체와 정확히 일치한다. 이는 밀도 1,600–1,750 kg/m³의 천체가 5.5시간 주기로 자전할 때의 균질 유체 평형을 나타낸다. 구형화 과정에서 지구를 향한 축의 끝이 수축할 수 있으려면, 물리학은 정점에서의 밀도가 1,800 kg/m³보다 낮아야 한다고 요구한다.

3. 모델의 구조적·역학적 요구 조건

제안된 메커니즘이 성립하려면, 지구물리학적 계는 다음의 역학적 조건을 충족해야 한다:

요구 영역	요구 조건의 역학적 설명	논문 내 근거
반경 방향 및 구조	점성/강체 바깥 지각 아래에서, 연결 단계 동안 흐름과 구형화를 허용할 만큼 충분히 부드러운 내부 천체.	C.7
형태 보존	그 아래의 표면이 극에서 단축되는 동안 크레이터의 온전함과 원래 지름을 유지할 만큼 충분히 강한 지각(껍질).	C.7
해방에 대한 역학적 지지	1.20의 형태에서 해방 시의 둥근 천체로의 기하학적 전이 동안 천체를 지탱하고 안정시킬 수 있는 역학적 강도를 지닌 지각.	C.1
신장 응력에 대한 저항	지각은 공회전선 너머 약 20,100 km의 동역학적 거리까지 남아 있던 잔류 신장 응력을 견뎌야 한다.	C.6
면적 흡수(폐합)	구형화 동안의 표면 폐합(평균 면적의 약 사분의 일, 극 면적의 약 절반으로 추정됨)은 지각 구조 내부에 수용되고 흡수되었다.	C.7, E.3
자유단의 비수축	지구에서 먼 끝(돔의 정상)은 역학적으로 자유단으로 작용하여 수축을 겪지 않았으며, 따라서 먼 쪽의 지표들과 일관되게 부합한다.	A.9
극의 껍질	편평화 동안 극의 바깥 껍질은 가벼운 물질이 바깥으로 흘러 나가면서 얇아졌고, 구형화 단계의 수축은 그곳에 집중되었다. 따라서 극 지각은 오늘날에도 적도 지각보다 얇다.	C.8, D.6

- **후행 반구(Trailing Hemisphere)의 크레이터 과잉에 관한 동역학적 주석:** 이 반구의 과잉은 결합된 두 메커니즘으로 설명된다. 하나는 반구 자체에 있는 구조적 분출구가 되돌아온 물질을 방출하여 그 주변에 크레이터를 만든 것이고, 다른 하나는 달의 자전 속도에 뒤처진 물질이 뒤쪽(후행 쪽)에 착지한 것이다.
- **수치 값의 한계:** 저자는 정점 형태와 밀도 경로의 값이 예비적이고 제한된 계산에서 도출되었으며, 집중적인 연구를 통해 정확한 수치 값이 다소 갱신될 수 있음을 밝힌다.

계산 환경 (가): 천체 자료와 궤도 동역학

다음은 연결 단계에서 형성 중인 달 모델(LEF 모델)의 계산 기반으로 사용되는 물리적 매개변수, 거리, 동역학적 상태의 정의이다:

과학적 물리량 또는 조건	수치	물리적 의미와 동역학적 근거	출처 / 참조
연결 단계의 자전 시간 (최대 편평화)	약 5.5시간 (해방 시 5.77)	지구와 연결된 천체는 역학적 구속으로 인해 함께 자전한다. 늘어난 배는 지구를 감속시키는 토크를 가하고, 중심으로 모이는 핵은 지구를 가속시킨다. 이 높은 자전 속도가 젊고 부드러운 천체를 편평하게 만든 물리적 메커니즘이다.	Paper 2

과학적 물리량 또는 조건	수치	물리적 의미와 동역학적 근거	출처 / 참조
궤도 고정 이후의 자전 시간	해방 시 ≈ 6.2시간; 30,000 km에서 14시간; 60,000 km에서 41시간	해방 이후: 자전은 궤도를 따르며 천체가 멀어짐에 따라 느려진다. 이 단계에서 천체는 이미 둥글고 껍질은 강체이다. 조석력과 자전력은 작은 융기만을 들어 올린다(축비 30,000 km에서 1.03, 60,000 km에서 1.00). 초기의 편평화는 해방 이전에 완전히 사라졌다.	Paper 4
공회전선 반경	16,331 km (주기 5.5시간); 16,399 km (주기 5.77시간에서 이체 보정을 적용한 $15,818$ km)	지구의 인력이 회전계의 원심 기여와 같아지는 평형점. 이 거리(≈ 2.6 지구 반경) 너머에서는 순응력 벡터가 바깥쪽을 향하며 천체는 자유 궤도 속도로 움직인다.	Paper 2
단계별 천체 밀도	$1,300 \to \approx 1,700 \to 2,600 \to 3,344$ kg/m³; 등가 구의 반경: $2,380 \to 2,180 \to 1,890 \to 1,737$ km	배의 끝에 있는 가벼운 시알질 덩어리 $(1,300)$에서, 편평화 정점의 늘어나고 팽창된 대부피 천체 $(1,700)$로, 그리고 해방 시 $(2,600)$ 줄어들고 단단해져 현재의 밀도에 이르기까지의 연속적 전이. 가벼운 천체는 같은 자전 속도에서 편평화에 더 민감하다.	Paper 2; Paper 3 §B.2; 부록 C.1, C.3
강체 Roche 한계	밀도 1,300 kg/m³에서 $\approx 13,000$ km (밀도 2,600에서 10,314 km; $\rho^{-1/3}$의 함수로 변함)	그 너머에서는 조석력이 천체의 자체 중력보다 약해져, 중력과 역학적 강도에 의한 자체 형태 유지가 가능해지는 거리. 천체는 6,000 km에서 3,000 km로 줄어드는 기저 위에서 편평해진다. 밀도 2,600 kg/m³의 자유 유체 천체가 스스로를 유지하려면 19,971 km(약 20,100 km에서 $k < 0.09$)의 거리가 필요했을 것이다. 이 거리는 해방 이전에 도달되지 않았으며, 그동안 천체는 강체 껍질에 의해 유지되었다.	Paper 2; 부록 C.2, C.5
역학적 해방 반경	적도에서 $\approx 16,400$ km의 공회전선 ($22.5°$에서 17,287 km); 그 너머 약 210 km에서 해방	분리의 시작은 질량중심이 공회전선에 도달할 때 일어난다. 최종 해방은 그 너머 약 210 km에서, 질량의 약 58%가 선을 넘었을 때 이루어진다. 역학적 접촉은 약한 저항만을 제공하며 천체는 바깥쪽으로 끌려 나간다. 이 단계에서 천체는 강체이며 둥글다(축비 ≤ 1.04).	Paper 2 및 4
편평화와 구형화의 범위	편평화: 끝에서부터 공회전 부근에서 기저가 3,000 km로 줄어들 때까지. 구형화: 질량중심이 선을 넘을 때부터 해방까지.	천체는 바깥쪽으로 이동하는 동안 편평해지며 공회전선 부근에서 편평화 정점에 도달한다. 선을 넘으면 기저에 가해지던 압축력이 사라지고, 신장이 해소되며, 천체는 구형화되고 부피가 줄어들어 분리된다. 구형화 후반에는 편평화의 약 75%가 사라졌으며, 해방 시 천체는 둥글다.	Paper 3; 본 논의
원천 압력과 물질의 들어 올림	원천 압력: 150 GPa; 들어 올림에 귀속되는 압력: 140 GPa	자전과 밀도 분별로 생성된 지구 내부 압력으로, 배 구조를 통해 물질을 달로 공급하고 밀어 올린다. 역학적 분리는 압력 흐름을 끊고, 배의 분출구를 노출시키며, 에너지를 방출하고, 배가 더 이상 늘어나지 않게 한다.	Paper 3 §A; 부록 C.6

계산 환경 (나): 기하학적 기록과 경험적 집계 자료

다음은 표면 면적을 계산하고 크레이터 집계를 정규화된 밀도로 변환하는 데 사용되는 지표, 데이터베이스, 기하학적 기본 가정의 정의이다:

과학적 물리량 또는 조건	수치 / 기하학적 값	물리적 의미와 동역학적 근거	출처 / 참조
지구의 정적 질량	5.972×10^{24} kg	질량이 달 천체로 이동하는 과정이 끝난 뒤, 중력·궤도·조석 방정식에 사용되는 지구의 목표 질량.	Paper 2
달 형태의 고정 (화석 편평도)	거리 범위: 16 지구 반경 이전; 화석 편평도: $f \approx 0.001$	달의 전체 형태가 동결된 궤도 거리의 정의. 이 행은 달 내부 전체가 동시에 고화되었음을 의미하지 않는다. 화석 편평도는 초기의 빠른 자전의 결과로 보존된, 완전한 구로부터의 달의 현재 편차를 나타낸다.	부록 4 §C.3
크레이터 기록 데이터베이스	Robbins 목록 (2019): 크레이터 6,973개 ($D \geq 20$ km); 크레이터 2,329개 ($D \geq 40$ km)	단위 면적당 밀도 비교에 사용되는 두 형태계측 대조군. 기본 집계는 지질학적 마스크 없이 수행되며, "정제 집계" 절차(바다와 분지 제거)는 A.11절에서 별도로 정의된다.	Paper 11 §B.8
좌표계와 극의 결정	아지구점: (0° N, 0° E); 지리적 극: $\pm 90^\circ$	각거리 띠와 공간 기하는 지구를 고정적으로 향한 점으로부터 직접 계산된다. 극관은 집계 영역을 명확히 구분하기 위해 북극과 남극 둘레에서 수학적으로 정의된다.	Paper 11 §B.8; Paper 3의 지도
면적 계산용 달 반경	1,737.4 km	원시 크레이터 수를 표준 밀도 단위(백만 km²당 크레이터 수)로 변환하기 위한 고정 기하 상수로 사용되는 공식 평균 반경(IAU).	논문의 면적 계산

분리 단계의 동역학: 형태적 진화와 응력 균형

다음은 배 구조의 끝에서 초기 덩어리가 응집된 때부터 현대의 상태에 이르기까지, 젊은 달의 발달 단계를 연대순·역학적으로 전개한 것으로, 힘의 균형, 밀도 변화, 기하학적 변환을 정의한다:

동역학적 단계	추정 궤도 거리 (km)	밀도 ($\mathrm{kg/m^3}$)	자전 시간 (시간)	기하와 축비 ($a:b:c$ 또는 a/c)	계의 역학적 상태와 응력 균형
배의 끝에 모인 덩어리	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	시알질 물질이 지구의 긴 연장부 끝에 놓여 있음(폭 6,000 km의 기저); 이탈의 시작과 초기 편평화의 발달.
연결된 독립 천체 (강체 Roche 한계)	$\approx 12,994$	$\rightarrow 1,300$	5.50	편평화 증가 추세	천체가 자체 중력과 강도가 조석력을 이기는 거리 ($k > 0.09$)에 도달한다. 천체는 자기 형태를 유지하지만 연결된 상태로 남으며, 배의 기저가 6,000 km에서 3,000 km로 줄어드는 동안 편평해지고 바깥쪽으로 늘어난다.
편평화 정점	공회전선 부근	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	천체는 늘어나고 팽창하여 최대 기하학적 변형에 도달한다. 극단적인 응력 균형 아래에 있다. 지구 중력이 (가까운 쪽에서) 안쪽으로 끌어당기는 것과 원심 효과가 바깥쪽으로 끌어당기는 것이 맞선다. 3,000 km의 기저 위에서 역학적으로 압축되어 있다.

동역학적 단계	추정 궤도 거리 (km)	밀도 ($\mathrm{kg/m^3}$)	자전 시간 (시간)	기하와 축비 ($a:b:c$ 또는 a/c)	계의 역학적 상태와 응력 균형
구형화의 시작 (선 통과)	공회전선 너머	1,700	5.55	1.40	질량중심이 공회전선을 넘는다. 기저에 대한 순압축력이 사라지고, 알 부분(a 축)이 해방되며, 전체 부피가 줄어들기 시작한다.
중간 구형화 단계 (가)	중간 단계	2,000	5.62	1.30	신장 응력의 지속적 해소; 천체가 점진적으로 두꺼워지고 조밀해진다.
중간 구형화 단계 (나)	중간 단계	2,300	5.70	1.24	늘어난 축들의 안쪽으로의 역학적 붕괴가 계속되고 핵 물질의 밀도가 상승한다.
구형화 후반	해방선 부근	2,600	5.77	1.20	극축에 대한 긴 축의 최대 편평화 과잉 중 약 75%가 사라졌다(반경의 약 0.6만큼 수축). 바깥 껍질이 동결되고 강체화되어 크레이터 기록을 고정한다.
역학적 해방 (분리)	$\approx 16,610$ (선 너머 약 210)	2,600	5.77	≤ 1.04	접촉층이 열리고 지구로부터 최종 분리된다. 천체는 거의 완전히 둥근 상태로 해방되며, 크레이터를 온전히 실은 강체 지각에 의해 보호된다.
후퇴 단계 (가)	30,000	2,600	14.00	1.03	자전이 궤도에 고정되어 점차 느려진다. 1.03은 화석 편평도가 아니라, 여전히 빠른 조석력과 자전력으로 인해 강체 천체 위에 들어 올려진 작은 탄성 융기이다.
후퇴 단계 (나)	60,000	2,600	41.00	1.00	거리가 늘어나고 자전이 느려짐에 따라 동역학적 융기가 감쇠하여 완전한 구에 이른다.
현대의 상태 (오늘날)	$\approx 384,400$	3,344	27.3일	1.00	천체는 둥글다(16 지구 반경 이전에 동결된 $f \approx 0.001$의 작은 화석 편평도를 지님).

사건의 연대기와 크레이터 형성 시간 창

이 지구동역학 모델은 원래의 융기가 형성되기 시작한 때부터 최종 해방 단계(3.873 Ga로 연대 측정됨)까지 약 600 Myr의 전체 시간 축을 정의하며, 이는 이 논문이 다루는 크레이터의 유일한 형태 형성 시간 창을 이루는 세 개의 하위 구간으로 나뉜다:

- **초기 배 단계 (약 400 Myr):** 지구 물질의 연장부 위로 시알질 덩어리가 융기하고 융기부가 성장함.
- **동역학적 편평화 단계 (약 100 Myr):** 공회전선 부근에서 극단적인 삼축 변형과 축의 신장이 일어나는 단계.
- **연결 구형화 단계 (약 100 Myr):** 신장의 역학적 해소, 천체의 두꺼워짐, 지각의 강체화, 최종 분리의 단계.

표를 읽기 위한 기본 정의와 역학적 지표

- 조석축 a: 형성 중인 달과 지구 중심을 직접 잇는 대칭선을 따라 지나는 공간 축.
- 운동축 b: 조석축에 수직이며 천체의 궤도 속도 벡터 방향을 향하는 축.
- 극축 c: 계의 평면에 수직이며 두 극을 잇는 지리적 축(편평화 동안 가장 짧은 축).

- **"스스로를 유지함":** 자체 중력과 구조적 강도의 영향 아래, 유체 천체 방정식의 틀 안에서 온전함과 닫힌 기하학적 형태를 유지하는 천체의 역학적 능력(외부 조석력을 무력화한다는 뜻은 아님).
- **"분리":** 달과 지구의 배 물질 사이에 있는 접촉층과 경계면의 물리적 분리 및 완전한 역학적 열림.
- 정점 밀도($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$)에 대한 물리적 확인: 이 값은 두 개의 독립적인 동역학적 점검으로 뒷받침된다:
  1. 천체의 피타 부분($b/c \approx 1.4$)은 밀도 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$에서 5.5시간 주기로 자전하는 균질 유체에 대한 Maclaurin 회전타원체의 정확한 평형 형태와 수학적으로 일치한다.
  2. 구형화 동안 조석축 끝의 수축에 대한 역학적 상한은 물리적으로 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$보다 낮은 정점 밀도를 요구한다.
- 강체 Roche 한계($10,314$ 및 $12,994$ km): 구조 방정식 $1.26 R_\oplus (\rho_\oplus/\rho)^{1/3}$에 따라 계산된다. 더 가벼운 천체($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$)는 자체 중력에 의한 결속이 더 약하므로, 그 Roche 한계는 원천에서 더 멀리 ($12,994$ km) 위치한다. 그곳에서 천체는 연결된 상태로 처음으로 독립적인 형태를 안정시킬 수 있다.

자유 유체 안정성 기준 (지표 k)

역학적 신장의 평가는 다음의 계 지표를 통해 수행된다:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **유체 안정성 문턱값:** $k < 0.09$로 설정된다. 지표 값이 이 문턱값보다 낮으면, 자유 유체 천체는 지구의 조석력 아래에서 붕괴하지 않고 닫히고 안정된 형태를 유지할 수 있다(M_E).
- **매개변수 민감도:** 궤도 거리(r)가 세제곱으로 나타나므로, 천체가 멀어질수록 지표 k의 값은 급격히 떨어진다. 반면 밀도(ρ)는 분모에 있으므로, 더 높은 밀도의 천체는 더 이른 단계에, 원천에 더 가까운 곳에서 k 값을 임계 문턱값 아래로 낮추게 된다. 해방 시의 밀도를 가진 자유 유체 천체가 안정에 도달하려면 약 20,000 km의 거리가 필요했을 것이다. 달은 연결 단계에서 이 거리에 도달하지 않았으며, 따라서 구조는 오직 강체 껍질 덕분에 유지되었다.

서론 — 질문과 그것을 검정하는 방식

1. 연구 방법론: 집계 영역과 경험적 지표의 정의

형태계측 비교를 수행하고 작은 크레이터 식별의 불완전성에서 비롯되는 편향을 방지하기 위해, 집계되는 크레이터 지름에 대해 엄격한 최소 문턱값을 설정한다. 자료는 Robbins 목록(2019)에 기반하며 다음의 기하학적 단위에 따라 분석된다:

- **정규화 밀도 지표:** 특정 영역의 총 크레이터 수를 그 고정 면적으로 나눈 값으로 정의된다. 이 지표는 백만 km²당 크레이터 수의 단위로 표현되며, 이로써 기하학적 크기가 서로 다른 면적 셀 간의 중립적 비교가 가능하다.
- **극관:** 자전 극(적도면에 수직) 둘레로 달 중심에서 30°의 각반경으로 정의되는, 면적이 같은 두 기하학적 관.

- **북쪽 극관:** 위도 60° N에서 90° N까지 펼쳐진다.
- **남쪽 극관:** 위도 60° S에서 90° S까지 펼쳐진다.

- **적도대:** 위도 15° S와 15° N 사이 범위로 정의되는 전구적 띠.
- **공간적 할당:** 각 크레이터는 기하학적 중심점의 좌표에 따라 목록화되고 해당 집계 영역에 할당된다.

2. 원시 집계 결과와 정제 집계 절차의 비교

초기 경험적 집계는 극 지역에서 뚜렷한 밀도 과잉을 보이며, 이 과잉은 검토하는 크레이터 지름이 커질수록 더욱 두드러진다. 그러나 지질학적 분석은 원시 집계가 수학적 정규화를 필요로 하는 심각한 구조적 편향을 지니고 있음을 보여준다:

- **적도대 편향 (바다와 현무암 평원):** 현무암 및 바다 지역(LROC 공급 체계)은 젊은 바닥으로서, 열적 활동과 지구의 열로 녹은 지각 때문에 오래된 크레이터가 녹거나 덮인 곳이다. 이 지역은 적도대의 22%를 차지하지만 극관에서는 1%에 불과하다. 이들을 원시 집계에 포함하면 적도 밀도가 인위적으로 낮아지고 극/적도 비가 부풀려진다.
- **극관 편향 (South Pole–Aitken 분지):** SPA 분지는 그 중심부의 크레이터를 물리적으로 지워 버렸다. 극관 면적의 24%(주로 남쪽)가 이 분지 안에 있으므로, 이를 포함하면 극지방이 실제보다 비어 보이고 비가 작아진다.
- **정제 집계 절차:** 바다 면적과 SPA 분지를 방정식의 양쪽에서 균일하게 제거한다. 이는 오래된 표면(Highlands)을 오래된 표면과 비교할 수 있게 하는 유일한 절차이며, 이로부터 본 연구가 의존하는 엄격한 계 비 값 1.20 ± 0.05이 도출된다.

검토 대상 크레이터 지표	북쪽 극관의 밀도	남쪽 극관의 밀도	적도대의 밀도	밀도비 (극 대 적도)	방법론적 판정
지름 ≥ 20 km (원시)	백만 km²당 227 (~2.54M km²에 크레이터 577개)	백만 km² 당 211	백만 km² 당 166	1.32 (통합 밀도: 219)	편향됨 (바다와 SPA 포함)
지름 ≥ 40 km (원시)	—	—	—	1.51	편향됨 (큰 크레이터에서 두드러지는 경향)
전체 크레이터 (정제 집계)	—	—	—	1.20 ± 0.05	공식 정규화 집계

3. 동역학적 출발 가정과 역학적 수축 메커니즘

- **균일한 물질 분포의 가정:** LEF 모델(Paper 6)의 틀에서, 오래된 크레이터 집단은 지각이 모천체(지구) 위에 융기부로 펼쳐져 있는 동안 지구에서 되돌아온 물질이 착지하여 형성되었다. 분석을 위해, 단위 면적당 물질이 완전히 균일하게 분포했다는 작업 가정을 설정한다. 이 가정은 원천의 비대칭성 문제를 배제한다. 오늘날 표면에서 보이는 밀도의 모든 불균일성은 그것들을 실은 지각 위에서 작용한 나중의 역학적 과정에서 비롯되어야 한다.
- **대안 가설의 배제:** 연구 과정에서 밀도 차이에 대한 가능한 설명으로 여섯 가지 서로 다른 물리적 메커니즘을 검토했으며, 여섯 설명 모두 기각되어 제쳐졌다.
- **일곱 번째 설명 (구형화와 부피 감소):** 젊은 달은 물리적으로 편평하고 눌린 천체로 작용했다(손의 압력을 받아 점차 부피를 잃는 풍선과 비슷하다). 편평화 정점에서는 자전축 둘레의 대칭적인 자전 응력 때문에 천체가 끝 부분에서 넓고 평평했으며 적도에서 좁았다. 크레이터들은 이 형태 위에 균일하게 새겨졌다.

- **극지방의 조밀화:** 천체가 연결된 상태에서 질량중심이 공회전선을 넘고 신장이 해소되는 순간, 역학적 "손"이 "물러났고" 천체는 부피 감소와 함께 구형을 향해 갔다. 이 기하학적 과정에서 평평하고 넓은 부분들은 작은 두 극관을 향해 안쪽으로 모였다. 자전축이 극을 지나고 편평화가 그 둘레에서 대칭이었으므로, 모든 경선은 자전이 동역학적으로 결코 움직이지 않았던 두 끝점을 향해 뒤로 물러났다(C.3).
- **크레이터의 형태계측적 보존:** 달의 바깥 껍질은 크레이터를 온전하고 분리된 구성 요소로 실을 만큼 충분히 강했다(C.7). 크레이터 자체는 원래의 지름과 크기를 유지했으며, 줄어들고 수축한 것은 그 사이의 탄성 표면이었다(표면은 평균 면적의 사분의 일, 극 면적의 약 절반만큼 폐합되었다). 이로 인해 극 지역의 밀도 지표가 적도 지역(가장자리가 가장 적게 모인 곳)에 비해 직접적으로 상승했다.

1. 기하학적 모델의 예측과 차등 조밀화 메커니즘

크레이터의 역학적 조밀화 정도는 연대적 나이만의 직접적인 함수가 아니라, 크레이터가 형성된 순간의 천체 형태와 동역학적 편평화의 기하학적 기록이다. 물질이 전이의 모든 단계에 걸쳐 방출되었다가 되돌아왔으므로, 구조적 변형의 수준은 다음 원리에 따라 지각의 형태 안에 보존되었다:

- **편평화 정점에서의 형성:** 천체가 삼축 변형의 정점($1.8 : 1.4 : 1$)에 있을 때 형성된 크레이터들은 구형화의 전 과정 동안 실려 다녔다. 그 결과 이들은 표면 수축의 역학적 최대를 겪었으며, 오늘날 극관 쪽으로 1.49의 예측 밀도비를 보인다.
- **구형화 후반 단계에서의 형성:** 달이 이미 안쪽으로 붕괴하기 시작하여 1.20의 형태로 구형화되었을 때(껍질 강체화 단계 부근) 형성된 크레이터들은 남은 면적 수축을 덜 겪었으므로, 예측 밀도비가 1.17로 떨어진다.
- **해방 이후의 형성:** 구형으로의 전이를 이미 마친 천체 위에서 형성된 크레이터들은 면적 수축을 전혀 겪지 않으므로, 예측 비는 1.00(완전히 균일한 분포)이다.
- **크레이터 지름과 형성 시점의 상관:** 가장 큰 크레이터의 대부분은 지구 물질의 방출과 귀환 단계의 정점 부근에서 형성되었다. 따라서 모델은 크레이터 지름이 클수록 밀도비가 높아질 것이라고 일관되게 예측한다.

2. 경험적 상관: 모델 예측 대 정제 집계 지표

다음은 (형성 시 달의 형태에서 도출된) 이론적 예측 밀도비와 정제 집계(바다와 SPA 분지 제거)의 틀에서 실제로 측정된 경험적 지표를 지름 등급별로 엄격하고 정규화된 방식으로 비교한 것이다:

귀속 동역학적 단계	천체의 이론적 형태 ($a : b : c$)	예측 밀도비 (극관/띠)	크레이터 지름 등급 (km)	측정된 경험적 밀도비	직접 재구성된 형태 (역방향 읽기)
구조적 편평화 정점	$1.8 : 1.4 : 1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$
공회전선 통과 (알의 해방)	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$
중간 구형화 단계	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34 : 1.21 : 1$
후기 구형화 단계	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11 : 1.07 : 1$
해방 이후 (강체 둥근 천체)	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05 : 1.03 : 1$

귀속 동역학적 단계	천체의 이론적 형태 ($a:b:c$)	예측 밀도비 (극관/띠)	크레이터 지름 등급 (km)	측정된 경험적 밀도비	직접 재구성된 형태 (역방향 읽기)
전체 집단 (≥ 20 km)	$1.37:1.15:1$	1.21	전체 크레이터 ≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **경향과 불확실성 분석:** 측정된 경험적 값은 이론적 범위에 정확히 걸쳐 있으며 그 순위 질서(크레이터가 작아질수록 과잉이 감소)를 유지한다. 전체 집단(≥ 20 km)은 여섯 축의 역학적 예측(1.21)과 현장 결과(1.20 ± 0.05) 사이에서 거의 완전한 일치를 보인다. 가장 큰 크레이터 등급(100–300 km)은 표본이 작아 넓은 통계적 불확실성(± 0.38)을 지닌다.
- **방법의 생산성:** 행 대 행 대응은 형태적 경향을 읽기 위한 물리적 안내로 쓰이며, 각 크레이터가 특정 단계에만 연대적으로 귀속된다는 주장이 아니다.

3. 수축하는 지각 위에서의 크레이터 지름 보존

지구물리 모델을 정립하는 데 있어 핵심 질문 중 하나는 다음과 같다. 극의 표면이 구형화 동안 역학적으로 수축했다면, 왜 크레이터 자체는 함께 수축하지 않았는가(그랬다면 크레이터는 20 km 집계 문턱값 아래로 내려가 효과가 사라졌을 것이다)?

- **분리된 강체 지각 메커니즘 (C.7):** 물리 모델의 틀에서 크레이터들은 형태적 온전함과 원래 지름을 유지했다. 이들은 단단한 상부 지각 위에 강체 요소로 실려 있었고, 면적 수축은 크레이터 사이의 탄성 간격이 닫히고 줄어드는 방식으로 이루어졌다. 따라서 오늘날 측정되는 크레이터 지름은 충돌 순간의 원래 지름을 정확히 반영한다.
- **크기 분포로부터의 수학적 증거 (D.2):** 만약 크레이터가 표면과 함께 물리적으로 수축했다면, 조밀화 효과는 어떤 고정된 집계 문턱값에서도 통계적으로 보이지 않게 되었을 것이다. 단위 면적당 크레이터 수의 증가는 경계선상의 크레이터 지름이 20 km 문턱값 아래로 감소함으로써 완전히 상쇄되었을 것이다(균질한 수축의 경우, 달 크레이터 크기 분포에서 서로 반대되는 두 효과가 서로를 상쇄한다). 측정된 뚜렷한 과잉(1.20)이 존재한다는 사실 자체가 크레이터들이 원래 크기를 유지했다는 직접적인 경험적 증거이다.

4. 논문의 장 구성과 순서

논문의 이후 과학적 분석은 다음의 엄격한 구조로 구성된다:

- **Part A (경험적 관측):** 위도별, 경도별, 극관 내부, 그리고 천체의 여섯 기하학적 축 둘레의 전체 집계 자료 전개(원시 판과 정제 판 모두).
- **Part B (대안 가설의 배제):** 검토한 여섯 가지 대안적 과학적 설명과 그것들이 기각된 역학적 이유에 대한 상세 분석.
- **Part C (물리적 메커니즘):** 편평한 삼축 천체에서 완전한 구로의 전이에 수반되는 차등 면적 변화의 수학적 계산.
- **Part D (네 가지 구조적 검정):** 모델의 타당성을 검토하는 네 가지 통계적 검정(밀도비, 중앙값 지름, 젊은 집단, 극의 대칭성)의 결과 제시.
- **Part E (요약과 남은 과제):** 향후 연구를 위해 남은 주제와 열린 질문의 정의.

PART A

Part A — 경험적 관측

Part A는 물리적 해석이나 형성 모델을 적용하기 전에, 표면에서 집계되는 그대로의 원시 경험적 결과를 제시한다. 관측은 정규화 집계에 기반한다. 각 면적 셀의 크레이터 수를 그 셀의 기하학적 면적으로 나눈다.

이 부분에서는 같은 데이터베이스와 같은 방법론으로 네 개의 독립적인 집계를 수행한다:

- **A.1 (위도 단면):** 극과 적도 사이의 밀도 차이를 검토하기 위해 달을 적도에 평행한 위도 띠로 나눔.
- **A.2 (경도 단면):** 달의 서로 다른 면 사이의 밀도 차이(별개의 뚜렷한 패턴)를 검토하기 위해 달을 극에서 극까지의 경도 구획으로 나눔.
- **A.3 및 A.4 (정제 절차):** 젊은 바닥(바다, 현무암 평원)과 큰 분지(SPA)를 제거하고 남은 면적을 다시 계산한 뒤 A.1과 A.2절을 정확히 반복함.
- **A.5 (관측 요약):** 네 가지 공간 검정의 종합과 결론.

A.1 위도별 크레이터 밀도 (원시 자료)

이 절의 공간 분석은 지리적 위도 축을 따라 크레이터 밀도에 불균일성이 존재하는지를 판정하기 위한 것이다.

방법론적 기준과 집계 보정:

1. 데이터베이스의 완전성 (Robbins 목록): 집계는 보정 지름 20 km 이상인 크레이터로 제한된다. 이 제한은 엄격하며 모든 위도에서 완전한 집계를 보장한다. 이는 광학적 편향(극에서 작은 크레이터를 가리는 낮은 조명 조건과 긴 그림자)을 배제하고, 이차 크레이터(지름 20 km 미만의 파편 군집과 사슬로, 오해를 부르는 국지적 밀도를 만들어 냈을 것)를 걸러 낸다.

2. 대조군과 경향의 확인: 공간 패턴이 가장 작은 경계선상의 크레이터 집단에 의존하지 않음을 확인하기 위해, 지름 40 km 이상의 크레이터에 대해 두 번째 계열을 수행한다.

3. 초기 마스크의 부재: 첫 번째 집계는 바다가 구조적 예측의 일부를 이룬다는 관점에서, 바다를 인위적으로 생략하지 않고 표면을 있는 그대로 제시한다(그 제거의 영향은 A.3에서 별도로 분석한다).

4. 차등 기하학적 면적 계산: 달을 15°의 일정한 폭을 가진 12개의 위도 띠로 나눈다. 각 띠의 면적은 다음 공간 방정식에 따라 계산된다:

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

여기서 설정된 평균 반경은 $R = 1,737.4\ \text{km}$(IAU 표준)이며, ϕ_1, ϕ_2는 띠 구획의 경계를 나타낸다.

이 방정식에 따르면, 구 위의 띠 면적은 그 각폭이 아니라 극축을 따라 펼쳐진 정도(원통에 붙인 라벨의 높이와 비슷하다)에 의해 결정된다. 적도 부근에서는 띠가 축을 따라 높고, 극 부근에서는 표면이 급격히 휘어 고리의 둘레가 작다. 그 결과 띠의 면적은 크게 달라진다. 적도 띠($0-15^\circ$)는 4.909백만 km²에 걸쳐 있는 반면, 극 띠($75-90^\circ$)는 0.646백만 km²에 불과하다(약 7:1의 비). 이 기하학적 차이 때문에 절대 수가 아니라 밀도 지표(10^6 km²당 크레이터 수)를 사용해야 한다.

위도 띠별 크레이터 집계 자료 요약 (A.1)

다음은 지질학적 마스크를 적용하지 않고 12개의 전구적 위도 띠에서 측정한 전체 수치 및 상대 자료이다:

구획	지역의 지리적 설명	위도 띠 (°)	계산 면적 (10^6 km^2)	크레이터 ($\geq$ 20 km)	10^6 km^2 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq$ 20 km)	크레이터 ($\geq$ 40 km)	10^6 km^2 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq$ 40 km)
◐	남 — 극 인접	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
◐	남 — 극관 바깥쪽	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.31
◐	남 — 극관 근접	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.44
◐	남 — 중위도	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.30
◐	남 — 저위도	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.18
◐	적도 — 남쪽 반 띠	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.08
◐	적도 — 북쪽 반 띠	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.92
◐	북 — 저위도	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.96
◐	북 — 중위도	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.99
◐	북 — 극관 근접	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.07
◐	북 — 극관 바깥쪽	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.56
◐	북 — 극 인접	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89

- **기준점 설정 (정규화):** 기준값 1.00은 전체 적도 띠($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$)의 통합 밀도로 정의된다. $\geq 20\ \mathrm{km}$ 집단에서 기준 밀도는 백만 km^2당 166.436개로 고정된다(총면적 9.818백만 km^2에 크레이터 총 1,634개). $\geq 40\ \mathrm{km}$ 집단에서 기준 밀도는 53.170이다. 적도 띠의 두 반쪽은 내부 비대칭(북쪽 0.93 대 남쪽 1.07)을 보이며, 이 둘을 합쳐야만 정규화된 기준값이 나온다.
- **밀도 척도의 범위:** $\geq 20\ \mathrm{km}$ 집단의 값 범위는 151에서 300이며, $\geq 40\ \mathrm{km}$ 집단의 범위는 백만 km^2당 49에서 101개이다. 비는 반올림하지 않은 원시 집계 및 면적 값으로 계산된다.

공간 프로필에 대한 분석과 결론

밀도 열과 그래프 프로필을 읽으면 다음과 같은 핵심 결과가 드러난다:

- **뚜렷한 양극 굴곡:** 표의 양 끝은 계에서 최대 밀도 값을 보인다. 북극 인접 띠($75{-}90^\circ\,\mathrm{N}$)는 백만 km^2당 약 300개의 최고 밀도에 이르며, 이는 적도의 1.80배이다. 남극 인접 띠($75{-}90^\circ\,\mathrm{S}$)는 215의 밀도로, 적도의 1.29배이다.
- **적도 최소 영역:** 크레이터가 가장 적은 행은 지리적 적도대의 북쪽, $0{-}15^\circ\,\mathrm{N}$ 및 $15{-}30^\circ\,\mathrm{N}$ 범위에 있으며, 최소 밀도 값은 각각 155와 151이다.
- **큰 크기에서 두드러지는 경향:** 지름 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 크레이터 대조군에서는 양극 밀도 차이가 더 심해져, 적도 기준 대비 북쪽 1.89, 남쪽 1.54의 극단적인 비 값을 보인다.
- **중간 반구의 비대칭:** 프로필은 적도에서 극으로 완전히 선형적이고 매끄럽게 상승하지 않는다. 중위도에서 남반구는 북반구에 비해 크레이터 밀도가 높다($45{-}60^\circ\,\mathrm{S}$ 구획에서 230, $45{-}60^\circ\,\mathrm{N}$ 구획에서 174). 순위는 곳에 따라 오르내리지만 구조적 결론은 분명하다. 두 극에 인접한 끝 띠들은 어떤 중간 띠도 도달하지 못하는 이례적인 밀도 과잉을 지닌다. 중앙부의 낮은 값 중 일부는 적도에 바다가 집중된 데서 비롯되며, 이 요인은 A.3절에서 다루어 배제된다.



색 척도: 왼쪽은 “low density”—낮은 밀도(연한 노랑), 오른쪽은 “high density”—높은 밀도(연한 빨강).

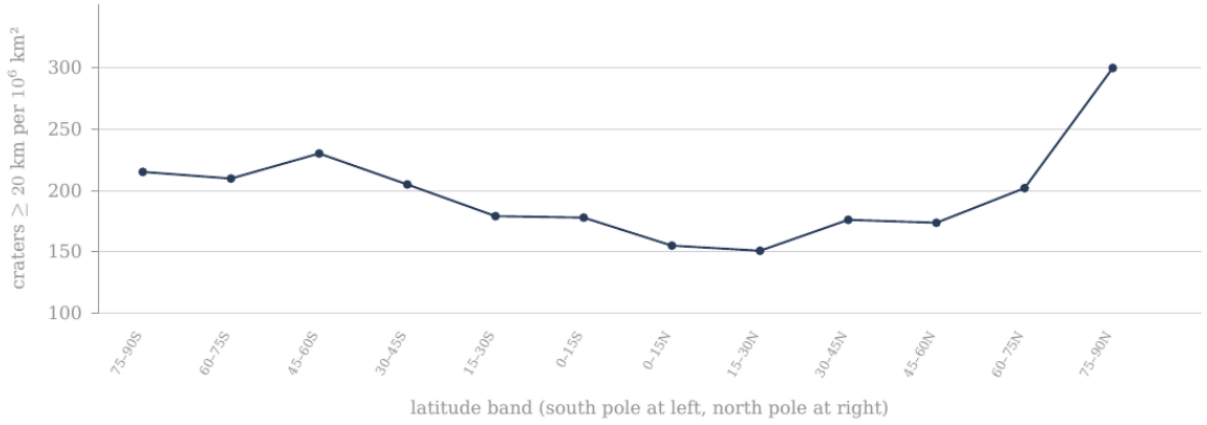


그림 1. 위도별 크레이터 밀도, 20 km 이상의 크레이터, 15° 띠 열두 개(A.1); 목록 전체, 마스크 없음. 두 극이 가장 높다. (도면: 세로축 — 10^6 km^2당 ≥ 20 km 크레이터, 100–300; 가로축 — 위도 띠, 남극은 왼쪽, 북극은 오른쪽, 75–90S에서 75–90N까지; 진청색 선 — 각 띠의 밀도.)

A.2 경도별 크레이터 밀도 (원시 자료)

A.1절이 극 지역에서 뚜렷한 밀도 과잉을 발견한 반면, 이 절은 수직 방향, 즉 달의 전구적 둘레를 따른 공간 분포의 균일성을 검토한다. 분석의 목적은 위도 효과(본 연구의 핵심 주제)와 경도 축을 따른 서로 다른 반구 사이의 잠재적 비대칭을 분리하여 통계적 혼합을 막는 것이다.

방법론적 기준과 구획의 기하:

1. 집계 셀의 구조: 달 표면을 30°의 일정한 폭을 가진 12개의 경도 띠(구획)로 나누었다. 각 띠는 극에서 극까지 끊김 없이 이어지며 모든 위도를 포함한다(오렌지 조각과 비슷하다).

2. 내재적 면적 동등성: 위도 띠와 달리, 구 위의 모든 경도 구획은 면적이 완전히 같다. 이 기하학적 형태 덕분에 면적 셀 크기에 대한 보정 계수나 정규화를 적용할 필요가 없으며, 절대 크레이터 수(원시 집계)와 밀도비를 직접 비교할 수 있다.

3. 표면의 치수: 각 띠의 면적은 다음에 따라 정확히 계산된다:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

반경 $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$에 대해 각 경도 구획의 면적은 3.161백만 km²(달 전체 표면의 1/12)로 일정하다.

4. 동역학적 좌표계: 동경 $345^\circ – 15^\circ$ 구획을 나타내는 띠에는 아지구점(지구 직하점, $0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E}$)이 포함된다. 이는 조석 고정으로 인해 지구를 항상 향하는 면의 중심이다.

5. 궤도 요소의 정의 ("선행" 대 "후행"): 용어는 일반적인 역학적 정의에 따라 적용된다:

- **선행점 (Leading):** 달의 궤도 운동 벡터의 정점으로, $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$에 위치한다. 궤도 방향으로 앞쪽(천체의 전면)을 향한다.
- **후행점 (Trailing):** 궤도 비행 방향을 따라 뒤쪽을 향하는 점으로, $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$에 위치한다.

6. 고정된 정규화 기준: 기준점(1.00)은 A.1절에서 설정한 것, 즉 전체 원시 적도 띠의 밀도($15^\circ\ \mathrm{S} – 15^\circ\ \mathrm{N}$)와 완전히 동일하게 유지된다. 그 값은 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 집단에 대해 백만 km²당 166.436개, $\geq 40\ \mathrm{km}$ 집단에 대해 53.170이다. 이 고정 기준을 유지함으로써 Part A의 네 분석 표(A.1에서 A.4까지)를 직접적이고 공정하게 비교할 수 있다.

경도 띠별 크레이터 집계 자료 요약 (A.2)

다음은 지질학적 마스크를 적용하지 않고 12개의 전구적 경도 구획에서 측정한 전체 수치 자료이다:

구획	구획의 지리적·형태적 정의	경도 띠 (동경 °)	계산 면적 ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	크레이터 ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	$10^6\ \mathrm{km}^2$ 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	크레이터 ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	$10^6\ \mathrm{km}^2$ 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq 40\ \mathrm{km}$)
◐	아지구점 경선 둘레	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53	1.00

구획	구획의 지리적·형태적 정의	경도 띠 (동경 °)	계산 면적 (10^6 km^2)	크레이터 ($\geq$ 20 km)	10^6 km^2 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq$ 20 km)	크레이터 ($\geq$ 40 km)	10^6 km^2 당 밀도	적도 대비 비 ($\geq$ 40 km)
◐	앞면 — 아지구점 동쪽	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43	0.80
◐	앞면 — 후행 경선 쪽	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54	1.01
◐	후행 경선 둘레 (동경 90°)	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85	1.60
◐	뒷면 — 후행 경선 너머	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90	1.70
◐	뒷면 — 반지구점 쪽	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78	1.46
◐	반지구점 경선 둘레	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74	1.39
◐	뒷면 — 반지구점 너머	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76	1.42
◐	뒷면 — 선행 경선 쪽	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65	1.22
◐	선행 경선 둘레 (서경 90°)	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54	1.01
◐	앞면 — 선행 경선 너머	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35	0.66
◐	앞면 — 아지구점 서쪽	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31	0.59

전구적 경도 프로필에 대한 분석과 결론

지표와 그래프 프로필을 검토하면 다음과 같은 핵심 결과가 드러난다:

- **천체 둘레의 심한 불균일성:** 달 표면은 경도를 따라 극단적인 비대칭을 보인다. 뒷면과 후행 경선(90° E)을 둘러싼 구획들은 ≥ 20 km 집단에서 적도 기준값의 1.22배에서 1.51배에 이르는 일관되게 높은 밀도를 보인다.
- 전구적 최고 및 최소 영역:
  - **최대 밀도:** 뒷면의 동쪽 구획, 동경 $105^\circ - 135^\circ$ 범위에서 크레이터 793개, 백만 km²당 251의 밀도(비 1.51)로 기록되었다.
  - **최소 밀도:** 서쪽 앞면, 동경 $315^\circ - 345^\circ$ 범위에서 크레이터 겨우 267개, 백만 km²당 84의 밀도(비 0.51)로 기록되었다.
- **경도 패턴의 진폭:** 최고 구획과 최소 구획 사이의 극단적인 변동비는 거의 세 배에 이른다(≥ 20 km 집단에서 $251/84 = 2.97$, ≥ 40 km 집단에서 $90/31 = 2.88$). 이 차이는 A.1장에서 측정된 극과 적도 사이의 원시 밀도 차이보다 훨씬 크다. 이 결과는 이것이 완전히 독립적이고 별개인 지리적 패턴이며 방법론적 분리가 필요함을 확인한다.
- **지구물리학적·형태적 맥락 (LEF 모델):** 극단적인 최소 구획($315^\circ - 345^\circ$)에는 비의 바다 분지(Mare Imbrium)가 있다. LEF 모델의 틀에서 이 구조는 물질의 분출과 방출 장소가 아니라, 지구에서 달 내부로 향하는 주요 공급 및 열 전달 통로로 작용했다. 이 구획은 그 안에 집중된 넓은 서쪽 바다 지역과 함께, 녹아서 열적으로 초기화된 지각을 특징으로 하며, 따라서 오늘날 크레이터가 적다. 반면 후행 쪽의 두드러진 크레이터 과잉은 모델에서 자전 속도에 뒤처져 뒤쪽에 착지한 되돌아온 분출 물질의 분포를 통해 해석된다(Paper 6).



색 척도: 왼쪽은 “low density”—낮은 밀도(연한 노랑), 오른쪽은 “high density”—높은 밀도(연한 빨강).

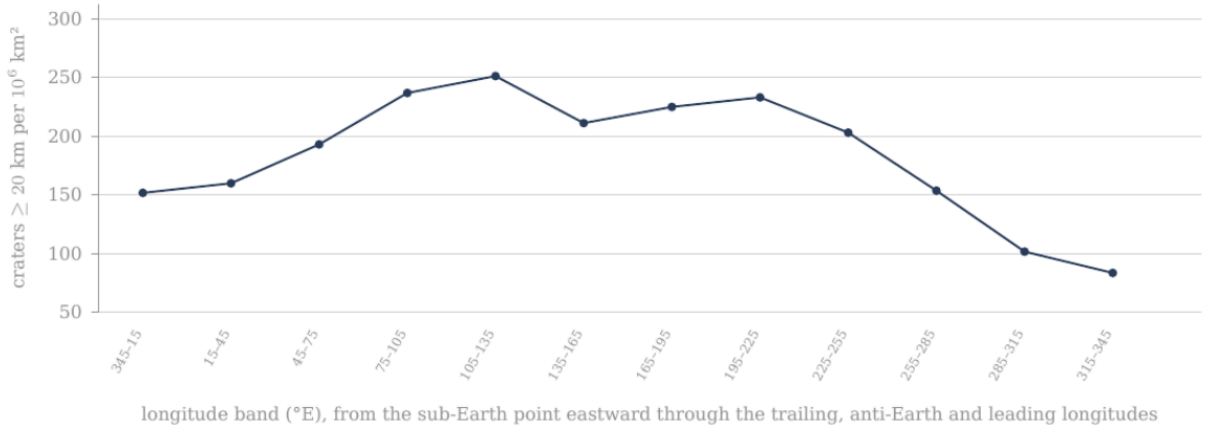


그림 2. 경도별 크레이터 밀도, 20 km 이상의 크레이터, 30° 띠 열두 개(A.2); 목록 전체, 마스크 없음. 최고점은 후행 경선에서 약간 동쪽에, 최소점은 아지구점에서 약간 서쪽에 있다. (도면: 세로축 — 10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터, 50–300; 가로축 — 경도 띠(동경 °), 아지구점에서 동쪽으로 후행 경선, 반지구점, 선행 경선을 거쳐, 345–15에서 315–345까지; 진청색 선 — 각 띠의 밀도.)

A.3 분지와 바다를 제외한 위도별 크레이터 밀도

A.1과 A.2절이 전구 표면 전체를 집계한 반면, 이 절은 지리적 위도와 무관한 내인성 요인(열적·화산 활동과 역학적 지워짐)에 의해 크레이터 기록이 영향을 받은 면적 단위를 제거하기 위해 엄격한 지질학적 마스크를 적용한다.

지질 단위 제거의 근거:

1. 바다와 현무암 평원 체계 (LROC 마스크): 바다의 바닥은 마그마 돔 위의 젊은 공급 통로를 나타내며 (Paper 5), 그곳에서 오래된 크레이터는 녹아 없어졌다. 현무암 평원(Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris 등)은 국지적 공급 돔 없이 지구가 방출한 전구적 열로 녹은 지각을 나타낸다. 두 경우 모두 크레이터의 부족은 기록의 열적 초기화에서 비롯된다. 이 단위들은 앞면과 저위도에 집중되어 있으므로 적도 밀도를 인위적으로 낮춘다.

2. 대형 분지($\geq 500\ \mathrm{km}$): 이 충돌 구조들은 위도 띠의 넓은 부분(주로 극 지역)에 걸쳐 있다. 그 바닥과 테두리는 띠의 통계에 독립적으로 영향을 미치는 고유한 형태적 역사를 지닌다.

3. 절차의 목적: 원래의 크레이터 분포에 대한 신뢰할 만한 지표를 얻기 위해, 기록이 균일하게 보존된 역사적으로 가장 안정된 지각 부분(Highlands)을 분리하는 것.

지질학적 마스크 적용 방법론

- **마스크의 정의:** LROC의 전구 바다 다각형(LROC_GLOBAL_MARE_180)과 Neumann et al. (2015) 목록(Table 1)에서 바깥 테두리 지름이 $\geq 500\ \mathrm{km}$인 가장 큰 20개 분지의 결합.
- **분지의 기하:** 각 분지는 원래 좌표를 중심으로 각반경 $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$인 구면 관으로 표현된다.
- **필터링 규칙과 잔여 면적:** 크레이터의 기하학적 중심점이 분지 또는 바다 다각형 안에 들어가면 그 크레이터는 집계에서 제외된다. 공간적 중첩은 한 번만 제거된다. 잔여 면적 계산은 대원 거리에 기반한 정확한 구면 셀 면적을 사용하여 $0.05^\circ \times 0.05^\circ$의 고해상도 전구 격자 위에서 수행된다.
- **비교를 위한 기준점 유지:** 띠의 이동을 눈으로 추적할 수 있도록 A.1절의 고정 기준(값 1.00 = 마스크 없는 전체 원시 적도대 밀도)을 유지한다. 그 값은 166.436($\geq 20\ \mathrm{km}$)과 53.170($\geq 40\ \mathrm{km}$)이다.
- 밀도 변화 지표($\Delta\rho$)의 정의: 각 띠를 마스크 전후의 자기 자신과 비교하는 지표:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

양의 값은 제거된 면적이 띠의 나머지에 비해 크레이터가 적었음을 나타낸다(따라서 그 제거가 잔여 밀도를 높였다).

마스크 적용 위도별 크레이터 밀도 자료 요약 (A.3)

다음은 필터링 마스크를 적용한 뒤 12개 위도 띠에서 얻은 정확한 수치이다:

구획	지역의 지리적 설명	위도 띠 (°)	잔여 면적 (10^6 km^2)	크레이터 (≥ 20 km)	10^6 km^2 당 밀도	기준 대비 비 (≥ 20 km)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{20}$)	크레이터 (≥ 40 km)	10^6 km^2 당 밀도	기준 대비 비 (≥ 40 km)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{40}$)
◐	남극 인접	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
◐	남극 관 바깥쪽	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	69	1.29	-1.3%
◐	남극 관 근접	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	71	1.33	-7.5%
◐	남중위도	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	73	1.37	+4.8%
◐	남저위도	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	71	1.34	+13.3%
◐	적도–남쪽 반띠	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	72	1.36	+25.3%

구획	지역의 지리적 설명	위도 띠 (°)	잔여 면적 (10^6 km^2)	크레이터 ($\geq$ 20 km)	10^6 km^2 당 밀도	기준 대비 비 ($\geq$ 20 km)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{20}$)	크레이터 ($\geq$ 40 km)	10^6 km^2 당 밀도	기준 대비 비 ($\geq$ 40 km)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{40}$)
◐	적도—북쪽 반띠	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	65	1.21	+32.6%
◐	북—저위도	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	79	1.49	+55.9%
◐	북—중위도	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	71	1.33	+34.6%
◐	북—극관 근접	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	75	1.41	+32.3%
◐	북—극관 바깥쪽	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	84	1.59	+1.9%
◐	북—극인접	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%

- **표의 수치 색상 척도:** $\geq$ 20 km 집단의 범위는 202에서 305이며, $\geq$ 40 km 집단의 범위는 백만 km²당 65에서 124개이다.

공간 효과와 고정 기준의 내재적 편향 분석

마스크 적용 프로필을 원시 프로필과 비교하면 다음과 같은 과학적 통찰이 드러난다:

1. 변화 열의 극단 사례의 거동:

   - 북쪽 극의 변화 없음 ($75{-}90^\circ$ N): 이 띠는 물리적으로 마스크와 접하지 않는다(바다나 대형 분지가 없음). 그 면적(0.646×10^6 km^2)과 크레이터 수(194)는 그대로이므로 $\Delta\rho = 0.0\%$이다.
   - 북쪽 적도의 최대 변화 ($15{-}30^\circ$ N): 이 띠는 앞면 바다의 집중 때문에 기하학적 면적의 절반 이상을 잃는다(4.574에서 2.153백만 km²로 감소). 남은 부분의 잔여 밀도는 20 km 집단에서 +48.4%, 40 km 집단에서 +55.9% 급등한다(계에서 가장 급격한 상승).

2. 내인성 극지방 과잉의 견고성: 마스크 적용은 저위도와 중위도(특히 북쪽)를 크게 끌어올려 공간적 차이의 일부를 평탄하게 만든다. 그러나 극에 인접한 두 띠는 여전히 달 천체에서 가장 조밀한 영역으로 남는다. ≥ 20 km 집단에서 남극은 백만 km²당 305, 북극은 300에 이르는 반면, 10개의 중간 띠는 더 낮다(202에서 246의 값). ≥ 40 km 집단에서는 남극이 124의 최고값(비 2.32)으로 계 전체를 앞선다. 이 결과는 극지방 과잉이 적도에 바다가 존재하는 데서 생긴 인위적 산물이 아니라 단단한 지면 자체에 새겨져 있음을 증명한다.

3. 동일 조건 비교에 관한 방법론적 명확화: 이 표의 비 열은 마스크를 적용한 띠(바다를 잃은 분자)를 원시 적도(바다를 유지한 분모)로 나누므로, 예측 과잉에 수학적 과장을 만든다(비 값 1.40–1.48). 마스크를 적용한 두 극관(3.706백만 km²에 크레이터 882개, 밀도 238.0)을 정확히 같은 마스크를 적용한 적도대(5.856백만 km²에 크레이터 1,216개, 밀도 207.7)와 비교하면, 실제 비 값은 1.15이다. 따라서 논문의 최종 과학적 검정을 위해서는 A.11장과 D.1장의 정제 집계(바다와 SPA 분지를 양쪽에서 동시에 제거)를 적용하며, 이로부터 정규화되고 엄격한 비 값 1.20 ± 0.05이 도출된다.



색 척도: 왼쪽은 “low density”—낮은 밀도(연한 노랑), 오른쪽은 “high density”—높은 밀도(연한 빨강).

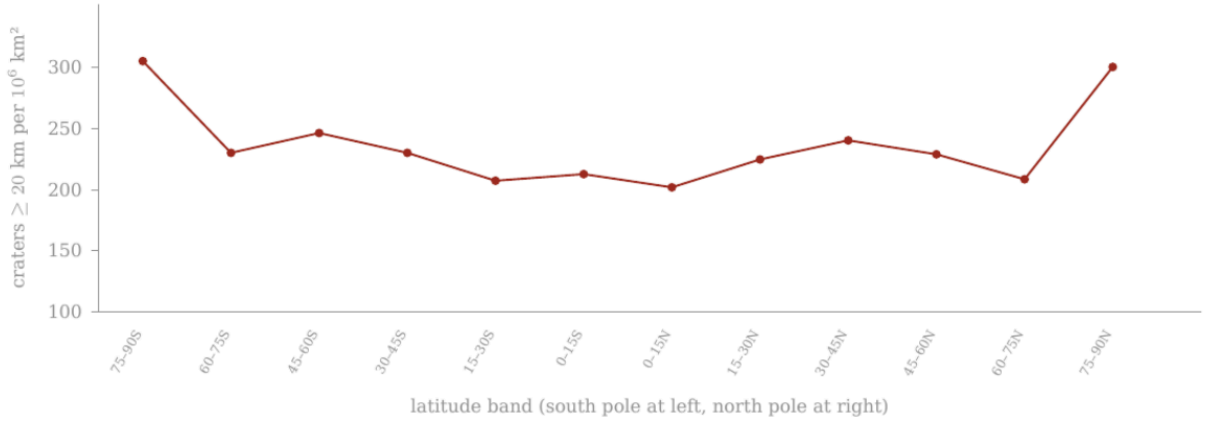


그림 3. 같은 열두 개의 띠에서 500 km 이상의 분지 스무 개와 바다를 제외하고 그 면적을 뺀 결과(A.3). 마스크는 적도를 끌어올리고 극은 그대로 둔다. (도면: 세로축 — 10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터, 100–300; 가로축 — 위도 띠, 남극은 왼쪽, 북극은 오른쪽; 빨간 선 — 마스크 적용 프로필.)

A.4 분지와 바다를 제외한 경도별 크레이터 밀도

이 절은 엄격한 지질학적 마스크(Neumann의 대형 분지 20개와 LROC의 바다 다각형)를 A.2절의 12개 경도 띠에 적용한다. 주된 목적은 동서 간 극단적인 비대칭 가운데 어느 부분이 젊은 바다와 분지의 존재에서 직접 비롯되고, 어느 부분이 오래된 고지 지각 자체에 새겨져 있는지를 판정하는 것이다.

면적 계산 방법론과 계의 보정:

1. 경도 띠의 면적 동등성 상실: 모든 경도 구획의 크기가 같은 원시 집계와 달리, 마스크를 적용하면 띠의 면적이 차등적으로 바뀐다. 바다나 분지를 넓게 포함한 띠일수록 더 많은 면적을 잃는다. 실제 잔여 면적은 이제 1.073에서 2.729백만 km^2에 이르는 넓은 범위에 걸치므로, 절대 집계가 아니라 오직 밀도 지표에 의존해야 한다.

2. 마스크의 일관성과 수학적 폐합: 12개 띠를 모두 합하면 A.3절의 자료와 완전히 일치한다. 두 기하학적 분할 방식(위도와 경도)은 달의 절반을 약간 넘는 정확히 같은 잔여 지각 면적(21.570백만 km^2)을 나누며, 정확히 같은 수의 크레이터(≥ 20 km 집단에서 4,848개, ≥ 40 km 집단에서 1,599개)를 포함한다.

3. 고정 기준의 유지: 기준점(값 1.00)은 완전히 고정된 채로 유지된다. 즉 마스크 없는 전체 원시 적도대 밀도이다(≥ 20 km에 대해 166.436, ≥ 40 km에 대해 53.170).

마스크 적용 경도별 크레이터 밀도 자료 요약 (A.4)

다음은 필터링 마스크를 적용한 뒤 12개 경도 구획에서 얻은 정확한 수치이다:

구획	구획의 지리적·형태적 정의	경도 띠 (동경 °)	남은 면적 (10^6 km^2)	$N \geq 20$	밀도 ≥ 20	비 ≥ 20	변화 ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	밀도 ≥ 40	비 ≥ 40	변화 ≥ 40 ($\Delta\rho_{40}$)
◐	아지구점 경선 둘레	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79	1.49	+49.2%
◐	앞면 — 아지구점 동쪽	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61	1.15	+42.6%
◐	앞면 — 후행 경선 쪽	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66	1.24	+22.5%
◐	후행 경선 둘레 (동경 90°)	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77	1.46	-9.0%
◐	뒷면 — 후행 경선 너머	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92	1.73	+2.0%
◐	뒷면 — 반지구점 쪽	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83	1.57	+7.4%

구획	구획의 지리적·형태적 정의	경도 띠 (동경 °)	남은 면적 (10^6 km^2)	$N \geq 20$	밀도 ≥ 20	비 ≥ 20	변화 ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	밀도 ≥ 40	비 ≥ 40	변화 ≥ 40 ($\Delta\rho_{40}$)
◐	반지구점 경선 둘레	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71	1.34	-3.1%
◐	뒷면 — 반지구점 너머	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87	1.63	+14.6%
◐	뒷면 — 선행 경선 쪽	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67	1.26	+2.9%
◐	선행 경선 둘레 (서경 90°)	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74	1.40	+38.3%
◐	앞면 — 선행 경선 너머	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51	0.97	+46.6%
◐	앞면 — 아지구점 서쪽	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61	1.14	+93.4%

경도 비대칭에 대한 마스크 효과의 동역학적 분석

잔여 지표와 지질학적 변화 열을 검토하면 다음과 같은 통찰이 드러난다:

1. 극단적인 서쪽 함몰부의 채움: Mare Imbrium 분지와 서쪽 앞면 바다 대부분이 있는 동경 $345°-315°$ 경도 띠는 계에서 가장 급격한 상승을 보인다. 밀도가 +108.5% 급등한다(밀도가 백만 km^{2}당 84에서 176으로 두 배 이상이 된다). 이 결과는 A.2절에서 측정된 극단적 최소가 젊은 현무암 바닥에 의한 기록 초기화에서 직접 비롯되었음을 증명한다.

2. 후행 영역의 이례적 거동: 후행 경선(동경 $105°-75°$) 둘레 구획은 계에서 마스크 적용 후 잔여 밀도가 감소하는 유일한 띠이다(20 km 집단에서 -7.8%, 40 km 집단에서 -9.0% 감소). 이는 이 구획에서 제거된 부분(국지적 분지)이 그 주변에 남은 지각보다 크레이터가 더 풍부하고 조밀했음을 뜻한다.

3. 경도 패턴 진폭의 축소: 필터링 마스크는 동서 간 비대칭을 극적으로 줄이고 프로필을 더 좁은 범위로 모은다. 최고 구획과 최소 구획 사이의 극단적인 비는 ≥ 20 km 크레이터에서 2.97에서 1.68로($135°-105°$ 구획의 최고 266 대 $315°-285°$ 구획의 최소 158), ≥ 40 km 크레이터에서 2.88에서 1.79로(92 대 51) 떨어진다.

4. 잔여 둘레 패턴의 견고성: 수학적 축소에도 불구하고 기본적인 공간 패턴은 사라지지 않는다. 후행 경선 너머의 뒷면은 두 대조군 모두에서 가장 조밀한 영역이라는 지위를 확고히 유지하며, 선행 경선 너머의 앞면은 가장 빈약한 영역으로 남는다. 이 잔여 패턴은 이후 논문에서 여섯 축 모델(A.9)을 통해 분석된다. 극지방 수수께끼를 풀기 위해서는, 경도 효과를 분리하여 측정하고 떼어 놓는 것 자체가 필요한 방법론적 기반을 제공한다.



색 척도: 왼쪽은 “low density”—낮은 밀도(연한 노랑), 오른쪽은 “high density”—높은 밀도(연한 빨강).

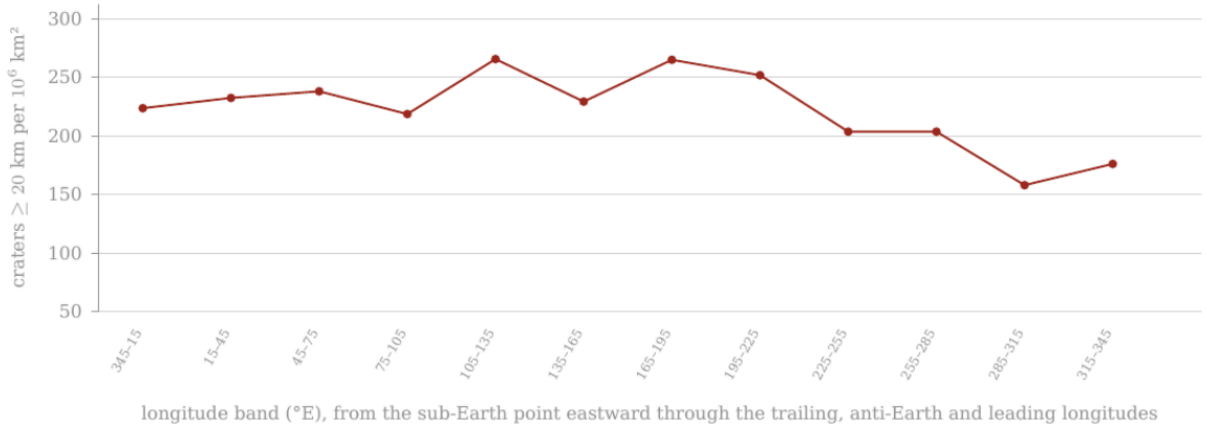


그림 4. 같은 열두 개의 경도 띠에서 500 km 이상의 분지 스무 개와 바다를 제외하고 그 면적을 뺀 결과(A.4). 서쪽 최소는 올라가고, 뒷면의 최고점은 그대로 남는다. (도면: 세로축 — 10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터, 50–300; 가로축 — 경도 띠(동경 °), 아지구점에서 동쪽으로 후행 경선, 반지구점, 선행 경선을 거침; 빨간 선 — 마스크 적용 프로필.)

A.5 네 가지 띠 검사의 요약과 결론

이 절은 A.1–A.4장에서 수행한 네 가지 공간 띠 검사의 종합 결과를 모으고 분석한다. 분석은 엄격하고 구조적인 질문에 답하기 위한 것이다. 극 지역의 크레이터 밀도 과잉은 달 지각의 실제 지구물리학적 특성인가, 아니면 면적 분할 방식이나 대규모 국지 지질 구조의 존재에서 비롯된 인위적 통계 편향인가?

방법론은 네 가지 상호 보완적 검사의 교차 검증에 기반한다:

1. 마스크 없는 위도별 분포 (A.1): 원시 표면에서 적도 대 극의 경향을 검토.

2. 마스크 없는 경도별 분포 (A.2): 원시 표면에서 전구적 둘레(동 대 서)의 경향을 검토.

3. 마스크 적용 위도별 분포 (A.3): 위도 축을 따라 내인성 영향(바다, ≥ 500 km 분지)을 제거.

4. 마스크 적용 경도별 분포 (A.4): 경도 축을 따라 내인성 영향을 제거.

네 가지 검사를 결합하면 서로 수직인 두 분할 방향(위도 대 경도)을 분리하는 동시에, 기록이 젊은 현무암 표면과 거대 분지에 얼마나 의존하는지를 통제할 수 있다.

A.5.1 패턴의 분리: 두 개의 독립적인 공간 배열

요약에서 드러나는 첫 번째 과학적 통찰은 단일한 공간 프로필로는 전구적 크레이터 분포를 설명할 수 없다는 것이다. 위도 축과 경도 축은 완전히 분리되고 뚜렷이 구별되는 두 지리적 패턴을 드러낸다:

1. 위도 프로필의 특성 (양극 경향):

- **극단적인 밀도 차이:** 원시 집계(마스크 없음)의 ≥ 20 km 지름 집단에서, 북극 인접 띠($75-90^\circ$ N ◐)는 백만 km²당 약 300개의 최고 밀도를 보이는 반면, 최소 띠($15-30^\circ$ N ◐)는 백만 km²당 약 151로, 거의 두 배의 차이(비 1.80)이다 [A.1]. ≥ 40 km 대조군에서도 비슷한 비가 기록되었다. 북극에서 백만 km²당 약 101, 저위도 영역($15-30^\circ$ N)에서 백만 km²당 약 51이다 [A.1].
- **비단조적 거동:** 공간 프로필은 적도에서 극으로 가는 길을 따라 띠에서 띠로 매끄럽고 연속적이며 일관된 순위로 상승하지 않는다. 그것은 국지적 변동, 상승과 하강을 포함한다 [A.1].
- **제한된 구조적 결론:** 과학적 논증은 매끄러운 선형 경사가 아니라 엄격한 끝단 특성을 말한다. 두 극에 인접한 끝 띠들은 도중의 어떤 중간 띠도 이를 수 없는 이례적인 밀도 값에 도달한다 [A.1]. 적도에서 극을 향해 이동하는 관찰자는 변동하는 집계를 보겠지만, 극 구간이 이루어지는 마지막 띠는 그 경로에서 측정된 가장 빈약한 띠보다 약 두 배 높은 밀도를 보일 것이다 [A.1].

2. 경도 프로필의 특성 (둘레 비대칭):

- **극단적인 밀도 차이:** 원시 집계의 ≥ 20 km 집단에서, 밀도는 서쪽 앞면 구획($315-345^\circ$ E ◐)의 백만 km²당 약 84라는 절대 최소에서 동쪽 뒷면 구획($105-135^\circ$ E ◐)의 백만 km²당 약 251이라는 전구적 최고까지 이른다 [A.2]. ≥ 40 km 집단에서 범위는 백만 km²당 약 31에서 약 90개이다 [A.2].
- **불균일성 지표 (최고/최소 비):** 변동 계수(가장 풍부한 구획의 밀도를 가장 빈약한 구획의 밀도로 나눈 값)는 20 km 집단에서 2.97, 40 km 집단에서 2.88이다 [A.2].
- **효과 크기의 비교:** 둘레를 따른 불균일성의 정도(동서 간 거의 세 배의 차이)는 위도 축을 따라 측정된 것(극과 적도 사이의 두 배 차이)보다 더 심하고 넓다 [A.1, A.2]. 이는 적도를 따라 둘레 방향으로 이동하는 것이 적도에서 극으로 수직 이동하는 것보다 더 극단적인 밀도 변화를 만든다는 뜻이다 [A.2].

방법론적 분석: 패턴 혼합의 배제

경도를 따른 비대칭이 세 배 범위에 이른다는 사실은, (두 배로 더 작은) 극지방 과잉이 더 큰 경도 패턴이 일으킨 부산물이나 통계적 왜곡에 지나지 않는다는 주장으로 이어질 수 있다. 본 연구는 다음의 기하학적 설명으로 이 주장을 배제한다:

- **완전한 구조적 직교성:** 두 프로필은 서로 완전히 수직이고 직교하는 방향으로 계산되고 측정된다.
- **기하학적 상쇄 메커니즘:** 각 위도 띠는 달을 360°로 두르는 완전한 고리이다. 이는 각 위도 띠가 모든 전구적 경도를 정확히 포함한다는 뜻이다. 가장 풍부한 경도(뒷면과 후행 쪽)와 가장 빈약한 경도(서쪽 앞면)가 모든 위도 띠의 통계적 분모에 같은 고정된 기하학적 비율로 들어간다.
- **효과의 분리:** 서로 다른 두 프로필이 동시에 존재한다는 것은, 둘레 축을 따라 크레이터가 풍부하거나 빈약한 영역이 있다는 사실이 그 자체로 극 위도에 새겨진 밀도 과잉의 설명이나 원천이 되지 않음을 증명한다. 경도 비대칭은 여섯 축 모델(A.9)의 틀에서 다루는 독립적이고 별개인 패턴이다 [A.2]. 본 분석은 균일한 통제 조건 아래에서 극지방 패턴이 얼마나 남는지를 정확히 검토하기 위해 그것을 성공적으로 분리한다.

A.5.2 대조 검사로서의 마스크

A.3과 A.4절은 새로운 크레이터 집단의 재집계가 아니라, 균일한 지질학적 마스크의 필터링 조건 아래에서 두 띠 검사(위도와 경도)를 방법론적으로 정확히 반복한 것이다. 이 마스크는 지름 ≥ 500 km인 20개의 분지와 LROC의 바다 다각형을 계산에서 뺀다 [A.3, A.4]. 기하학적 중심이 마스크 경계 안에 들어가는 크레이터는 집계에서 생략되며, 구획 면적은 그에 맞게 밀도의 분모에서 차감된다 [A.3, A.4].

필터링 대상 표면 선정의 과학적 근거:

- **바다와 현무암 평원 (열적 초기화):** 이 단위들은 지질학적으로 젊은 바닥이다. 바다는 초기 크레이터를 녹인 마그마 공급 돔 위의 분출구로 작용하고, 현무암 평원은 지구가 방출한 전반적 열 부하 아래에서 녹은 지각을 나타낸다. 이들의 크레이터 부족은 낮은 충돌률이 아니라 표면 재생에서 비롯된다. 이들은 통계적으로 적도 지역에 집중되어 있으므로, 이들을 포함하면 위도 지표가 왜곡된다 [A.3].
- **거대 분지 (역학적 지워짐):** 이 충돌 구조들의 형성은 그 이전에 그 안에 존재하던 크레이터 집단을 물리적으로 지워 버렸다 [A.5.2].
- **동일 조건 비교 원칙:** 밀도 차이가 위도에 의존하는 지구동역학적 효과에서 비롯되는지를 판정하려면, 물리학은 균일한 역사를 지닌 지각 단위(오래된 지면 대 오래된 지면)를 비교할 것을 요구한다. 부분적으로 재생된 표면을 포함하면 천체 기하의 영향이 아니라 열적 재생 활동의 속도와 분포를 측정하게 된다 [A.5.2].

밀도 지표의 수학적 동역학:

마스크 적용에 따른 절대 크레이터 수(N)의 감소가 반드시 잔여 밀도의 감소를 뜻하지는 않는다 [A.3]. 밀도 방정식은 같은 지면 위에서 분자와 분모 사이의 변화하는 비에 따라 계산된다 [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

마스크가 생략하는 크레이터의 비율보다 더 큰 비율의 면적을 빼면(크레이터가 없는 바다 지역의 전형적인 상황), 잔여 표면의 전체 밀도는 증가 경향을 보인다 [A.3]. 이 메커니즘은 호수가 있는 숲에서 헥타르당 나무 지표를 계산하는 것과 비슷하다. (나무가 없는) 호수 면적을 전체 면적의 분모에서 빼면, 계에 실제 나무가 한 그루도 더해지지 않았는데도 남은 육지의 밀도 값이 수학적으로 높아진다 [A.5.2].

같은 분석 연산을 서로 수직인 두 분할 축에 적용하면 강력한 통제 도구가 생긴다. 만약 두 공간 효과(위도와 경도)가 오로지 바다와 분지의 존재에서 생긴 것이라면, 마스크 적용은 두 프로필을 일관되고 비슷한 방식으로 바꾸어야 했을 것이다. 경험적 결과는 이를 배제하며 뚜렷한 차등적 거동을 보여준다 [A.5.2].

A.5.3 필터링 마스크에 대한 경도 프로필의 반응

위도 프로필과 달리, 경도 프로필에 대한 마스크의 영향은 극적이며 계의 원시 진폭(Mesa)을 근본적으로 바꾼다 [A.5.3]:

1. 극값의 수렴과 둘레를 따른 진폭의 축소:

- 서쪽 최소 구획(동경 $315^\circ - 345^\circ$): 원시 집계(마스크 없음)에서 이 구획은 백만 km²당 약 84개의 최소 밀도를 보였다 [A.2]. 마스크를 적용하여 Mare Imbrium 지역과 서쪽 바다 배열을 제거하자, 남은 고지 표면에서 계산된 밀도는 백만 km²당 약 176으로 급등했다(원시 상태 대비 +108.5% 상승) [A.4].
- **전구적 불균일성 지표 (최고/최소 비):** 최소값이 상승함에 따라 경도 축을 따른 전체 변동 계수가 크게 줄었다. ≥ 20 km 집단에서 비는 원시 집계의 2.97에서 마스크 적용 집계의 1.68로 떨어졌다 [A.2, A.4]. ≥ 40 km 대조군에서도 비가 2.88에서 1.79로 낮아지는 평행한 거동이 기록되었다 [A.2, A.4]. 두 크기 집단에서의 이 일관성은 경도의 원래 넓은 진폭이 주로 바다 분포의 지질학적 편향에서 비롯되었음을 확인한다 [A.5.3].

2. 후행 경선과 선행 경선 사이 비대칭의 붕괴:

(극에서 극까지 뻗은) 전체 경도 띠의 통계 분석은 띠 수준에서 궤도 비대칭의 유의성이 붕괴됨을 드러낸다 [A.5.3]:

- **원시 집계에서:** 후행 띠(동경 $75^\circ - 105^\circ$)는 크레이터 750개($\rho = 237$)였고, 선행 띠(동경 $255^\circ - 285^\circ$)는 487개($\rho = 154$)였다 [A.2]. 이 차이는 1.54의 유의한 비를 만들었으며, 이는 집계의 7 표준편차(7σ)에 해당하여 무작위 변동의 가능성을 완전히 배제한다(크레이터 집계의 자연적 분산은 집계의 제곱근 $\sqrt{N}$에 따라 변하며, 수백 개 크레이터 표본에서 불확실성은 몇 퍼센트에 불과하다) [A.5.3].
- **마스크 적용 후:** 후행 쪽에 바다가 더 넓게 집중되어 있기 때문에, 선행 띠는 후행 띠($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 크레이터 370개)에 비해 더 큰 잔여 면적($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 크레이터 417개)을 유지했다 [A.4]. 그 결과 마스크 적용 밀도 값은 백만 km²당 219 대 204로 수렴했고, 이는 겨우 1.07의 잔여 비를 만든다 [A.4]. 이 비에서 집계의 내재적 불확실성이 약 7%이므로, 남은 차이는 한 표준편차(1σ)에 불과하며 띠 수준에서 통계적 유의성을 갖지 않는다(≥ 40 km 집단에서는 77 대 74의 잔여 값이 기록되었다) [A.4, A.5.3].

3. 기하학적 효과: 띠 평균화 대 관 집중:

긴 띠 수준에서 유의성이 붕괴되었음에도 불구하고, 경도 패턴은 단단한 지각에서 완전히 사라지지 않는다 [A.4]. 그 이유는 전체 경도 띠의 기하학적 한계에 있다. 극에서 극까지 뻗은 띠는 국지적 과잉을 경선 전체를 따라 있는 일반 지면과 평균함으로써 희석하고 흐리는 경향이 있다 [A.5.3].

기하학적 방법을 바꾸어 두 궤도 끝점 둘레의 반경 30°인 집중 관을 검토하면(A.9절), 마스크 적용 집단은 후행 쪽에서 백만 km²당 252, 선행 쪽에서 174의 밀도 값을 유지한다 [A.5.3]. 이 차이는 1.45의 비를 만들며, 이는 5 표준편차(5σ)에 해당하여 강한 유의성을 지닌다. 이 결과는 마스크를 견디고 살아남은 크레이터 과잉이 동경 90° 경선의 핵심 좌표 둘레에 국지적으로 집중되어 있으며, 띠 전체에 균질하게 퍼져 있지 않음을 증명한다 [A.5.3].

방법론적 요약:

대조 마스크의 적용은 이중의 결과를 가져온다. 그것은 원시 경도 진폭의 상당 부분을 바꾸고 줄이지만(젊은 바다의 역할을 확인), 둘레를 따른 잔여 불균일성을 완전히 없애지는 않는다 [A.5.3]. 그러나 극지방 수수께끼를 풀고 논문의 구형화 및 역학적 수축 모델을 확인하기 위해서는 경도 패턴이 측정되고 정의되고 통계적으로 분리된 것으로 충분하며, 따라서 동서 간 비대칭의 물리적 설명은 본 연구의 핵심 논증 밖에 남겨 둔다 [A.5.3].

A.5.4 필터링 마스크에 대한 위도 프로필의 반응: 극지방 과잉의 안정성

마스크가 비대칭 진폭의 상당 부분을 지운 경도 프로필과 달리 [A.5.3], 위도 프로필은 오래된 암석 지각에서 극 효과의 견고성을 확인하는 방식으로 필터링 절차에 반응한다 [A.5.4]. 끝 띠들의 거동은 잔여 밀도 방정식의 역학을 반영한다 [A.3, A.5.4]:

- **남극 인접 띠 (75°-90° S ◐):** 원시 집계(마스크 없음)에서 이 띠에는 크레이터 139개(백만 km²당 ρ ≈ 215)가 집계되었다 [A.1]. 마스크 적용은 이 구획에서 막대한 면적을 빼서 크레이터 84개만 남겼다 [A.3]. 그러나 이 띠의 상당 부분을 덮는 거대 구조인 South Pole–Aitken(SPA) 분지는 역학적 지워짐으로 인해 크레이터가 적은 바닥을 특징으로 하므로("마른 연못" 효과), 마스크는 생략된 크레이터의 양보다 훨씬 큰 비율의 면적을 뺐다 [A.5.4]. 그 결과 가용 면적은 약 0.275 × 10⁶ km²로 줄었고, 그 위에서 계산된 밀도는 백만 km²당 약 305개로 급등했다 [A.3].

- **북극 인접 띠 (75°-90° N ◐):** 원시 집계에서 이 구획에는 크레이터 194개가 집계되어 백만 km²당 약 300의 밀도를 보였다 [A.1]. 이 북쪽 띠는 지리적으로 마스크 다각형의 영향을 거의 받지 않으므로(북극 부근에 대형 분지나 넓은 바다가 없음), 면적과 분자 자료는 변하지 않았고 잔여 밀도는 백만 km²당 약 300개로 고정된다 [A.3].
- **양극 끝단 값의 수렴:** 지질 기록을 정제하면 근본적인 수학적 보정이 이루어진다. 원시 집계에서 남반구는 북반구에 비해 빈약하다는 잘못된 인상을 주었다(215 대 300) [A.1]. 마스크 적용 후 이 인위적 비대칭은 붕괴하고, 극에 인접한 두 띠는 거의 같은 높고 확고한 값으로 수렴한다. 남쪽 305, 북쪽 300이다 [A.3].

A.5.5 극 비교와 표면 동등성 검정에서 얻은 과학적 통찰

남북 간 값의 수렴은 대조 검사의 핵심 방법론적 결과 중 하나이며, 행성 자료 처리에 엄격한 교훈을 준다 [A.5.5]:

- **원시 남북 비대칭의 붕괴:** 원래의 원시 비교는 거의 손상되지 않은 원시적이고 오래된 지각으로 이루어진 북쪽 극 띠를, 대부분이 초기 기록을 지운 거대 충돌 분지의 바닥으로 이루어진 남쪽 극 띠와 맞세웠다는 데 결함이 있었다 [A.5.5]. 이 비교는 위도의 실제 특성이 아니라 지면 유형의 특성을 나타냈다 [A.5.5].
- **동일 조건 비교의 확립:** 같은 지질 단위를 양쪽에서 생략하는 균일한 대조 마스크를 적용하는 순간, 두 띠는 같은 유형의 표면(원시 Highlands) 위에서 측정되며, ≥ 20 km 집단에서 그 사이의 내부 비대칭은 사라진다 [A.5.5].
- **형태적 결론:** 원시 차이를 배제하면 조밀한 극 하나와 빈약한 반대쪽 극이 나오는 것이 아니라, 나머지 표면보다 뚜렷이 높고 안정적이며 비슷한 밀도를 지닌 두 극관이 드러난다 [A.5.5].

A.5.6 공간 관측 첫 단계의 요약과 띠 기하의 한계

네 가지 띠 검사(A.1–A.4)는 형태적 결과의 타당성 문제를 완전히 마무리하며, 과학적 문제를 네 가지 확고한 결론과 하나의 구조적 한계로 좁힐 수 있게 한다 [A.5.6]:

확립된 결론:

1. 효과는 전구적이며 양극적이다: 높은 극지방 밀도는 북반구만의 국지적 특성이 아니다. 편향을 제거한 뒤 두 극 끝 띠 모두에 공통으로 나타난다 [A.5.6].

2. 과잉은 마스크에 의존하지 않는다: 대형 분지와 바다를 제거해도 효과는 사라지거나 흩어지지 않는다. 오히려 남극에서는 표면 정제가 남은 지각의 실제 밀도를 부각하고 높였다 [A.5.6].

3. 경도 비대칭으로부터의 완전한 분리: 극지방 밀도는 동서 간 비대칭의 간접적 표현이 아니다. 경도 프로필은 다른 진폭, 별개의 기하학적 거동, 그리고 마스크에 대한 완전히 반대되는 반응을 보인다(띠 수준에서 경도 진폭의 대부분이 붕괴하는 반면 극 끝단에서는 밀도가 유지되고 강화됨) [A.5.3, A.5.6].

4. 매끄러운 단조 프로필이 요구되지 않음: 현장의 경험적 자료는 적도에서 극으로 연속적으로 상승하는 매끄러운 경사라는 주장을 지지하지 않는다. 정확한 과학적 결과는, 그리고 물리적으로 더 강력한 결과는, 극에 인접한 띠들이 전구적 위도 분포의 절대적 상단에 뚜렷하게 자리 잡는다는 것이다 [A.5.6].

띠의 내재적 기하학적 한계 (The Ring Averaging Limitation):

초기 질문을 마무리하고 결과의 견고성을 확인했음에도, 전체 위도 띠(75°-90°)를 사용하는 데에는 분명한 분석적 장벽이 있다:

- 위도 띠는 자전축 둘레로 달을 360° 두르며, 따라서 그 안에 있는 모든 전구적 경도를 단일 통계 수치로 압축하고 평균한다 [A.5.6].
- 띠의 기하는 극 면적 셀 자체 안에서 밀도가 어떻게 조직되고 배열되어 있는지를 보여줄 수 없다 [A.5.6]. 백만 km^2당 300이라는 평균값은 물리적으로 여러 다른 형태적 시나리오에서 나올 수 있다. 극의 정점 바로 옆의 매우 조밀한 점상 집적, 특정 각거리에 있는 둘레 고리 구조, 관의 한쪽 측면에 대한 비대칭 집중, 또는 균일하고 균질한 분포이다 [A.5.6].
- **이 분석 방법은 둥근 강당에서 m^2당 평균 인원을 파악하는 것에 비유할 수 있다:** 전체 수치는 전반적인 밀도를 제공하지만, 청중이 방 중앙에 몰려 있는지, 벽을 따라 늘어서 있는지, 고르게 흩어져 있는지는 구별하지 못한다 [A.5.6]. 이 한계를 해결하고 관의 내부 구조를 해독하려면 연구의 다음 방법론, 즉 집중 관 분석과 천체의 여섯 축 둘레 집계(A.6–A.9)로 넘어가야 한다 [A.5.3].

A.5.7 — 띠 단계의 끝과 관으로의 전환

이 시점에서 위도 및 경도 띠가 계에서 수행할 수 있는 분석 작업은 완전히 끝났다 [A.5.7].

한 줄 결과 요약:

위도 프로필의 두 극 끝단에서 이례적으로 높은 크레이터 밀도가 존재함이 확립되었으며, 이는 동서 간 공간 패턴과 완전히 분리되어 있고, 분지와 바다의 영향을 제거한 뒤에도 안정적이고 확고하게 유지된다 [A.5.7].

보다 넓은 방법론적 측면에서, 띠 분석은 네 가지 핵심 통제 목표를 달성했다 [A.5.7]:

1. 공간적 위치: 위도 축에 대한 밀도 이상의 정확한 위치를 정의함.

2. 패턴의 분리: 경도를 따른 궤도 비대칭으로부터 극 효과를 완전히 분리함.

3. 지질학적 반응: 고정되고 균일한 지질학적 마스크의 제약 아래에서 두 패턴의 변화를 정량적으로 검토함.

4. 양극 균형: 지질학적 편향을 제거하면 계에서 비슷하고 높으며 균형 잡힌 밀도 값을 지닌 두 극 띠(북쪽과 남쪽)가 얻어진다는 사실을 드러냄.

분석 방법의 변경: 기하학적 질문으로의 전환

결과의 견고성에도 불구하고, 띠의 역학은 구조적 장벽에 부딪히며 이어지는 과학적 질문에 답하지 못한다 [A.5.7]. 이 단계까지 검토한 질문은 다음과 같았다. 극 위도는 더 높은 크레이터 밀도를 특징으로 하는가, 그리고 이 결과는 공간적 대조 절차를 견디는가 [A.5.7]?

여기서부터 과학적 논증은 성격을 바꾸어 엄격한 기하학적·형태적 문제가 된다 [A.5.7]:

극 공간 자체 안에서 크레이터 밀도는 어떻게 배열되고 조직되어 있는가?

이상의 내부 구조를 해독하기 위해, 연구는 지각의 측정 방식과 기하학적 분할을 근본적으로 바꾼다 [A.5.7]:

- **둘레 평균화의 폐기:** 천체를 360° 두르며 경도를 평균하는 닫힌 전구적 띠로의 분할을 버림 [A.5.6, A.5.7].

- **집중 관 방법:** 각 지리적 극을 구면 면적 셀(극관)의 유일한 구조적 중심으로 정의함 [A.5.7].
- **거리 벡터 분석:** 극의 정점으로부터의 각거리 및 반경 거리의 직접적 함수로서 크레이터 밀도 분포를 검토하고 지도화함 [A.5.7].

따라서 다음 장인 A.6절(극관)은 같은 집단의 통계적 반복이나 추가 집계가 아니다 [A.5.7]. 그것은 띠 검사의 역학적 한계에서 직접 나오는 논증의 다음 발전 단계를 나타낸다. 즉 높은 극지방 밀도의 존재 자체를 증명하는 것에서, 극관 안의 크레이터의 공간 기하와 내부 배열을 해독하는 것으로의 분명한 전환이다 [A.5.7].

A.6 극관, 마스크 없음

이 절에서 연구는 측정 기하를 공식적으로 바꾸어, 둘레 띠의 사용에서 각 극 둘레의 동심(중첩) 구면 관 여섯 개의 분석으로 넘어간다. 각반경은 $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, 및 60°이다 [A.6]. 검사의 목적은 이상의 내부 구조를 해독하고, 분석 공간이 자전 극의 끝점을 향해 안쪽으로 좁혀짐에 따라 누적 밀도가 어떻게 변하는지 검토하는 것이다 [A.6].

관의 기하학적 구조 원리:

1. 각반경(θ)의 정의: 반경 θ인 관은 극의 정점으로부터의 호 거리가 $\leq \theta$를 만족하는 모든 크레이터를 포함한다(예: 30°의 관은 위도 60°에서 극의 90°까지 펼쳐진다) [A.6].

2. 차등 면적 방정식: 각 구면 면적 셀의 면적은 다음에 따라 정확히 계산된다:

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

반경 $R = 1{,}737.4\ \mathrm{km}$에 대해 면적 계수는 비선형적으로 증가한다. 좁은 핵심 관(10°)은 0.288백만 km²에 걸쳐 있고, 넓은 관(60°)은 9.483백만 km²에 걸쳐 있다(면적이 30배 이상 큼) [A.6].

3. 누적(중첩) 구조: 이 표의 행들은 고립되고 독립적인 고리 영역이 아니라 누적 합산의 프로필을 나타낸다 [A.6]. 이 메커니즘은 다트판의 고리와 비슷하다. 30°의 관은 바깥 고리만이 아니라 표적 중심(0°)에서 30°까지의 판 전체이다 [A.6].

- **크레이터가 물리적으로 극 부근에 집중되어 있다면:** 작은 관들이 높은 밀도 값을 보이고, 관이 넓어져 일반 지면을 포함할수록 밀도는 일관되게 감소할 것이다 [A.6].
- **분포가 균질하다면:** 모든 중첩 관이 반경과 무관하게 비슷한 밀도 값을 보일 것이다 [A.6].

4. 고정 기준의 유지: 기준점(값 1.00)은 완전히 고정된 채로 유지된다. 즉 마스크 없는 전체 원시 적도대 밀도($15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$)이다. 그 값은 166.436($\geq 20\ \mathrm{km}$)과 53.170($\geq 40\ \mathrm{km}$)이며, 이로써 A.1–A.4 부분의 자료와 직접 비교할 수 있다 [A.6].

5. 표본 민감도와 크기 요인: 내부 관(10°)은 작은 면적 셀을 포함하고 크레이터 수가 적으므로, 신뢰구간이 넓고 통계적 불확실성이 가장 크다(전체 분석은 D.4에 제시) [A.6]. 대조군($\geq 40\ \mathrm{km}$)은 더 오래된 크레이터 집단을 나타내며, 20 km 집단에 비해 더 높은 비는 오래된 크레이터에서 효과가 더 강해짐을 가리킨다(A.8.5에서 논의) [A.6].

여섯 개 중첩 관의 크레이터 밀도 자료 요약 (A.6)

다음은 지질학적 마스크를 적용하지 않고 두 극 둘레의 동심 관에서 측정한 수치 및 상대 값이다:

지리적 극	관의 각반경 (°)	관의 면적 (10^6 km^2)	크레이터 (≥ 20 km)	10^6 km^{2}당 밀도	기준 대비 비 (≥ 20 km)	크레이터 (≥ 40 km)	10^6 km^{2}당 밀도	기준 대비 비 (≥ 40 km)
북극	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19
북극	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
북극	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
북극	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
북극	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
북극	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
남극	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
남극	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
남극	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
남극	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
남극	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
남극	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **색상 척도:** ≥ 20 km 집단의 범위는 189에서 300이며, ≥ 40 km 집단의 범위는 백만 km²당 63에서 108개이다 [A.6].

원시 반경 프로필의 형태적 분석

두 반구의 지표와 그래프 거동을 읽으면 다음과 같은 결과가 드러난다:

1. 전체 극지방 과잉의 우세: 어떤 극관도, 어떤 지름에서도, 어떤 반구에서도 적도대에 비해 빈약함을 보이지 않는다 [A.6]. 계의 최소 비 값은 1.14(가장 넓은 북쪽 관 $60°$)이며, 이는 모든 관의 내부가 원시 적도에 비해 내재적인 밀도 과잉 상태에 있음을 증명한다 [A.6].

2. 북극의 차등적 거동: 북쪽 프로필(진청색 선)은 안쪽으로의 고전적인 역학적 수렴과 집중을 보인다 [A.6]. 측정 반경이 줄어들수록 밀도는 연속적으로 상승한다. 넓은 관($60°$)의 189에서, 평균 검정 관($30°$)의 227을 거쳐, $15°$ 관의 백만 km²당 300개라는 최고값에 이른다 [A.6]. 극단적인 핵심 관($10°$)에서 프로필은 거의 같은 값(298)에서 안정되며, 이는 1.79의 비를 만든다 [A.6]. 큰 크레이터 대조군(≥ 40 km)에서는 북쪽의 집중 경향이 더 두드러져 $10°$ 관에서 2.02의 최고 비에 이른다 [A.6].

3. 원시 남극의 평평한 거동: 남쪽 프로필(빨간 선)은 언뜻 보기에 완전히 다른 경향을 보인다 [A.6]. 측정 범위의 대부분($15°$에서 $60°$까지)에서 밀도 곡선은 평평하고 수평이며 극으로부터의 거리와 거의 무관하게 유지되어, 백만 km²당 207–221의 좁은 범위에서 일정한 값을 보인다 [A.6]. 가장 안쪽의 핵심 관($10°$)에서만 250의 값(비 1.50)을 향해 급격히 상승한다 [A.6].

이 단계에서 지구물리학적 해석의 한계:

원시 경험적 결과는 겉보기에 두 극 사이의 깊은 구조적 차이를 보여준다. 북쪽은 뚜렷한 내부 집중을 특징으로 하는 반면, 남쪽은 평평하고 균질한 분포를 보인다 [A.6]. 그러나 모델의 물리학은 남쪽 프로필이 기록의 넓은 부분을 지운 거대 분지 South Pole–Aitken의 바닥 위에서 잘리고 평균되었음을 인식한다 [A.6, A.11]. 변동 가운데 어느 부분이 천체 형태의 변형에서 비롯되고 어느 부분이 단일 충돌 분지의 왜곡인지 판정하려면, 지질학적 필터링 마스크를 적용해야 한다 [A.6].



색 범례: 연한 노랑("낮은 밀도")에서 연한 빨강("높은 밀도")으로 연속적으로 변한다.

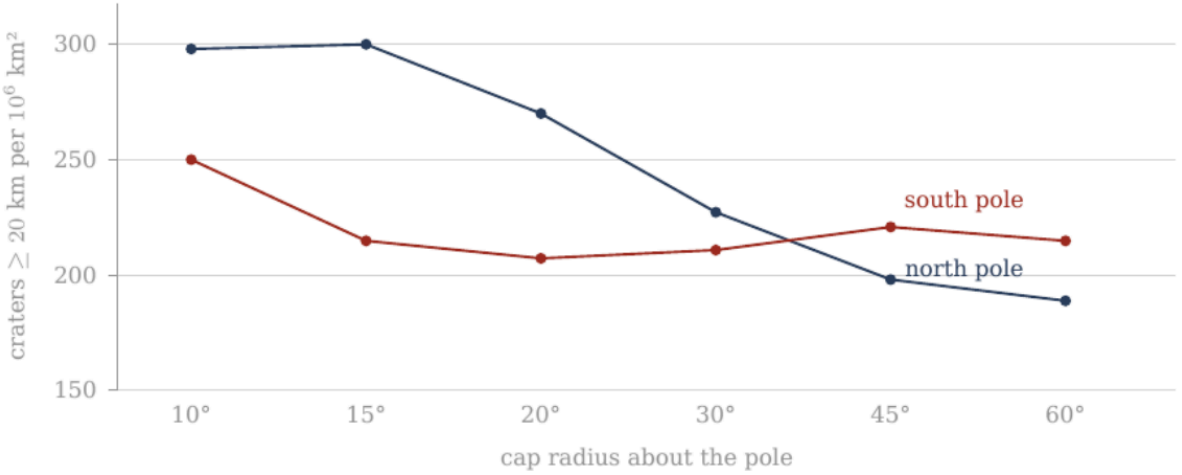


그림 5. 두 극 둘레에서 반경이 점점 커지는 관 안의 지름 20 km 이상 크레이터 밀도(A.6), 목록 전체. 북쪽은 극을 향해 상승하고, 남쪽은 평평하다 — 30° 남쪽 관의 대부분을 이루는 South Pole–Aitken의 바닥이다(A.3, D.4). (도면: 가로축 — "극 둘레 관의 반경", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; 세로축 — "10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터", 150–300; 진청색 선 — "북극"; 빨간 선 — "남극".)

A.7 분지와 바다를 제외한 극관

이 절은 A.6절에서 관찰된 두 반구 사이의 차등적 거동(집중된 북쪽 프로필 대 평평한 남쪽 프로필)이 원래 크레이터 집단의 특성인지, 아니면 지면 유형과 재생된 지질 바닥이 일으킨 왜곡인지를 검토한다 [A.7]. 이를 위해 엄격한 필터링 마스크(지름 ≥ 500 km인 Neumann 분지 20개와 LROC 바다 다각형)를 여섯 개의 동심 관에 적용한다 [A.7]. 이 절차는 열적·역학적 지워짐 장소 밖의 오래되고 균일한 표면 위에서 정확한 동일 조건 비교를 보장한다 [A.7].

지표와 방법론적 보정:

1. 잔여 면적과 분자의 계산: 중심점이 마스크 범위 안에 들어가는 크레이터는 생략되며, 마스크 면적은 분모에서 정확히 차감된다 [A.7]. 측정 격자는 $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ 해상도의 정확한 구면 셀에 기반하며, 중첩은 한 번만 제거된다 [A.7]. 분할 기하가 겹치는 곳(30°의 관 대 A.3의 위도 띠 $60^\circ – 90^\circ$)에서는 면적과 분자 자료의 완전한 일관성과 수학적 폐합이 얻어진다 [A.7].

2. 고정 기준 척도의 설정: 기준점(값 1.00)은 변하지 않는다. 즉 마스크 없는 전체 원시 적도대 밀도이다(20 km에 대해 166.436, 40 km에 대해 53.170) [A.7]. 이 선택은 의도된 것으로, 최종 극지방 과잉의 지표가 아니라 각 관의 지질학적 변화 정도를 정량적으로 추적하기 위한 고정 척도로 쓰인다 [A.7].

3. 밀도 변화 지표($\Delta\rho$): 각 동심 관을 A.6의 원시 상태의 자기 자신과 비교한다:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

양의 값은 크레이터가 적은 단위를 제거한 결과 남은 면적의 밀도가 상승했음을 나타낸다 [A.7].

여섯 개 중첩 관의 마스크 적용 크레이터 밀도 자료 요약 (A.7)

다음은 마스크를 적용한 동심 관에서 얻은 수치 지표와 상대 값이다:

지리적 극	관의 각 반경 (°)	남은 면적 (10^6 km^2)	$N \geq 20$	밀도 ≥ 20	비 ≥ 20	변화 ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	밀도 ≥ 40	비 ≥ 40	변화 ≥ 40 ($\Delta\rho_{40}$)
북극	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48	+24.3%
북극	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57	+17.6%
북극	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
북극	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96	0.0%
북극	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%
북극	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02	0.0%
남극	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54	+49.8%
남극	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
남극	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84	+34.7%
남극	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
남극	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41	+0.5%
남극	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39	+2.2%

- **색상 척도:** ≥ 20 km 집단의 범위는 232에서 348이며, ≥ 40 km 집단의 범위는 백만 km²당 74에서 135개이다 [A.7].

마스크 적용 반경 프로필의 지구동역학적 분석

잔여 지표와 공통 그래프 거동(그림 6)을 검토하면 다음과 같은 통찰이 드러난다:

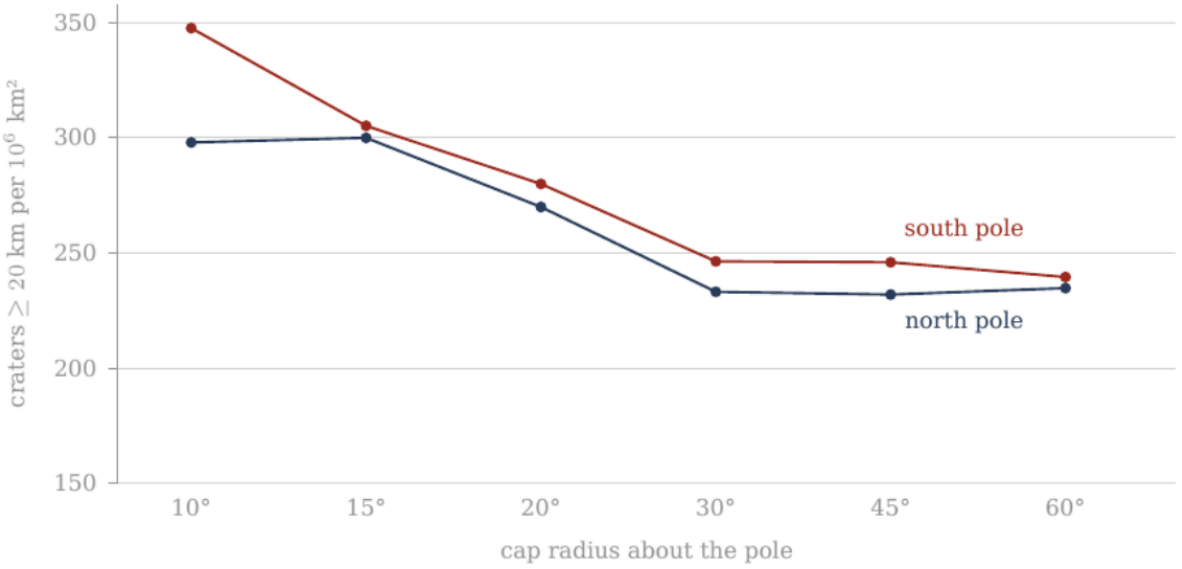


그림 6. 분지와 바다를 제외한 뒤 두 극 둘레의 같은 여섯 관(A.7), 20 km 이상의 크레이터. 북쪽 선은 20° 범위에서 변하지 않고, 남쪽 선은 안쪽 관들에서 상승하며, 둘은 서로 가까워진다. (도면: 가로축 — "극 둘레 관의 반경", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; 세로축 — "10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터", 150–350; 진청색 선 — "북극"; 빨간 선 — "남극".)

1. 북쪽 핵심부의 지질학적 영향 없음: 북쪽의 안쪽 세 관($10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$)은 0.0%의 일정한 변화 값을 보인다 [A.7]. 이 수치는 북극 정점으로부터 20° 범위 안에 Neumann 분지나 현무암 바다가 존재하지 않음을 수학적으로 증명한다. 따라서 그곳에서 측정된 높은 핵심 프로필(백만 km²당 300)은 지각의 원시 상태를 정확히 반영한다 [A.7].

2. 남쪽 핵심부의 극단적 효과와 SPA 분지의 지워짐: 남쪽의 가장 작은 관들은 SPA 분지의 극단적인 역학적 지워짐의 영향을 보여준다 [A.7]. 남쪽 10° 관에서 측정 면적은 절반 넘게 줄어들며(0.288에서 0.104백만 km²로 감소), 이는 남쪽 안쪽 핵심부의 대부분이 분지 바닥으로 덮여 있었음을 가리킨다 [A.7]. 이 바닥을 제거하면 남은 고지 지각의 실제 밀도가 20 km 집단에서 $+39.1\%$(값 348, 비 2.09), 40 km 집단에서 $+49.8\%$(값 135, 비 2.54) 뛰어오른다 [A.7].

3. 균일한 집중 곡선으로의 형태적 수렴: 그림 6을 그림 5와 비교하면 형태적 반전이 드러난다 [A.7]. 원시 상태에서는 남쪽 선이 완전히 평평했던 반면, 대조 마스크의 적용은 지각 유형을 같게 만들어 남쪽의 안쪽 관들을 끌어올렸다 [A.7]. 이제 남쪽(빨간) 곡선은 형태를 완전히 바꾸어, 북쪽(진청색) 곡선처럼 극을 향해 안쪽으로 가파르게 상승한다 [A.7]. 두 극이 같은 유형의 표면 위에서 집계되는 순간, 둘 다 하나의 확고한 상관을 보인다. 극의 정점에 가까워질수록 크레이터가 점점 조밀해지며, 이 결과는 지구동역학적 면적 수축 모델을 확인한다 [A.7].

정제 과잉 값에 관한 방법론적 명확화:

이 표의 비 열은 마스크 적용 분자를 (빈 적도 바다를 유지한) 원시 분모와 비교하므로, 추적용 척도로만 쓰인다 [A.7]. 실제 정제 극지방 과잉을 도출하기 위해, 논문은 30°의 표준 관 대 적도대($|\phi| < 15^\circ$)에서 동일 조건 비교(바다와 SPA 분지를 양쪽에서 동시에 제거)를 적용한다 [A.7]:

- **전체 원시 목록 (바다 포함):** 비 1.32 [A.7].
- **양쪽에서 바다만 제거:** 비 1.11 ± 0.04 [A.7].
- **양쪽에서 바다와 SPA 분지 제거 (정제 집계):** 비 1.20 ± 0.05 [A.7].

표준편차(± 0.05)는 집계의 무작위 변동을 반영한다. 95%의 신뢰구간은 그 두 배 넓으며, 실제 비 값이 1.10에서 1.30 사이 범위에 있음을 완전한 통계적 확신으로 확정한다. 이 값은 균일 분포 기준(1.00)보다 분명히 위에 있으며, 본 연구의 과학적 결론은 이에 의존한다 [A.7].

A.8 관 검사의 요약과 결론

A.6과 A.7절은 띠 검사의 공간 평균화와 본질적으로 다른 동심(중첩) 기하로 극 지역을 검토했다 [A.8]. 천체를 360° 두르는 전구적 위도 고리에서 평균 밀도를 측정하는 대신, 각 자전 극을 각반경 $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ 및 60°인 동심 구면 관 여섯 개의 구조적 중심으로 정의했다 [A.5.6, A.8]. 검사는 첫 단계에서 마스크 없는 원시 Robbins 목록 위에서, 다음 단계에서 지질학적 마스크(Neumann의 대형 분지 20개와 LROC 바다 다각형 제거)의 엄격한 제약 아래에서 수행되었다 [A.8].

두 절차의 교차 검증은 두 핵심 질문을 방법론적으로 분리한다 [A.8]:

1. 거리 벡터가 자전 극의 끝점을 향해 안쪽으로 좁혀질 때 관찰되는 크레이터 밀도의 공간 기하는 무엇인가 [A.8]?

2. 이 반경 기하 가운데 어느 부분이 오래된 원시 지각에 새겨져 있고, 어느 부분이 나중의 내인성 활동(분지와 바다)이 일으킨 잔여 왜곡인가 [A.8]?

핵심 결과는 대조 마스크의 적용이 통계적 형태와, 두 극 사이의 구조적 차이를 물리적으로 정의해야 하는 방식을 근본적으로 바꾼다는 것이다 [A.8].

A.8.1 원시 상태 (마스크 없음): 내부 형태의 비대칭

마스크 없는 초기 경험적 집계(A.6)에서 두 반구는 분명히 다르고 구별되는 두 반경 프로필을 보인다 [A.8.1]:

- **북극의 내부 집중:** ≥ 20 km 크레이터 집단에서, 측정 반경이 줄어들수록 크레이터 밀도가 일관되게 상승한다. 넓은 관(60°)의 백만 km²당 189개에서, 198(45°), 227(30°), 270(20°)을 거쳐, 안쪽 핵심 관(각각 15° 및 10°)에서 약 300과 298의 최고값으로 안정된다 [A.8.1]. 프로필이 정점 자체까지 매끄러운 단조적 정의를 요구하지는 않지만(10°와 15°의 값이 통계적으로 같으므로), 공간적 경향은 확고하다. 안쪽 핵심부는 그 넓은 주변보다 뚜렷이 더 조밀하다 [A.8.1].
- **북쪽 대조군의 확인:** 큰 크레이터 집단(≥ 40 km)은 일관된 거동을 보인다. 밀도가 넓은 관(60°)의 63에서, 71(45°)과 87(30°)을 거쳐, 핵심 관($20^\circ - 10^\circ$)의 백만 km²당 100–108이라는 최고 범위까지 상승한다 [A.8.1]. 이 결과는 북쪽의 크레이터 수렴이 20 km 문턱값에만 내재된 통계적 왜곡이 아님을 증명한다 [A.8.1].
- **남극의 평평한 프로필:** 원시 상태에서 남반구는 반대의 거동을 보인다 [A.8.1]. ≥ 20 km 집단에서 밀도 곡선은 평평하고 넓으며 극으로부터의 거리와 거의 무관하게 유지되어, 15°와 60° 사이 범위 전체에 걸쳐 백만 km²당 207–221의 일정한 값을 지킨다 [A.8.1]. 가장 좁은 핵심 관(10°) 안에서만 백만 km²당 250으로의 고립된 급등이 기록된다 [A.8.1]. ≥ 40 km 집단도 비슷한 넓은 프로필을 반영한다($15^\circ - 60^\circ$ 범위에서 백만 km²당 72–82, 10° 관에서 90) [A.8.1].

과학적 분석이 이 단계(A.6)에서 멈추었다면, 유일한 물리적 결론은 두 극이 절대 밀도의 크기와 내부 구조 기하(집중된 북쪽 대 균질하고 평평한 남쪽) 모두에서 본질적으로 다르다는 것이었을 것이다 [A.8.1]. A.7절의 자료는 이 기술이 불완전하며 심각한 지질학적 편향에서 비롯된 것임을 증명한다 [A.8.1].

A.8.2 마스크 제약 아래 북쪽 프로필의 거동

지질학적 대조 마스크(A.7) 적용의 가장 분명하고 중요한 결과 중 하나는 북극의 구조적 핵심부가 완전히 견고하다는 것이다 [A.8.2]:

- **원시 북쪽 핵심부의 변화 없음:** 북반구의 안쪽 세 핵심 관($10^\circ, 15^\circ$, 및 20°)에서 필터링 마스크는 계산 수준에서 크레이터 수(N)나 기하학적 면적을 바꾸지 않는다 [A.8.2]. 20 km 집단의 밀도 값은 백만 km²당 298(10°), 300(15°), 270(20°)으로 완전히 일정하게 유지된다 [A.8.2]. 40 km 집단에서도 정확히 같은 원시 원천 값, 즉 각각 백만 km²당 108, 101, 104가 유지된다 [A.8.2].
- **지구물리학적 의미:** 이 결과는 북쪽의 내부 밀도 수렴이 분지나 바다의 존재에서 생긴 인위적 산물이 아님을 증명한다 [A.8.2]. 북극 정점으로부터 20° 범위에서 마스크는 아무것도 빼지 않는다. 어떤 바다 다각형이나 Neumann 분지도 이 좌표에 그렇게 가까이 오지 않기 때문이다 [A.8.2]. 북쪽 핵심부는 기록이 처음부터 깨끗하고 정규화되어 있던 원시적이고 오래된 지각(Highlands)이다 [A.8.2].
- **북쪽 둘레 배경에 대한 마스크의 영향:** 필터링의 영향은 관의 반경이 핵심부 너머로 넓어질 때에야 측정되기 시작한다 [A.8.2]. 북쪽 30° 관에서 20 km 밀도는 227에서 233으로 약간 상승한다(변화 $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. 45° 관에서는 198에서 232로($+16.7\%$), 넓은 60° 관에서는 189에서 235로($+24.2\%$) 상승한다 [A.8.2]. 이 경향은 ≥ 40 km 집단에서 정확히 재현된다 [A.8.2].

따라서 마스크는 북극 지역을 둘러싼 공간적 배경을 바꾸지만 핵심부는 그대로 둔다 [A.8.2]. 마스크 이전에는 핵심부(15°)와 주변(60°) 사이의 구조적 대비가 극단적이었다(300 대 189) [A.8.2]. 마스크 이후에는 핵심부가 300에서 안정적인 반면, 60° 주변은 그 안의 바다가 제거되어 수학적으로 235로 상승했다 [A.8.2]. 따라서 안쪽으로의 집중은 확고하게 살아남지만, 그 진폭(Contrast)은 줄어든다 [A.8.2]. 마스크는 원래 원시 대비의 일부가 충돌 비대칭이 아니라 핵심부 바깥의 젊은 지역 분포 편향에서 비롯되었음을 증명한다 [A.8.2].

A.8.3 남쪽 프로필의 지구동역학적 반전

안쪽 핵심부가 마스크의 영향을 받지 않았던 북쪽과 달리, 남반구에서는 필터링 마스크가 가장 좁은 관 안에서부터 이미 형태적 그림을 근본적으로 바꾼다 [A.8.3]:

- 남쪽 10° 핵심부: 마스크 적용은 관의 면적과 원시 크레이터 집단에서 막대한 부분을 제거한다 [A.8.3]. 20 km 크레이터 수는 정확히 절반으로 떨어진다(72에서 36으로) [A.8.3]. 그러나 가용 기하학적 면적이 상대적으로 훨씬 더 많이 줄어들기 때문에(0.288에서 0.104백만 km²로 급감), 남은 부분의 잔여 밀도는 $+39\%$ 급등하여 백만 km²당 348개의 최고값에 이른다 [A.7, A.8.3].
- 남쪽 15° 관: 원시 집계에서 이 구획에는 크레이터 139개($\rho \approx 215$)가 집계되었다 [A.6]. 마스크 정제 후에는 0.275백만 km²의 줄어든 잔여 면적에 크레이터 84개가 남으며, 지각의 실제 밀도는 $+42\%$ 급등하여 백만 km²당 305개의 값으로 고정된다 [A.7, A.8.3].
- 오래된 크레이터에서 두드러지는 경향(≥ 40 km): 15° 관에서 큰 크레이터 집단은 계에서 가장 급격한 변화를 보이며, 잔여 밀도가 백만 km²당 82에서 124로 뛰어오른다. 이는 $\Delta\rho = +51\%$의 구조적 급등이다 [A.7, A.8.3].
- **반경 확대에 따른 필터링 효과의 감쇠:** 남쪽 20° 관에서는 상당한 상승이 기록된다(20 km는 207에서 280으로, 40 km는 73에서 98로 상승) [A.7, A.8.3]. 반경이 넓어져 일반 고지 지면을 포함할수록 마스크의 영향은 감쇠한다. 30° 관에서 약 17% 상승하고, 넓은 45° 및 60° 관에서는 약 $11\%-12\%$의 완만한 상승으로 안정된다 [A.7, A.8.3].

지구물리학적 메커니즘:

남극 정점으로부터 20° 범위에서 마스크의 유일한 구조적 구성 요소는 거대 분지 South Pole–Aitken(SPA)이다 [A.8.3]. 이 분지의 바닥은 초기 기록의 완전한 역학적 지워짐으로 인해 극도로 크레이터가 적은 것이 특징이다 [A.8.3]. 분지 면적을 제외하면 수학적으로 막대한 면적(분모)과 아주 적은 크레이터(분자)가 빠지므로, 그 주변에 남은 원시 고지 지각의 실제 높은 밀도가 드러난다 [A.8.3]. 이 확고한 결과는 원래의 평평한 남쪽 프로필을 원시 크레이터 집단의 기록으로 읽을 가능성을 완전히 배제한다. 그것은 단일 충돌 분지의 국지적 왜곡이며, 성공적으로 배제된다 [A.8.3].

A.8.4 마스크 적용 후의 양극 수렴과 통계적 동등성

두 극이 같은 유형의 지각 표면(열적·역학적 초기화 장소 밖의 원시 Highlands) 위에서 측정되고 계산되는 순간, 형태적 순위는 바뀌어 균일하고 일관된 그림을 보인다 [A.8.4]:

관의 각반경	마스크 적용 북쪽 밀도 (≥ 20 km)	마스크 적용 남쪽 밀도 (≥ 20 km)	경험적 비 (남/북)	정규화 신뢰구간 (95%)	통계적·구조적 의미
15° 관	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	완전한 역학적 동등성 (구간이 대칭 값 1.00을 포함) [A.8.4].
20° 관	≈ 270	≈ 280	—	—	지각 밀도 값의 긴밀한 구조적 근접 [A.8.4].
10° 관	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	남쪽이 북쪽보다 높지만, 크레이터 36개뿐인 작은 표본에 기반함 (넓은 불확실성) [A.8.4].

- **마스크 없는 원시 상태와의 비교:** 지질학적 정제는 남쪽 관들이 낮은 값을 보였던 겉보기 비대칭(15°에서 215 대 300, 20°에서 207 대 270)을 없앤다 [A.8.4].
- **띠 검사와의 일관된 폐합:** 이 결과는 A.3절의 결과(끝 띠 $75^\circ - 90^\circ$가 마스크 적용 후 완전히 같아짐)를 기하학적으로 세분하고 확인한다 [A.8.4]. 동심 관들은 양극 수렴이 전체 둘레 띠의 평균화에서 생긴 산물이 아님을 증명한다. 그것은 안쪽으로 파고들어 15° 및 20°의 안쪽 핵심 관 안에서도 긴밀한 밀도 동등성을 확립한다 [A.8.4].
- 대조군 세부의 불일치(≥ 40 km): 전반적인 수렴에도 불구하고 두 극이 모든 국지 지표에서 완전히 같아지지는 않는다 [A.8.4]. ≥ 40 km 집단에서 15° 관은 북쪽 101 대 남쪽 124, 10°에서는 북쪽 108 대 남쪽 135, 20°에서는 북쪽 104 대 남쪽 98로 측정되었다 [A.8.4]. 값들은 같은 물리적 크기 차수를 확고히 유지하지만, 그 국지적 기하 구조는 완만한 내부 변동을 보인다 [A.8.4].

최종 방법론적 결론:

D.4장에 상세히 제시된 신뢰구간(95%)의 전체 통계 분석은, 완전한 대칭 값(1.00)이 모든 관과 두 지름 문턱값 모두에서 표본의 불확실성 구간 안에 포함되므로, 두 극이 무작위 집계 오차의 범위 안에서 완전히 같고 균형 잡혀 있다고 정의된다고 확정한다 [A.8.4]. 따라서 정확한 과학적 표현은 "마스크가 두 극을 완전히 같게 만든다"가 아니라 다음과 같다. 지질학적 필터링 마스크는 북쪽과 남쪽의 내부 프로필 사이에 존재하던 겉보기 원시 대비의 대부분을 배제하고 제거하여, 그것들을 비슷하고 높으며 완전히 균형 잡힌 지각 밀도 범위로 수렴시킨다 [A.8.4].

A.8.5 선형 지름 문턱값의 비교와 크레이터 크기 요인 (대략적 연대 시계)

두 엄격한 지름 문턱값(≥ 20 km 및 ≥ 40 km)을 차등적으로 사용하는 것은, 관찰된 지구동역학적 경향이 특정 크기 집단에 내재된 통계적 이상의 산물이 아님을 확인하는 필수적인 방법론적 통제 도구이다 [A.8.5]:

- **북쪽의 형태적 동기화:** 두 지름 문턱값 모두에서 안쪽으로 집중되는 동일한 원시 프로필(넓은 관에 비해 핵심부의 밀도 증가)이 기록된다 [A.8.1, A.8.5]. 마스크 제약 아래에서 중심 핵심부($10^\circ - 20^\circ$)는 두 표본 모두에서 영향을 받지 않고 수치 변화가 없는 반면, 둘레 배경은 두 표본 모두에서 상승을 겪는다 [A.8.2, A.8.5].
- **남쪽의 형태적 동기화:** 두 문턱값 모두 SPA 분지의 붕괴에 대해 안쪽 관들의 급격한 밀도 급등으로 반응한다 [A.8.3, A.8.5]. 남쪽 15° 관에서는 20 km 집단에서 $+42.0\%$, 40 km 집단에서 $+50.7\%$의 급격한 잔여 상승이 기록된다 [A.7, A.8.5]. 20° 관에서는 상승이 각각 $+35.2\%$ 및 $+34.7\%$로 긴밀하게 안정된다 [A.7, A.8.5].

두 반구에서의 이 일관성은 전반적인 형태적 순위가 지름 문턱값의 선택에 의존하지 않음을 증명한다 [A.8.5]. 그러나 깊은 물리적 의미를 지닌 일정한 차이가 기록된다. 적도대 대비 비 값이 ≥ 20 km 집단에 비해 ≥ 40 km 집단에서 일관되게 높다 [A.8.5]. 30°의 원시 북쪽 관에서 비는 1.64(40 km) 대 1.36(20 km)이며, 15°의 마스크 적용 남쪽 관에서는 2.32 대 1.83으로 두드러진다 [A.6, A.7, A.8.5].

크레이터 지름의 연대 시계 메커니즘:

물리 모델의 틀에서 크레이터의 지름은 대략적인 연대 시계로 작용한다. 거대 크레이터(≥ 40 km)는 통계적으로 충돌 기록의 가장 이른 단계에 속하며, 더 작은 크레이터는 나중의 과정을 따라 축적되었다 [A.8.5].

- 만약 밀도 과잉이 시간에 의존하지 않는 정적 요인에서 비롯되었다면, 밀도비는 모든 크기 등급에서 같았을 것이다 [A.8.5].
- 극지방 과잉이 지름의 직접적 함수로 증가한다는 사실(D.2의 정제 집계에서 확인되듯이, 30° 관 대 띠의 비가 20–30 km 등급의 1.09에서 60–100 km 등급의 1.53까지 상승)은, 역학적 조밀화 과정이 크레이터 집단의 지속적인 착지와 동시에 병행하여 일어났음을 증명한다 [A.7, A.8.5].

크레이터가 더 이른 단계에(젊은 달의 기하학적 편평화 정점 가까이에서) 형성될수록, 이어지는 구형화와 부피 감소 과정의 더 큰 부분을 겪었으며, 따라서 극으로 수렴한 역학적 면적 수축의 최대를 겪었다 [A.8.5].

A.8.6 구조적 통합: 띠 자료와 관 자료의 교차 검증

Part A의 두 기하학적 분할 수준을 결합하면 천체 지각에 대한 일관되고 분리된 물리적 그림을 구성할 수 있다 [A.8.6]:

- **띠 검사 (A.1–A.4):** 현상 자체의 존재 여부에 답했으며, 극 위도가 젊은 현무암 바닥과 분지를 제거한 뒤에도 두 반구(북쪽과 남쪽) 사이에서 안정적이고 균형 잡힌 실제 밀도 과잉을 특징으로 한다는 것을 확고히 확정했다 [A.8.6].
- **관 검사 (A.6–A.7):** 정확한 형태적 질문에 답했으며, 밀도가 극의 끝점을 향해 안쪽으로 어떻게 조직되는지를 해독했다 [A.8.6]. 원시 상태에서는 비대칭의 착시(집중된 북쪽 대 평평한 남쪽)가 얻어진 반면, 마스크 적용은 SPA 분지의 편향을 밀어내고 남쪽 핵심부의 값을 끌어올려, 두 극의 안쪽 관들을 비슷한 형태적 수렴으로 이끌었다(특히 ≥ 20 km 집단에서) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

교차 검증은 두 종류의 정보 사이의 결정적인 구별을 드러낸다. 높은 위도의 극지방 과잉은 마스크를 견디는 안정된 물리적 특성인 반면, 북쪽과 남쪽 사이의 초기 기하학적 변동은 통제를 견디지 못하는 일시적인

국지적 왜곡이다 [A.8.6]. 이 구별은 심각한 방법론적 오류를 막아 주며, 오늘날 보존된 지각의 현재 상태와 지구동역학적 현상의 원래 특성을 분리할 수 있게 한다 [A.8.6].

A.8.7 첫 단계 경험적 결론의 요약

A.1–A.7절을 처리한 결과, 물리적 메커니즘이 설명해야 할 현상의 범위를 한정하는 다섯 가지 확고한 관측 결론이 확립된다 [A.8.7]:

1. 뚜렷한 위도 불균일성: 전구적 크레이터 집단은 위도에 따라 균질하게 분포하지 않는다. 극 띠들은 밀도 프로필의 상단에 확고하게 자리 잡는다 [A.8.7].

2. 확고한 내인성 견고성: 극지방 밀도 과잉은 20개 대형 분지나 바다 표면의 존재의 함수가 아니며, 지질학적 마스크 적용을 완전히 견딘다 [A.8.7].

3. 잔여 양극 대칭: 지질학적 편향을 제거하면, 띠의 전구적 평균 수준과 안쪽 관($\geq 20\ \mathrm{km}$)의 내부 구조 안 모두에서 두 극 사이에 비슷하고 균형 잡힌 밀도 값이 드러난다 [A.8.7].

4. 남북 비대칭의 불안정성: 집중된 북쪽 곡선과 평평한 남쪽 곡선 사이의 형태적 차이는 통제 아래에서 붕괴하며, 원래의 특성이 아니라 남쪽의 국지적 분지 충돌의 산물로 증명된다 [A.8.3, A.8.7].

5. 다중 문턱값 일관성: 전반적인 경향은 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 문턱값과 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 문턱값 모두에서 동시에 재현되고 나타나며, 단일 지름의 선택에 의존하지 않는다 [A.8.7].

A.8.8 대조 검사의 한계와 현 단계 지식의 경계

과학적 정확성을 유지하기 위해, 본 연구는 이 단계의 자료 해석에 대해 세 가지 엄격한 분석적 한계를 정의한다 [A.8.8]:

- **마스크의 정적 보정의 한계:** 지질학적 마스크 적용은 공간적 통제와 필터링의 도구일 뿐이며, 고대 달 표면의 완전한 고지리 복원을 수행한다고 주장하지 않는다 [A.8.8]. 그것은 지각 재생의 점진적 과정을 역학적으로 보정하지 않고, 완전히 지워진 크레이터를 복원하지 않으며, 남은 고지 지각이 원래 집단의 완전한 온전함을 유지했다는 절대적 증거도 아니다 [A.8.8].
- **관의 누적 측정의 한계:** 기하학적 관들은 서로 안에 중첩되어 있으므로(30° 관은 수학적으로 $20^\circ, 15^\circ$, 및 10°의 좁은 관들을 포함한다), 두 행 사이의 누적 밀도 값의 변화가 그 사이의 고립된 고리 안의 국지적 밀도를 직접 반영하지는 않는다 [A.8.8]. 반경 방향 변화의 정확한 위치를 결정하려면 앞으로 독립 고리 분석이 필요하겠지만, 제시된 누적 결과를 확립하는 데는 필요하지 않다 [A.8.8].
- **작은 표본의 해상도 한계 (무작위 불확실성):** 관의 반경이 안쪽으로 좁혀질수록 면적 셀은 작아지고 크레이터 수는 급감하며, 특히 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 문턱값에서 그렇다 [A.8.8]. 10° 핵심부에서는 북쪽에서 크레이터 86개, 남쪽에서 겨우 36개가 집계되었다 [A.8.8]. 표본이 작기 때문에 불확실성 구간(D.4장의 95% 행렬에 상세히 제시)은 크게 넓어진다 [A.8.4, A.8.8]. 따라서 적절한 통계적 유의성 검정의 뒷받침 없이 10° 와 15° 사이의 작은 수치 변동을 미세한 내부 구조의 증거로 사용하는 것은 과학적으로 허용되지 않는다 [A.8.8].
- **남쪽 핵심부에서 마스크 구성 요소의 분리:** 남극 정점으로부터 20°의 좁은 범위에서 SPA 분지는 마스크의 유일한 구성 요소이며, 그곳에서는 전체 마스크 자료와 단일 분지 자료가 완전히 일치한다 [A.8.3, A.8.8]. 분지 자체 안의 크레이터 집단의 고유한 내부 구조는 A.10장에서 분리하여 별도로 분석한다 [A.8.8].

A.8.9 관 검사의 끝과 과학적 현상의 정의

이 절은 띠 분석에서 중첩 관 단계로 이끈 형태적 질문을 공식적으로 요약하고 마무리하며, 잔여 지각의 원시 데이터베이스를 확정한다 [A.8.9].

분석적 동역학의 요약:

- **첫 단계의 한계:** 띠 검사(A.1–A.4)는 극 위도가 더 조밀하고 효과가 필터링 마스크를 견딘다는 것을 증명했지만, 360°의 둘레 평균화 때문에 극 공간 자체 안에서 밀도가 어떻게 조직되는지는 보여줄 수 없었다 [A.5.6, A.8.9].
- **둘째 단계의 해독 (마스크 없음):** A.6절은 이 공백을 채우고 심각한 기하학적 비대칭을 드러냈다 [A.8.9]. 북쪽은 고전적인 안쪽 집중을 보였다(20 km 집단에서 15° 핵심부의 300에서 60° 관의 189로 감소) [A.8.1, A.8.9]. 반면 남쪽은 평평하고 수평이며 균질한 프로필을 보였다(범위 대부분에서 백만 km^2당 207–221의 일정한 값) [A.8.1, A.8.9]. 이 단계에서 멈추었다면 두 극이 기하학적으로 근본부터 다르다는 잘못된 결론으로 이어졌을 것이다 [A.8.1, A.8.9].
- **셋째 단계의 반전 (마스크 적용):** A.7절은 형태적 비대칭이 지질학적 편향의 결과였음을 드러냈다 [A.8.9]. 북쪽 핵심부($10^\circ – 20^\circ$)에서 마스크는 아무것도 빼지 않았으며, 그곳의 지각이 처음부터 원시적이고 깨끗했음을 증명했다(백만 km^2당 300과 270의 값 유지) [A.8.2, A.8.9]. 남쪽에서 마스크는 가장 작은 관들 안까지 파고들었다. 크레이터가 적은 SPA 분지 바닥을 제외하자, 생략된 크레이터의 양(분자)보다 큰 비율의 면적(분모)이 지워졌다 [A.8.3, A.8.9]. 그 결과 남쪽의 잔여 밀도가 급등했다. 15° 관에서 215에서 305로, 20° 관에서 207에서 280으로 상승했다 [A.7, A.8.9].

비대칭의 붕괴와 잔여 자료의 수렴

지질 기록의 정제는 양극 차이의 극적인 축소와 안쪽 핵심부 안의 밀도 값의 구조적 수렴으로 이어졌다 [A.8.9]:

관의 각반경	원래의 원시 비 (북 대 남)	마스크 적용 북쪽 밀도	마스크 적용 남쪽 밀도	필터링 후 잔여 상태
15° 관	백만 km^2당 300 대 215	≈ 300	≈ 305	완전한 수렴 [A.8.9]
20° 관	백만 km^2당 270 대 207	≈ 270	≈ 280	완전한 수렴 [A.8.9]
10° 관	—	≈ 298	≈ 348	남쪽이 북쪽을 앞지름 (크레이터 36개 표본) [A.8.9]

좁고 정확한 결과는, 처음에 안쪽 관들 사이에서 관찰된 기하학적 비대칭의 대부분이 불안정하며 균일한 통제 조건 아래에서 흩어진다는 것이다 [A.8.9]. 이 결과는 띠의 결과를 보완하고 확인한다. 띠 수준에서 마스크는 $75^\circ – 90^\circ$ 구획을 300과 305의 값으로 같게 만들었고, 관 수준에서는 분석 공간이 극의 정점을 향해 점차 좁아질 때에도 같은 확고한 수렴이 재현되고 사라지지 않는다 [A.3, A.7, A.8.9]. 서로 다른 두 분할 기하는 정확히 같은 물리적 벡터를 가리킨다. 높은 밀도 과잉은 단일 극의 국지적 특성이 아니다 [A.8.9].

SPA 분지의 역학적 통제 경계의 정의

본 연구는 경험적 기술과 역학적 메커니즘 사이의 엄격한 과학적 분리를 유지한다 [A.8.9]:

1. 마스크 구성 요소의 식별: 필터링 마스크는 바다 다각형과 Neumann의 대형 분지 20개의 결합으로 정의된다 [A.7, A.8.9].

2. SPA 분지의 지구동역학적 역할: South Pole–Aitken 분지는 남쪽 극 공간 깊숙이 침투하는 핵심 거대 구성 요소이며, 그 형태적 기하는 마스크가 원시 북쪽에 비해 남쪽에서 값을 이례적으로 끌어올리며 작용하는 물리적 근거를 제공한다 [A.8.3, A.8.9].

3. 단계별 구성 요소 분리: 전체 마스크 적용 계산은 SPA 분지만의 검사가 아니다 [A.8.9]. 따라서 마스크의 다른 구성 요소들로부터 그 잔여 기여를 분리하지 않고 남쪽의 형태적 반전 전체를 SPA에만 귀속시키는 것은 방법론적으로 허용되지 않는다 [A.8.9]. 이 분리는 두 가지 엄격한 차원에서 수행되고 확인된다:

- 남쪽 핵심부의 20° 범위 안에서: SPA는 계에서 마스크된 유일한 구성 요소이므로, 그곳에서는 SPA와 전체 마스크가 수치적으로 완전히 일치한다 [A.8.8, A.8.9].
- **최종 물리적 검정 단계 (A.11 및 D.1)에서:** 명시적인 "정제 집계" 절차를 적용하며, 이는 바다 면적과 SPA 분지를 방정식의 양쪽(관과 적도대 모두)에서 동시에 능동적이고 균형 있게 생략한다 [A.7, A.8.9].

확정된 데이터베이스: 지각 이상의 정의

관 검사가 끝나면서, 논문의 나머지 부분이 지구동역학 방정식과 역학적 수축 모델을 통해 설명해야 할 원시 물리적 현상이 정의된다 [A.8.9]:

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ — 두 극에 동시에 존재하는 뚜렷한 양극 밀도 과잉
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — 각 자전 극의 정점을 향해 두드러지는 연속적인 반경 방향 조밀화
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — 무작위 집계 오차 범위 안에서 두 극 사이의 균형 잡힌 역학적 동등성
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — 다중 문턱값 일관성, 큰 지름 등급에서 구조적 과잉이 더 심해짐

이 네 가지 핵심 지표를 바탕으로, 연구는 이제 천체 축들의 기하학적 통합과 물리적 검사 단계로 넘어간다 [A.8.9].

A.9 여섯 축과 젊은 달의 삼축 기하의 정의

이 절은 분석의 범위를 넓히고 통합된 기하학적 검정을 제시한다. A.1–A.8절이 한 번에 하나의 집계 방향(위도 또는 경도를 따로)으로 표면을 검토한 반면, 이 절은 조석 고정된 천체의 세 자연적 축을 기반으로 자료를 결합한다 [A.9]:

1. 자전축 (극축): 두 극을 지난다. 이 축은 원심 응력, 자전에 의한 편평화와 그 지구동역학적 이완(극에서 면적의 축소와 조밀화를 위해 제안된 핵심 메커니즘)의 영향을 받는 모든 현상을 지배한다 [A.9].

2. 지구선 (반경 방향): 아지구점(지구를 항상 향하는 앞면)에서 반지구점(뒷면의 중심)으로 지난다. 이 축은 외부 조석 응력과 이체 역학적 상호작용(모천체의 배와의 초기 접촉 영역 등)을 지배한다 [A.9].

3. 궤도 방향 (접선 방향): 선행점(공간 운동의 정점, 90° W)에서 후행점(궤도의 뒤쪽, 90° E)으로 지난다. 이 축은 비산물이나 방출 물질의 흐름 속에서 천체가 움직이는 데서 비롯되는 동역학적 비대칭을 반영한다 [A.9].

방법론은 엄격한 지질학적 필터링 마스크(Neumann의 거대 분지 20개와 LROC 바다 다각형 제거)를 적용한 뒤, 이 여섯 축 끝 둘레의 각반경 30°(표면상 반경 약 910 km)인 면적이 같은 여섯 관 안의 밀도를 비교

하는 데 기반한다 [A.9]. 내재적 면적 동등성은 크기 편향 없이 직접적인 정량 비교를 가능하게 한다 [A.9].

여섯 주요 관의 크레이터 밀도 자료 요약 (A.9)

다음은 잔여 밀도 순위에 따라, 즉 계에서 가장 성긴 관에서 가장 조밀한 관 순으로 엄격하게 정렬한 정확한 수치 지표이다 [A.9]:

순위	검토 대상 기하학적 관	중심 좌표	남은 면적 (10^6 km^2)	$N \geq 20$	밀도 ≥ 20	기준 대비 비 (≥ 20)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	밀도 ≥ 40	기준 대비 비 (≥ 40)	밀도 변화 ($\Delta\rho_{40}$)
1	아지구점	$0°, 0°$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	48	0.90	+50.6%
2	선행점	$0°, 90°$ W	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	61	1.14	+29.4%
3	반지구점	$0°, 180°$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	63	1.18	-8.6%
4	북극	$90°$ N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
5	남극	$90°$ S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
6	후행점	$0°, 90°$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	92	1.73	+9.2%

- **고정된 정규화 기준:** 비 지표(1.00)는 A.1장의 마스크 없는 전체 원시 적도대 밀도(20 km에 대해 166.436, 40 km에 대해 53.170)에 대해 일관되게 계산된다 [A.9].
- **전체 목록의 원시 값 (마스크 이전):** 그림 7을 구성하는 데 사용된 원래 수치는 백만 km²당 94(아지구), 129(선행), 211(남극), 216(반지구), 227(북극), 253(후행)개이다 [A.9].

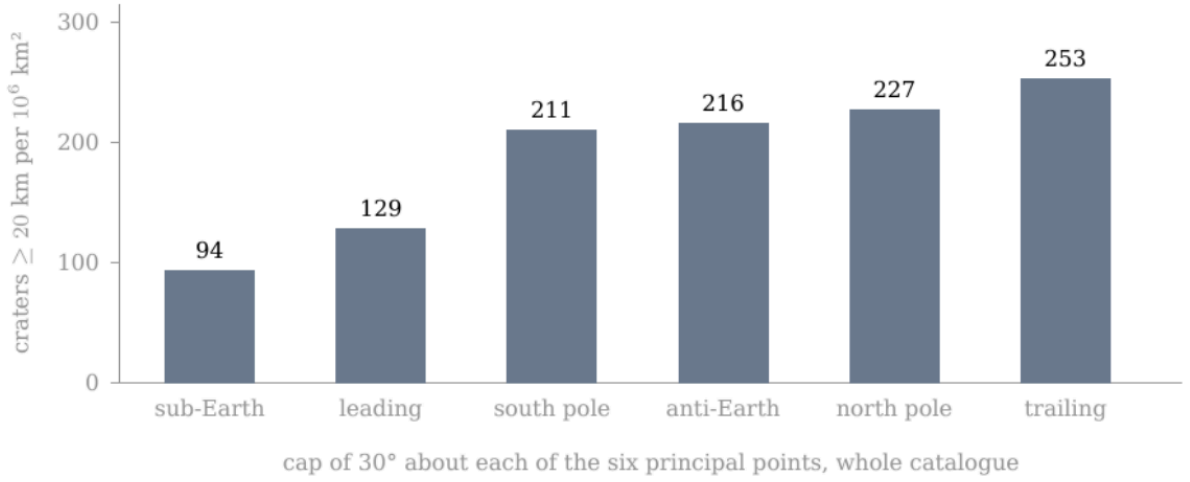


그림 7. 여섯 축(A.9): 아지구점, 선행점, 남극, 반지구점, 북극, 후행점 둘레 30° 관의 20 km 이상 크레이터 밀도. 극은 뒷면과 나란히 서 있고, 아지구점이 가장 성기다. 막대는 마스크 이전의 전체 목록이며, 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 지구를 향했던 점에서 후행 면으로 상승한다. (도면: 세로축 — "백만 km²당 ≥ 20 km 크레이터"; 왼쪽에서 오른쪽의 막대 —

아지구 94, 선행 129, 남극 211, 반지구 216, 북극 227, 후행 253; 아래 설명 — "여섯 주요 점 각각의 둘레 30° 관, 전체 목록".)

마스크 효과의 동역학적 분석과 아지구 최소의 확인

밀도 변화 열($\Delta\rho$)과 통계적 순위를 읽으면, 예상되는 방법론적 반론에 대한 분명한 답이 나온다 [A.9]:

- **초기의 과학적 반론:** 앞면에는 크레이터가 없는 젊은 바다 표면의 절대 다수가 있으므로, 아지구점의 극단적인 최소값은 바다의 존재를 간접적으로 반영한 것에 지나지 않는다고 주장할 수 있다 [A.9].
- **지질학적 편향의 반박:** 마스크 적용은 이 가설을 배제한다 [A.9]. 아지구점 관은 실제로 현무암 바닥의 제거로 계에서 가장 급격한 상승($\Delta\rho = +57.8\%$)을 얻지만, 이론적 급등에도 불구하고 여전히 달 표면에서 가장 성긴 관으로서 순위의 바닥에 뚜렷하게 남는다(148) [A.9]. 아지구 최소를 만드는 것은 바다가 아니다. 그것은 지각 자체에 물리적으로 새겨져 있다 [A.9].
- **기타 극단 사례의 거동:** 후행 관은 지질학적 필터링의 영향을 거의 받지 않으며(-0.3%), 이는 그 기록이 처음부터 깨끗했음을 가리킨다 [A.9]. 반면 선행점은 \+34.7\%의 상당한 상승(129에서 174로)을 보인다 [A.9]. 마스크 구성 요소 수준의 검사는 원시 상태의 선행 관의 빈약함 중 결정적인 부분이 단일 Orientale 분지의 열적 지워짐에서 비롯되었음을 보여주며, 이를 제거하면 잔여 값이 162로 높아진다 [A.9].

편평한 삼축 천체의 기록으로서 경험적 순위 읽기

마스크 전후 모두에서 보존되는 수치 순위(아지구 $\rightarrow$ 선행 $\rightarrow$ 반지구 / 극 $\rightarrow$ 후행)는 크레이터 분포가 단일 축에 의해 지배되지 않고, 변형된 천체의 삼축 기하를 반영함을 증명한다 [A.9]. 지구물리 모델은 공간 패턴을 다음과 같이 해석한다 [A.9]:

1. 자전축의 균형 (극 대 적도): 자전 편평화의 구형화 및 수축 모델이 요구하는 대로, 극은 적도의 점들(아지구점과 선행점)보다 뚜렷한 밀도 과잉에 자리 잡는다 [A.9]. 마스크 적용 후 두 극의 평균은 적도 두 면(선행과 후행)의 평균보다 1.12배 높다 [A.9].

2. 지구선 축의 비대칭 (자유 머리 대 접촉 원반): 지구선 축의 두 끝은 완전히 다른 거동을 보인다 [A.9]. 반지구 끝(뒷면)은 높은 밀도 과잉(221)에 서 있으며 극의 수준과 완전히 합치한다 [A.9]. 반면 아지구 끝(앞면)은 계에서 가장 성긴 영역이다(148) [A.9].

- **물리적 메커니즘:** 이 차이는 지구에 연결되어 있던 젊은 달의 형태 구조와 정확히 일치한다 [A.9]. 반지구 끝은 "자유 머리"(자유로운 돔의 정상)로 작용하여 구형화 동안 수축이나 역학적 지워짐을 겪지 않았으며, 따라서 일관되게 극의 수준에 서 있다 [A.9]. 반면 아지구 끝은 지구와 맞닿은 배 구조의 물리적 접촉 원반과 배열의 중심과 겹쳤으며, 그곳에서는 높은 원천 압력이 흘러 천체의 전구적 형태와 무관한 역학적 이유로 원래 기록을 고갈시켰다(A.9.2에서 분석) [A.9].

이 응력들의 결합은, 극축(c) 둘레의 대칭적인 자전 편평화 아래 있으면서 동시에 안쪽으로 당기는 지구 중력과 바깥쪽으로 당기는 원심 효과 사이에서 반경 축(a)을 따라 극단적으로 늘어난 천체를 그려 낸다 [A.9]. 이 구조는 물리적 순위를 충족하는 정확한 삼축 형태를 정의한다. 지구 방향의 긴 축(a), 궤도 벡터를 따른 중간 축(b), 극을 지나는 짧고 조인 축(c)이다 [A.9]. 자유 조석 천체의 이론적 형태(C.2)는 동일한 비의 순위를 정확히 재현한다(극 대 아지구, 측면 대 아지구, 극 대 측면에 대해 각각 1.66, 1.56, 1.06의 비 값) [A.9].

크레이터 기록으로부터 기하학적 형태 지표의 결정

가상적 형태를 가정하는 대신, 구형화와 부피 감소 방정식(C.3)은 경험적 크레이터 과잉 기록으로부터 천체의 원래 치수를 직접 읽을 수 있게 한다 [A.9]:

- 전체 집단의 형태 재구성($\geq 20\ \mathrm{km}$): 지구선 양 끝의 밀도 과잉 값(자유 머리 효과와 정규화 배열을 결합하며, 측면과 아지구에 대해 1.12와 1.30의 과잉비를 보임)을 맞추면, 구형화 후반 단계에서 $1.37 : 1.15 : 1$의 원래 삼축 형태가 얻어진다 [A.9].
- **독립적 통합 검정:** $1.37 : 1.15 : 1$ 형태를 완전한 구 구조로 이론적으로 구형화하면, 30°의 극관과 적도대 사이의 정제 밀도비 1.21을 완전히 독립적으로 예측한다 [A.9]. 이 예측값은 D.1장의 정제 집계 틀에서 현장에서 측정된 경험적 밀도비($1.19-1.20$)와 조정 없이 완벽하게 일치한다 [A.9]. 달 지각의 완전히 다른 두 지리적 영역이 하나의 기하 방정식을 통해 성공적으로 읽히고 정합된다 [A.9].
- **큰 크레이터로부터 연대적 정점 형태의 재구성:** 크레이터 지름은 대략적인 연대 시계이므로, 가장 큰 크레이터는 가장 이르고 극단적인 변형 단계를 반영한다 [A.8.5, A.9]. 60–100 km와 60–300 km 크기 등급에 대한 여섯 축 자료를 처리하면 약 $2.1 : 1.2 : 1$ 및 약 $2.0 : 1.3 : 1$의 형태가 얻어진다 [A.9]. 각 관의 작은 표본(크레이터 겨우 13–68개)에서 오는 국지적 불확실성에도 불구하고, 통계적 분산 행렬(C.3의 상세 표)에서 여섯 축과 정제된 띠를 함께 결합한 분석은 계의 편평화 정점 형태 값 $1.8 : 1.4 : 1$(5.5시간 자전의 Maclaurin 회전타원체 형태) 둘레로 정확히 수렴한다 [A.9].

A.9.1 궤도 비대칭: 후행 면 대 선행 면

궤도 방향 축의 두 끝은 Part A에서 적용한 모든 공간 분석 지표에서 일관되고 뚜렷한 통계적 차이를 보이며, 이상의 방향은 부호 반전 없이 확고하게 유지되는 반면 정량적 진폭은 분할 기하에 따라 달라진다 [A.9.1]:

검토 대상 크레이터 지표 (10^6 km²당 ≥ 20 km)	후행 면 (90° E)	선행 면 (90° W)	경험적 비 (후행/선행)	유의성과 공간 구조
30° 관 (전체 원시 목록)	253	129	1.96	극단적 과잉 (거의 두 배) [A.9.1].
30° 관 (마스크 적용 후)	252	174	1.45	약 5σ의 강도로 살아남음 (완전히 유의함) [A.5.3, A.9.1].
30° 띠 (전체 원시 목록)	237	154	1.54	원시 띠 수준에서 유의한 비대칭 [A.9.1].
30° 띠 (마스크 적용 후)	219	204	1.07	1σ 수준으로 감쇠 (무작위 범위 안) [A.5.3, A.9.1].

- **대조군 (≥ 40 km):** 30° 관에서 원시 상태로 백만 km²당 84 대 47, 마스크 적용 상태로 92 대 61의 값이 측정되었으며, 이는 오래된 크레이터에서 패턴이 안정적임을 확인한다 [A.9.1].
- **전면 수집 메커니즘의 배제 (The Shielding/Sweep Effect):** 경험적 자료는 단순한 물리적 기대를 뒤집는다. 입자나 먼지의 흐름을 지나 공간을 움직이는 행성 천체는 비행 전면(선행 면)에 더 높은 충돌 밀도를 받아야 하며, 이는 빠르게 달리는 자동차의 앞 유리가 뒷창에 비해 벌레를 모으는 것과 비슷하다 [A.9.1]. 달은 완전히 반대되는 이상을 보인다. 선행 면이 계에서 가장 성기고 비어 있으며, 이 결과는 직접적인 공간 수집을 배제하고 내부적이고 동역학적인 지구물리학적 메커니즘을 요구한다 [A.9.1].
- **관과 띠 사이의 차이에 대한 설명 (공간적 희석 효과):** 띠에서는 마스크 적용 비가 붕괴하고(1.54에서 1.07로) 관에서는 살아남는 것(1.45)은, 30° 경도 띠가 극에서 극까지 끊김 없이 이어져 국지적 이상을 고위도의 일반 지각 지역과 평균하고 희석하기 때문이다 [A.9.1]. 반면 관은 핵심점 둘레 반경 약 910

km의 해당 면적 셀을 정확히 한정한다 [A.9.1]. 따라서 과잉은 경선 전체의 전구적 특성이 아니라 동경 90° 좌표 둘레에 모인 집중된 지리적 집적이라고 확정된다 [A.9.1].

A.9.2 지질학적 상관: 바다와 현무암 표면의 분포

동경 90° 둘레의 국지적 이상을 분리하면 형태적 변동의 문제가 제기된다. 이 면적 셀에는 반대쪽에 없는 무엇이 있는가 [A.9.2]? LROC 바다 다각형을 30° 관 기하와 정확히 교차시키면 다음과 같은 정량 지표가 얻어진다 [A.9.2]:

30° 관 내부의 지질학적 지표	동경 90° 둘레 (후행)	서경 90° 둘레 (선행)	경험적 비
고립된 바다 단위의 수 (다각형)	132	63	2.10
전체 바다 면적 (km^2)	205,830	279,470	0.74
그중: Oceanus Procellarum 분지 면적	—	192,134	—
해당 면 자체의 바다 면적 (Procellarum 제외)	205,830	87,336	2.36

- 각 측면의 지질 구조 목록:
  - **후행 측면 (90° E):** Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans 구조와 함께 Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov 크레이터의 작은 분출구들이 모여 있다 [A.9.2].
  - **선행 측면 (90° W):** Orientale 분지 체계의 구조(Mare Orientale, Lacus Veris)와 Oceanus Procellarum의 극단적 서쪽 가장자리가 모여 있다 [A.9.2].
- **접촉 분지 편향의 배제 (Oceanus Procellarum):** Procellarum 구조는 거대한 현무암 평원(독립적인 마그마 공급 돔 없이 지구가 방출한 열로 녹은 지각)을 나타내며, 지리적으로 궤도상의 선행 면이 아니라 젊은 달이 모천체와 맞닿은 접촉 영역에 속한다 [A.9.2]. 이 접촉 영역(기저 폭 3,000 km)의 중심은 24.1° N, 335.2° E에 있으며, 그 안에 지구로부터의 주 공급 통로인 Mare Imbrium 분지를 포함한다 [A.9.2]. Procellarum 면적은 순전히 기하학적 신장 때문에 선행 관에 침투하므로, 이를 생략하면 측면 분출구의 실제 비가 드러난다. 후행 쪽은 선행 쪽에 비해 독립 바다 면적에서 2.36배, 분출구 수에서 2.10배의 과잉을 지닌다 [A.9.2].
- **원시 지표의 일치:** 후행 관에서 그 안으로 흘러든 앞면 바다의 가장자리(Mare Crisium과 Fecunditatis 평원)를 제거하면, 잔여 면적은 170,839 km^2이고 선행 쪽은 87,336 km^2이다 [A.9.2]. 이 수치는 분출구 면적비 1.96을 만들며, 이는 같은 관의 원래 원시 크레이터 밀도비(1.96)와 완전히 같은 값이다 [A.9.1, A.9.2]. 이 수치적 근접은 직접적인 물리적 연관을 요구하는 확고한 관측이다. 크레이터 과잉을 지닌 면은 정확히 독립 바다 과잉을 지닌 면이다 [A.9.2].

A.9.3 형태적 균형 방정식: 분출 및 공급 통로로서의 바다

다음의 과학적 역설을 풀어야 한다. 바다 자체는 크레이터가 없는 젊은 바닥인데, 왜 크레이터가 가장 풍부한 구획이 바다 과잉을 지닌 구획인가 [A.9.3]? 답은 LEF 모델의 역학에 기반한다 [A.9.3]:

1. 방출과 귀환 메커니즘 (Paper 6): 모델의 틀에서 각 바다는 활동적인 마그마 공급 돔 위의 지각 분출구이다 [A.9.3]. 이 분출구들은 막대한 양의 물질을 위로 분출하고 방출했다 [A.9.3]. 방출된 물질은 운동 에너지와 각운동량을 유지했고, 탄도 비행을 거쳐 2에서 5 km/s의 속도(분출구를 떠날 때와 정확히 같은 속도)로 지각에 되돌아와 착지했다 [A.9.3]. 이러한 착지는 초기 단계에 원천 분출구 둘레 50에서 1,000 km 반경에서 일어났으며, 나중에 천체가 구형화되고 조밀해지면서 줄어들었다 [A.9.3].

2. 분출구의 양방향 효과: 바다는 서로 반대되는 두 벡터로 지각 기록에 동시에 작용한다. 되돌아온 물질을 통해 그 주변에 충돌 크레이터를 만드는 한편, 그 자신의 바닥은 뜨거운 채로 남아 그 위에 새겨진 크레이터를 녹이고 초기화한다(바닥은 분리 이후에야 동결되고 고정되었다) [A.9.3]. 현장의 기하학적 기록은 형태적 균형 방정식으로 정확히 표현된다:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

바다의 경계 밖에서는 열적 지워짐 항이 사라지고 되돌아온 물질의 항이 최대이다. 그 안에서는 지워짐 항이 지배하여 분자를 초기화한다 [A.9.3].

마스크 작용의 비대칭:

이 방정식은 마스크 적용(A.3)이 왜 값을 비대칭적으로 바꾸는지 설명한다 [A.9.3]:

- **후행 측면 (90° E):** 잔여 밀도는 완전히 일정하게 유지된다(253에서 252로 미미한 이동) [A.9.3]. 이 결과는 이 구획의 바다 밖 표면이 되돌아온 물질의 주 착지 영역이므로 관 전체와 정확히 같이 크레이터로 포화되고 조밀했음을 증명한다 [A.9.3]. 마스크는 바다에서 지워진 것을 복원하지 않으며, 단단한 착지 면적만을 분리한다 [A.9.3].
- **선행 측면 (90° W):** 잔여 밀도는 129에서 174로 급등한다 [A.9.3]. 이 상승은 마스크가 빈 Procellarum 지역과 Orientale 바닥을 제거하여, 이 구획의 적은 크레이터 분자에 비해 많은 면적 분모를 뺐기 때문이다 [A.9.3].

A.9.4 후행 면의 조밀화 메커니즘 통합

후행 면에 보존된 크레이터 과잉은 같은 동역학적 방향으로 작용하는 두 독립적 물리 메커니즘의 결합으로 설명된다 [A.9.4]:

1. 국지적 귀환 물질의 분포 메커니즘:

물질의 탄도 비행 규모(최대 약 1,000 km)는 30° 관의 기하학적 치수(≈ 910 km)와 정확히 일치하며, 왜 효과가 관에서는 보존되고 긴 띠(비산물이 닿지 않은 원시 지면과 면적을 평균하는)에서는 붕괴하는지를 설명한다 [A.9.1, A.9.4]. 역학적 연관은 다음의 엄격한 논리 사슬로 정의된다 [A.9.4]:

구조 내 분출구(바다)의 집중 증가 → 방출되었다가 되돌아온 물질의 부피 증가 → 그 주변 지각의 이례적인 크레이터 밀도

분출 이력, 크레이터 생산량, 비행 기하의 전체 정량 계산은 본 논문의 E.3부와 Paper 6의 K부에서 전개하고 상세히 제시한다 [A.9.4].

2. 동역학적 자전 지연 메커니즘 (Lag Effect):

연결 단계 동안 달은 자전 고정을 유지하며 지구와 동시에 자전했다 [A.9.4]. 천체 표면의 다른 영역에 위치한 분출구에서 강하게 위로 방출된 물질은 계의 빠른 자전 속도(주기 5.5시간)에 대해 물리적 지연을 겪었다 [A.9.4]. 이 동역학은 회전하는 회전목마의 바닥에서 공을 똑바로 위로 던지는 것과 비슷하다. 천체는 앞으로 움직이고, 떨어지는 물질은 비유적으로 출발점 뒤에 착지한다 [A.9.4]. 따라서 궤도의 뒤쪽(후행 면)은 동역학적 운동량 포획 장치로 작용하여, 자신의 원래 분출구에서 되돌아온 물질에 더해 천체의 모든 부분에서 방출되어 뒤쪽에 착지한 잔여 물질을 받아들이고 끌어들였다 [A.9.4].

A.10 독립적 공간 객체로서의 South Pole–Aitken(SPA) 분지

양극 자료를 처리하는 과정에서, South Pole–Aitken 분지가 수동적인 필터링 구성 요소에 그치지 않고 고유한 내부 구조와 그 안의 집단 분포에 상당한 불균일성을 지닌다는 것이 확정되었다 [A.10]. 분지는 뒷면에 걸쳐 폭 약 2,400 km로 펼쳐져 있으며 남쪽 극관 깊숙이 침투한다(극관 전체 면적의 24%를 덮음) [A.10].

본 연구는 분지에 대해 단일한 전구 평균을 사용하는 것을 배제한다. 하나의 획일적인 수치를 적용하면 심각한 방법론적 왜곡이 생기기 때문이다. 완전히 빈 중심과 일반 고지 가장자리의 결합 평균은 모든 지점에서 중간 정도로 빈약하고 균질한 분지라는 지각적 착시를 보일 것이다 [A.10]. 따라서 엄밀한 학술적 정확성을 유지하기 위해, A.10절은 분지의 구조를 분리하고, 기하학적 중심점에서 바깥쪽 가장자리를 향해 단계적으로 펼쳐지는 연속적인 반경 측정 계열을 수행하여 Paper 7의 크레이터 기록에 관한 열린 질문들을 마무리한다 [A.10].

A.10.1 South Pole–Aitken(SPA) 분지의 반경 분석 방법론

South Pole–Aitken 분지의 내부 구조적 불균일성을 해독하기 위해, 분지의 기하학적 중심 좌표를 필터링 마스크 구성에 사용된 것과 같은 매개변수에 따라 설정했다. 남위 53°, 동경 191°이며, 바깥 테두리 지름은 2,400 km로 엄격하게 정의했다 [A.10.1].

- **추정 각반경:** 지름 2,400 km는 물리적 반경 1,200 km를 주며, 이를 달 반경$(1,737.4\ \mathrm{km})$으로 나누면 분지 중심에서 가장자리까지 39.57°의 호 각이 나온다 [A.10.1].
- **집계 셀의 구조 (고리 분할):** 현실을 왜곡할 단일 값으로 분지를 평균하는 대신, 공간을 안쪽 구면 고리 네 개와 바깥쪽 대조 고리 두 개로 나누었다. $0{-}10^\circ$, $10{-}20^\circ$, $20{-}30^\circ$, 및 $30^\circ{-}39.57^\circ$(테두리까지), 그리고 테두리 너머 $39.57^\circ{-}50^\circ$ 및 $50^\circ{-}60^\circ$이다 [A.10.1].
- **고립된 영역과 구면 면적 계산:** 중첩 관 계열과 달리 여기의 고리들은 중첩되지 않으며 각 행은 고립되고 독립적인 면적 셀을 나타낸다 [A.10.1]. 면적은 다음 공간 방정식에 따라 계산된다:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

인자 $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$는 구의 곡률을 반영하며, 중심에서 먼 폭 10°의 고리가 중심에 가까운 같은 폭의 고리보다 면적이 크게 됨을 정한다 [A.10.1].

- **국지적 기준 척도:** 이 장의 기준값(1.00)은 분지 테두리 바로 바깥의 첫 번째 대조 고리$(39.57^\circ{-}50^\circ)$에서 측정된 밀도로 정의된다 [A.10.1]. 이 선택은 국지적이고 의도된 것이다. 테두리 밖의 잔여 지면은 같은 위도와 천체의 같은 뒷면에 놓여 있으므로, A.1–A.9장의 극지방 과잉과 경도 비대칭의 영향을 배제하고 제거하여 분지 자체의 지질학적 이상만을 분리한다 [A.10.1].

SPA 중심 둘레 고리의 크레이터 밀도 자료 요약 (A.10)

다음은 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 집단과 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 집단에 대해 계산된, 여섯 개의 독립 고리에서 얻은 정확한 수치 지표이다 [A.10.1]:

SPA 중심으로부터의 거리 구획	구조 내 지질학적 위치	고리 면적 ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N_{\geq 20}$	밀도 ≥ 20	국지 비 (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	밀도 ≥ 40	국지 비 (≥ 40)
0 – 10°	SPA 내부 (중심 핵심부)	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69

SPA 중심으로부터의 거리 구획	구조 내 지질학적 위치	고리 면적 (10^6 km^2)	$N_{\geq 20}$	밀도 ≥ 20	국지 비 (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	밀도 ≥ 40	국지 비 (≥ 40)
10 – 20°	SPA 내부	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	SPA 내부	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	SPA 내부, 테두리 경계까지	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
39.57° 테두리	· · 역학적 테두리 경계 · ·	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	분지 테두리 바로 바깥	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	SPA 체계 범위 밖	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **수치 색상 척도:** ≥ 20 km의 범위는 132에서 222이며, ≥ 40 km의 범위는 백만 km²당 52에서 75개이다 [A.10.1]. 상대 값은 반올림하지 않은 집계 및 면적 자료로 계산된다 [A.10.1].

A.10.2 최소의 초점으로서의 중심 영역 (계단 구조)

밀도 열과 공간 프로필(그림 8)을 분석하면 다음과 같은 핵심 과학적 결과가 드러난다:



색 범례: 노랑(“낮음”)에서 빨강(“높음”)까지.

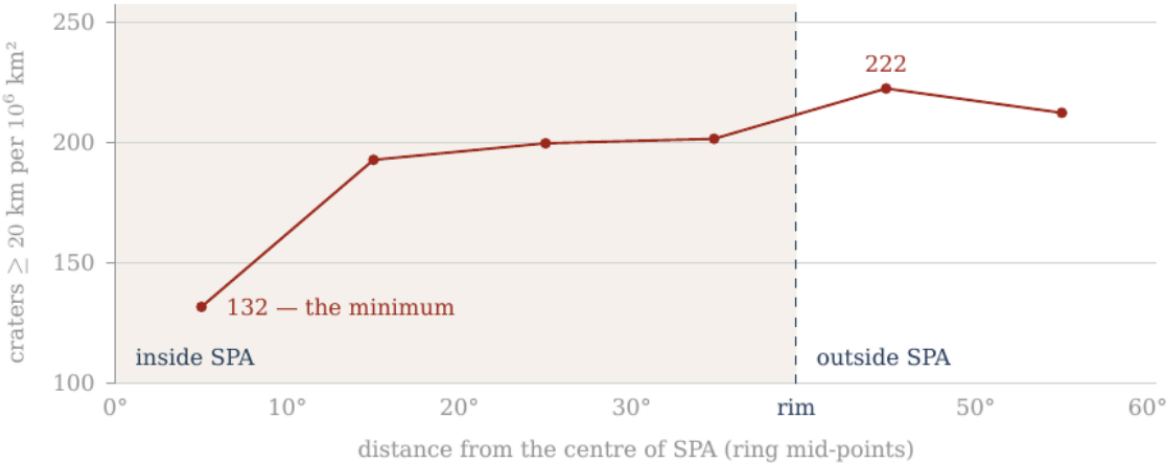


그림 8. South Pole–Aitken 중심 둘레 여섯 개의 분리된 고리에서의 20 km 이상 크레이터 밀도(A.10). 중심 영역이 프로필의 최소이다. 밀도는 이미 10–20° 고리에서 상승하며, 테두리를 향해 주변의 밀도에 가까워진다. 음영 부분은 분지 내부이고, 점선은 그 테두리이다. (도면: 세로축 — "백만 km²당 ≥ 20 km 크레이터"; 가로축 — "SPA 중심으로부터의

거리(고리의 중간점)", 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° 및 "테두리" 표시; 설명 — "SPA 내부", "SPA 외부"; 빨간 곡선 위 — "132 — 최소"와 222.)

- **핵심부의 최소 원반:** 기록의 절대 최소는 지리적 중심 핵심 고리($0-10^\circ$) 안에 있으며, 이는 (특이점이 아니라) 약 288,000 km² 면적에 걸친 넓은 영역으로 펼쳐져 있다 [A.10.2]. 이 면적 셀 안에서 지름 $\geq 20\ \mathrm{km}$인 크레이터는 겨우 38개가 집계되었으며, 이는 백만 km²당 132개의 밀도를 만든다 [A.10.2].
- **둘레 급등 벡터:** 핵심 원반 바깥에서 밀도는 완만한 선형 경사(비탈)로 오르지 않고, 확고한 계단의 역학적 거동을 보인다 [A.10.2]. 두 번째 고리($10-20^\circ$)로 넘어가자마자 밀도는 193으로 급격히 뛰어오르며, 분지 내부의 나머지 부분(20°에서 테두리까지)을 따라 200과 202의 거의 같고 높은 값으로 안정된다 [A.10.2]. 2,400 km 테두리를 넘으면 잔여 밀도는 백만 km²당 222로 상승한다 [A.10.2].
- **정량적 결손 계수:** 중심 핵심부의 밀도는 테두리 밖 대조 지면 대비 겨우 0.59의 비이며, 이는 분지 중심의 크레이터 기록에 약 41%의 극단적인 상대적 결손이 있음을 반영한다 [A.10.2].

A.10.3 대조군($\geq 40\ \mathrm{km}$)의 보정과 불확실성 구간

큰 크레이터 집단($\geq 40\ \mathrm{km}$)은 형태적 경향을 정확히 재현하며 결과 방향의 일관성을 확인한다 [A.10.3]:

- 핵심부의 밀도는 52이며, 분지 바깥쪽 부분에서 68–71의 일정한 범위로 오르고, 테두리 밖에서 75의 값에 이른다 [A.10.3]. 중심 대 잔여 주변의 비는 0.69로 고정된다 [A.10.3].
- **작은 표본의 해상도 한계:** 중심 핵심부에서 지름 $\geq 40\ \mathrm{km}$인 크레이터는 겨우 15개가 집계되었다 [A.10.3]. 무작위 분산 오차와 집계의 자연 변동은 집계의 제곱근($\sqrt{N}$)으로 증가하므로, 표본이 작아질수록 오차의 상대적 통계 비중이 커진다 [A.10.3]. 크레이터 15개의 표본은 크레이터 38개의 표본보다 훨씬 넓은 불확실성을 지닌다 [A.10.3]. 따라서 40 km 집단은 곡선의 벡터를 확인하기 위한 정성적 통제 도구로만 쓰이며, 방정식에 쓰이는 정량적 판정은 20 km 집단에 의존한다 [A.10.3].

A.10.4 정제 집계 절차(A.11)에 대한 동역학적 함의

경험적 결과는 SPA 분지를 "결손"이라는 획일적 용어 아래 한 덩어리로 정의하는 것이 과학적 정확성을 해친다는 것을 증명한다. 크레이터 부족은 물리적으로 핵심 영역 안에만 국한되고 집중되어 있기 때문이다 [A.10.4]. 분지 내부의 바깥쪽 세 고리(10°에서 테두리까지)는 중심보다 뚜렷이 높은 밀도 값(193–202)을 보이며 주변의 일반 고지 배경 수준에 가깝다 [A.10.2, A.10.4].

이 구조적 통찰은 A.11장과 D.1장의 정제 집계 절차를 이해하는 데 필수적이다 [A.10.4]:

- 균형 잡힌 정제 집계의 틀에서 SPA 분지는 그 중심이 빈약하여 자료를 왜곡하므로 계산에서 통째로 제거된다 [A.10.4].
- **이 획일적 필터의 적용은 통계적 대가를 치른다:** 그것은 빈약한 중심(필요한 지워짐 항)을 계산에서 빼는 동시에, 크레이터가 빈약하지 않고 정상적인 지각 기록을 유지한 바깥쪽 세 고리도 함께 생략한다 [A.10.4].
- **결손이 분지의 심장부에 국한된다는 증명은 관측 결론의 경계를 정한다:** SPA 분지 안에는 크레이터 밀도가 낮고 분명히 초기화된 넓은 중심 영역이 있는 반면, 둘레 부분과 가장자리 지면은 심한 지워짐 없이 살아남았다 [A.10.4]. 이 영역의 상세한 비원형 기하, 정확한 물리적 경계의 정의, 지구동역학적 기원의 해독에 관한 질문은 Paper 7의 목적을 넘어서며, 그 형성에 대한 완전한 설명은 Paper 8의 장들로 넘긴다 [A.10, A.10.4].

A.10.5 연구의 접점: Paper 8과의 접촉점

South Pole–Aitken 분지 안에 크레이터가 빈약한 핵심 영역이 존재한다는 형태적 결과는 본 논문(Paper 7)의 극 크레이터 대조 검사에서 독립적으로 나타났다 [A.10.5]. 따라서 이상의 식별과 수치적 정량화는 본 연구의 경험적 관측 기록의 불가분한 일부이다 [A.10.5].

그러나 이 중심 최소의 존재를 확립하는 것은 계에 새로운 물리적·지구동역학적 질문을 제기한다. 왜 SPA 분지의 안쪽 지리적 핵심부는 분지의 둘레 고리와 바깥쪽 가장자리 지역에 비해 이렇게 이례적으로 낮은 크레이터 밀도를 지니는가 [A.10.5]?

과학 시리즈 각 부분 사이의 구조적 역할 분담

간결하고 절제된 학술 구조를 유지하기 위해, 시리즈의 각 부분 사이에 Paper 7의 범위를 한정하는 정의되고 엄격한 역할 분담을 설정했다 [A.10.5]:

- **Paper 7(본 논문)의 역할:** 이 논문의 분석적 역할은 이 지점에 기반하며 이 지점에서 완전히 끝난다 [A.10.5]. 논문은 형태적 현상을 식별하고, 분리된 고리에서 정확히 정량화하며, 증명된 관측 판정을 내린다. SPA 분지의 넓은 중심 영역은 측정된 반경 크레이터 밀도 프로필의 절대 최소점이다 [A.10.5]. Paper 7은 이 수수께끼를 풀기 위한 물리적 메커니즘을 제안한다고 주장하거나 시도하지 않는다 [A.10.5].
- **Paper 8(SPA 분지 연구)의 역할:** 메커니즘과 동역학에 관한 질문의 해결은 전적으로 Paper 8로 넘어가며, 그곳에서 South Pole–Aitken 구조는 연구와 분석의 핵심 대상이 된다 [A.10.5]. Paper 8은 다음의 보완 자료를 전개하고 검토할 것이다:
  1. 빈약 영역의 상세하고 비원형적인 기하 (분지의 타원율과 구조적 비대칭 지표) [A.10.5].
  2. 절대 밀도 최소점의 정확한 위치 좌표 [A.10.5].
  3. 달 천체 표면의 잠재적 대척 관계(Antipodal Relations)와 연관 [A.10.5].
  4. 분지의 이례적 구조의 형성을 설명할 수 있는 지구물리학적·동역학적 메커니즘 [A.10.5].

엄격한 방법론적 명확화

이 장에 제시된 모든 값과 수치 자료는 Part A 전체에 걸쳐 고정 데이터베이스로 쓰이는 Robbins 목록(2019)에서 일관되게 도출되고 처리되었다 [A.10.5]. 중심 핵심부의 10° 경계 정의는 안쪽 고리를 정의하기 위한 분석적 분할 요소일 뿐이며, 크레이터 결손 영역의 증명된 물리적 또는 지질학적 경계로 제시되거나 해석되지 않는다는 점을 분명히 강조한다 [A.10.5].

A.11 정제 집계 방법론과 경험적 측정의 한계

이 절은 Part A의 모든 집계 뒤에 있는 역학적 규칙과 구조적 기준을 모으고, 논문의 주요하고 공식적인 비의 방정식 범위를 정의한다 [A.11]. 분석은 표면을 정규화하고, 지질학적 편향을 분리하며, 데이터베이스의 방법론적 한계를 규정하기 위한 것이다 [A.11].

1. 비교 영역의 정의 (공간 기하):

- **극관 (표적 셀):** 위도 60° 이상에서 90°까지 연속적으로 엄격하게 정의된다(북쪽과 남쪽 모두) [A.11].
- **적도대 (기준 셀):** 적도 둘레 $|\phi| < 15^\circ$ 위도 범위로 정의되는 좁은 전구적 띠 [A.11]. 이 띠는 충분히 넓은 크레이터 표본을 지닌 가장 좁은 구획이다. 이는 젊은 달의 구형화와 부피 감소 벡터가 역학적 최대에 이르는 곳이므로, 계에서 가장 뚜렷하고 깨끗한 대비(Contrast)를 낸다(극은 경선이 만나는 임계 지점이고 적도는 그로부터 가장 먼 영역이다) [A.11].

- **각도 통제의 보정:** 적도대를 $|\phi| < 30^\circ$ 범위(그림 9의 연청색)로 넓히면 거의 같은 전체 결과(1.12 대 1.11)가 나오지만, 수축 효과가 완만한 중위도를 포함하므로 구조적 대비를 희석하고 흐린다 [A.11]. 두 띠 사이의 수치적 일치는 이상의 존재 자체가 견고하며 구획 폭의 임의적 선택에 의존하지 않음을 증명한다 [A.11].

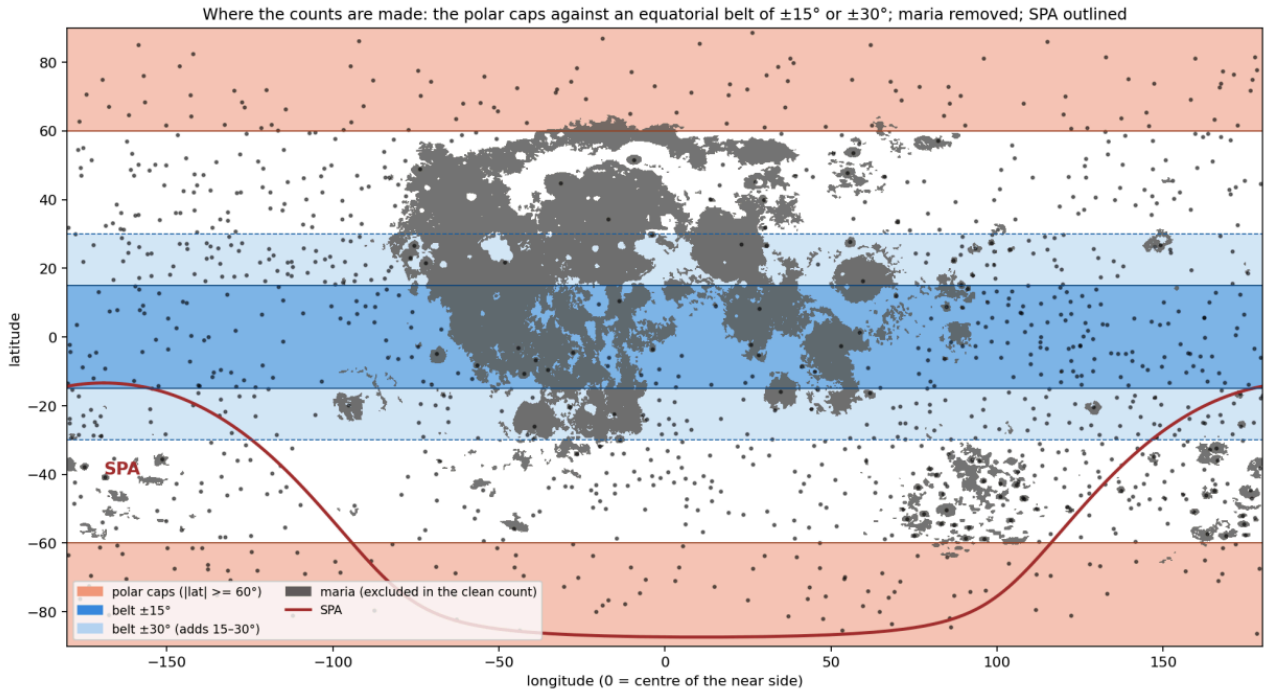


그림 9. 집계가 이루어지는 곳: 극관(주황) 대 ±15° 적도대(진청색; 비교를 위해 ±30° 띠는 연청색). 바다(회색)는 양쪽에서 제거되고, South Pole–Aitken(빨간 윤곽선)은 정제 집계에서 제거된다. 점: 60 km 이상의 크레이터.

균형 잡힌 정제 집계 절차 (편향 제거)

공정하고 중립적인 비교를 위해, 물리학은 비슷한 발달 역사를 지닌 지각 단위(오래된 지면 대 오래된 지면)를 비교할 것을 요구한다 [A.11]. 이를 위해 기록을 서로 반대되는 방향으로 편향시키는 두 지질 표면을 동시에 균형 있게 제거한다 [A.11]:

1. 바다와 현무암 평원 체계 (회색): 원래 기록이 열적으로 지워지고 초기화된 젊은 바닥 [A.11]. 이 지역은 저위도에 집중되어 있으며 적도대의 22%를 차지하지만 극관에서는 1%에 불과하다 [A.11]. 이들을 원시 집계에 포함하면 적도 분모의 밀도가 인위적으로 낮아지고 극의 비가 잘못 부풀려진다(원시 비 1.32) [A.7, A.11].

2. South Pole–Aitken 분지 (빨간 윤곽선): 그 핵심부의 심장에서 초기 크레이터 집단을 역학적으로 지운 거대 충돌 구조(A.10) [A.11]. 분지는 뒷면에 있으며 극관 전체 면적의 24%(주로 남쪽)를 덮는다 [A.10, A.11]. 이를 원시 집계에 포함하면 극 분자가 인위적으로 낮아지고 비가 적도 쪽으로 편향된다 [A.11].

3. 정규화된 균형: 이 두 요소를 방정식의 양쪽에서 한꺼번에 빼면 서로 반대되는 두 편향이 상쇄되어, 극과 적도 모두에 원시적이고 역사적으로 안정된 고지 지각(Highlands)이 남는다 [A.11]. 논문의 결론(D.1–D.2)은 이 정제되고 균형 잡힌 집계에 확고하게 의존하며, 이는 계의 비 값을 1.20 ± 0.05로 고정한다 [A.7, A.11].

집계의 다섯 가지 지식 한계와 분석적 제약

간결하고 절제된 학술 기준을 유지하기 위해, 본 연구는 크레이터 집계가 증명할 수 있는 것을 제한하고 한정하는 다섯 가지 기본 규칙을 명시적으로 정의한다 [A.11]:

- **역사적 누적 규칙 (Accumulative Record):** 오늘날 현장에서 보이는 크레이터 기록은 누적 함수이다 [A.11]. 껍질이 지구 위에서 동결되어 기록을 모으기 시작한 이후 새겨진 모든 크레이터는, 나중의 표면(바다나 분지)이 물리적으로 지우지 않는 한 그 안에 보존된다 [A.11]. 현대의 집계는 단일한 연대 단계가 아니라 모든 시대의 집단을 합친 총합을 반영하며, 극지방 밀도 과잉은 이 전체 배경 위에 더해진 역학적 패턴으로 분석된다 [A.11].
- **지름 문턱값 한계와 포화의 위험 (Saturation Limit):** 식별의 완전성과 자료의 질은 크레이터 크기의 함수로서 크게 달라진다 [A.11]. 40 km 문턱값 아래에서는 목록의 완전성이 지면 유형과 이차 크레이터(충돌 후 파편 군집)의 침투에 영향을 받는다 [A.11]. 따라서 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 등급은 수치 값을 도출하는 데 쓰이고, $\geq 40\ \mathrm{km}$ 등급은 부호의 방향을 확인하는 통제 도구로 쓰인다 [A.11]. 엄격한 20 km 문턱값 아래에서는 비교를 수행하지 않는다. 그곳에서는 이차 크레이터가 지배하고 표면이 포화 상태(새 크레이터가 같은 속도로 옛 크레이터를 지워 집계가 더 이상 늘지 않는 평형)에 있기 때문이다 [A.11].
- **광학적 편향과 태양 조명의 배제:** 극에서는 햇빛이 지평선에 낮은 각도로 닿아 모든 고랑과 작은 크레이터를 부각하는 길고 거대한 그림자를 드리우며, 이는 적도대보다 훨씬 더 크레이터가 많은 지역이라는 시각적 착시(일몰 효과)를 만든다 [A.11]. 이 광학적 편향을 차단하기 위해, 본 연구는 이미지나 사진의 사용을 배제하고, 그림자가 아니라 실제 지면을 측정하는 지형 자료와 디지털 고도 지도에만 의존한다 [A.11].
- **접촉 분지의 배경적 존재:** Paper 11의 이상(접촉 영역의 앞면 최소)은 보고된 배열 전체 아래에 기본 배경으로 존재한다 [A.11]. 극지방 과잉은 그것에 대해 측정되며 그것을 대체하지 않는다. 여섯 축 모델(A.9)은 두 패턴을 동시에 제시하고 균형을 맞춘다 [A.11].
- **데이터베이스 균일성의 의무:** 모든 밀도 자료는 달 전체에 걸쳐 균일한 해상도를 특징으로 하는 Robbins(2019)의 전구 기하 목록에서 가져온다 [A.11]. 본 연구는 비교 왜곡을 막기 위해, 세부 수준이 고르지 않은(뒷면보다 앞면에서 몇 배 더 조밀한) 역사적 자료로 편찬된 고전 지질도의 사용을 배제한다 [A.11, D.3]. 타당한 과학적 비교는 천체의 두 반쪽이 같은 방법과 같은 측정 도구로 집계될 때에만 성립한다 [A.11].

기술 단계의 마무리와 설명 검정으로의 전환

A.1–A.11절이 완료되면서 논문의 기술 부분은 완전히 마무리된다 [A.11]. 다섯 개의 공간적 단계는 다음의 데이터베이스를 확립했다:

- 높은 위도에서 뚜렷한 밀도 과잉의 식별 [A.11].
- 경도 비대칭(동/서)으로부터 극 패턴의 완전한 분리와 격리 [A.11].
- 엄격한 지질학적 필터링 마스크의 제약 아래에서도 양극 효과가 견고함을 확인 [A.11].
- 관의 내부 구조를 해독하고 핵심부들이 통계적 동등성으로 수렴함을 증명 [A.11].
- 경향들을 고대 삼축 천체의 존재를 확인하는 일관된 기하학적 순위로 통합 [A.11].
- SPA 분지의 중심 최소를 분리하고 정량화하여 Paper 8의 분석으로 넘김 [A.11].

여기서부터 과학적 논증은 모습을 바꾸어, 경험적 기술의 질문(현장에 무엇이 어디에 있는가)에서 물리적 메커니즘의 질문(무엇이 이러한 패턴을 만들 수 있는가)으로 넘어간다 [A.11]. 논문의 이후 장에서 검토할 모든 대안 모델이나 가설은 관측으로 확립된 여섯 가지 엄격한 경계 제약을 예외 없이 충족해야 한다 [A.11]:

1. 두 극 지역 모두에서 동시에 높고 이례적인 크레이터 밀도
2. 분리된 두 지름 문턱값(20 km 및 40 km)에서 경향의 일관된 재현
3. 바다와 분지 마스크 적용 후 끝단 과잉의 완전한 생존과 견고성
4. 마스크에 대한 북쪽과 남쪽 반응의 차등적 변동에 대한 설명 (남쪽의 SPA 분지 붕괴)
5. 관의 잔여 안쪽 핵심부에서 비슷한 밀도 값으로의 형태적 수렴
6. 아지구점이 가장 성긴 관으로 자리 잡는 여섯 축 순위의 보존

PART B

Part B — 답에 이르기 전에 시도한 것

Part A는 밀도 이상을 정량적·공간적으로 정의했다. 달의 크레이터는 적도대보다 두 극 지역에서 뚜렷이 더 조밀하며, 효과는 단일 특이점이 아니라 표면의 완전한 고리를 따라 전구적 형태로 조직되어 있다 [B]. Part C는 과학적 해법으로 제안된 구형화 및 역학적 수축 메커니즘의 지구동역학 방정식을 전개하고 제시할 것이다 [B].

이 장(Part B)은 메커니즘에 대한 예비 검사 단계로서, 연구 과정에서 검토하고 기각한 여섯 가지 대안 가설과 해석을 제시한다 [B]. 이들의 역학적 기각이 연구를 구형화라는 해법으로 이끌었다. 여섯 실패를 종합적으로 분석하면, 계의 물리학이 오직 한 종류의 원인만을 허용한다는 것이 증명되기 때문이다 [B].

네 가지 구조적 질문의 행렬:

각 대안 가설은 Part A의 관측 자료에서 직접 도출된 값을 지닌 네 가지 엄격한 질문에 대해 일관되고 담담하게 검토된다 [B]:

1. 부호 검정 (Sign Test): 제안된 물리 메커니즘이 실제로 적도에 비해 극에 밀도 과잉을 만드는가, 아니면 반대로 작용하여 극을 희박하게 만드는가 [B]? (극을 희박하게 만드는 메커니즘은 즉시 기각된다) [B].

2. 크기 검정 (Magnitude Test): 동역학적 부호가 옳다면, 그 메커니즘이 측정된 경험적 비 값, 즉 원시 집계의 1.32, 정제 집계의 1.20 ± 0.05, 그리고 크레이터 지름이 커질수록 뚜렷하게 증가하는 경향(D.1–D.2)을 낼 수 있는가 [B]?

3. 형태 검정 (Morphology Test): 그 메커니즘이 밀도 과잉을 그것이 관찰되는 정확한 지리적 공간에, 즉 두 극에 비슷한 정도로 모이고 여섯 축의 삼축 순위(A.9)에 따라 배열되도록 배치하고 조직하는가 [B]?

4. 마스크 검정 (Mask Test): 메커니즘이 만들어 낸 밀도 과잉이, Part A의 잔여 집계에서 실제로 살아남듯이, 지질학적 마스크(바다, 대형 분지, SPA 분지를 방정식 양쪽에서 제거)의 적용을 견딜 수 있는가 [B]?

검정들은 가장 거친 검정(부호)에서 가장 섬세한 검정(마스크)으로 방법론적 순위에 따라 배열되어 있으므로, 대부분의 가설은 분석의 이른 단계에서 판정되고 기각된다 [B].

B.1 오래된 고지의 보존 (Highlands Preservation Hypothesis)

해석의 정의:

이 가설은 극의 밀도 과잉이 표면 보존 정도와 변화하는 지질학적 나이의 반영에 지나지 않는다고 주장한다 [B.1]. 극 지역은 앞면 저위도에서 초기 기록을 지우고 덮은 현무암 평원과 어두운 바다의 나중 화산 범람 활

동을 겪지 않은 오래되고 원시적인 고지 지각(Highlands)이다 [B.1]. 따라서 극이 조밀한 것은 어떤 동역학적 메커니즘이 크레이터를 능동적으로 모으거나 집중시켰기 때문이 아니라, 더 오래되었고 내인성 변질에 손상되지 않았기 때문이라는 것이다 [B.1]. 크레이터 밀도가 표면의 상대 연대를 정하는 고전적 지표로 쓰이므로, 이는 행성과학계에서 일반적으로 받아들여지는 첫 번째 설명이다 [B.1].

가설의 형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

이 모델은 밀도 그래프가 면적 셀의 연대적 나이와 보존 정도를 선형적으로 따라야 한다고 요구한다 [B.1]. 밀도는 범람되지 않은 고지 지각 단위 전체에 걸쳐 완전히 균일하고 균질해야 하며, 바다나 젊은 분지가 펼쳐진 곳에서만 낮은 값(구덩이)을 보여야 한다 [B.1]. 같은 나이의 오래된 고지는 공간적으로 균일하므로, 이 가설은 이례적인 중심이나 정점의 존재를 배제한다 [B.1]. 열적 보존이 유일한 요인이라면, 극은 천체 표면의 같은 나이의 다른 모든 고지 공간과 같은 값을 보일 것이며, 전구 밀도 지도는 집중된 최고점 곡선 없이 평평한 고원과 국지적 구덩이로 구성되었을 것이다 [B.1].

집계에서 얻은 경험적 결과의 분석 (현장은 무엇을 보여주는가):

지질학적 보존 효과와 바다의 열적 영향은 완전히 실재하며, 실제로 가장 큰 규모에서 달 표면을 빚는다 (Paper 11의 노출 영역에서 반영되듯이, 뒷면은 10^6 km²당 219개의 원시 밀도를, 가장자리 띠는 164를, 아지구 접촉 원반은 겨우 99를 지닌다) [B.1]. 그러나 Part A의 세 가지 확고한 관측이 이 해석을 배제하고 기각으로 이끈다 [B.1]:

1. 결정적인 마스크 검정 아래 과잉의 견고성: A.3절의 필터링 마스크는 이 가설이 의존하는 바로 그 요소들, 즉 바다 다각형과 거대 분지를 계산에서 생략한다 [B.3, B.1]. 이 절차는 분모를 정규화하고 방정식 양쪽에서 고지 대 고지의 깨끗한 비교를 보장한다 [B.1]. 보존의 차이가 현상의 유일한 원인이었다면, 교체된 지각을 제거하는 순간 잔여 밀도비는 정확히 균일 분포 값(1.00)으로 떨어졌을 것이다 [B.1]. 실제로는 원시 비가 1.32에서 1.11로 떨어지고(바다 제거), SPA 분지까지 배제되는 순간 1.20 ± 0.05의 확고한 값으로 다시 오른다 [B.1]. 비는 1로 떨어지지 않으며, 크레이터 지름의 함수로 계속 증가하는 경향을 보여 큰 등급에서는 1.53의 값에 이른다 [B.1]. 이 동일 조건 절차를 견디는 밀도 차이는 범람된 지면과 원시 지면의 차이로 귀속될 수 없다 [B.1].

2. 계에서 가장 오래된 고지 위의 양극 최고점: 뒷면의 정점(반지구점 좌표 둘레)은 동역학 모델에서 바다 표면이 지리적으로 거의 닿지 않은, 가장 오래되고 안전한 지각 단위를 나타낸다 [B.1]. 마스크 적용 후 이 구획은 10^6 km²당 221개의 밀도를 지닌다 [B.1]. 반면 남은 두 극관은 뚜렷이 높은 값, 즉 북쪽 233과 남쪽 246을 보인다 [B.9, B.1]. 극은 형태적으로 가장 오래된 고지와 나란히 서는 것이 아니라 그 위에 선다 [B.1]. 지각의 연대적 나이가 결정적 요인이었다면 뒷면의 정점이 전구 순위를 이끌어야 했을 것이며, 현장의 결과는 이를 배제한다 [B.1].

3. 원시 북쪽 핵심부의 반경 집중(중심)의 존재: 어떤 바다 다각형이나 Neumann 분지도 정점으로부터 20° 범위 안으로 침투하지 않는 북극 공간 안에서, 밀도는 균질하고 평평하지 않고 뚜렷한 집중 곡선을 보인다 [B.1]. 밀도 지표는 넓은 관(60°)의 189에서 안쪽 15° 관의 백만 km²당 300개라는 최고값까지 연속적으로 상승한다 [B.6, B.1]. 균일하고 정적인 고지 지각은 정의된 지리적 지점을 향한 반경 방향 밀도 수렴을 만들 수 없다 [B.1]. 북쪽 핵심부는 마스크로 걸러야 할 이질적인 지질 요소가 전혀 없으므로, 이 가설을 반박하는 가장 깨끗한 관측 장소이다 [B.1].

판정:

오래된 고지 보존 가설은 부호 검정만 통과하고, 마스크 검정과 형태 검정에서 완전히 실패한다 [B.1]. 전구 규모의 넓은 공간적 변동(앞면 대 뒷면 순위 등)은 정적 보존의 함수가 아니라, 배 끝의 접촉 영역 기하

(Paper 3)와 뒷면에 집중된 가장 강한 탄도 착지 벡터의 분포(Paper 6)로 설명된다 [B.1].

본 연구는 보존 메커니즘을 오직 바다 지역과 젊은 충돌 분지가 낮은 밀도 값을 보이는 물리적 원인(기록의 초기화)으로만 유지하며, 극지방 밀도 과잉의 원천이나 설명으로는 유지하지 않는다 [B.1]. Tycho 크레이터 남쪽의 앞면 오래된 고지가 15° 범위에서 302개라는 이례적인 밀도를 보이는 것은, 오래된 지역의 밀도가 연대적 나이만의 함수가 아니라는 또 하나의 역학적 상기이다 [B.1]. 보존 가설이 물리적 답 없이 남겨 두는 것은 바로 논문 연구의 핵심이다. 고지 대 고지 비교 수준에서 보존되며, 천체의 자전축에 고정된 기하학적 중심을 지닌 뚜렷한 밀도 과잉이다 [B.1].

B.2 연결 시기의 자전 편평화 (Rotational Flattening Hypothesis)

해석의 정의:

이 가설은 축 둘레로 빠르게 자전하는 점성/연성 천체가 편평한 변형을 겪는다는 역학 원리에 기반한다. 원심 응력 때문에 적도대를 따라 팽창하고 극축을 따라 단축되며, 이는 공중에서 돌릴 때 늘어나 납작해지는 피자 반죽과 비슷하다 [B.2]. 연결 단계의 젊은 달은 지구와 빠르게 동기 자전했으므로(주기 약 5.5시간), 심한 전구적 편평화를 겪었다(C.1) [B.2]. 최초의 생각은 이 압축 응력이 극 지역을 물리적으로 안쪽으로 눌러, 그 위에 실린 크레이터들을 역학적으로 서로 가깝게 하고 밀도를 높였다는 것이다 [B.2].

형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

부피가 일정한 편평 변형(물질이 계에 더해지거나 빠지지 않고 배열만 바뀌는 상태)의 물리적 기하는 조밀화 예측과 완전히 반대되는 거동을 보인다 [B.2]:

- **극 공간에서:** 위아래 표면이 눌려 물질을 옆으로 펼쳐지게 하며, 이는 극 평면 안에서 표면의 양방향 신장을 일으킨다 [B.2].
- **적도 공간에서:** 표면은 적도 둘레를 따라 늘어나지만 경선 축을 따라서는 단축된다 [B.2].

결과적으로 단위 면적당 크레이터 수(ρ_{crater})는 극 지역에서 줄어들고 희박해지며, 차등적 표면 전개 방정식은 회전타원체의 축비(a/c, 여기서 a는 적도 반경, c는 극 반경)에 따라 정확히 정의된다 [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{\left(\mathbf{a}/\mathbf{c}\right)^{\mathbf{2}}}$$

이 방정식은 천체가 편평할수록 그 극이 단위 면적당 크레이터가 더 성기고 비게 된다고 정한다(C.3에서 전개하는 구형화 방정식의 정반대) [B.2]. 편평화 정점($a/c = 1.69$, 밀도 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$, 5.5시간 자전)과 후기 구형화 단계($a/c = 1.20$, 밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, 주기 5.77시간)에서의 Maclaurin 회전타원체 축비 값에 대해, 편평화 메커니즘은 극을 적도 대비 겨우 0.59와 0.83의 이론적 열세에 두었을 것이다(각각 41% 및 17%의 구조적 결손) [B.2].

경험적 집계가 말하는 것:

현장의 물리적 자료는 극에서 뚜렷한 밀도 과잉을 보인다(원시 집계에서 1.32, 정제 집계에서 1.20 ± 0.05의 비) [B.2]. 따라서 이 가설의 역학적 부호는 근본적으로 틀렸다. 자전 편평화는 정점에서 크레이터를 희박하게 만드는 반면, 현장의 관측은 그곳에서 최대 밀도를 보인다 [B.2].

판정:

자전 편평화 가설은 부호 검정에서 완전히 실패한다 [B.2]. 탄성 공을 위아래에서 누르면 위쪽 끝의 표면은 수축하지 않고 펼쳐지며 팽창하고, 그 위에 찍힌 점들은 서로 멀어진다 [B.2].

그러나 이 가설을 반대 방향으로 읽으면 천체의 일반적 기하를 올바르게 이해하고 있다. 편평화 단계 동안 어쩔 수 없이 늘어났다가 나중에 응력의 제약에서 풀려난 지각 표면은 극 지역에서 급격히 수축할 것이다 [B.2]. 이 역방향의 이해가 C.3장의 역학적 핵심이다 [B.2]. 이 결과는 연구 과정에서 근본적인 방법론적 전환을 일으켰다. 편평화를 만드는 동역학적 메커니즘을 찾는 대신, 편평화를 해소하고 풀어 주는 지구동역학적 과정(구로 되돌아가는 구형화 과정)을 찾기 시작했다 [B.2].

B.3 조석이 단축한 극축 — Roche 효과 (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

해석의 정의:

연결 단계 동안 젊은 달은 Roche 효과, 즉 천체 내부가 배 구조의 끝에 붙들려 있는 동안 가까운 쪽을 안쪽으로 당긴 지구 중력과 질량을 바깥쪽으로 당긴 공회전의 원심 효과 사이의 동역학적 차이로 인해 지구선(반경 축 a)을 따라 부피를 늘인 극단적 조석 응력을 받았다 [B.3]. 천체의 부피가 거의 일정하게 유지되었으므로, 반경 축의 신장은 수직인 두 축의 축소를 대가로 이루어졌다 [B.3]. 회전계 안에서 원심 항은 궤도 운동 방향 축(b)을 안정시키고 유지하도록 작용했으므로, 단축과 역학적 붕괴 응력의 대부분은 극축(c)에 가해졌다 [B.3]. 극들은 서로를 향해 눌리고 단축되었으며, 대안적 생각은 그 위의 크레이터들이 함께 끌려가 조밀해졌다는 것이다 [B.3].

형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

이러한 조석 응력 아래 밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$인 자유 유체 천체의 기하는 $1 : 0.637 : 0.601$(축 $a : b : c$에 대해)의 삼축 축비로 정확히 계산된다 [B.3]. 이 구조는 지구 방향으로 매우 길고 극에서 극히 짧은 타원체 천체(조석축 위에 놓인 알)를 만든다 [B.3]. 이 조석 신장 변형을 크레이터가 균일하게 분포한 지각에 적용하면, 각 면적 셀의 밀도 지표는 수축 계수에 반비례하여 변한다(C.3 값의 정반대) [B.3]:

검토 대상 공간 구획	Roche 신장에서의 변화 벡터	구형화 복귀에서의 변화 벡터 (C.3)
극 지역 (짧은 축 c)	0.83× (희박화와 멀어짐)	1.21× (역학적 조밀화)
선행점과 후행점 (b 축)	0.88× (완만한 희박화)	1.14× (완만한 조밀화)
아지구점 (긴 축 a)	1.38× (집중과 조밀화)	0.73× (팽창과 희박화)

행렬을 가로로 읽으면, 조석 신장 응력 아래 역학적으로 단축된 극축이 자전 편평화 메커니즘과 정확히 마찬가지로 그 위의 표면을 펼치고 넓힌다는 것이 증명된다 [B.3]. 극은 형태에서 물리적으로 가장 늘어난 구획이므로, 그곳의 크레이터는 서로 멀어지고 희박해진다(0.83) [B.3]. 반면 지구선의 끝(아지구점)은 표면이 계의 최대로 수렴하고 조밀해지는 영역이다(1.38) [B.3].

경험적 집계가 말하는 것:

현장의 실제 관측은 완전히 반대되는 상황을 보인다. 극은 계에서 가장 조밀한 영역이며, 아지구점은 여섯 주요 관 가운데 가장 성기고 비어 있다(원시 값 94, 마스크 적용 값 겨우 148) [A.9, B.3]. 조석 신장 메커니즘은 이 두 구획에서 정확히 반대의 결과를 예측한다 [B.3].

판정:

Roche 신장 가설은 조밀화를 일으키는 메커니즘으로서 부호 검정에서 실패한다 [B.3].

그러나 물리적 효과 자체는 실재하며 그 크기는 모델의 방정식 안에 확고히 보존된다. 그것은 C.2절의 삼축 출발 형태를 정의하며, 그로부터 완전한 구로 되돌아가는 지구동역학적 구형화가 본 연구의 과학적 답이다 [B.3]. Roche 효과는 연결된 천체의 변형과 신장의 정점을 정하는 역할을 하며, 크레이터를 물리적으로 움직이고 서로 가깝게 만드는 것은 이어지는 구형화(신장이 해소되어 구로 되돌아감)이다 [B.3]. 표의 오른쪽 열(구형화 벡터)을 읽으면 집계의 순위가 완전히 일치하여 재현된다. 극은 최대, 측면은 중간, 아지구점은 최소의 바닥이다 [B.3].

B.4 극에서 더 강한 중력 (Polar Gravity Excess Hypothesis)

해석의 정의:

편평한 형태를 특징으로 하는 행성 천체에서 극의 정점은 적도대에 비해 기하학적으로 천체의 질량중심에 더 가깝다 [B.4]. 또한 (자전축 바로 위에 있는) 지리적 극에서는 선속도가 사라지므로, 바깥쪽으로 미는 원심 성분이 존재하지 않는다 [B.4]. 이 두 요인이 결합하여 극에서는 적도보다 높은 유효 중력 값(자체 인력에서 원심 기여를 뺀 차이)이 생긴다 [B.4]. 대안적 해석은 극의 이 강화된 중력장이 역학적 펌프로 작용하여 느슨한 탄성 표면 물질을 지각을 따라 극 지역 쪽으로 끌어당기고 움직였으며, 그로써 극 둘레의 기록을 조밀하게 했다고 제안한다 [B.4].

형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

물리 법칙은 중력 벡터가 옆으로(표면을 따라 접선 방향으로)가 아니라 아래로(중심을 향해 반경 방향으로) 작용한다고 정한다 [B.4]. 지각 물질이 표면을 따라 극 쪽으로 능동적인 측방 이동을 겪으려면, 극은 물리적으로 천체의 유효 퍼텐셜에서 가장 낮은 지점(물질이 비탈을 따라 내려가는 물처럼 미끄러지고 흘러드는 퍼텐셜 골짜기의 바닥)으로 기능해야 한다 [B.4].

지구와 함께 빠르게 자전하는 연결된 천체의 동역학계에서 물리적 상황은 완전히 반대이다 [B.4]. 회전계에서 적도대의 유효 퍼텐셜은 극보다 $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$(여기서 Ω는 자전 속도, R는 반경)라는 확고한 양만큼 낮으며, 이 값은 적도대가 지니고 극축에는 전혀 없는 여분의 운동 에너지를 나타낸다 [B.4].

구형화 후반 단계(밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, 주기 5.77시간, 평균 반경 $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$)에서 표면 중력 값 $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$(C.7) 아래, 이론적 높이 방정식은 다음과 같이 정의된다 [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

이 방정식은 아직 정수압 평형 형태로의 붕괴를 마치지 않은 편평한 천체 위에서, 극 지역이 에너지의 의미로 적도대 "위" 약 120 km 높이의 거대한 지형 언덕으로 서 있음을 증명한다 [B.4]. 극은 가장 높은 퍼텐셜 지점(언덕 꼭대기)이므로, 모든 느슨한 물질이나 탄성 지각은 반대 방향의 미는 벡터를 겪어 극에서 바깥쪽으로, 적도의 퍼텐셜 골짜기를 향해 미끄러질 것이다 [B.4]. 이것은 극의 조밀화가 아니라 편평화(B.2)를 만드는 메커니즘이다 [B.4].

경험적 집계가 말하는 것:

과잉은 극에 있다 [B.4]. 천체의 자전이 작용하는 동안 중력과 원심 가속도의 결합은 물질을 극에서 멀리 보내고 희박하게 만드는 쪽으로 작용했지, 극에 모으는 쪽으로 작용하지 않았다 [B.4].

판정:

극 중력 강화 가설은 천체가 연결되어 자전하는 단계에 있는 한 측방 이동 메커니즘으로서 완전히 실패한다 [B.4].

이 효과는 동역학적 전이의 순간에만 올바른 물리적 자리에 놓인다. 달을 온전한 천체로 유지하고 강체 Roche 한계(밀도 1,300에서 $\approx 13,000\ \mathrm{km}$) 너머에서 해체되지 않게 한 것은 달의 자체 중력이었다 [B.4]. 달의 질량중심이 공회전선을 넘고 기저에 가해지던 역학적 압축이 사라지는 순간, 천체는 과도한 동기 자전의 제약에서 풀려났다 [B.4]. 이 상태에서 이전에 자전이 유지하던 편평화는 천체가 견딜 수 없는 이례적 부하가 된다 [B.4]. 오직 이 순간에만 편평한 천체의 극이 붕괴하여 에너지의 언덕 꼭대기에서 깊은 퍼텐셜 골짜기의 바닥으로 바뀐다 [B.4]. 이제 자체 중력은 표면을 극 쪽으로 안쪽으로 흐르고 수축하게 하는 주된 엔진으로 작용한다. 이것이 구형화 복귀 메커니즘이다(C.4) [B.4]. 120 km의 기하학적 차이는 자전이 위로 들어 올려 유지하던 에너지의 정확한 규모를 나타내며, 구형화에서 그것이 역학적으로 해방되는 것이 크레이터를 조밀하게 만든다 [B.4].

B.5 극의 배수구 (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

해석의 정의:

이 가설은 "안으로 빨아들임"이라는 직관적인 역학적 비유, 즉 각 지리적 극 아래에 배수 메커니즘, 지각 침강 또는 내부 동역학적 소용돌이가 존재한다는 생각에 기반한다 [B.5]. 이 모델에 따르면 마그마 또는 지구동역학적 계는 개수대 바닥에서 배수구 쪽으로 흘러 모이는 물처럼 작용하여, 표면과 그 위의 크레이터를 단일한 끝점을 향해 능동적으로 끌어당기고 집중시키고 모은다 [B.5].

형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

배수구의 동역학은 오로지 단일 특이점(The Vertex Point)을 향한 집중을 요구한다 [B.5]. 따라서 밀도 지도는 극 지점 자체에 물리적으로 가까워질수록 가파르고 끝없는 상승 경향(통계적 특이점)을 보여야 하며, 지구물리학적 지형은 중심점에 깊은 함몰이나 구덩이를 보여야 한다 [B.5]. 이 모델은 극의 좌표를 직접 향하는 측방 역학적 힘 벡터의 작용을 요구한다 [B.5].

경험적 집계가 말하는 것:

현장에서 측정된 자료는 점상 특이점 구조를 배제한다 [B.5]:

1. 원시 북쪽 핵심부의 정지와 안정화: 북극의 깨끗한 공간 안에서 크레이터 밀도($\geq 20\ \mathrm{km}$)는 실제로 반경 방향으로 상승한다. 60° 관의 189에서, 227(30°), 270(20°)으로 오른다 [A.6, B.5]. 그러나 극단적 핵심부로 들어가면 밀도 곡선은 완전히 멈추고 안정된다. 15° 관의 300 대 10° 관의 298이다 [A.6, B.5]. 자료는 배수구로의 점상 수렴이 아니라 넓은 극 지역(Highlands Plateau)으로의 전구적 집중을 드러낸다 [B.5].

2. 잔여 남쪽 표본의 민감도: 남쪽에서는 마스크 적용 후 안쪽 관들이 305(15°)와 348(10°)의 값을 보인다 [A.7, B.5]. 그러나 계를 분석하면, 남극 정점으로부터 20° 범위에서 마스크는 SPA 분지와만 겹치는 결합으로 이루어져 있고, 10° 관은 겨우 36개 크레이터의 작은 표본에 의존한다 [B.5]. 이렇게 작은 표본에서는 몇 개 크레이터의 무작위 변동만으로도 수치가 크게 움직이므로, 남쪽의 상승은 배수구의 증거가 아니라 충돌 분지의 국지 기하와 집계의 오차 범위를 반영한다 [B.5]. 검정의 과학적 무게는 깨끗한 북쪽 계열에 달려 있다 [B.5].

3. 지형적 증거의 부재: 실제 행성 지형 자료는 지리적 극에 대응하는 중력적 또는 구조적 함몰의 쌍을 전혀 보여주지 않는다 [B.5].

판정:

배수구 가설은 부호 검정(양)을 통과하지만 형태 검정에서 완전히 실패한다 [B.5].

자전하는 행성 천체 안에서 모든 물리적 힘 벡터는 자전축 둘레의 축대칭을 유지해야 하며, 그러한 대칭은 단일한 점이 아니라 고리(Ring)의 기하 구조를 만든다. 극 지점 자체로 수렴할 수 있는 물리적 힘은 존재하지 않는다 [B.5]. 실제 밀도 과잉은 완전한 고리를 따라 존재한다. 아지구점으로부터 90° 거리에 서서 두 극과 두 측면을 연속적으로 지나는 고리이다(A.9, C.3). 극이 순위의 꼭대기를 이끄는 것은 오직 자전축이 그 기하학적 수렴의 중심을 정하기 때문이다 [B.5]. 배수구 해석은 올바른 부호(과잉)를 지니지만 왜곡을 일으키는 공간 패턴을 지닌다. 그것은 점상 최고점을 요구하는 반면, 관측은 넓은 면적 셀에 걸친 일정한 고원과 천체 전체를 두르는 전구적 조밀화 띠를 보여준다 [B.5].

B.6 균일한 변화 (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

해석의 정의:

이 가설은 밀도 과잉을 전구적인 등방(균일) 과정, 예컨대 균일한 부피 팽창, 냉각 단계 동안 천체 전체의 균일한 열수축, 또는 모든 지각 물질을 질량중심 쪽으로 똑같이 끌어당기는 강한 자체 중력의 작용으로 설명하자고 제안한다. 즉 기하학적 형태(구조)의 변화 없이 천체의 치수와 크기(R)가 역학적으로 바뀌는 것이다 [B.6]. 이러한 사건 각각은 젊고 뜨거운 행성 천체의 초기 역사에서 실제로 일어나고 기록된 물리적 과정이며, 각각이 모든 표면의 위치를 움직이고 바꾼다 [B.6].

형태적 예측 (무엇을 예측하는가):

천체 치수의 균일한 변화는 모든 요소와 모든 지각 면적 단위를 정확히 같은 계수와 비율로 바꾼다 [B.6]. 크레이터 사이의 지리적 간격은 천체 표면의 모든 좌표에서 균질하게 늘어나거나 줄어들므로, 밀도 지표는 극과 적도대 모두에서 일정하고 균일한 계수로 변한다 [B.6]:

$$\rho'_{\mathrm{polar}} = \rho'_{\mathrm{equatorial}}$$

균일하게 크레이터가 생긴 표면에서 전구적 크기 변화는 분자(크레이터 수)와 분모(표면적)에 정확히 같은 수학적 계수를 곱하므로, 둘 사이의 통계적 비 값은 바뀔 수 없다 [B.6]. 이 메커니즘은 풍선을 균일하게 부풀리는 것과 비슷하다. 그 작용은 풍선에 찍힌 모든 점을 더 성기게 만들지만, 동등성을 유지하며 한 영역을 다른 영역보다 더 조밀하거나 성기게 만들지 못한다 [B.6].

경험적 집계가 말하는 것:

현장의 관측은 뚜렷한 형태적 차이를 확정한다. 원시 집계에서 1.32, 정제 집계에서 1.20 ± 0.05의 비, 그리고 크레이터 지름의 함수로 일관되게 상승하여 큰 등급에서 1.53의 값에 이르는 경향이다 [B.1, B.6].

판정:

균일 변화 가설은 밀도 과잉이나 공간적 변동을 전혀 만들 수 없으므로, 부호 검정과 크기 검정 모두에서 완전히 실패한다 [B.6].

그러나 이것은 연구의 분석적 경로를 그려 준 방법론적 해석이다 [B.6]. 균일한 크기 변화 과정이 물리적으로 배제되자, 물리학은 확고한 결론을 요구했다. 크기 변화는 극지방 과잉을 만들 수 없으며, 오직 천체 형태의 변화(Anisotropic Distortion)만이 그러한 이상을 낳을 수 있다 [B.6]. 이 형태 변화는 정의된 방식으로

공간적으로 불균일해야 한다. 극 지역의 표면을 최대 비율로 역학적으로 수축시켜야 하고, 자전축 둘레의 완전한 축대칭을 유지해야 한다 [B.6].

B.2와 B.3 가설은 실제의 형태 변화이지만 잘못된 역학적 부호(극의 희박화)를 지니므로, 과학적 수수께끼의 해법은 그것들의 정확한 지구동역학적 역전을 요구한다 [B.6]. 이 단계는 과학적 질문을 좁혔다. 탐색은 오로지 극 표면을 다른 어떤 영역보다 더 수축시키는 특정한 형태 변화를 찾는 쪽으로 향했으며, 모델의 역사에서 이 제약을 충족하는 지구동역학적 과정은 단 하나뿐이다 [B.6].

B.7 답, 그리고 왜 그것이 남는가 (The Flattening Release / Spherical Rebound)

계의 단 하나의 지구동역학적 형태 변화가, 관측이 정하고 앞선 해석들이 실패한 모든 경계 제약에 정확하고 완전한 답을 준다. 극도로 편평한 삼축 천체가 제약에서 풀려나 자발적인 부피 감소와 함께 완전한 구 형태로 되돌아가며 구형화되는 역학적 전이이다 [B.7].

제약의 충족과 물리적 배열과의 일치:

1. 역학적 부호 (양): 이 메커니즘은 B.2와 B.3 가설의 정확한 기하학적·역학적 역전이다 [B.7]. 신장의 해소와 이어지는 수축은 올바른 부호로 작용하여 지각을 조밀하게 만든다 [B.7].

2. 물리적 엔진: B.4절의 자체 중력에 의해 정확한 물리적 자리에서 작동한다. 즉 달의 질량중심이 공회전선을 넘고 천체가 배의 기저에 가하던 순압축력이 사라지는 순간이다 [B.4, B.7]. 천체는 연결된 채로 지구와 동기 자전하는 동안 과도한 원심 제약에서 풀려난다 [B.7].

3. 공간 기하: 자전축 둘레의 대칭적인 고리 구조(B.5)를 정확히 만들어 내며, 자전축이 극을 지나고 모든 경선이 극으로 물러나므로 극 지역이 조밀화와 역학적 수축의 정점을 이끈다(극은 자전이 결코 움직이지 않은 유일한 지점이다) [B.5, B.7].

4. 크기 검정과 연대적 일관성: 물리적 치수는 크레이터 자체가 여섯 축 둘레에 기록한 형태(A.9)와 Maclaurin 회전타원체의 정수압 평형 형태에 대한 일치 검정(C.1)에서 직접 도출된다 [B.7]. 구형화 모델은 정적인 값이 아니라, 정제 집계의 경험적 결과와 완벽하게 일치하는 동역학적 연대 순위를 예측한다 [B.7]:

- 오래된 거대 크레이터($60-100\ \mathrm{km}$): 가장 변형된 천체($1.8 : 1.4 : 1$, 밀도 $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) 위에서 편평화 정점에 형성되어 구형화 과정 전체를 겪었으므로 조밀화의 정점을 보인다. 예측 ~1.5 대 경험 1.53 ± 0.19 [A.8.5, B.7].
- 중간/후기 크레이터($20-30\ \mathrm{km}$): 이미 구형화되기 시작한 천체(≈ 1.20, 밀도 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) 위에서 안쪽 붕괴의 후반 단계에 형성되어 면적 수축의 끝만 겪었으므로 완만한 잔여 효과를 보인다. 예측 ~1.2 대 경험 1.09 ± 0.07 [A.8.5, B.7].
- 전체 집단($\geq 20\ \mathrm{km}$): 여섯 축 모델은 $1.37 : 1.15 : 1$의 결합 형태를 재구성하며, 이는 독립적으로 1.21의 비를 예측하고 잔여 정제 집계의 결과 1.20 ± 0.05와 정확히 일치한다 [A.9, B.7].

5. 마스크 검정: 효과는 단단한 지각의 역학 자체에 새겨져 있으므로, 바다, 분지, SPA 체계의 제거를 견고하게 완전히 견딘다 [B.7].

6. 정의된 시점과 형성 시간 창: 이 과정은 연대적으로 초기 연결 단계(달이 축비 ≤ 1.04의 강체 둥근 상태로 해방된 최종 역학적 분리 이전)에 놓인다 [B.7]. 천체 내부는 흐름과 구형화를 허용할 만큼 부드럽고 점

성이 있었던 반면, 바깥 껍질은 크레이터를 온전하고 분리된 요소로 실을 만큼 충분히 강했다(수축은 그 사이의 탄성 간격을 닫고 C.4의 압력을 쌓았다) [B.7].

7. 극 아래 껍질의 상태: 극의 표면이 적도의 표면보다 더 많이 수축했다면, 그 안의 물질은 한데 밀려 모였을 것이고 그곳의 지각은 두꺼워졌어야 한다 [C.7]. 그러나 극 지각은 오늘날 적도 지각보다 얇다 [D.6]. 그 설명은 극의 껍질이 구형화 이전에는 더 얇았다는 것이다. 편평화 동안 바깥 껍질의 가벼운 물질이 극에서 적도로 흘러갔다 (외부 자전 분화, C.8). 따라서 같은 답이 극의 크레이터 밀도와 그 아래의 지각을 함께 설명한다 [B.7, C.8].

크레이터 지름에 따른 상승의 의미:

크레이터 지름이 커질수록 밀도비가 상승하는 경향은 시간 축을 따라 일어나는 구형화 과정이 존재한다는 가장 분명하고 직접적인 경험적 증거이다 [B.7]. 지각의 크레이터는 형성 이후에 일어난 면적 수축분만을 보존하고 기록할 수 있다 [B.7]. 가장 큰(가장 오래된) 크레이터는 변환 전체를 겪은 반면, 작은(늦은) 크레이터는 기하학적 마지막 화음만을 받아들였다 [B.7]. 어떤 대안 가설(B.1에서 B.6까지)도 밀도 과잉과 크레이터 지름 사이의 구조적 의존성을 만들 수 없으며, 구형화 모델은 이를 물리적으로 요구한다 [B.7].

메커니즘 검사 부분의 요약 행렬

다음은 기각된 여섯 해석과 주도적인 구형화 가설을 정량적이고 담담하게 정리한 것으로, 기각된 각 메커니즘이 최종 과학적 서술에 남긴 잔여 기여를 정의한다 [B.7]:

절 번호	계에서 검토한 가설	부호 검정	크기 검정	형태 검정	마스크 검정	최종 기술 안에 보존된 역학적 구성 요소
B.1	오래된 고지의 보존	예	—	아니오	아니오	낮은 바다와 분지의 편향(기록 초기화)을 정의함 [B.7].
B.2	자전 편평화	아니오	—	—	—	구형화가 해소하는 초기 신장 응력을 정의함 [B.7].
B.3	Roche 효과 (조석 신장)	아니오	—	—	—	C.2절의 삼축 출발 기하를 정의함 [B.7].
B.4	강화된 극 중력	아니오	—	—	—	구형화 붕괴를 움직이는 주된 엔진으로 작용함 (C.4) [B.7].
B.5	배수구 / 소용돌이	예	—	아니오	—	전구적 고리의 축 기하를 확인함 [B.7].
B.6	균일 변화 (치수/크기)	아니오	아니오	—	—	불균일한 형태 변화만이 물리적으로 필요함을 증명함 [B.7].
C	구형화 및 부피 감소 모델	예 (정제)	1.20 / 1.5–1.2	극 고리	예	본 연구의 확인된 과학적 답 [B.7]

행렬을 위에서 아래로 읽으라. 기각된 각 해석은 확고한 물리적 구성 요소를 남겼으며, 맨 아래 행은 그것들을 하나의 일관된 구조로 통합한다 [B.7]. B.2와 B.3의 신장은 해소되어야 할 변형의 지표를 제공하고, B.4의 자체 중력은 엔진 벡터를 제공하며, B.5의 축대칭은 기하를 정의하고, B.6은 필수적인 형태 변화의 법칙을 정하며, B.1은 젊은 표면의 영향을 분리한다 [B.7].

이제 우리는 네 가지 경험적 검정을 모두 성공적으로 통과하는 유일한 물리적 원인과, 철저하게 기각된 여섯 가설을 손에 쥐고 있다 [B.7].

PART C

Part C — 지구동역학적 메커니즘과 그 수치

연구의 Part B는 여섯 가지 대안 설명을 모두 배제했다 [B.7]. 분석적 기각은 하나의 가능한 역학적 원인을 남겼다. 극도로 편평한 삼축 천체가 응력의 제약에서 풀려나, 자발적인 부피 감소와 밀도 상승과 함께 완전한 구 형태로 되돌아가며 구형화되는 기하학적 전이이다 [B.7, C]. 이 부분은 그 답을 정량적 물리 메커니즘으로 만든다. 젊은 달의 형태 치수, 그것을 바꾼 응력 벡터, 지각 표면에 대한 공간적 효과, 그리고 과정을 움직인 에너지를 정의한다 [C].

변형력의 연쇄와 형태적 진화:

젊은 달의 기하는 세 가지 주요 힘 벡터 사이의 동역학적 평형 방정식 아래에서 정해졌다 [C]:

1. 자체 중력의 인력: 천체의 모든 부분을 중심을 향해 균일하게 안쪽으로 누르려 했으며, 홀로 작용했다면 완전한 구를 만들었을 것이다 [C].

2. 빠른 자전의 원심 가속도: 지구와 동기적으로 연결된 단계(주기 약 5.5시간)에서 자전은 적도대를 바깥쪽으로 밀고 극 지역을 낮추었다 [C].

3. 조석 신장 응력 (Roche 효과): 지구와 달 사이의 반경 축을 따라 천체를 극단적으로 늘였다 [B.3, C]. 천체의 기저가 배 구조의 끝에 물리적으로 붙들려 있는 동안, 지구의 중력은 가까운 쪽을 안쪽으로 당겼고 공회전의 원심력은 질량을 바깥쪽으로 당겼다 [C]. 이 신장은 수직인 두 축을 단축시켰고, 극축이 역학적 단축의 최대를 흡수하도록 강제했다 [C].

형태 연쇄의 연대기는 역학적 분리 단계를 따라 펼쳐진다 [C]:

- **초기 응집 단계:** 밀도 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$의 가벼운 시알질 덩어리가 지구의 배 구조 끝에서 응집되어, 지구의 제약 아래 초기 편평화를 겪으며 폭 6,000 km의 기저 위에서 바깥쪽으로 움직이기 시작했다 [C].
- **천체 안정화와 최대 편평화 단계:** 덩어리가 멀어짐에 따라 배의 기저는 폭 3,000 km로 좁아졌다 [C]. 배가 공회전에 도달하자 천체의 양쪽이 반대 방향으로 끌려갔고, 천체는 3,000 km 기저 부근에서 기하학적 변형의 정점에 도달했다 [C]. 이 정점 형태를 C.1–C.2장이 분석한다 [C].
- **연결 구형화와 부피 감소 단계:** 달의 질량중심이 공회전선을 넘는 순간, 달을 배의 기저에 눌러 붙이던 순인력이 사라졌다 [C, C.6]. 공회전은 천체가 아래에서부터 떨어져 구형화되기 시작할 수 있게 했다 [C]. 조석 및 자전 신장의 해소는 급격한 자발적 부피 감소를 가져왔다. 천체는 더 작고 두꺼우며 조밀해졌고, 그 바깥 껍질은 점점 강체화되었다 [C].
- **최종 해방 단계 (분리):** 최종 역학적 분리의 순간에 천체는 이미 완전히 둥글었고 껍질은 강체였다 [B.7, C]. 해방 이후 고정된 자전의 감속은 오직 강체 천체의 작은 탄성 융기만을 움직였으며, 그 이전에 이미 사라진 초기 편평화를 움직인 것은 아니다 [C, C.5]. 구형화 과정은 변형을 유지하던 응력이 풀리는 순간 천체 자신의 중력이 일으킨 것이다 [C].

C.1 편평화 정점의 초기 형태: 자전과 밀도

이 절의 질문은 편평화 단계의 정점에서 달이 얼마나 편평하고 변형되어 있었는지, 그리고 안쪽으로 붕괴하는 단계들을 따라 그 형태가 어떻게 변했는지를 수학적으로 정량화하는 것이다 [C.1]. 자전 성분을 계산하는 데는 두 물리 매개변수만 필요하다. 자전의 각속도(Ω)와 물질의 평균 밀도(ρ)이다 [C.1].

자체 중력을 지닌 균질 유체(초기 역학적 강도 없이 자신의 중력만으로 결합된 균일 밀도의 천체)에 대해, 정확한 정수압 평형 형태는 Maclaurin 회전타원체(Maclaurin Spheroid)로 정의된다 [C.1]. 회전타원체가 완전한 구에서 벗어난 정도는 이심률 $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$로 측정된다(여기서 a는 적도 반경, c는 극 반경이며, $e = 0$는 완전한 구를, $e \to 1$는 편평한 원반을 만든다) [C.1]. 천체는 각속도 Ω($2\pi/T$로 표현되며, T는 자전 주기)가 다음 구조 방정식을 만족할 때 정지 상태에서 안정을 유지한다 [C.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}\mathbf{(3 - 2e^2)}}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6(1 - e^2)}}{\mathbf{e^2}}$$

- **방정식의 역학:** 좌변은 바깥쪽 원심력(Ω^2)을 균일한 천체의 안쪽 자체 중력($G\rho$, 여기서 G는 만유인력 상수)과 비교한다 [C.1]. 우변은 기하학적 형태만의 초월 함수이다 [C.1]. 우변은 영(구 상태)에서 이심률 $e = 0.930$에서 도달하는 절대 최대값 0.4493까지 상승한다(이는 $a/c = 2.72$의 뚜렷한 축비를 준다) [C.1]. 이 역학적 한계를 넘으면 안정된 Maclaurin 형태는 물리적으로 존재하지 않는다 [C.1].
- **매개변수 민감도:** 밀도에 비해 자전 속도가 빠를수록 평형 형태는 더 편평하다 [C.1]. 밀도가 낮은(가벼운) 천체는 같은 자전 속도에서 조밀한 천체보다 편평화에 더 민감하다. 약한 중력장이 원심 응력에 대해 더 적은 저항을 제공하기 때문이다 [C.1].

동역학적 축비(a/c)의 해 행렬:

분리 단계의 매개변수 값에 대해 Maclaurin 방정식을 풀면 적도 반경 대 극 반경 비의 다음 행렬이 얻어진다 [C.1]:

자전 주기 (T)	$\rho =$ $1,000$	$\rho =$ $1,300$	$\rho =$ $1,600$	$\rho =$ $1,700$	$\rho =$ $2,000$	$\rho =$ $2,600$	$\rho =$ $3,344$
5.50시간 (구조적 편평화 정점)	평형 없음	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77시간 (지각 구형화 후반)	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **가로 읽기 (밀도 벡터):** 물질의 밀도가 높아질수록 기하학적 형태는 연속적으로 구형화된다(a/c 값이 1.00을 향해 하강). 일정한 자전 속도로는 강해지며 안쪽으로 당기는 자체 중력장에 맞서 편평한 변형을 유지할 수 없기 때문이다 [C.1].
- **세로 읽기 (자전 벡터):** 자전 속도가 5.5시간에서 5.77시간으로 느려질수록 형태가 약간 구형화된다 [C.1].
- **지각 구형화 양 끝의 보정 (강조된 값):** 행렬은 천체의 피타 부분 변환의 양 끝을 정의한다. 편평화 정점의 늘어나고 팽창한 천체(밀도 약 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$에서 1.41)와 구형화 후반 단계의 조밀한 천체(밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$에서 1.20)이다 [C.1].
- 배의 기준값($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): 1.69라는 값은 배의 끝에 모인 가벼운 덩어리가 자유 유체로서 자전만으로 얻었을 형태를 반영한다. 이 수치는 물리적 맥락으로만 쓰이며, 독립 천체의 측정된 정점 값이 아니다 [C.1].

물질 밀도의 하한 안정성 한계:

자전 주기 5.5시간과 밀도 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$에서 방정식은 평형 해를 내지 않는다. 원심 응력이 우변의 허용 최대점을 넘어서기 때문이다 [C.1]. 이 가상적 상태에서 천체는 해체되어 적도 가장자리에서 질량을 흘려보냈

을 것이다 [C.1]. 이 지점은 어떤 자전 속도에서든 천체의 온전함을 유지하는 데 필요한 물질 밀도의 엄격한 하한을 정의한다:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\mathbf{0.4493\pi G}}$$

자전 주기 5.5시간에 대해 최소 밀도 한계는 수학적으로 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$로 정해진다. 이 값보다 가벼운 행성 천체는 그러한 자전 속도에서 유체로서 스스로를 유지할 수 없다 [C.1].

변형 정점의 위치와 삼축 기하

- **최대 편평화의 시점:** 초기 단계에서 덩어리는 배 끝의 불가분한 일부로 작용했으며(밀도 1,300, 거리 $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), 그 형태는 지구가 직접 결정했다 [C.1]. 독립적인 형태적 편평화는 덩어리가 스스로를 안정시킬 수 있는 독립 천체가 되는 순간 발달했으며, 이 조건은 강체 Roche 한계를 넘을 때 충족된다 [C.1]. 이 한계를 넘으면 자체 중력과 물질 강도가 지구의 해체적 조석력을 이긴다 [C.1]. 가벼운 물질 $(1,300\ \mathrm{kg/m^3})$의 경우 Roche 한계는 더 멀리, 12,994 km 거리에 있다(한계는 $\rho^{-1/3}$의 함수 관계로 변하며, 해방 밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$에서는 한계가 더 가까운 10,314 km에 있다) [C.1]. 천체는 기저가 6,000 km에서 3,000 km로 줄어드는 동안 13,000 km 너머로 바깥쪽으로 이동했으며, 3,000 km 기저에 가까워지는 순간, 즉 공회전선(주기 5.5시간에서 $15,818\ \mathrm{km}$)을 넘기 직전에 기하학적 변형과 편평화의 최대에 도달했다 [C.1].
- **삼축 구조 (피타이기도 한 알):** 변형 정점의 형태는 대칭적인 이축 회전타원체가 아니었다 [C.1]. 자전이 축 둘레로 천체를 편평하게 하는 동안, 지구의 이체 조석 응력은 지구선 축을 따라 천체를 능동적으로 늘였다 [C.1]. 응력의 결합은 서로 다른 세 축을 지닌 삼축 형태를 강제했다. 지구를 향한 긴 축(a), 궤도 운동 벡터를 따른 중간 축(b), 극을 잇는 짧고 조인 축(c)이다 [C.1].

경험적 크레이터 과잉 기록은 이 치수를 정확히 재현하고 확인한다(A.9, C.3절). 원래의 정점 형태는 약 $1.8 : 1.4 : 1$의 비였으며, 형태계측적 분산 범위는 $1.64 : 1.45 : 1$에서 $1.95 : 1.33 : 1$ 사이이다 [C.1]. 전체 집단($\geq 20\ \mathrm{km}$)은 $1.37 : 1.15 : 1$의 결합 평균으로 수렴한다 [C.1]. 이는 물리적으로 완만하고 분명한 변형이다. 긴 축은 극축보다 1.6에서 1.95배 크고, 중간 축은 1.33에서 1.45배 크다 [C.1].

정점 밀도 지표($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$)의 확인:

편평화 정점에서 천체의 밀도 값 결정은 완전히 일치하는 결과를 내는 두 독립적 동역학 점검의 교차 검증에 기반한다 [C.1]:

1. Maclaurin 비에 의한 피타 부분의 확인: 형태의 피타 부분($b/c \approx 1.4$)은 오로지 자전 응력에 의해 정해진다 [C.1]. 일차 근사에서 조석적으로 늘어난 천체의 중간 축과 짧은 축 사이의 차이는 자전 속도에 의존하므로, Maclaurin 방정식에서 직접 읽을 수 있다 [C.1]. 자전 주기 5.5시간에서 Maclaurin 비는 밀도 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$의 천체에 대해 정확히 $b/c = 1.41$의 값을 낸다(표의 강조된 값) [C.1]. 경험적 분산 범위 $(1.33–1.45)$는 밀도를 1,615에서 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$의 범위로 한정하며, 핵심은 1,600–1,750에 집중된다 [C.1].

2. 표면 폐합의 기하학적 한계: 늘어난 천체에서 완전한 구로의 전이는 신장의 해소와 전구적 부피 감소를 수반한다 [C.1]. 기하 방정식(C.3)은 정점의 천체 밀도가 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$보다 높았다면 가용 신장 부피가 너무 작았을 것임을 증명한다. 그 경우 조석축의 끝은 구형화 동안 수축하고 닫히는 대신 팽창하고 커져야 했을 것이다 [C.1].

두 검정은 정점의 천체를 밀도 약 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$의 늘어나고 팽창한 천체로 고정하며, 이는 약 2,180 km의 등가 구 반경(같은 부피를 지닌 구의 반경)을 준다 [C.1]. 이 값은 해방 시의 반경 1,890 km, 현대의 반경 1,737 km와 대조된다 [C.1]. 배 끝의 원래 시알질 덩어리($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, 등가 반경 약 2,380 km)는 동역학적 편평화 단계가 작동하기 이전의 고대 출발 기반이다 [C.1].

역학적 구형화의 단계

질량중심이 공회전선을 넘으면서 천체는 구로 되돌아가는 구형화 과정을 시작했으며, 이는 두 개의 분리된 역학적 단계로 진행되었다 [C.1]:

1. 알 부분(조석축 a)의 해방: 공회전선에서 천체를 배의 기저에 눌러 붙이던 순인력 벡터가 사라졌으므로, 가장 먼저 그리고 빠르게 해방되었다 [C.1, C.6]. 지구선을 따른 신장의 이 부분은 안쪽으로 붕괴했다 [C.1].

2. 피타 부분(자전 편평화 b/c)의 해방: 거의 일정한 자전 주기 아래 물질이 두꺼워지고 조밀해지는 것과 병행하여 진행되었다(C.4) [C.1]. 이 단계는 밀도 지표($2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$)의 상승과 지구 하루의 약간의 연장(해방 순간 5.77시간에 도달)을 따라 정의된다 [C.1]. 이 동역학 아래에서 축비는 떨어져 구형화 후반 단계에서 약 1.20의 값으로 고정되었다 [C.1].

몇 시간에 한 번 자전하는 유체 천체는 물리적으로 편평한 변형을 보여야 하며, 점성 상태에서 완전한 구로 존재할 수 없다 [C.1]. 약 1.20의 비 수준에서 해방 순간의 완전한 구형 천체로의 최종적이고 확고한 전이는 바깥 껍질의 강체화에 의해 안정되고 강화된다 [C.1]. 이것은 모델의 구조적 제약이다. $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$의 역학적 강도와 강성을 지닌 상부 지각은 잔여 자전 응력을 흡수하고 축비 최대 1.04의 둥근 천체를 안정시킬 수 있다 [B.7, C.1]. 해방 순간 달은 둥글며 그 껍질은 강체이다 [C.1]. 해방 이후 남은 미미한 잔여 편평도는 작은 탄성 융기일 뿐이며, 천체가 멀어지고 궤도상의 자전 속도가 느려짐에 따라 감쇠하여 완전히 사라진다(C.5) [C.1].

Maclaurin 방정식은 기본 물리 법칙이며, 행렬의 해는 각속도(Ω)와 물질 밀도(ρ) 값 외에는 어떤 것에도 의존하지 않는다 [C.1].

C.2 조석 성분: 자유 형태와 Roche 효과

C.1절이 자전 응력의 영향만을 계산한 반면, 이 절은 천체를 형태적으로 빚은 두 번째 힘 벡터, 즉 지구의 조석력(Roche 효과)과 계의 복합적인 퍼텐셜 균형을 결합한다 [C.2]. 이 분석은 반경 방향 신장의 기여를 보여주는 기하학적 도구로 쓰이며, 통계적 밀도 검정의 기반이 아니다 [C.2].

회전계에서의 이체 동역학:

지구에 가까이 있으며 동기 자전 고정 상태(공전 주기가 자전 주기 Ω와 같음)에 있는 행성 천체는 자신과 지구 사이의 반경 축을 따라 극단적으로 늘어난다 [C.2]. 연결 단계에서 덩어리는 배 구조의 끝에 붙들려 서로 반대되는 응력의 균형 아래 있다. 지구의 중력은 가까운 측면을 안쪽으로 당기고, 원심력은 그것을 바깥쪽으로 당긴다 [C.2].

고전적 물리 모델은 자유(접촉 제약 없는) 균질 유체의 형태를 계산하여 이 구조를 재현하며, 그것은 서로 다른 세 축($a : b : c$)을 지닌 Roche 타원체(Roche Ellipsoid) 배열을 취한다. 지구 방향의 조석축(a), 궤도 운동 방향의 축(b), 극을 잇는 짧은 축(c)이다 [C.2]. (극 위에서 보면 완전한 원으로 보이는) 이축 Maclaurin 형태와 달리, Roche 타원체는 어느 각도에서 보아도 변형되어 있고 알 모양이다 [C.2].

정수압 퍼텐셜 균형 방정식:

정지한 유체 천체의 표면은 그 위를 따라 물질이 흐르지 않도록 물리적으로 등퍼텐셜면(Equipotential Surface)이어야 한다 [C.2]. 균일한 타원체 안에서 전체 퍼텐셜은 세 에너지 성분의 수학적 합으로 이루어진다 [C.2]:

1. 천체의 자체 중력: 에너지는 축(축 a, b, c에 대응하는 x, y, z)을 따라 중심으로부터 거리의 제곱으로 증가하며, 정적 계수 A_1, A_2, A_3(Chandrasekhar의 지수 방정식 $A_1 + A_2 + A_3 = 2$를 만족)가 상승의 가파름을 정한다 [C.2]. 가장 짧은 축(c)에는 질량이 그 축에 더 가까이 모여 있으므로 최대 계수(A_3)가 정해진다 [C.2].

2. 지구의 조석 퍼텐셜: $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$로 표현되며, 여기서 신장 계수는 $\mu = \frac{GM}{r^3}$이다(M는 지구 질량, r는 궤도 거리) [C.2]. 이 성분은 조석축(x)을 따라 퍼텐셜을 낮추고 그 가로 방향(y, z)으로 높이며, 반경 방향 신장과 접선 방향 압축을 작용시킨다 [C.2].

3. 궤도의 원심 퍼텐셜: $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$로 표현된다(계에서 Kepler 세 번째 법칙에 따라 $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. 이 성분은 자전축에서 멀어지는 바깥쪽으로 퍼텐셜을 낮추며, 극 성분(z)은 변하지 않게 둔다 [C.2].

표면이 닫힌 형태로 균형을 이루려면, 안쪽으로의 순인력(중력에서 자전 및 조석 계수를 뺀 것)에 축 길이의 제곱을 곱한 값이 세 끝 모두에서 정확히 같아야 한다 [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} + \frac{\mu}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mu}{\mathbf{\pi G \rho}}\right)$$

이 결합 방정식은 두 독립적인 축비 b/a와 c/a에 대한 두 조건계를 낸다 [C.2].

Roche 타원체 방정식의 해 행렬

다음은 방정식계의 해에서 얻은 정확한 수치로, 형태를 보여주는 도구로 사용되는 20,595 km 거리(밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 천체의 유체 Roche 한계를 약간 넘는 곳)에서 계산되었다 [C.2]:

궤도 거리 (r)	물질 밀도 (ρ)	삼축 축비 ($a:b:c$)	극 상승 계수 (R_s/c)	반경 방향 침강 계수 (R_s/a)	역학적 상태와 Roche 한계의 제약
19,660 km	2,600	평형 없음	—	—	유체 Roche 한계 안쪽; 천체가 조석적으로 해체됨 [C.2].
20,595 km	2,600	$1 : 0.637 : 0.601$	1.208	0.726	Roche의 늘어난 형태로의 수렴 [C.2].
20,595 km	3,344	$1 : 0.763 : 0.726$	1.131	0.821	더 조밀한 천체; 조석 변형이 완화됨 [C.2].

- 늘어난 형태의 치수 해독($1 : 0.637 : 0.601$): 지구를 향한 조석축이 짧은 극축보다 삼분의 이만큼 더 긴($\approx 66\%$) 극단적 비대칭이 확정된다 [C.2].
- 등가 구 부피로의 정규화(R_s): 같은 부피를 지닌 구의 평균 반경은 $R_s = (abc)^{1/3}$에 따라 정의된다 [C.2]. 마지막 두 열은 이 등가 구를 향한 기하학적 전이(구형화) 동안 표면이 이동하는 정도를 정량화한다 [C.2]:
  - **극 성분:** $R_s/c = 1.208$ 값은 구형화 동안 극의 정점이 높이의 약 오분의 일($\approx 21\%$)만큼 바깥쪽으로 솟아올라야 함을 정한다 [C.2].

- **조석축 성분:** $R_s/a = 0.726$ 값은 아지구점이 길이의 약 사분의 일($\approx 27\%$)만큼 안쪽으로 붕괴하여 가라앉아야 함을 정한다 [C.2].

- **독립적 수학적 확인:** 자유로운 해석적 출발점에서 경계 조건을 다시 풀면 형태(밀도 2,600에서 $1 : 0.634 : 0.598$, 밀도 3,344에서 $1 : 0.762 : 0.725$ 값)가 정확히 재현되며, 일관성 편차는 반 퍼센트 미만($\leq 0.5\%$)으로 극히 작고 퍼텐셜 정확도는 천분의 이이다 [C.2].

지구동역학적 함의와 강체 Roche 한계의 제약

수학적 계산은 분리 단계를 제한하는 두 가지 기본 물리 법칙을 확정한다 [C.2]:

1. 가벼운 유체 상태 해방의 배제: 배의 원천 밀도($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$)에서 유체 Roche 한계는 약 25,200 km 거리로 매우 멀리 있다 [C.2]. 이는 천체가 이 낮은 밀도를 유지한 채로는 조석적으로 해체될 것이므로 물리적으로 동역학적 해방 단계에 도달할 수 없다는 뜻이다. 이 수치는 Roche 한계를 안쪽으로 끌어들이기 위해 밀도가 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$까지 올라가야 한다고 정한 Paper 2의 기본 전제를 확인한다 [C.2].

2. 정확한 유체 Roche 한계의 결정: 밀도 2,600에서 방정식의 해는 19,660 km에서 형태가 해체되고 20,595에서는 안정함을 보여준다. 정확한 유체 Roche 한계는 그 사이에 자리 잡는다. 고전적 계수로는 19,971 km, 정확한 퍼텐셜 해로는 20,100 km($k = 0.09$)이다 [C.2].

동역학적 연쇄 속의 강체 지각 한계:

갱신된 LEF 모델에서 달은 지구에 훨씬 더 이르고 가깝게 해방되어 역학적으로 분리된다. 적도에서 약 16,400 km(주기 5.77시간에서 $16,399\ \mathrm{km}$), 22.5° 위도에서 17,287 km이다 [C.2]. 이러한 가까운 거리에서 물리학은 밀도 2,600의 안정된 자유 유체 형태가 존재하지 않으며 존재할 수도 없다고 정한다(이 영역은 유체 Roche 한계의 범위 깊숙이 있다) [C.2].

물리적 의미는 확고하다. 젊은 달은 유체 정수압 평형의 힘이 아니라 일찍 강체화되고 동결된 바깥 껍질 덕분에 이 영역에서 버티며 구조적 온전함을 유지했다 [C.2]. 따라서 이 장의 삼축 모델은 외부 조석 응력이 b/c 축의 자전 편평화(C.1)에 더해 a 축을 따라 뚜렷한 반경 방향 신장을 가했음을 보여주는 지표이자 예시 도구로만 쓰인다 [C.2]. 현장에서 측정된 밀도 과잉과 통계적 이상은 오로지 구형화와 부피 감소 과정 동안 이 결합된 응력이 해소된 결과이다(C.1, C.5, D.2) [C.2].

C.1과 C.2절이 초기 변형의 치수를 정의한 반면, 이 절은 부피 감소(핵심부의 조밀화와 경화) 조건 아래 변형된 표면이 완전한 구형으로 역학적으로 붕괴하는 동안의 변환을 계산한다 [C.3]. 목적은 어떤 지각 면적 셀이 최대 비율로 닫히고 수축하는지, 어떤 셀이 최소 비율로 그러한지, 그리고 기존 크레이터가 어디에서 조밀해지는지를 수학적으로 판정하는 것이다 [C.3]. 계산의 출력은 극과 적도 사이의 차등 밀도비 지표이며, 이는 천체의 전반적인 등방 수축률에 영향을 받지 않고 의존하지 않는다 [C.3].

- **시리즈 안에서의 연대적 구별:** 지구동역학 모델은 연속하는 세 변형 단계를 정의한다:
  1. **바깥쪽으로의 구형화:** 시알질 덩어리가 배의 끝에서 떨어져 고립된 유체 구가 된 초기 단계(Paper 3).
  2. **편평화 단계:** 공회전선 부근에서 극단적인 이체 신장과 편평화가 일어난 단계.
  3. **안쪽으로의 구형화 (본 논문의 구형화):** 늘어난 구조가 구로 되돌아가며 붕괴하는 단계로, 질량중심이 공회전선을 넘은 뒤 동역학적 연쇄의 후반에 일어난다 [C.3].

눌린 풍선의 비유:

역학을 쉽게 이해하기 위해, 단위 면적당 균일하게 점(크레이터)이 찍힌 둥근 풍선이 평평한 두 손바닥(이체 응력) 사이에서 단단히 눌려 찌그러진다고 상상해 보자 [B.5, C.3]. 누름 때문에 위아래 부분은 넓고 납작하고 평평해지며, 둘레 가장자리(적도)는 급격히 늘어난다 [B.5, C.3].

외부 응력이 풀리는 순간(공회전선 통과), 풍선은 남은 탄성 에너지를 방출하고 구형으로 되튀어 돌아간다 [C.3]. 이 기하학적 과정에서 끝 부분의 넓고 평평한 표면은 빠르게 안쪽으로 모여 좁은 영역으로 수렴한다. 그 위에 찍힌 점들은 최대 비율로 서로 물리적으로 가까워지는 반면, 가운데 가장자리는 최소의 면적 변화를 겪는다 [B.5, C.3].

극에서 끝점이 고정되는 지구물리학적 역학

왜 하필 지리적 극 지역이 지각의 주된 수렴 및 조밀화 중심으로 기능하는가 [C.3]?

- **두께 또는 중력 가설의 반박:** GRAIL 위성의 관측은 극 지역이 놓인 위도대에 비해 두꺼워진 지각이나 측방 중력 이상이 존재하지 않음을 보여준다(B.4) [C.3].
- **자전축의 제약 (The Axial Geometric Anchor):** 극은 천체의 자전축이 물리적으로 지나는 구조적 끝점이다 [C.3]. 자전 편평화 응력이 이 축 둘레로 완전히 대칭적으로 작용하므로, 모든 전구적 경선이 균일하게 변형되고 늘어난 반면 축 위의 두 끝점은 정지해 있었다(그 자체의 "바깥쪽" 운동량 성분이 없다) [C.3].
- **바퀴살 메커니즘:** 자전 편평화가 해소되는 순간, 앞서 밀려났던 지각 물질은 정확히 같은 경선 축을 따라 안쪽으로 되돌아온다 [C.3]. 구형 천체의 모든 경선은 극에서 수렴하여 만나므로, 이 끝 영역들은 모든 경선의 표면을 그 안으로 모으는 구조적 바퀴통으로 기능한다 [C.3]. 이 기하학적 특성은 왜 계에 정확히 두 개의 극 조밀화 초점이 서로 완전히 반대편에 마주 보며 존재하는지를 설명한다 [C.3]. 모델은 고대 구형화의 극을 오늘날 현장에서 관찰되는 지리적 극으로 고정한다 [C.3].

표면 위의 차등 신장 응력 분포

변형 단계 동안 극 지역의 지각은 계에서 가장 평평하고 늘어나고 넓어져 있었다 [C.3]. 반면 지구의 조석 신장(Roche 효과)은 가까운 부분이 배 구조의 끝에 붙들린 채로 a 축(반경선)을 따라 천체를 극단적으로 늘였다 [C.3]. 그 결과 지구선 양 끝(아지구점과 반지구점)의 표면은 조밀해졌고 다른 어떤 구획보다 덜 늘어났다 [C.3].

따라서 응력이 해소되고 천체가 이완되는 순간:

- **면적 수축의 최대:** 극 표면에서 일어나며(최대 자전 신장의 복귀), 가장 높은 크레이터 밀도 과잉을 만든다 [C.3].
- **면적 수축의 최소:** 조석축의 끝(아지구점)에서 일어나며, 크레이터 기록을 가장 성긴 상태(10^6 km^{2}당 크레이터 94개)로 남긴다 [A.9, C.3].

기하학적 균형 방정식: 결합 밀도 계수

역학적 조밀화는 극의 끝에만 국한되지 않는다. 그것은 지구선 축으로부터 90°의 각거리에 서 있는 완전한 전구적 고리(두 극과 두 궤도 측면을 지나는 극-접선 고리)에 영향을 미친다 [C.3]. 그 이유는 조석축의 두 끝이 구형화 동안 안쪽으로 붕괴할 때 자신의 표면 부분을 가로 방향으로, 가운데 고리 쪽으로 밀어 보내기 때문이다 [C.3].

다음은 Roche 타원체(C.2)를 예시 모델로 사용한 양방향 면적 변화 계수의 수학적 보정이다 [C.2, C.3]:

지각 위의 공간적 위치	지구선 축으로부터의 변화 계수 (a)	수직 축으로부터의 변화 계수 (b/c)	통합 밀도 계수 (ρ_{combined})	지각에서의 지구동역학적 의미
극 지역 (축의 정점)	1.38× (조석 수축)	0.88× (측방 신장)	1.21×	전체 조밀화의 정점 [C.3].
측면 (선행과 후행)	1.38× (조석 수축)	0.83× (극 방향 신장)	1.14×	고리를 따른 완만한 조밀화 [C.3].
아지구점 (조석축)	0.88× (조석 팽창)	0.83× (극 방향 팽창)	0.73×	최대 희박화 (밀도의 골짜기) [C.3].

- **수학적 동역학의 해독:** 각각의 작은 지각 면적 셀에는 지면을 따라 서로 수직인 두 응력 방향이 정의된다 [C.3]. 구형화는 이 두 축을 따라 셀의 치수를 줄이거나 늘이며, 그 위의 전체 크레이터 수는 변하지 않는다 [C.3]. 따라서 최종 크레이터 밀도는 이 두 면적 변화 계수의 역수의 곱($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$)으로 계산된다 [C.3].
- **계의 정규화:** 값은 전구 평균 면적 변화에 대한 상대값으로 표현된다 [C.3]. 계수 ≥ 1.00은 면적 셀이 그 방향으로 평균보다 더 많이 닫히고 수축했음을 뜻하고(크레이터가 서로 가까워짐), 계수 < 1.00은 평균보다 낮은 수축을 뜻한다(크레이터가 상대적으로 멀어짐) [C.3]. 극에서 방정식은 $1.38 \times 0.88 = 1.21$을 정한다 [C.3].
- **고리의 순위:** 극과 측면은 조석축으로부터 같은 수축 계수(1.38)를 겪지만, 극은 자신이 측면으로 넘겨주는 것보다 더 많은 비율의 물질을 측면에서 받아들인다 [C.3]. 그 결과 극은 순위의 꼭대기(1.21)에, 측면은 그 다음(1.14)에 자리 잡는다 [C.3]. 아지구점은 평균에 비해 두 축 모두에서 팽창하므로, 계에서 최소 밀도 값(0.73)을 보인다 [C.3].

정제된 여섯 축 자료로부터의 순위 확인

다음은 "정제 집계" 절차(방정식 양쪽에서 바다와 SPA 분지를 완전히 제거)를 적용한 뒤 30° 관에서 Robbins 목록으로부터 재구성한 경험적 자료로, 기하학적 균형 방정식의 예측을 정확히 확인한다 [A.9, C.3]:

기하학적 축의 끝	크레이터 밀도 (10^6 km²당 ≥ 20 km)	크레이터 밀도 (10^6 km²당 ≥ 40 km)	달 지각에서 구획의 역학적 지위
아지구점	94	32	최소의 바닥; 배의 접촉 원반 자리 [C.3].
반지구점	204	60	고리 위에 있음; 자유로운 돔의 정상으로 작용 [C.3].
선행 면 (90° W)	162	58	고리 위에 있음; Orientale 분지의 편향이 배제됨 [C.3].
남극 (90° S)	249	82	고리 위에 있음; 형태계측적으로 선두 (SPA 분지 제외) [C.3].
북극 (90° N)	227	87	고리 위에 있음; 형태계측적으로 선두 [C.3].

기하학적 축의 끝	크레이터 밀도 (10^6 km²당 ≥ 20 km)	크레이터 밀도 (10^6 km²당 ≥ 40 km)	달 지각에서 구획의 역학적 지위
끌리는 면 (후행, 90° E)	253	84	고리 위에 있음; 귀환 물질의 기하와 자전 지연으로 풍부해짐 [C.3].

경험적 결과는 확고하다. 극 고리를 따라 놓인 모든 점은 극 크레이터 수의 절반에도 못 미치는 아지구점의 밀도 골짜기에 비해 뚜렷한 밀도 과잉을 보인다 [C.3]. 끌리는 면과 선행 면 사이의 내부 비대칭은 국지적 분출구의 분포와, 자전 속도에 뒤처져 뒤쪽에 착지한 귀환 물질의 운동량 흐름으로 설명된다(A.9) [C.3]. 극 지역은 최대 조밀화가 일어나고 현상이 가장 원시적이고 깨끗한 형태로 측정되는 기하학적 장소이며, 이로부터 논문 각 장의 이름이 정해졌다 [C.3].

C.3 차등 면적 수축의 수학적 계산과 형태계측적 예측

이 절은 논문의 엄격한 분석적 핵심이다 [C.3]. 천체의 기하학적 형태 변화를 표면 변환 방정식으로 옮기고, 지각의 서로 다른 영역 사이의 차등 조밀화 비를 정확히 계산한다 [C.3]. 계산은 두 독립적 붕괴 성분 사이의 완전한 물리적 분리에 기반한다:

1. 형태 변화 (Anisotropic Deformation): 반경 $R_s = (abc)^{1/3}$인 등가 구를 향하여 부피가 일정하다는 엄격한 제약 아래에서 계산된다 [C.3].

2. 등방적 크기 변화 (Isotropic Volume Contraction): 달은 구형화 동안 부피를 약 1.5배 줄인 전구적 열수축과 신장 해소를 겪었다 [C.3]. 이 공통 수축은 천체 표면의 모든 면적 셀에 같은 일정한 계수를 곱하여 줄이므로, 수학적으로 상쇄되어 어떤 밀도비도 바꾸지 않는다 [B.6, C.3]. 따라서 극 대 적도의 조밀화 지표는 천체의 전반적인 수축률에 전혀 영향을 받지 않는다 [C.3].

균질 타원체 변환 방정식:

기하학적 전이는 마치 표면이 균일한 고무판 위에 그려진 것처럼, 타원체 형태를 구로 옮기는 균질 탄성 변형으로 표현된다 [C.3]. 긴 축, 중간 축, 짧은 축을 따른 각 좌표에 각각의 신장 계수 R_s/a, R_s/b, 및 R_s/c를 곱한다 [C.3]. 바깥쪽 법선 벡터(표면에 수직인 단위 길이 벡터)가 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$로 정의되는 작은 면적 셀은 다음의 결합 기하 계수로 면적이 바뀐다 [C.3]:

$$\mathbf{Area_Factor} \mathbf{= J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a}\right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b}\right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c}\right)^2 \right]^{-1/2}}$$

원래 표면에 균일하게 새겨진 크레이터는 이 면적 계수에 반비례하여 밀도가 바뀐다(J). 같은 수의 크레이터가 더 작은 면적 셀에 압축되면 더 높은 밀도를 보이기 때문이다 [C.3].

지각 공간에서 공식의 의미:

이 방정식은 한 공간 축을 향한 조각의 표면적이 그에 수직인 두 축의 신장의 곱에 의해 지배된다고 정한다 [C.3]. 세 신장의 곱이 정확히 1이므로(형태 단계에서 부피 보존), 면적 변화는 조각의 법선 축을 따른 신장의 역수와 정확히 같다 [C.3]:

- 극의 정점($n_z = 1$)에서: 계수는 최소값 c/R_s로 줄어든다 [C.3]. 표면은 모든 접선 방향으로 똑같이 기하학적 수축의 최대를 겪으며, 잔여 크레이터 밀도는 R_s/c의 최대 비율로 급등한다 [C.3].

- 아지구점($n_x = 1$)에서: 계수는 계에서 최대값 a/R_s을 갖는다 [C.3]. 표면은 수축의 최소를 겪으며, 그곳의 크레이터 밀도는 가장 낮아 R_s/a이다 [C.3].
- **반경 방향 전이:** 극과 적도 사이에서 수축 계수는 축의 정점에서 멀어질수록 연속적으로 약해진다 [C.3]. 이 역학적 특성은 원시 북극의 밀도 프로필(A.6)이 왜 지리적 극점을 향해 곧장 안쪽으로 상승하고 두드러지는지를 기하학적으로 설명한다 [C.3].

이축 모델(편평 회전타원체)의 보정

긴 축과 중간 축이 같은($a = 4b$) 대칭적으로 편평한 천체에 대해, 부피 보존 조건은 $R_s^3 = a^2 c$를 정한다 [C.3].

- 극 표면은 $c/R_s = (c/a)^{2/3}$의 계수로 바뀌며, 이는 모든 지면 방향을 따른 $(c/a)^{1/3}$의 균일한 이축 단축을 나타낸다 [C.3].
- 적도 표면은 $a/R_s = (a/c)^{1/3}$의 계수로 바뀌며, 이는 동서 방향의 $(c/a)^{1/3}$ 단축과 남북 축의 극히 작은 수축을 나타낸다. 이것이 천체 표면에서 가장 적게 수축하는 면적 셀이다 [C.3].

이 두 영역 사이의 통계적 비는 극 대 적도의 절대 조밀화 방정식을 정의하며, 여기서 구의 반경(R_s)은 완전히 상쇄된다 [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

엄격한 법칙이 정해진다. 극점에서 적도 대비 이론적 최대 조밀화는 원래 편평 형태의 적도/극 축비(a/c)와 정확히 같다 [C.3]. 변형 정점에서 높이보다 1.69배 넓었던 천체는 그 위에 새겨진 크레이터를 극의 정점에서 적도 대비 정확히 1.69배 높은 밀도로 남길 것이다 [C.1, C.3]. 그러나 경험적 최종 관 전체에 걸쳐 평균을 계산하면, 수축이 극으로부터의 각거리에 따라 감쇠하므로 비 값은 더 작다 [C.3].

삼축 모델의 보정과 여섯 축과의 일치

편평하고 늘어난 삼축 천체($a : b : c$)에 대해, 같은 미분 방정식은 삼중의 밀도 순위를 정한다. 밀도는 극에서 R_s/c, 적도 측면에서 R_s/b, 지구선의 바닥에서 R_s/a의 계수로 상승한다 [C.3]. 이 순위(극 $\rightarrow$ 측면 $\rightarrow$ 지구선)는 A.9절에서 측정한 경험적 여섯 축 순위를 재현하며 그것과 완전히 일치한다 [C.3].

모델의 타당성을 검토하기 위해, 여섯 축 자료로부터 천체의 원래 형태를 재구성하고, 이를 그대로 원시 지각 위에서 30° 관 대 적도대($|\phi| < 15^\circ$)의 정제 비를 예측하는 데 옮긴다 [A.9, C.3]:

검토 대상 경험적 데이터베이스	극/측면 비	극/끝 비	재구성된 삼축 형태 ($a : b : c$)	예측 관/띠 비	측정 관/띠 비 (정제 집계)
전체 크레이터 (≥ 20 km)	1.12	1.30	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	1.19 (구간: D.1의 1.20 ± 0.05)
크레이터 ≥ 40 km	1.11	1.53	$1.68 : 1.13 : 1$	1.28	1.39
크레이터 60 – 100 km	1.19	1.78	$2.07 : 1.22 : 1$	1.42	1.53
크레이터 60 – 300 km	1.28	1.73	$1.96 : 1.34 : 1$	1.48	1.61
크레이터 100 – 300 km	1.58	1.61	$1.76 : 1.75 : 1$	1.64	1.84

- **조정 없는 통합 (Zero-Parameter Fit):** 전체 집단($\geq 20\ \mathrm{km}$)에 대해, 여섯 축으로부터 재구성된 형태 ($1.37 : 1.15 : 1$)는 정제된 표면에서 1.21의 비를 완전히 독립적으로 예측하며, 이는 현장에서 측정된 결과 1.19와 극도로 높은 정확도로 일치한다 [C.3]. 완전히 떨어진 두 지리적 면적 셀이 임의 매개변수의 조정 없이 하나의 기하 방정식의 해를 통해 서로 일치한다 [C.3]. 이 형태의 집계 분산은 매우 좁다(b/c에 대해 1.08–1.22, a/c에 대해 1.30–1.48 범위) [C.3].

큰 크레이터로부터 정점 형태의 해독

오래된 크기 등급(60–100 km와 60–300 km)에 대해서는, 각 관의 작은 표본(크레이터 겨우 13–68개로, a/c에 대해 1.63–2.87, b/c에 대해 1.02–1.46의 넓은 범위로 값을 흩뜨림) 때문에 여섯 축의 불확실성 구간이 더 넓다 [C.3]. 따라서 물리적 정점 형태의 재구성은 동역학적 변형 방정식에 따라 정의된 형태족에 기반한 해석적 분석으로 수행된다 [C.3]:

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

여기서 지표 $f = \frac{b-c}{a-c}$는 긴 축의 과잉 가운데 중간 축도 함께 지니는 부분을 나타낸다($f = 0$는 순수한 알을, $f = 1$는 순수한 피타를 나타낸다) [C.3]. 각 f 값에 대해, 60–100 km 등급의 정확한 정제 비(1.44의 값으로, A.9.2의 접촉 원반 희박화 때문에 아지구점을 양쪽에서 띠에서 배제함)를 내는 축비 값 a/c을 선택한다 [C.3]:

형태 계수 (f)	삼축 형태 배열 ($a : b : c$)	여섯 관에 대한 예측 (극/측면 , 극/끝)
0.19	$1 : 1.25 : 2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1 : 1.33 : 1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **정점 형태 둘레의 핵심 수렴:** 여섯 축에서 측정된 경험적 값은 60–100 km에 대해 1.19 / 1.78, 60–300 km에 대해 1.28 / 1.73의 끝단 비를 준다 [C.3]. 자료의 교차 검증은 $f = 0.35$과 $f = 0.60$ 사이의 핵심 범위에 있는 형태들이 여섯 축과 정제된 띠의 집계 분산 안에 동시에 정확히 들어감을 보여준다 [C.3]. 이 형태족의 중심은 계의 값 $1.8 : 1.4 : 1$(값 $a/c \approx 1.6–1.95$, 그리고 $b/c \approx 1.33–1.45$) 둘레에 확고하게 고정된다 [C.3]. 전체 정제 적도대에서 이 형태들은 1.45–1.49의 과잉비를 예측하며, 이는 현장의 결과 1.53 ± 0.19과 완전히 일치한다 [C.3]. 후행 관의 국지적 이상(A.9)은 측면 평균을 약간 높이지만 판독의 타당성을 바꾸지 않는다 [C.3].
- 높아진 f 지표의 물리적 함의: 선형 조석 이론만으로는 자유 천체에 대해 선 부근에서 0.22–0.25의 낮은 f 값이 나온다 [C.2, C.3]. 실제로 측정된 과잉 값($f \approx 0.35–0.60$)은 조석축의 신장(알 부분)이 자전 편평화에 비해 물리적으로 제동되고 억제되었다는 직접적인 역학적 증거이며, 신장을 억제한 단단한 붙잡이 기저가 존재했음을 보여준다(C.6) [C.3].

기하학적 연대 시계의 역학 모델

변환 연쇄의 수학적 분석은 기하학적 연대 시계로 정의된다 [C.3]. 편평화 정점에서 구에 이르는 안쪽 붕괴 경로를 따른 각 기하학적 단계는 역사의 한 동역학적 순간을 나타내며, 지각에 고정된 잔여 조밀화는 오로지 크레이터 형성 이후에 일어난 나머지 구형화에 의존한다 [C.3]:

편평화 정점 (1.8∶1.4∶1) → 예측 1.49 중간 구형화 (1.30) → 예측 1.26 후기 (1.20) → 예측 1.17

정점에서 형성된 크레이터는 면적 수축 연쇄 전체를 흡수한 반면, 늦게 형성된 크레이터는 마지막 화음만을 받아들였다 [C.3]. 물질 분출은 성장 동안에도 일어났으므로 중간 형태는 두 번(오르는 길과 내려가는 길에) 지나쳐졌다. 따라서 크고 조밀한 크레이터는 정점 부근에서의 형성을 반영하며, 반드시 연대적으로 더 이른 형성을 뜻하지는 않는다 [C.3].

계산은 공간 밀도 계수 함수를 0.05°의 격자 위에서 직접 적분하여 수행된다 [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^2\lambda\left(\frac{\cos^2\phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2\phi}{\mathbf{b^2}}\right) + \frac{\sin^2\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

여기서 λ, ϕ는 표면 위의 각좌표이다. 두 해석적 계산 방법 사이에서 얻은 정확도는 10^{-7}이며, 코드는 계의 재현 패키지에 완전히 통합되어 있다 [C.3].

형태계측적 판정은 확고하다. 크레이터 자체는 원래 지름을 유지하며 단단한 상부 지각 위에 강체 요소(타일)로 실려 있었고, 탄성적으로 수축하고 닫힌 것은 표면과 그 사이의 이음 간격이었다(C.7, D.2) [C.3]. 가장 큰 크레이터($100{-}300\ \mathrm{km}$)는 1.84 ± 0.38의 경험적 값을 보이며, 이는 이론적 정점을 넘는 형태 판독을 시사하지만 표본의 넓은 집계 오차 범위 안에 든다 [C.3].

C.3.1 부피 감소와 절대 면적 계수의 수학적 보정

메커니즘의 전개를 완성하기 위해, 수학적 계산은 지각 변환의 두 성분, 즉 (부피가 일정한) 기하학적 형태 변화와 등방적 크기 변화(열수축과 핵심부의 압밀)를 함께 녹여 결합한다 [C.3]. 편평화 정점($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$)에서 구형 해방($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$)으로의 동역학적 전이 단계에서, 천체의 전구 부피는 1.53이라는 확고한 계수만큼 떨어진다 [C.3.1].

이 감소는 젊은 달의 등가 반경을 13% 줄이고(정점의 2,180 km에서 해방 시 1,890 km로), 전구 평균 표면적을 수학적으로 사분의 일만큼 줄인다 [C.3.1]. 다음은 밀도 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$에서 정점 형태족의 중심($1.75 : 1.45 : 1$)에 대해 계산한 절대 면적 변화 계수(부피 감소와 구형화를 함께 결합)의 전개이다 [C.3, C.3.1]:

검토 대상 지각 공간 구획	절대 면적 변화 벡터	표면의 동역학적·역학적 의미
천체의 평균 표면	0.75×	전반적 부피 감소에서 비롯된 공통(등방) 수축 [C.3.1].
극 지역의 표면 (c 축)	0.55×	계의 면적 수축 최대 (짙은 셀) [C.3.1].
측면의 표면 (선행과 후행, b 축)	0.80×	고리를 따른 완만한 면적 수축 [C.3.1].
지구선 끝의 표면 (a 축)	0.97×	계의 면적 수축 최소 [C.3.1].
극관 표면 대 적도대	0.67×	관 면적의 결합 평균(0.58) 대 띠(0.86) [C.3.1].
크레이터 밀도 지표 (관 대 띠)	1.49×	통계 검정이 현장에서 읽는 예측 조밀화 [C.3.1].

- **역학적 순위의 해독:** 표를 위에서 아래로 읽으면 경험적 여섯 축 순위가 정확히 재현된다. 극은 가장 급격한 비율로 닫히고 수축하며(0.55), 측면이 그 다음이고(0.80), 지구선의 끝은 최소의 변화를 보인다(0.97) [C.3.1].
- **표면의 운동 벡터:** 이 동역학적 기하 아래에서 극 지역은 단단한 닻으로 기능하며 공간적으로 거의 움직이지 않는다(천체 전체가 안쪽으로 수축하는 동안 물리적 극 반경은 바깥쪽으로의 구형화로 겨우 약 290 km 늘어난다) [C.3.1]. 지각의 나머지 모든 부분은 천체를 따라 극 쪽으로 능동적으로 움직인다. 측면 지역은 약 430 km 안쪽으로 물러나고, 지구선 끝의 표면은 약 900 km 안쪽으로 붕괴한다 [C.3.1]. 이것이 눌린 풍선의 메커니즘이다. 축의 두 끝은 고정되고, 몸통의 나머지 물질이 모두 그쪽으로 모여 수렴한다 [C.3, C.3.1].

이론적 정점 밀도 한계의 확인

절대 계산은 정점 밀도 한계($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$)를 정하는 두 번째 물리적 점검을 제공한다 [C.1, C.3.1]:

- 천체 표면의 모든 면적 셀이 양의 폐합과 수축(계수 값 < 1.00)을 겪으려면, 물리학은 정점에서의 천체 밀도가 약 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$(이 형태 배열에 대해 정확히 1,790 $\mathrm{kg/m^3}$)의 상한 문턱값 아래에 자리 잡아야 한다고 요구한다 [C.3.1].
- 정점의 천체가 이 값보다 조밀했다면 기하학적 에너지가 너무 작았을 것이다. 그 가상적 상태에서는 지구선 끝의 표면이 구형화 동안 닫히는 대신 팽창하고 커져야 했을 것이며(계수 ≥ 1.00), 이 결과는 크레이터 기록과 모순된다 [C.1, C.3.1].

논문의 과학적 검정은 이론적 정점 밀도에 민감한 이 절대 계수 값에 의존하지 않는다는 점을 분명히 강조한다 [C.3.1]. 검정은 오로지 마지막 두 행 사이의 통계적 비($\frac{1}{0.67} = 1.49$)에 기반하며, 이 비는 공통 등방 수축 항이 완전히 상쇄되므로 어떤 정점 밀도 값에서도 견고하고 완전히 일정하다 [C.3.1]. 본 연구의 과학적 주장은 이 비 계수에 의존한다. 극은 계의 최대로, 적도는 최소로 조밀해지며, 적도 수축률 자체의 정확한 수치 결정에 의존하거나 그것을 필요로 하지 않는다 [C.3.1]. (지각에 역학적 강도가 존재했다면 변형을 부분적으로 제동하여 더 완만한 수축 계수를 냈을 것이며, 이 메커니즘은 E.3절에서 전개한다) [C.3.1].

세 동역학적 단계에 걸친 달 형태의 진화

그림 10은 지구동역학적 메커니즘 전체를 연속하는 세 발달 단계의 연쇄로 요약하며, 편평한 천체 위에 균일하게 새겨진 크레이터 점들이 천체가 구형을 향해 가면서 두 극에서 수렴하고 조밀해지는 방식을 보여준다 [C.3.1]:

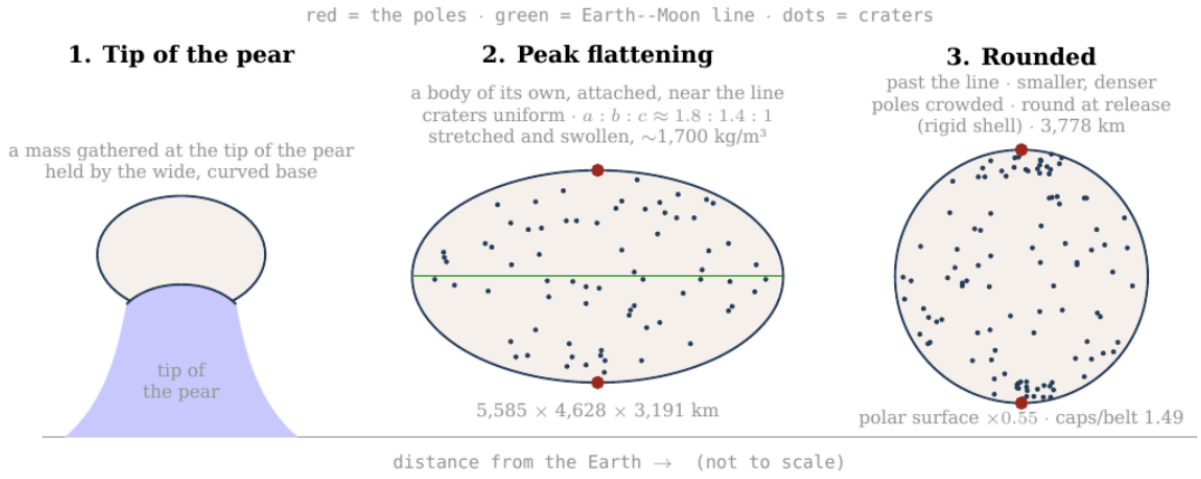


그림 10. 세 단계의 달 형태: 배의 끝에 모인 덩어리로, 넓고 둥근 기저에 붙들려 있다. 편평화 정점에서, 공회전선 부근의 3,000 km 기저에 가까워졌을 때 — 자신의 천체이면서 여전히 연결되어 있고, 가까운 쪽에 작용하는 지구의 중력과 공회전의 원심 효과 사이에서 늘어나 있다 — 삼축, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, 여기서는 지구선을 수평으로 두고 옆에서 본 모습이며 — 크레이터가 그 위에 균일하게 흩어져 있다. 그리고 질량중심이 선을 넘은 뒤 둥글고 더 작고 조밀해져, 편평한 천체 위에서 형성된 크레이터들이 두 극에 조밀하게 모여 있다. 점은 예시이며, 수치는 C.1과 C.3절의 것이다. 정점에서 천체의 지름(지구선을 따라, 궤도를 따라, 극을 지나)은 1.75 : 1.45 : 1의 형태와 약 1,700 kg/m³의 달 질량(등가 반경 약 2,180 km)에 대해 계산되었고, 둥근 천체는 2,600 kg/m³에 대해 계산되었다. 논문의 주장은 전체 크기와 무관한 극 대 적도의 비에 의존한다. (도해: 가로축 — 지구로부터의 거리, 축척 아님; 빨강 — 극; 초록 — 지구와 달 사이의 선; 점 — 크레이터. 단계 1, "배의 끝": 배의 끝에 모인 덩어리, 넓고 둥근 기저에 붙들려 있음. 단계 2, "편평화 정점": 자신의 천체, 연결됨, 선 부근; 균일한 크레이터, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1; 늘어나고 팽창함, 약 1,700 kg/m³; 5,585 × 4,628 × 3,191 km. 단계 3, "구형화됨": 선 너머, 더 작고 조밀함, 조밀한 극, 해방 순간 둥긂(강체 껍질), 3,778 km; 극 표면 0.55×, 관/띠 1.49.)

1. 단계 1 ("배의 끝"): 초기 시알질 덩어리가 지구의 늘어난 구조의 끝에서 응집되며, 넓고 둥근 역학적 기저에 붙들려 있다(궤도 거리 $\approx 8,991$ km에서 초기 기저 폭 약 6,000 km) [C.1, C.3.1].

2. 단계 2 ("구조적 편평화 정점"): 덩어리는 배 물질에서 떨어져 연결된 독립 천체가 되며, 강체 Roche 한계($\approx 13,000$ km) 너머로 공회전선을 향해 움직인다 [C.1, C.3.1]. 기저는 폭 3,000 km로 좁아지고, 천체는 안쪽으로 당기는 지구의 중력과 바깥쪽으로 당기는 공회전의 원심력 사이에서 극단적으로 늘어난다 [C.1, C.3.1]. 천체는 $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$의 정확한 삼축 기하를 취한다(형태족의 중심 $1.75 : 1.45 : 1$에 대해 계산됨) [C.1, C.3.1]. 이 늘어나고 팽창한 상태에서 물질의 밀도는 약 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$이며 물리적 치수는 $5,585 \times 4,628 \times 3,191$ km로 정해진다 [C.3.1]. 크레이터 집단은 이 편평한 형태 위에 단위 면적당 완전히 균일한 분포로 쌓이고 흩어진다 [C.3.1].

3. 단계 3 ("해방 시의 구형화된 천체"): 달의 질량중심이 공회전선을 넘는다. 신장이 해소되고, 천체는 자발적인 부피 감소와 함께 안쪽으로 붕괴하여 둥글고 더 작고 조밀한 형태가 된다 [C.1, C.3.1]. 밀도는 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$까지 오르고, 역학적 해방 순간 천체의 치수는 지름 3,778 km의 구로 수렴하며, 이때 바깥 껍질은 이미 강체이다 [C.1, C.3.1]. 기하학적 전이는 극의 국지 면적을 0.55×의 계수로 수축시키고, 30° 관대 적도대의 공식 양극 밀도 과잉을 낳으며, 이는 예측값 1.49×로 고정된다 [C.3.1].

결합 메커니즘의 요약:

궁극적인 부피 감소 조건 아래 구형화되는 편평한 천체는 극 표면을 최대 비율로, 적도대를 최소 비율로 닫고 줄인다는 것이 지구동역학적으로 증명되었다 [C.3.1]. 구형화 단계 이전에 지각 위에 새겨진 크레이터는 연쇄를 마칠 때 원래의 기하학적 형태만으로 정해지는 정확한 계수로 극 지역에 집중되고 조밀해진다(정점

대비 형성 시점에 따라, 집계된 관 안에서 약 1.2에서 1.5의 과잉 값) [C.3.1]. 여섯 축 모델은 자유 매개변수 없이 모든 크기 등급에 걸쳐 경험적 현상의 타당성을 재현하고 확인한다 [C.3.1].

C.4 물리적 엔진으로서의 중력, 비탈 프로필, 에너지와 압력의 균형

이 절은 구형화 과정을 움직인 동역학적 엔진을 정의하고, 계에서 방출된 에너지 산출을 정량화하며, 그것이 달 천체 내부에 미친 영향을 해독한다 [C.4]. 이 메커니즘은 새로운 외력을 가정할 필요가 없음을 증명한다. 공회전선을 넘으면 천체는 배의 기저에 대한 압축에서 풀려나며, 부피가 줄고 물질이 압축될수록 강해지는 달의 자체 중력장이 천체를 구형화하도록 강제한다 [C.4]. 바깥 껍질이 강체이므로, 이 변형은 지각에 이미 존재하는 핵심적인 지질학적 개구부(바다)를 통해 배출되는 심한 내부 압력을 쌓는다 [C.4].

1. 자전 고정 중의 두 성분 해방 메커니즘

천체의 원래 변형은 일시적인 힘의 균형에 의해 유지되었다. 천체가 배의 기저에 역학적으로 눌려 있는 동안, 빠른 동기 자전의 응력과 지구선을 따른 이체 조석 신장(Roche 효과)이 함께 작용했다 [C.2, C.4]. 변형의 이완과 안쪽 붕괴는 형태의 두 성분이 따로 해방되는 방식으로 진행되었다 [C.4]:

- 알 부분(조석축 a)의 해방: 이 신장 성분은 배의 기저에 맞선 역학적 압축력에 의해 직접 유지되었다 [C.4]. 달의 질량중심이 공회전선을 넘는 순간, 아래에서의 압축 벡터는 사라져 바깥쪽을 향한 반대 방향의 인력으로 바뀌었다 [C.1, C.4]. 기저 아래의 수직 압력은 흩어졌고, 알 부분은 빠르게 안쪽으로 붕괴했다 [C.4].
- 피타 부분(자전 편평화 b/c)의 해방: 이 성분은 달의 자체 중력에 의해 직접 해방되었다 [C.4]. 선을 넘은 뒤 자전 속도는 거의 일정하게 유지된 반면(지구 하루가 5.5시간에서 5.77시간으로 완만하게 연장), 물질의 밀도는 결합된 부피 붕괴로 인해 약 1,700에서 약 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$로 급격히 상승했다 [C.1, C.4]. 그 결과 Maclaurin 방정식의 좌변으로 표현되는 자전 대 자체 중력의 균형 지표는:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

정점의 0.28에서 후반 단계의 0.17로 떨어졌다 [C.1, C.4]. 이 매개변수 하락은 이론적 평형 형태를 그에 맞게 1.41에서 1.20으로 낮추도록 강제했다 [C.1, C.4]. 중력은 이 단계의 유일한 엔진이다. 주어진 자전 속도로는 조밀해져 안쪽으로 더 강하게 당기는 천체의 내부 중력장에 맞서 더 이상 편평한 배열을 유지할 수 없다 [C.1, C.4]. 이 동역학은 팔을 벌리고 회전하는 피겨 스케이터의 물리적 무게가 회전 속도는 늘지 않은 채 갑자기 늘어나는 것에 비유된다. 그는 더 이상 같은 반경으로 팔을 뻗고 있을 수 없다 [C.4].

2. 퍼텐셜 비탈 프로필과 지각 흐름

정수압 평형장에서 벗어난 극도로 편평한 천체 위에서 유효 퍼텐셜 벡터는 바뀌어 동역학적 방향이 뒤집힌다 [C.4]. 낮은 밀도$(1,700)$에서 이전에 자전이 유지하던 구조의 편평화는, 높은 밀도$(2,600)$에서 강화된 중력이 견딜 수 없는 이례적인 과부하가 된다 [C.4].

그 결과 극 지역은 기하학적으로 유효 퍼텐셜의 절대 최소점(퍼텐셜 골짜기의 바닥)이 되고, 적도대는 순위의 꼭대기에 선다 [C.4]. 탄성 지각 물질과 표면 전체는 측방으로 미는 벡터를 겪으며 이 에너지 비탈을 따라 흘러내린다. 즉 모든 전구적 경선을 따라 적도대에서 곧장 안쪽으로 극을 향한다 [C.4]. 이 역학적 과정은 기울였다가 수평으로 되돌린 진한 꿀 그릇과 비슷하다. 점성 액체는 추가 외부 압력 없이 오직 자기 무게의 힘만으로 평평한 표면과 새로운 평형에 이를 때까지 스스로 흐를 것이다 [C.4].

3. 에너지 산출 방정식과 열적 압축 값

구형화와 안쪽 붕괴 과정은 계에서 두 개의 독립적인 공간 에너지 항을 방출하며, 이는 열로 바뀌어 천체 내부에 열적으로 공급된다 [C.4]:

가. 형태 변화 항 (이심률 에너지):

안쪽으로의 구형화는 천체의 전구 중력 에너지를 타원체의 변형 수준에서 같은 부피를 지닌 등가 구의 최소 수준으로 낮춘다 [C.4]. 이심률 e(예: 축비 $a/c = 1.69$)를 지닌 편평 회전타원체에 대해, 중력 결합 에너지 W(구조를 역학적으로 완전히 해체하는 데 필요한 일로, 음으로 정의됨)는 다음에 따라 정확히 계산된다 [C.4]:

$$\mathbf{W} = -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}\frac{\mathbf{GM^2}}{\mathbf{R_s}}\frac{\arcsin\left(\mathbf{e}\right)}{\mathbf{e}}$$

여기서 M는 달의 질량, R_s는 등가 구의 반경이다 [C.4]. 완전한 구에 대해 기하 계수는 $3/5 (0.60)$이며, 편평한 형태는 1보다 약간 작고 오직 이심률에만 의존하는 추가 계수를 지닌다 [C.4]. 구는 물리적으로 가장 단단히 결합된 형태이므로, 기하학적 전이는 구덩이로 굴러 떨어지는 돌처럼 탄성 에너지를 방출한다 [C.4]. 계의 삼축 정점 형태($1.75 : 1.45 : 1$)에 대해 에너지 차이는 정확히 2×10^{27} Joule을 방출하며, 이는 천체 전체 결합 에너지(약 3×10^4 J/kg의 값)의 2.1%에 해당한다 [C.4]. (역학적으로 진한 타르처럼 거동하는) 점성 핵심부 안에서 내부 열로 방출되는 이 에너지는 내부의 전구 온도를 약 30 켈빈 높인다 [C.4]. 이 열적 요인은 움직일 수 있고 점성 있는 내부를 유지할 에너지를 제공하지만, 단단한 지각을 녹일 수는 없다 [C.4].

나. 부피 감소 항 (압축 에너지):

계에서 두 번째이자 지배적인 에너지 항은 질량의 반경 방향 수렴에서 비롯된다 [C.4]. 구의 중력 결합 에너지 $-3/5 (GM^2/R)$는 천체의 반경(R)이 줄어들수록 급격히 깊어진다 [C.4]. 등가 반경이 약 2,180 km에서 약 1,890 km로 떨어지면서, 계에서 방출되는 에너지는 1.5×10^{28} Joule의 값(2.1×10^5 J/kg의 값)으로 급증한다 [C.4].

이 압축 항은 기하학적 형태 변화 항보다 일곱 배 크며, 천체 내부를 전구 평균 약 200 섭씨도만큼 데울 수 있는 열적 강도를 방출한다($1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$의 엄격한 열용량 아래 계산한 정확한 값은 206 켈빈) [C.4]. 이 에너지는 제약에서 풀려나 자신을 붙들고 있던 신장의 일을 되돌려 주는 감긴 용수철처럼 작용한다. 그 일은 높은 정수압과 내부 열의 값으로 직접 변환되어, 핵심부를 움직일 수 있는 상태로 유지하고 지각의 분출구(바다)에 공급된다 [C.4].

4. 껍질의 저항 응력과 압력의 연대 시계 메커니즘

점성 있는 천체 내부가 중력의 선을 따라 구형화되려 하는 동안, 단단한 바깥 껍질(젊은 달의 지각)은 일찍 동결되었으며 그 위에 새겨진 크레이터의 온전함을 유지하는 데 필요한 높은 강성을 지닌다(C.7) [C.4].

- **지각의 변형률:** 단단한 껍질이 바깥 형태를 삼축 정점 형태에서 구형 구조로 바꾸도록 강제하면, 10%에서 20% 사이의 변형률(길이의 상대적 치수 변화)을 겪게 된다 [C.4].
- **역학적 강도의 붕괴:** 단단한 암석 지각의 탄성 강성 값(수십 GPa) 아래에서, 이 변형률은 2에서 12 GPa 사이의 막대한 내부 응력을 만든다 [C.4]. 껍질 물질의 최대 전단 강도는 겨우 약 0.1 GPa이므로, 생성된 응력은 지각의 역학적 강도 한계보다 20배에서 120배 크다 [C.4]. 껍질은 이 부하를 견딜 수 없다 [C.4].

구형화 연쇄와 지각 압력의 변화	단계 가: 구조적 편평화 정점	단계 나: 중간 구형화	단계 다: 후기 구형화 (해방)
귀속된 이론적 축비 ($a:b:c$)	$1.8:1.4:1$	1.40	1.20
잔여 극 불일치 ($1-(c/a)^{2/3}$)	계의 최대 (1.00)	곡선을 따라 감쇠하는 지표	낮은 잔여 값
지각 분출구의 내부 압력 프로필	정수압 강도의 정점	감쇠하는 중간 압력	최소 압력 (영을 향함)
귀환 물질 크레이터의 형태	거대 크레이터 ($D \geq 60-100$ km)	중간 크레이터 ($40-60$ km)	작은 크레이터 ($20-30$ km)
극에서의 크레이터 조밀화율	최대 수축 (예측 비 ~1.5)	중간 수축 (예측 비 ~1.26)	최소 수축 (예측 비 ~1.17)

껍질이 이 응력을 해소하기 위해 깨지거나 완전히 해체될 필요는 없다 [C.4]. 내부에서 투사되는 막대한 정수압은 지각에 이미 존재하고 흩어져 있는 관로 체계와 핵심적인 지질학적 개구부, 즉 바다 분출구 배열(Paper 5)을 통해 빠르게 배출된다 [C.4]. 이 메커니즘은 부드러운 내용물과 여러 지점에 구멍이 뚫린 단단한 외피를 지닌 병과 비슷하다. 손으로 누르면 내용물이 구멍을 통해 높은 강도로 뿜어져 나오며, 누름이 풀릴수록 그 강도는 감쇠한다 [C.4].

마그마와 용융 암석 물질은 바다 분출구를 통해 강하게 뿜어지고 던져져 탄도 비행을 했으며(Paper 6), 단단한 지각에 되돌아와 착지하면서 오래된 크레이터 집단(귀환 물질)을 새겼다 [C.4].

극 불일치 방정식의 물리적 역학

내부 압력의 동역학적 프로필은 강체 껍질의 극 표면과 내부가 향하는 구형 사이에 남아 있는 기하학적 불일치 벡터의 함수로 정확히 계산된다(그림 12):

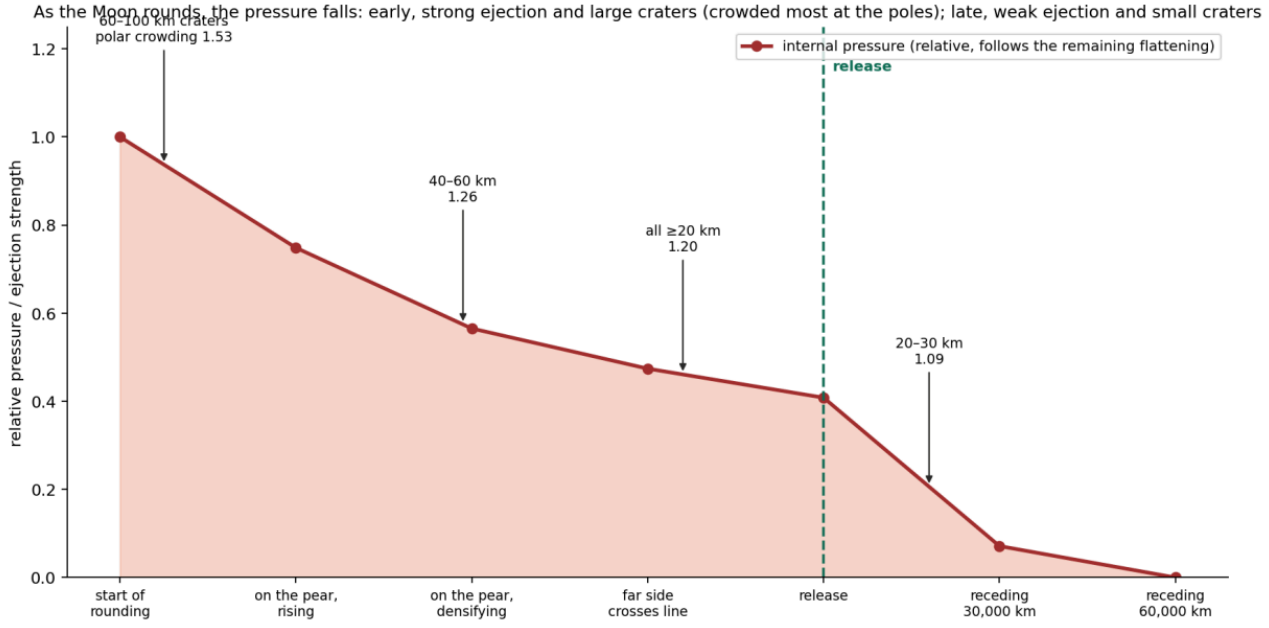


그림 12. 구형화 단계에 따른 내부 압력, 편평화 정점의 값에 대한 상대값(남아 있는 극 불일치 $1-(c/a)^{2/3}$를 따른다), 그리고 극의 정제 조밀화가 각 단계를 가리키는 크레이터 크기(D.2). 그림의 축 라벨은 이전의 이름과 단계의 편평한 척도를

유지한다. "start of rounding (*a*/*c* 1.69)"는 공회전선 부근의 편평화 정점, 약 1.8 : 1.4 : 1이며, "on the pear, rising", "on the pear, densifying", "far side crosses line"은 구형화 단계로, 각각 1.40, 1.30, 1.24로 읽는다.

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}

- **편평화 정점의 순간 (단계 가):** 불일치가 최대이므로 정수압은 물리적 정점에 이른다 [C.4]. 물질 분출이 가장 강력하며 계에서 가장 큰 거대 크레이터를 만든다 [C.4]. 이 크레이터들은 가장 편평한 천체 위에 새겨졌고 형성 이후 면적 수축 연쇄의 모든 단계를 흡수했으므로, 오늘날 극에서 최대 밀도 과잉을 보인다(기하학적 연대 시계) [C.4].
- **구형화 단계를 따라 (단계 나와 다):** 천체가 안쪽으로 붕괴하며 구형화될수록 불일치 값은 줄어들고, 그와 함께 분출구의 내부 압력 프로필도 떨어진다 [C.4]. 분출은 점차 약해져 점점 작은 지름의 크레이터를 만든다 [C.4]. 이 크레이터들은 잔여 면적 수축을 덜 겪었으므로, 극에서 완만한 밀도 과잉을 보인다 [C.4].

이것이 크레이터 지름을 계의 연대 시계로 정의하는 확고한 물리적 기반이다(C.5, D.2) [C.4]. 완전한 구형에 도달하면 표면은 정수압 등퍼텐셜이 되고, 비탈 벡터는 사라지며, 구조적 불일치가 완전히 사라지고 그와 함께 분출구의 내부 압력이 붕괴하며, 계의 잔여 지각 흐름은 완전히 멈춘다 [C.4].

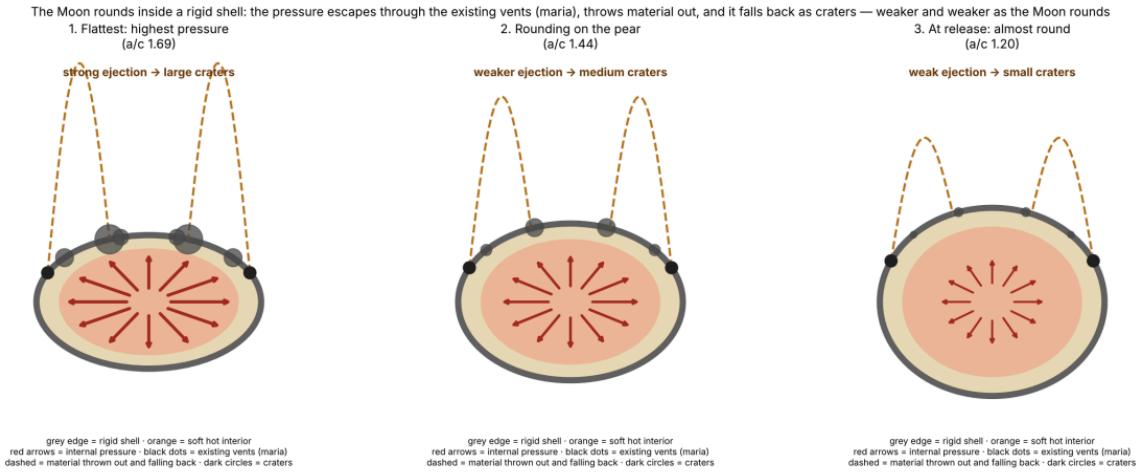


그림 11. 강체 껍질 안에서 구형화되는 달. 부드러운 내부의 압력은 기존 분출구(바다)를 통해 빠져나가 물질을 바깥으로 던지고, 그 물질은 크레이터로 다시 떨어진다. 가장 편평한 단계에서는 강한 분출과 큰 크레이터, 구형화되면서 더 약한 분출, 해방 부근의 구형화 후반에는 약한 분출이다. 패널에는 구형화의 이 두 단계에 대한 이전 라벨 "Rounding on the pear"와 "At release: almost round", 그리고 이전 판의 편평한 척도(*a*/*c* 1.69, 1.44, 1.20)가 남아 있다. 이를 정점 형태(약 1.8 : 1.4 : 1), 알 부분이 해방된 뒤의 구형화(1.40), 구형화 후반(1.20)으로 읽어야 한다. 모식도.

C.5 시간 속의 신장: 부하의 동역학, 편평화의 감쇠, 구형화의 시간 축

이 절은 C.1–C.4장의 형태적 진화와 지구동역학적 힘을 엄격한 연대 시간 축 위에 고정한다 [C.5]. 연결된 계의 각 단계에서 지구 신장 벡터의 강도, 천체의 온전함을 유지한 역학적 메커니즘, 그리고 정확한 삼축 변형 수준을 정의한다 [C.5]. 이 값들은 각 크레이터가 어떤 기하학적 형태 위에 새겨졌는지를 정하며, 그로부터 오늘날 그 크레이터에서 측정되는 잔여 극지방 초과 밀도 수준이 수학적으로 도출된다(기하학적 연대 시계) [C.5].

1. 안정성 문턱값에 대한 조석 부하 지표(k)의 동역학

지구의 조석력은 반경 축(a 축)을 따라 달의 부피를 늘이도록 작용하며, 달의 자체 중력장은 물질을 구로 조이려 한다 [C.5]. 계의 응력 균형 계수는 다음의 엄격한 물리 지표로 연쇄를 따라 계산된다 [C.5]:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} = \frac{\mathbf{M_E}}{\mathbf{\rho r^3}}$$

- **지표의 물리적 역학:** 이 방정식은 주어진 거리에서 지구의 외부 조석 인력(궤도 각속도의 제곱 Ω^2로 표현되는 M_E/r^3)을 균일한 천체가 스스로에게 가하는 자체 중력장($\pi G\rho$)과 비교한다 [C.5]. 천체의 물리적 크기는 지표 값에 영향을 주지 않는다. 지표는 오직 궤도 거리(r)와 물질 밀도(ρ)로 정해진다 [C.5]. 조석은 $1/r^3$의 함수로 가파르게 떨어진다. 완만하게 멀어지기만 해도 부하가 급격히 줄고, 지각의 경화(밀도 ρ의 상승)는 그 감쇠를 더 가속한다 [C.5].
- **유체 안정성 문턱값 (Roche 한계):** (역학적 강도가 없고 분리된) 자유 유체 천체는 지표 값이 엄격하게 $k < 0.09$를 만족할 때에만 닫힌 형태를 안정시킬 수 있다 [C.2, C.5]. 이 Roche 한계($k \geq 0.09$) 안에서는 조석 응력이 유체를 찢는다 [C.5]. 반면 변형에 탄성적으로 저항하는 강체 천체는 원천에 훨씬 가까이에서 버틸 수 있다. 가벼운 물질($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$)의 강체 Roche 한계는 12,994 km 거리로 정해진다 [C.1, C.5].

연결 단계에 따른 k 지표의 발달과 역학적 상태의 행렬:

다음은 분리 경로를 따른 역학적 응력의 정확한 수치 분석으로, 위에서 아래로 연대순으로 정렬되어 있다 [C.5]:

진화 연쇄의 동역학적 단계	궤도 거리 (r, km)	계산된 지표 값 (k)	물질 밀도 (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	유지 역학 메커니즘과 지각의 안정 상태
단계 2: 배의 끝에서의 덩어리 응집	8,991	2.01	1,300	자유 평형 없음; 천체는 배의 기저에 의해 역학적으로 유지되고 안정된다 [C.5].
독립 천체 단계 (강체 Roche 한계)	12,994	0.67	1,300	자유 평형 없음; 천체는 배의 기저에 의해 유지된다. 이것은 천체가 자기 형태를 유지한 이래 가장 극단적인 역학적 부하이다(k, 유체 Roche 문턱값보다 7배 높음) [C.5].
뒷면의 공회전선 통과	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	자유 평형 없음; 천체는 동역학적 편평화 단계의 한가운데 있으며 기저에 의해 안정된다 [C.5].
선에 접근하는 단계 (기저 3,000 km)	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	자유 평형 없음; 천체는 기저에 붙들려 안정된 채로 구조적 편평화 정점에 도달한다 [C.5].
질량중심 통과 단계 (분리의 시작)	16,400	0.17	2,600	자유 평형 없음; 기저 아래의 압력이 사라지고, 천체는 구형화되며(축비 ≤ 1.04) 강체 껍질에 의해 안정된다 [C.5].
위도 22.5°에서의 궤도 해방 단계	17,287	0.14	2,600	자유 평형 없음; 지구로부터의 최종 역학적 해방; 천체는 강체 껍질에 의해 안정되고 유지된다 [C.5].

진화 연쇄의 동역학적 단계	궤도 거리 (r, km)	계산된 지표 값 (k)	물질 밀도 (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	유지 역학 메커니즘과 지각의 안정 상태
이론적 유체 안정성 문턱값 (Roche)	20,595	0.084	2,600	유체 자유 평형에 도달($k < 0.09$); 천체가 처음으로 강체 지각의 도움 없이 스스로를 유지할 수 있다(유체 Roche 한계는 19,971–20,100 km에 있음) [C.2, C.5].
Paper 4의 기각된 대조 분기	19,660	0.096	2,600	자유 평형 없음; 이 거리는 이 밀도의 유체 Roche 한계 안에 있으므로, 그 형태는 역학적으로 기각된다 [C.2, C.5].

2. 기저와 강체 지각에 의한 지지의 지구물리학적 역학

수치 분석은 뚜렷한 구조적 이상을 드러낸다. 연결 단계 전체에 걸쳐 조석 부하 값(k은 2.01에서 0.17 사이)은 해방 순간 이전에 결코 자유 유체 안정성 문턱값(0.09)에 이르지 않는다 [C.5]. 젊은 달은 바깥쪽으로 움직여 약 16,400 km 거리(적도 공회전선 너머)에서 해방되는데, 이는 해체적인 유체 Roche 한계(이 밀도에서 최소 약 20,000 km의 거리를 요구) 깊숙한 안쪽이다 [C.2, C.5].

구조의 생존은 두 단계의 역학적 지지 사슬로 설명된다 [C.5]:

1. 배 기저의 지지 단계 (편평화 단계): 천체는 찢김 문턱값보다 일곱 배 높은 극단적 부하에도 불구하고 강체 Roche 한계($12,994\ \mathrm{km}$)에서 찢기거나 조석적으로 해체되지 않는다. 모물질에 연결된 폭 6,000 km의 넓은 연결 기저 위에 앉아 고정되어 있기 때문이다 [C.5]. 기저의 폭은 덩어리의 자체 중력만으로는 견딜 수 없는 반경 방향 및 조석 응력 벡터를 지탱하고 균형 잡는다(Paper 3) [C.5]. 천체가 바깥쪽으로 움직임에 따라 기저는 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들고, 부하는 호의 거리에 따라 점차 감쇠한다 [C.5].

2. 강체 지각의 지지 단계 (해방과 구형화 단계): 천체가 조여져 밀도 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$로 고정되면, 배의 기저는 줄어들고 그 위의 압력은 사라진다 [C.5]. 이 순간 강체화되고 동결된 바깥 껍질이 잔여 응력의 유일한 운반자가 되어 둥근 천체를 조석 해체에 맞서 안정시킨다 [C.2, C.5]. 동역학적 조석 계산과 Paper 2의 역학적 해방 방정식은 분리 순간의 강체 지각이라는 같은 물리적 제약으로 수렴한다 [C.5].

3. 네 개의 기하학적 전이 순간의 연대기

배의 끝에서 현대 상태에 이르는 형태적 진화는 네 개의 엄격한 동역학적 구간을 따라 진행된다 [C.5]:

- **순간 가 (배 끝의 응집):** 가벼운 시알질 물질($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$)이 배 구조의 끝에 집중되며, 6,000 km 기저에 붙들린 채로 이탈 경로와 초기 편평화의 발달을 시작한다 [C.5].
- **순간 나 (구조적 편평화 정점):** 덩어리는 강체 Roche 한계($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) 너머에서 연결된 독립 천체로 형성된다 [C.5]. 기하학적 편평화는 공회전선 통과 부근(주기 5.5시간에서 예측 거리 $15,818\ \mathrm{km}$)에서 기저가 3,000 km로 줄어들면서 극단적 정점에 이른다 [C.1, C.5]. 달은 서로 반대되는 두 인력 사이에서 $1.8 : 1.4 : 1$의 삼축 형태로 늘어나며, 팽창된 상태로 약 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$의 물질 밀도를 지닌다 [C.1, C.5].
- **순간 다 (연결된 안쪽 구형화):** 질량중심이 공회전선(동기 자전 속도가 자유 궤도 속도와 정확히 같아지는 동역학적 거리)을 넘는다 [C.5]. 순압축력이 사라지고, 알 부분(조석축 a)이 안쪽으로 붕괴하며, 천체는 급격한 부피 감소와 함께 구형화되기 시작한다 [C.1, C.5]. 자전 주기는 거의 정적으로 유지되는 반면(5.5시간에서 5.77시간으로의 완만한 연장으로, 공회전선이 15,818 km에서 16,399 km로 약간 이동함), 핵심부 밀도가 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$로 상승하여 안쪽으로의 자체 중력 인력이 강해진다 [C.5]. 같은 자전으로는 점점 작아지는 융기만을 유지할 수 있다. 축비는 1.20으로 떨어지며, 이는 원래 편평화 과잉의 약

사분의 삼(≈ 75%)이 천체가 연결된 동안 사라져 지각에 흡수되었음을 가리킨다 [C.5]. 배가 늘어나 덩어리를 이 선까지 이끌지 않았다면, 달의 물질은 지구 쪽으로 다시 붕괴했을 것이다 [C.5].

- **순간 라 (구형 해방과 강체 후퇴):** 공회전선 너머 약 210 km 거리에서 달은 둥근 상태(최대 축비 겨우 1.04)로, 껍질이 강체인 채로 지구로부터 해방되어 최종적으로 분리된다 [B.7, C.5]. 해방 이후 사건의 연쇄는 성격을 바꾸어 작아지고 강체 천체 위에서 진행된다. 자전은 궤도에 고정되어 멀어짐에 따라 느려진다(30,000 km 거리에서 14시간, 60,000 km 거리에서 41시간) [C.5]. 강체 지각 위에 들어 올려진 잔여 탄성 융기는 그와 함께 각각 1.03과 1.00의 값으로 감쇠하여 현대 상태에 이른다 [C.5].

지름 곡선과 압력의 연대 시계 분석

지름 곡선(그림 13)에서 산출된 지표를 검토하면 다음과 같은 과학적 통찰이 드러난다:

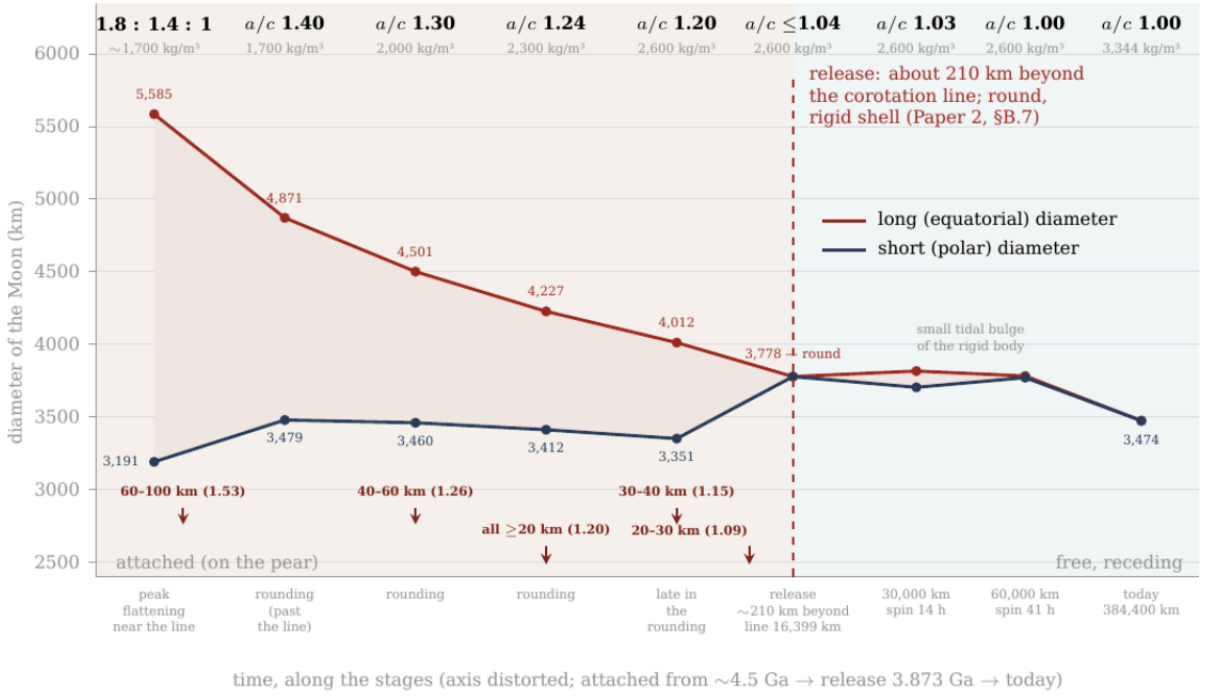


그림 13. 편평화 정점에서 오늘날까지 달의 긴 지름과 짧은(극) 지름을 시간에 대해 나타낸 것(축은 왜곡되어 초기 단계가 늘어나 있다). 편평화는 첫 번째 점 이전, 천체가 배의 끝에 올라 바깥쪽으로 움직이던 때에 커졌으며, 이는 그려져 있지 않다. 두 곡선 사이의 간격이 편평화이다. 천체가 공회전선 부근의 3,000 km 기저에 가까워진 정점에서 가장 넓고(1.8 : 1.4 : 1, 약 1,700 kg/m³; 긴 지름은 지구선이며, 궤도를 따른 중간 지름 4,628 km는 그려져 있지 않다), 질량중심이 선을 넘은 뒤의 구형화에서 점점 닫힌다 — 처음에는 알 부분이 해방되면서(1.40), 다음에는 두꺼워짐과 함께 — 약 1.20까지, 그리고 해방 순간, 공회전선 너머 약 210 km에서(선은 적도에서 16,399 km, 22.5°에서 17,287 km) 천체가 강체 껍질 안에서 둥글 때($a/c \leq 1.04$) 닫힌다. 해방 이후에는 강체 천체의 작은 조석 융기만 남는다(30,000 km에서 1.03, 자전 14시간; 60,000 km에서 1.00, 자전 41시간). 화살표는 극의 정제 조밀화(D.2)가 각 단계를 가리키는 크레이터 크기를 표시한다. 큰 것은 정점 부근, 작은 것은 해방 전 구형화 후반이다. 지름은 각 단계에 귀속된 연쇄의 밀도에서 달 질량의 부피와 그 단계의 형태로부터 계산된다(C.1; 정점에서 1.75 : 1.45 : 1). 두 곡선은 신장이 해소되면서 부피가 줄어들기 때문에 하강한다 — 등가 지름은 정점의 약 4,350 km에서 해방 시 3,778 km로 내려간다. 논문이 검토하는 극 대 적도의 비는 전체 크기에 의존하지 않는다. (그림의 이전 판은 해방 순간 천체를 여전히 편평한 a/c 1.20으로 그렸다.) (그래프: 세로축 — km 단위의 달 지름; 가로축 — 단계: 선 부근의 편평화 정점, 선 너머의 구형화 단계, 구형화 후반, 선 너머 약 210 km의 해방, 후퇴와 오늘날; 빨강 — 긴(적도) 지름, 진청색 — 극 지름; 정점에서 5,585와 3,191 km, 1.40에서 4,871과 3,479 km.)

1. 원래 곡선 간격의 해독: 빨간 곡선(a 축을 따른 긴 적도 지름)과 파란 곡선(c 축을 따른 짧은 극 지름) 사이의 거리와 공간적 간격은 기하학적 편평화 값을 정확히 나타낸다 [C.5]. 이 간격은 편평화 정점에서 계의 최대에 이른다(길이 방향 $5,585\ \mathrm{km}$ 대 극을 가로지르는 $3,191\ \mathrm{km}$의 지름 값; $4,628\ \mathrm{km}$의 중간 축 b는 그려져 있지 않음) [C.3.1, C.5]. 곡선들은 구형화 단계를 따라 빠르게 닫히고 수렴한다. 1.40 단계에서 4,871 km 대 3,479 km의 값을 거쳐, 역학적 해방 순간 3,778 km의 균일한 구형 지름에서 동등성과 완전한 폐합에 이른다 [C.5].

2. 기준선의 결합된 하강 (부피 붕괴): 두 곡선은 연쇄를 따라 전반적인 하강 경향을 보인다 [C.5]. 이 경향은 천체의 부피가 크게 줄어들어 등가 반경이 늘어나고 팽창한 정점의 약 2,180 km에서 조밀하고 강체인 해방 시의 1,890 km로 줄어들었기 때문이다 [C.1, C.5]. 극과 적도 사이의 형태계측적 비는 견고하며 천체의 전체 크기에 영향을 받지 않는다 [C.5].

3. 크레이터 크기 시계의 발현: 경험적 지름 집단을 곡선의 단계와 잇는 동역학적 화살표(D.2)는 분출구의 내부 정수압 법칙을 나타낸다 [C.4, C.5]. 거대 크레이터는 바다 분출구의 압력이 극단적 정점에 있던 가장 편평한 순간에 형성되었으므로, 구형화에서 면적 수축의 역학적 최대를 겪었으며 오늘날 극에서 최대 밀도 과잉을 기록한다 [C.4, C.5]. 작은 크레이터는 분출구의 압력이 이미 감쇠한 후반 단계에 새겨져 잔여 면적 수축을 덜 겪었으므로, 현장에서 완만한 과잉을 보인다 [C.4, C.5]. 배열 전체는 균형 잡힌 정제 집계의 예측 범위(1.20 ± 0.05) 안에 정확히 든다 [C.5].

1. 차등 조밀화의 동역학: 왜 큰 크레이터가 가장 조밀한가?

지각 위 크레이터의 역학적 조밀화 정도는 절대적 연대 나이에 따라 정해지는 것이 아니라, 충돌과 크레이터 형성 순간의 천체 형태와 동역학적 편평화의 기하학적 기록이다 [B.7]. 크레이터들은 원래 지름을 유지하며 지각 위에 온전하고 강체인 구성 요소로 실려 있었고, 탄성적으로 수축하고 닫힌 것은 표면과 그 사이의 이음 간격이었다(C.7, D.5) [C.3]. 기하학적 역학은 구형화 잔여 방정식에 따라 정의된다 [C.3]:

- **편평화 정점에서의 형성:** 달이 삼축 변형의 정점($1.8 : 1.4 : 1$)에 있을 때 형성된 크레이터는 안쪽 구형화와 면적 축소의 연쇄 전체를 겪었다 [B.7, C.3]. 그 결과 표면 수축의 역학적 최대를 겪었으며, 오늘날 극관 쪽으로 약 1.50의 예측 밀도비를 보인다.
- **중간 및 후기 구형화 단계에서의 형성:** 달이 이미 안쪽으로 붕괴하기 시작하여 1.20의 형태로 구형화되었을 때(구형화 후반) 형성된 크레이터는 잔여 면적 수축을 덜 겪었으므로, 예측 밀도비가 약 1.17로 떨어진다.
- **해방 이후의 형성 (후퇴 중):** 구형으로의 전이를 이미 마치고 공회전선을 떠난 천체 위에서 형성된 크레이터는 면적 수축을 전혀 겪지 않으므로, 예측 비는 1.00(완전히 균일한 분포)이다.

분출구의 압력 메커니즘과 형태의 시계로서의 크레이터:

크레이터 지름과 형성 시점 사이의 인과 관계는 바다 분출구의 내부 압력 프로필에 의해 지배된다 [C.4]:

1. 편평화 정점의 순간: 극단적인 형태적 불일치에서 비롯된 내부 정수압의 최대 순간을 나타냈다 [C.4]. 압력은 막대한 양의 귀환 물질을 최대 강도로 밀어내고 던졌으며(Paper 6), 따라서 계의 가장 큰 크레이터 대부분이 이 순간에 형성되었다 [C.4].

2. 구형화 단계: 천체가 안쪽으로 수렴함에 따라 불일치가 줄어들고 분출구의 압력이 연속적으로 감쇠하여, 점점 작은 지름의 크레이터를 만들었다 [C.4].

물질은 전이의 모든 단계에 걸쳐(정점으로 오르는 길과 정점에서 내려가는 길 모두에서) 던져지고 착지했으므로, 크레이터의 높아진 밀도비는 그것이 새겨진 순간 천체가 얼마나 편평했는지를 정확히 기록한다

[C.3]. 크레이터의 크기는 형태의 확고한 기하학적 시계로 작용한다. 더 큰 크레이터는 편평화 정점에 더 가까이에서 형성되어 더 많은 구형화를 흡수했으며, 극에서 더 조밀하게 끝난다 [C.3, C.4]. 이 역학적 예측은 정제 집계(D.2)에서 정확히 확인되며, 그곳에서 밀도비는 가장 작은 크기 등급(20–30 km)의 1.09에서 60–100 km 거대 크레이터 등급의 1.53까지 상승한다.

2. 극 지역의 세 단계 진화

지리적 극 지역은 편평화의 형성보다 오래되었으며, 그 동역학적 진화는 세 개의 엄격한 구조적 단계를 따라 펼쳐진다:

[단계 1: 바깥쪽 구형화] ——> [단계 2: 편평화 단계] ——> [단계 3: 안쪽 구형화]

(극과 자전축의 결정) (변형의 성장, 큰 크레이터의 생성) (면적 수축, 크레이터 조밀화)

- **단계 1 — 바깥쪽 구형화 (축의 고정):** 지구의 배 끝에 놓여 있던 원래의 시알질 덩어리가 안쪽으로 붕괴하여 독립적인 유체 구가 되었다(Paper 3 §B.4). 이 단계에서 천체의 지리적 자전축이 정해졌다. 당시 껍질 위의 기존 크레이터들은 모든 곳에서 표면과 함께 똑같이 변했으며(상대적 변형 없음), 새로운 크레이터들이 계속 축적되었다 [C.3].
- **단계 2 — 편평화 단계 (변형의 성장):** 천체가 공회전선을 향해 바깥쪽으로 움직이면서 기저는 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들고, 원심 및 조석 응력이 구조를 극단적인 삼축 형태로 늘이고 편평하게 만들었다 [C.1, C.5]. 이 단계에서 물질의 분별이 진행되었고(던져진 물질은 가볍고 물이 가득했다), 분출구의 압력 프로필이 정점으로 치솟았으며, 가장 큰 거대 크레이터들이 단위 면적당 균일한 분포로 표면에 새겨졌다 [C.4, C.5].
- **단계 3 — 안쪽 구형화 (수렴과 조밀화):** 질량중심이 공회전선을 넘고 편평화가 이완된다 [C.1, C.5]. 표면은 차등적 붕괴를 겪는다. 극에서는 최대 비율(계수 0.55×)로, 적도에서는 최소 비율(계수 0.97×)로 닫히고 수축한다 [C.3.1]. (원래 지름을 유지한) 크레이터들은 그에 따라 극 쪽으로 모이고 조밀해진다. 모든 경선이 자전축의 두 끝점, 즉 자전이 공간적으로 결코 움직이지 않은 유일한 지점들을 향해 물러나기 때문이다(C.3) [C.3.1].

3. 달(月)의 연대적 탄생과 젊은 달의 궤도

지구로부터의 최종 해방과 역학적 분리 순간, 달의 자전 주기와 공전 주기는 5.77시간을 약간 넘는 값 부근에서 일치한다:

- **탄생 좌표:** 달은 공회전선 위에서 분리와 구형화 과정을 시작한다 [C.5]. 이 선에서 달의 궤도 공전 주기와 지구의 자전은 정확히 같은 시간이 걸린다. 22.5° 위도에 대해 궤도 거리 17,287 km에서 6.25시간의 값이다 [C.5].
- **역학적 해방:** 적도 공회전선$(16,400\ \mathrm{km})$ 너머 약 210 km에서 일어나며, 이때 달은 약 0.037의 완만한 초기 이심률(타원율)을 지닌 독립 궤도로 던져진다(Paper 4) [C.5].
- **궤도 연장 경로 (Kepler 법칙):** 분리 순간부터 달(月)의 길이(공전 시간 T)는 추가 가정이나 자유 매개변수 없이 오직 Kepler 세 번째 법칙($T \propto r^{3/2}$)에 따라 궤도 거리(r)의 함수로 늘어나고 길어진다 [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

동역학적 곡선(그림 14)은 완전히 평평한 프로필(지구 근처에서 몇 시간짜리 짧은 달)에서 시작하여, 먼 바깥에서만 가파르게 상승한다. 30,000 km 거리에서 14시간 → 16 지구 반경 거리에서 3.7일 → 그리고 오늘날 현대 상태에서 27.3일로 안정된다 [C.5]. 역학적 해방점이 정해지면, 모든 지리적 거리에서의 달(月)의 길이는 Newton의 중력 법칙에서 직접 도출된다 [C.5].

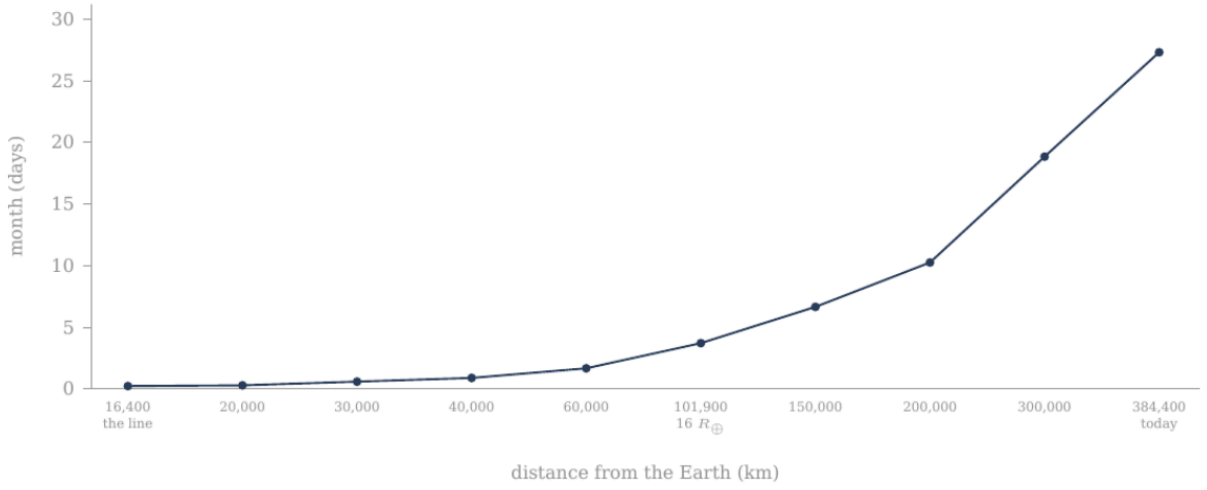


그림 14. 달(月)이 태어나는 곳: 달의 공전 시간 — 한 달 — 을 지구로부터의 거리에 대해 나타낸 것으로, 해방 순간의 5.77시간(그 당시의 지구 하루와 같음)에서 오늘날의 27.3일까지, Kepler 법칙 $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$, $\mu = G(M\oplus + m)$에 따른다 (r은 중심 사이의 거리, $M\oplus$는 지구 질량, m은 달 질량). 곡선은 거의 평평하게 — 몇 시간짜리 달로 — 시작하여 먼 바깥에서만 가파르게 오른다. 곡선은 공회전선 16,400 km에서 시작하며, 해방은 그 너머 약 210 km에 있다. (그래프: 세로축 — 일 단위의 달(月); 가로축 — km 단위의 지구로부터의 거리, 16,400(선)에서 16 $R_\oplus$ (101,900)을 거쳐 384,400(오늘날)까지.)

4. 연결 구형화 단계의 연대기와 강체 구의 확인

안쪽 구형화 과정은 연결 단계를 따라 길고 단계적인 사건으로 진행되었으며 시간에 쫓기지 않았다. 안쪽 붕괴의 속도는 지각 물질의 이완의 함수가 아니라, 기저에 대한 역학적 압축의 해소와 핵심부의 두꺼워짐에 의해 정해졌다(C.7) [C.5].

모델의 연대 일정 (600 Myr 창):

지구동역학 모델은 융기의 시작부터 최종 해방(3.873 Ga로 연대 측정됨)까지 약 600 Myr의 전체 시간 전개를 정렬하며, 이는 오늘날로부터 약 4.5 Ga 전이다 [C.5]:

- **구간 가 (융기와 배):** 지구의 배 물질 위로 원래 덩어리가 융기하는 데 약 400 Myr [C.5].
- **구간 나 (동역학적 편평화):** 공회전선 부근에서 극단적 삼축 변형이 일어난 약 100 Myr [C.5].
- **구간 다 (안쪽 구형화):** 공회전선 통과(면적 붕괴의 시작)부터 최종 역학적 분리까지 약 100 Myr [C.5]. 이것이 논문의 크레이터가 새겨지고 보존된 유일한 형태 형성 시간 창이다 [C.5].

구의 구조는 언제 완성되었는가?

- **구형화 후반 단계에서:** 축비는 약 1.20이었으며, 이는 원래 편평화 과잉의 약 75%가 천체가 연결된 동안 이미 지각 안에 흡수되어 닫혔음을 가리킨다 [C.5]. 배 구조가 늘어나 덩어리를 선 너머로 이끌지 않았다면, 물질은 지구로 다시 붕괴했을 것이다 [C.5].

달은 완전히 둥근 상태(축비 최대 1.04)로, 바깥 껍질이 잔여 자전 응력을 흡수할 만큼 충분히 강체인 채로 지구에서 분리되었다(Paper 2 § B.7) [C.5].

- **해방 이후 (강체 융기의 감쇠):** 분리 이후에 일어난 모든 것은 강체 천체 위에 탄성적으로 들어 올려진 작은 잔여 효과이며, 연결 단계의 원래 편평화와 혼동해서는 안 된다 [C.5]. 고정된 달은 공전 주기를 따랐고(30,000 km에서 14시간, 60,000 km에서 41시간), 그와 함께 잔여 동역학적 융기는 1.03에서 1.00으로 줄어들었다 [C.5].

약 60,000 km 거리(10 지구 반경 미만으로, Paper 4에 따라 형태가 동결되는 16 반경 한계의 깊숙한 안쪽)에서 동역학적 융기는 완전히 사라졌고 달은 모든 지표에서 완전한 구가 되었다 [C.5]. 오늘날 달에 보존된 미세한 화석 융기($f \approx 0.001$, 약 0.44의 정점 변형과 비교)는 명백한 지구물리학적 증거이다. 연결 단계의 극단적 편평화는 완전히 사라졌으며, 그 원래 상태보다 400배 작은 작은 흔적만 남았다 [C.5].

Part C 종료 시점의 통합 데이터베이스

지구동역학 모델은 이론적·메커니즘적 기반의 구축을 마쳤으며, 다음의 핵심 지표를 확정한다 [C.5]:

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$ — 강체 Roche 한계(12,994 km)에서의 역학적 부하 정점, 6,000 km 기저에서 안정됨
> $\mathbf{a : b : c} \approx \mathbf{1.8 : 1.4 : 1}$ — 3,000 km 기저에서의 편평화 정점 기하, 물질 밀도 1,700 kg/m^3
> $\mathbf{\Delta}\mathrm{Volume} \approx \mathbf{1.53}$ — 퍼텐셜 비탈 프로필을 극 쪽 안으로 움직이는 전구적 부피 붕괴
> $\mathbf{T}_{\mathrm{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ — 강체 구형 궤도(비 $\leq$ 1.04)에서의 달(月)의 탄생, 선 너머 약 210 km

C.6 넓은 기저: 역학적 지지 메커니즘, 가속도의 동역학, 분리점

이 절은 연결 단계의 달 내부의 역학적·지구동역학적 균형을 해독하고, 천체가 어떻게 조석적 찢김으로부터 보호되었는지를 설명한다 [C.6]. C.5절에서 확립되었듯이, 천체에 가해진 외부 조석 부하는 자유 유체의 정수압 안정성 한계($k \geq 0.09$)를 일관되게 넘었다 [C.5, C.6]. 다음 분석은 분리 경로를 따라 이 에너지 차이를 무엇이 지탱했는지, 그리고 왜 해방 순간 역학적 지지가 끝났는지를 정량화한다 [C.6].

가. 전구적 균형: 기저 폭의 구조적 역할

성장과 편평화 단계 동안 젊은 달은 자유 천체로 작용하지 않았으며, 모물질에 물리적으로 연결되고 고정되어 있었다 [C.6]. 이 연결은 극도로 넓은 지각 기저 위에서 이루어졌으며, 이는 덩어리의 자체 중력장만으로는 균형을 잡을 수 없었던 초과 조석 응력을 흡수하고 지탱하기 위해 물리적으로 필요했다 [C.6].

역학은 분리 단계의 연쇄를 따라 결합된다 [C.6]:

- 자신의 천체 구간($12,994\ \mathrm{km}$): 덩어리가 강체 Roche 한계에서 독립 천체 배열을 확립하는 순간, 부하 지표는 $k = 0.67$라는 극단값으로 오른다(0.09의 유체 Roche 문턱값보다 일곱 배 높음) [C.5, C.6]. 천체는 폭 6,000 km의 강체 기저 위에 고정되어 있었던 덕분에 완전한 찢김을 면했다 [C.6]. 이 동역학적 구조는 주사기 끝에 매달린 점성 액체 방울에 비유된다. 방울은 역학적 입구가 그것을 붙잡고 안정시키는 한 외부 중력장의 부하 아래에서도 형태적 온전함을 유지한다 [C.6]. 이 넓은 기저는 Paper 3의 반경 방향 압력과 저항의 균형을 위해, 그리고 지각을 찢는 조석 응력에 맞서기 위해 동시에 필요했다 [C.6].
- **기저 축소와 후퇴 단계:** 덩어리가 자전 편평화를 겪으며 배의 끝 위에서 바깥쪽으로 밀려날수록, 붙잡는 기저의 폭은 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들었다 [C.1, C.6]. 구조적 축소에도 불구하고 천체는 안

정을 유지했다. 조석 계수가 궤도 거리에 따라 $1/r^3$라는 극단적 비율로 급격히 떨어졌기 때문이다 [C.5, C.6].

조석 부하(k)와 붙잡는 기저 폭의 발달 행렬:

다음은 구조의 분리 단계를 지배하는 정확한 수치로, 그림 15에 통합되어 있다 [C.6]:

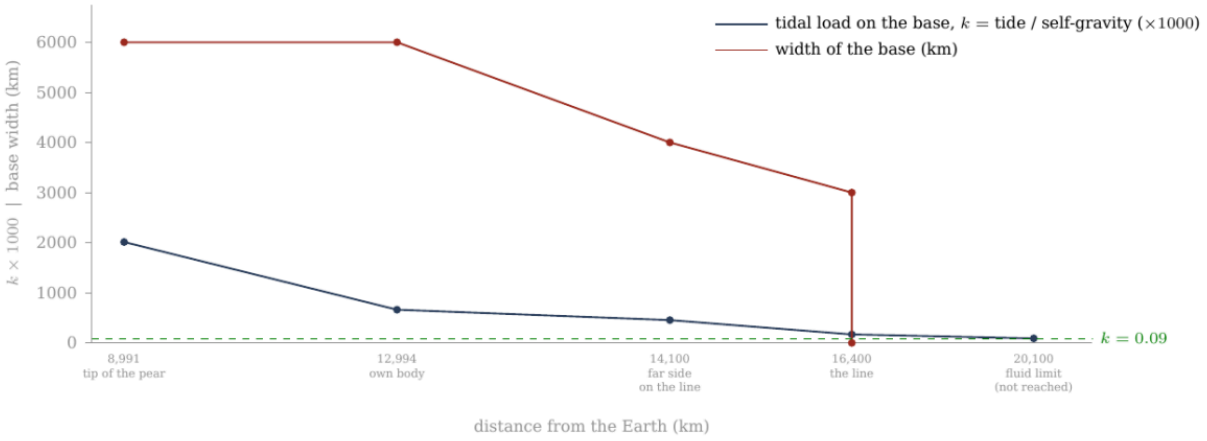


그림 15. 넓은 기저: 기저가 지탱한 조석 부하(k, 진청색, 1000배 확대)와 그 폭(빨강)을 지구로부터의 거리에 대해 나타낸 것. 부하는 천체가 자기 형태를 유지할 때(12,994 km) 가장 크고 거리에 따라 줄어든다. 기저는 천체가 편평해져 바깥쪽으로 움직이면서 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들고, 해방 순간 풀린다. 분리는 달의 중심이 공회전선(16,400 km)에 도달할 때 시작되며, 천체는 그 너머 약 210 km에서 해방된다. 유체 문턱값 k = 0.09(점선)는 해방 너머 20,100 km 부근에서야 도달된다(이전 판은 20,600을 제시함). 해방된 천체는 강체 껍질에 의해 유지되었다. 끝점은 Paper 3(배 끝의 6,000 km 기저, 마지막 접촉의 3,000 km)과 Paper 2(해방 순간의 밀도 2,600)에서 가져왔으며, 그 사이의 점은 보간이다. (그래프: 가로축 — km 단위의 지구로부터의 거리: 8,991 배의 끝, 12,994 자신의 천체, 14,100 선 위의 뒷면, 16,400 선, 20,100 유체 한계(도달되지 않음); 세로축 — $k \times 1000$ | km 단위의 기저 폭.)

궤도 거리 (r, km)	진화 연쇄의 동역학적 단계	물질 밀도 (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	조석 부하 지표 (k) [C.5]	물리적 붙잡는 기저의 폭 (km)
8,991	배의 끝에 모인 덩어리	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	자신의 천체, 편평해짐 (강체 Roche 한계)	1,300	계의 부하 정점 — 0.67	6,000
$\approx 14,100$	뒷면이 공회전선을 넘음	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$ (보간)
$< 16,400$	선에 접근 (기저 3,000 km)	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	공회전선 위의 질량중심 (구형화)	2,600	0.17	$0 \rightarrow 3,000$ (해방 순간 풀림)
$\approx 20,100$	해방 이후의 이론적 유체 한계	2,600	0.09	— (강체 지각에 의해 안정됨)

질량중심이 공회전선($16,400\ \mathrm{km}$)에 도달하는 순간 기저는 완전히 풀린다 [C.6]. 분리된 천체는 선 너머 약 210 km에서, (20,100 km에서야 기록되는) 유체 한계의 범위 깊숙한 안쪽에서 해방되며, 그때부터 $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$로 강체화된 바깥 껍질이 홀로 잔여 응력의 부하를 진다 [C.5, C.6].

나. 가속도와 자체 중력 프로필의 동역학적 분석

이체 균형의 물리를 분리하여 해독하기 위해, 정적 지표들을 물리적 가속도의 계로 옮길 수 있다 [C.6]. 평형 방정식은 시간 축을 따라 값을 바꾸는 서로 반대되는 두 벡터에 의해 지배된다 [C.6]:

1. 표면의 자체 중력 벡터(g): 일관되게 상승하고 높아진다 [C.6]. 달의 질량은 일정하므로, 핵심부의 압밀과 부피 감소(반경 R의 축소)는 표면 물질을 중심에 가깝게 하여 안쪽으로의 인력을 급격히 키운다. 배의 출발 단계에서 0.87 $\mathrm{m/s^2}$, 중간 단계에서 0.95 $\mathrm{m/s^2}$, 그리고 구형 해방 순간 1.37 $\mathrm{m/s^2}$에 이른다(현대 $1.62\ \mathrm{m/s^2}$) [C.6].

2. 천체를 가로지르는 조석 가속도 벡터(a_{tide}): 가장 가까운 표면에 대한 지구의 인력과 달의 질량중심에 대한 인력 사이의 순수한 역학적 차이를 나타낸다($a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. 이 값은 후퇴 경로를 따라 급격히 떨어지고 감쇠한다 [C.6].

가속도 프로필과 그 사이의 직접 비 요약:

다음은 가속도의 균형을 반영하는 정량 지표로, 그림 16에서 그래프로 확인된다 [C.6]:

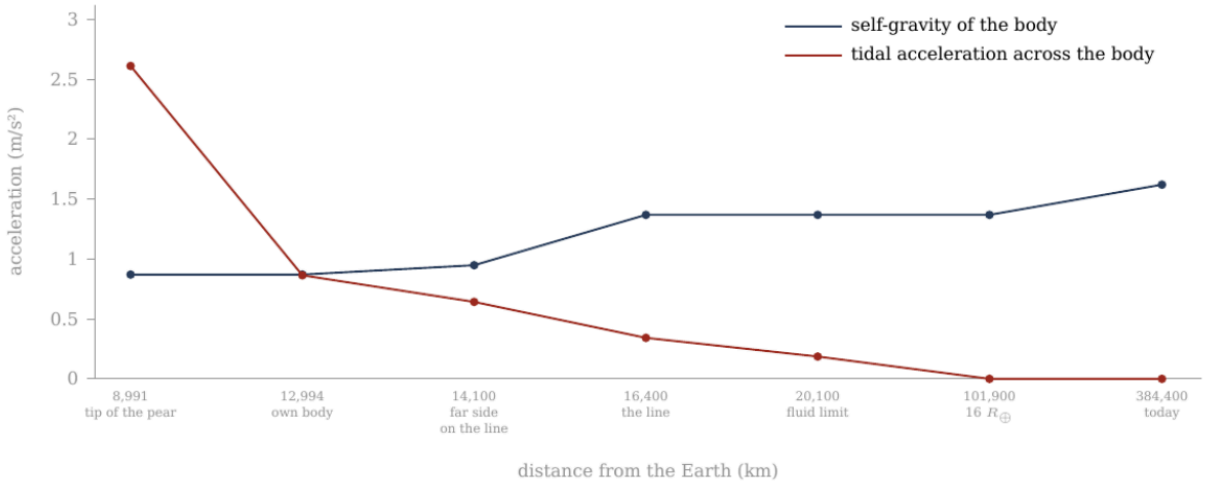


그림 16. 배의 끝의 덩어리에서 오늘날까지의 자체 중력 대 조석. 천체 자신의 중력(진청색)은 일정한 질량으로 조여지면서 상승한다 — 거품으로서 0.87 m/s², 해방 순간 2,600 kg/m³에서 1.37, 오늘날 3,344에서 1.62. 천체를 가로지르는 조석 가속도(빨강)는 거리에 따라 내려가며, 배의 끝에서 자체 중력의 세 배에서 해방 순간(16,400 km 선 너머 약 210 km) 그 사분의 일까지 떨어지고, 해방 너머 20,100 km 부근에서야 유체 문턱값(0.135, C.5의 문턱값 k = 0.09를 이 비로 표현한 것) 아래로 내려간다(이전 판은 20,600을 제시함). 두 곡선은 천체가 처음으로 자기 형태를 유지하는 강체 Roche 한계에서 교차한다. 1,300 kg/m³, 12,994 km(2,600에서 10,314 km, Paper 2). 1,300과 2,600 사이의 밀도는 연쇄의 단계들이다. (그래프: 세로축 — m/s² 단위의 가속도; 가로축 — km 단위의 지구로부터의 거리, 8,991(배의 끝)에서 12,994(자신의 천체), 16,400(선), 20,100(유체 한계)을 거쳐 384,400(오늘날)까지.)

연쇄의 동역학적 구간	궤도 거리 (r, km)	밀도 (ρ)	천체 반경 (R, km)	안쪽 자체 중력 (g, $\mathrm{m/s^2}$)	가로 방향 조석 가속도 (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	가속도의 직접 비 (a_{tide}/g)
고대의 배 끝	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0 (조석이 3배 우세)
강체 Roche 한계	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0 (역학적 교차점)

연쇄의 동역학적 구간	궤도 거리 (r, km)	밀도 (ρ)	천체 반경 (R, km)	안쪽 자체 중력 (g, $\mathrm{m/s^2}$)	가로 방향 조석 가속도 (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	가속도의 직접 비 (a_{tide}/g)
선 위의 뒷면	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
해방 순간 (분리)	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25 (중력이 4배 우세)
중간 구간 ($16R_E$)	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001 (조석 무시 가능)
오늘날의 현대 상태	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

두 가속도 곡선(그림 16)은 강체 Roche 한계($12,994\ \mathrm{km}$)에서 정확히 교차하여 맞물리며, 그곳에서 천체는 처음으로 독립적인 형태를 안정시키고 천체를 가로지르는 조석 가속도는 자체 중력과 정확히 같아진다(비 값 1.0) [C.6]. 교차점 이전에는 외부 조석이 우세하여 천체를 해체하려 하고, 교차 이후에는 달의 자체 중력이 우세하여 계를 결정하며, 16 지구 반경 거리부터는 조석 성분이 통계적으로 무시할 만해진다 [C.6].

다. 방법론적 명확화: 지표 정의의 차이

엄격한 수학적 일관성을 유지하기 위해, 본 연구는 C.5장과 C.6장에 결합된 두 조석 지표 사이의 수치 차이를 명확히 하고, 그것이 물리적 차이가 아니라 분석적 정의의 차이임을 증명한다 [C.6]:

1. 이론적 부하 지표(k): C.5절에서 $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$에 따라 정의된다 [C.5, C.6]. 고전적 유체 Roche 문턱값은 이 지표에 대해 보정되고 표현되며, 엄격하게 0.09와 같다 [C.5, C.6].

2. 가속도의 직접 비 지표: 이 장의 마지막 열에서 가로 방향 조석 가속도 방정식($\frac{2GM_E R}{r^3}$)을 표면 자체 중력 방정식($\frac{4}{3}\pi G\rho R$)으로 직접 나눈 것으로 정의된다 [C.6].

수학적 약분을 수행하면 천체 반경(R)이 완전히 상쇄되고, 방정식은 약분된 비 값을 낸다 [C.6]:

$$\mathbf{Acceleration_Ratio} = \frac{3}{2}\left[\frac{M_E}{\pi \rho r^3}\right] = 1.5 \times k$$

수학적 법칙이 정해진다. 가속도 사이의 직접 비는 C.5절의 부하 지표 k보다 일정하게 1.5배 크다 [C.6].

이 일정한 의존성은 두 체계가 궤도의 모든 지점을 따라 완전히 동기화되어 움직인다는 것을 정한다 [C.6]:

- 강체 Roche 한계의 부하 값 $k = 0.67$는 가속도 비 값 1.0과 정확히 일치한다 [C.6].
- 배의 끝의 부하 값 $k = 2.01$는 가속도 비 값 3.0과 정확히 일치한다 [C.6].
- 해방 순간의 부하 값 $k = 0.17$는 가속도 비 값 0.25와 정확히 일치한다 [C.6].
- $k = 0.09$의 이론적 유체 Roche 문턱값은 약 0.135의 가속도 비 값으로 정확히 옮겨진다 [C.6].

이 일관성(그림 15와 16의 그래프에 그려짐)은 지구동역학계의 완전한 수학적 폐합을 증명한다 [C.6].

C.6.1 국지 유효 중력의 연대기와 분리의 동역학적 역학

C.6절의 첫 부분이 천체 전체의 전구적 가속도 균형을 다룬 반면, 이 부분은 자료를 국지적 해상도로 분해한다 [C.6]. 유효 중력, 즉 표면 위에 놓인 자유 입자가 실제로 겪는 힘(안쪽 자체 중력, 조석 신장, 바깥쪽 원심

투사의 결합)은 하나의 균일한 값이 아니라 입자가 놓인 지리적 좌표에 따라 크게 달라진다 [C.6]:

1. 극 지역 (자전축): $g + \omega^2 R$로 표현된다(여기서 ω는 자전의 각속도, R는 천체 반경) [C.6]. 조석축에 수직인 곳에서 조석력은 천체를 물리적으로 안쪽으로 압축하고 눌러, 자체 중력의 인력에 양으로 더해진다 [C.6].

2. 측면 지역 (궤도 운동 벡터의 축): 순수한 자체 중력 값(g)과 정확히 같다. 이 구획에서는 원심 성분이 조석 계수를 완전히 상쇄하고 배제하기 때문이다 [C.6].

3. 조석축의 양 끝 (아지구점과 반지구점): $g - 3\omega^2 R$로 표현된다 [C.6]. 이 좌표에서는 외부 조석 신장과 자전의 원심 투사가 천체의 자체 중력 인력과 반대되는 방향으로 동시에 결합하여 작용한다 [C.6].

국지 유효 중력의 공간 분포 행렬:

다음은 분리 경로를 따라 국지 응력이 어떻게 수렴했는지를 보여주는 정확한 수치($\mathrm{m/s^2}$ 단위)이다 [C.6]:

진화 연쇄의 동역학적 단계	궤도 거리 (r, km)	극의 정점 ($g + \omega^2 R$)	운동축의 측면 (g)	조석축의 끝 ($g - 3\omega^2 R$)
자신의 천체 (강체 Roche 한계)	12,994	1.30	0.87	0.43− (확고한 음의 값)
뒷면의 선 통과	14,100	1.27	0.95	0.01− (영에 가까운 균형)
해방 순간 (역학적 분리)	16,400	1.54	1.37	0.86
오늘날의 현대 상태	384,400	1.62	1.62	1.62 (균질한 균일성)

- **응력 변화의 가로 읽기:** 자료는 천체가 처음으로 독립 형태를 안정시키는 순간(12,994 km)에 극단적인 분산을 보인다 [C.6]. 조석축 끝의 뚜렷한 음의 값($0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$)이 분석의 핵심이다. 폭 6,000 km의 넓은 역학적 기저가 붙잡고 있지 않았다면, 아지구점과 반지구점의 지각 물질은 뜯겨 나가 들어 올려지고 천체 밖으로 던져졌을 것이다 [C.6]. 이것이 넓은 지지 기저가 하필 조석선을 따라 발달하고 필요했던 물리적 이유이며, 극 지역은 측면보다 1.5배 높은 강도로 안쪽으로 눌렸다 [C.6].
- **선 통과 이후의 수렴:** 천체가 멀어질수록 분산은 점점 줄어든다 [C.6]. 해방 순간 분포는 균형을 이루고 (극 1.54 대 끝 0.86), 모든 지점이 자체 중력으로 확고히 유지되며, 음의 값은 사라진다 [C.6]. 현대 상태에서 중력장은 표면의 모든 지점에서 1.62 $\mathrm{m/s^2}$의 완전한 균일성으로 고정된다 [C.6].

C.6.2 공회전선에서 아래쪽 압력이 붕괴하는 역학

넓은 기저 수준에서 완전한 분리로의 동역학적 전이는 공회전선에서 세 가지 물리적 제약이 동시에 교차함으로써 지배된다 [C.6]:

1. 속도의 균형 (선 안쪽): 공회전선 반경 안쪽에서 지구와 동기 자전하는 천체는 자유 Kepler 궤도의 속도보다 낮은 선속도로 움직인다 [C.6]. 그 결과 지구의 중력은 바깥쪽 원심 투사력보다 큰 강도로 덩어리를 안쪽으로 끌어당긴다 [C.6]. 천체는 기저에 강하게 눌려 고정되고, 기저는 아래에서 되밀어 올린다(이것이 Paper 3의 반경 방향 균형 메커니즘이다) [C.6].

2. 영점 (선 위): 공회전점에서 두 힘 벡터(안쪽으로의 중력과 바깥쪽으로의 투사)는 정확히 같아진다 [C.6]. 기저에 대한 수직 압축력은 수학적으로 완전히 사라진다 [C.6].

3. 반전된 인력 벡터 (선 너머): 선을 넘어 그 너머로 멀어지면 천체의 속도는 자유 궤도 속도보다 높아지고, 압축은 기저에서 멀어지는 바깥쪽을 향한 능동적 인력으로 바뀐다 [C.6]. 조석 부하는 $k = 0.17$로 감쇠하며, 이는 강체화된 껍질이 완전히 감당하는 부하이고, 접촉 면적은 3,000 km로 줄어들었다 [C.5, C.6].

기저가 더 이상 압축 부하를 질 필요가 없으므로, 달은 질량의 약 58%가 이미 구획의 경계를 넘은 상태에서 선 너머 약 210 km에서 던져져 역학적으로 해방된다(Paper 4) [C.6]. 분리와 함께 배를 통해 달로 흐르던 지구의 정수압 흐름이 완전히 멈추며, 이로써 강력한 마그마 분출의 장이 닫힌다 [C.6].

C.6.3 압축 대 잔여 조석 신장 방정식의 분석

알 부분(조석축 a)의 해방을 이끈 역학적 엔진을 정량화하기 위해, 다음 표는 선 이전 궤도의 마지막 1,000 킬로미터에서 해방 순간까지 중심에서의 순인력(달의 질량중심에서 측정한, 안쪽 중력에서 바깥쪽 원심 가속도를 뺀 것)을 추적한다 [C.6]:

Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}

폭 3,000 km의 고정 기저(표면적 $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$)에 대해, 압축 대 표면을 가로지르는 조석 신장($(2\mu + \Omega^2)R$)의 순위와 그것이 중앙면을 가로질러 가하는 이차 부하를 계산한다 [C.6]:

선에 대한 천체 중심의 위치 (km)	중심의 순인력 ($\mathrm{m/s^2}$)	기저의 역학적 부하 (GPa)	표면의 신장 ($\mathrm{m/s^2}$)	중앙면의 신장 부하 (GPa)	순인력 (가까운 끝 / 먼 끝, $\mathrm{m/s^2}$)
1,000−	0.293	3.04 (양의 압축)	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
선 (0)	0	0 (완전한 균형)	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
해방 (+210)	0.057−	0.59− (바깥쪽 인력)	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **압축 부하 붕괴의 해독 (파란/빨간 셀):** 수치 분석은 극단적인 역학적 반전을 보여준다 [C.6]. 기저에 대한 수직 압축 부하는 선 이전 1,000 km 거리의 $3.04\ \mathrm{GPa}$에서 급격히 붕괴하여, 선 위에서 정확히 $0\ \mathrm{GPa}$에 내려앉고, 해방 순간 $0.59\ \mathrm{GPa}$의 바깥쪽 인력 응력으로 반전된다. 이는 $3.63\ \mathrm{GPa}$의 급격한 역학적 변화량과 전이를 정의한다 [C.6].
- **조석 신장 벡터의 정적 거동:** 압축의 붕괴와 달리, 중앙면을 가로지르는 잔여 조석 신장 부하는 구간 전체에서 거의 변하지 않으며 겨우 $0.16\ \mathrm{GPa}$의 무시할 만한 변동을 보인다(압축 쪽으로 22배의 차이) [C.6]. 신장은 안정을 유지한다(선 이전 14%, 선에서 해방까지 겨우 2.5%의 변화) [C.6].

계의 응력 비교 척도:

지각에 작용하는 지구동역학적 힘의 크기를 이해하기 위해, 자료를 천체의 역학적 한계값과 대비할 수 있다 [C.6]:

- **자체 결합 에너지:** 자체 중력장은 기저 단면 면적에 걸쳐 $2.7\ \mathrm{GPa}$의 강도로 달의 두 반쪽을 묶는다 [C.6].
- **지각 물질의 강도:** 단단한 암석 지각의 역학적 강도 한계는 약 $0.1\ \mathrm{GPa}$이다 [C.4, C.6].
- **편평화 정점의 부하:** 삼축 정점 형태($1.75 : 1.45 : 1$)를 구형 구조 밖에서 유지하고 다루려면 $\rho g(a - c)$ 크기 차수의 전단 응력이 필요하며, 이는 밀도 1,300에서 $2.0\ \mathrm{GPa}$에 해당하고, 해방 밀도 2,600에서는 $3.7\ \mathrm{GPa}$로 치솟는다 [C.6].

지구물리학적 결론:

정량적 교차 검증은 선의 범위 안에서 지구의 수직 압축이 편평한 형태의 온전함과 변형을 유지하는 데 필요한 응력 크기 차수($\approx 3\ \mathrm{GPa}$)를 정확히 낸다는 것을 증명한다 [C.6]. 선을 넘는 순간, 아래로부터의 압력이 붕괴하여 바깥쪽 인력으로 바뀌는 것이 형태의 알 부분이 안쪽으로 붕괴하는 데 필요한 완전한 역학적·에너지적 해방을 제공하며, 정적인 신장 벡터는 변하지 않으므로 이 해방을 일으킬 수 없다 [C.6].

압축 부하는 지구선 둘레로 완전히 대칭이므로 알 부분(조석축 a)을 지배하고 유지했으며, 피타 부분(자전축 b/c)의 해방은 오로지 밀도 상승과 핵심부의 조임에 의해 움직였다(C.4) [C.6]. 선 너머에 남은 조석 신장은 20,100 km 거리까지 유체 안정성 한계를 넘으며, 달은 강한 탄성 지각 덕분에 온전함을 유지하고 강체 구형($a/c \leq 1.04$)을 안정시킨다 [C.2, C.6].

C.6.4 마개 뽑힘 메커니즘과 배 활동의 정지

지구동역학 모델은 달의 역학적 분리와 지구 배 구조의 진화 정지 사이에 직접적인 인과 관계를 정한다 [C.6]:

- **지각 마개 효과:** 연결 단계 전체에 걸쳐 젊은 달의 질량은 배 끝의 정점 바로 위에 앉아, 높은 압력의 병을 밀폐하는 꼭 맞는 마개로 물리적으로 기능했다 [C.6]. 마개의 존재는 배의 주 분출구를 막아, 내부 압력이 배 물질을 계속 바깥쪽으로 공급하고 늘이고 연장하도록 강제했다 [C.6].
- **정수압의 해방:** 역학적 분리와 선 너머로의 달의 잔여 후퇴 순간, 마개가 뽑혀 나간다 [C.6]. 배의 핵심 개구부가 우주에 직접 노출되었고, 배 안에 갇혀 있던 막대한 내부 정수압 전체가 풀려나 격렬한 전구적 분출로 터져 나왔다 [C.6].

구동하던 내부 압력이 사라지면서 배 구조를 역학적으로 늘이던 벡터는 완전히 멈추었으며, 이로써 세 가지 핵심 수수께끼가 지구물리학적으로 설명된다:

> **1.** 왜 배 구조가 분리 직후 계속 늘어나는 대신 물러나고 오그라들었는가
> **2.** 왜 계가 제동되어 두 번째 달이나 추가 잔여 질량을 궤도로 방출하거나 해방하지 않았는가
> **3.** 왜 분출 물질이 사방으로 던져지고 흩어져 전구적 크레이터 기록을 새겼는가

지구는 마개가 뽑히는 순간 압력을 해방했고, 이로써 메커니즘이 마무리되었다 [C.6].

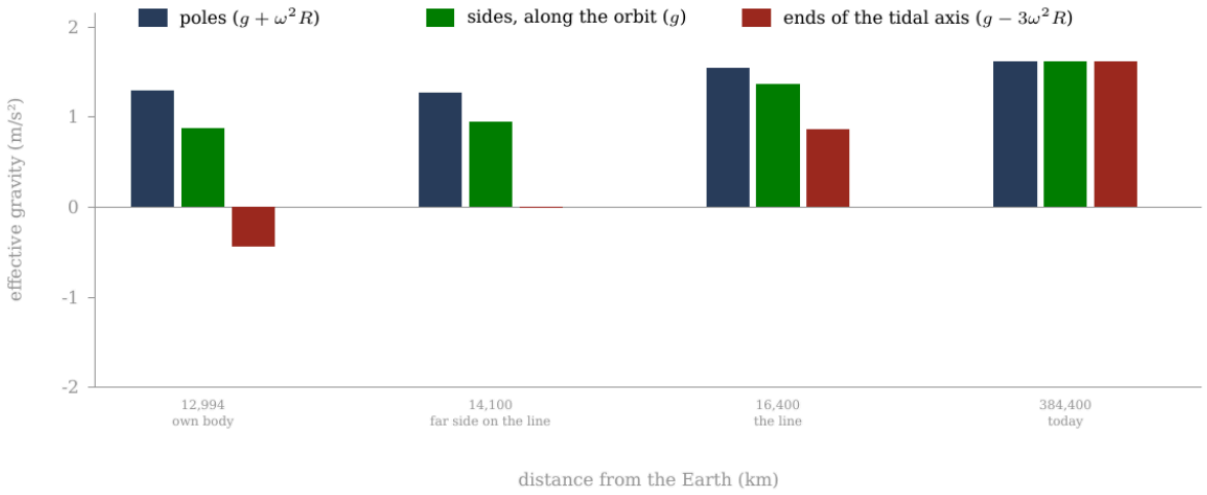


그림 17. 지구와 함께 자전하는 천체 위의 위치별 유효 중력 — 극, 측면, 조석축의 양 끝 — 천체가 처음으로 자기 형태를 유지한 순간부터 오늘날까지. 12,994 km에서 끝은 음이다(빨간 막대가 영 선 아래로 매달림). 기저가 없었다면 그곳의 물질은 바깥으로 끌려 나갔을 것이며, 극은 한 배 반을 진다. 뒷면이 선을 넘는 곳(약 14,100 km, 단계 밀도 약 1,500 kg/m³)에서 끝은 영 근처에 선다. 해방 때까지 분산은 줄어들었고, 오늘날 384,400 km에서는 사라진다. 모든 곳에서 1.62 m/s². (그래프: 진청색 — 극 ($g+\omega^2R$); 초록 — 측면, 궤도를 따라 (g); 빨강 — 조석축의 끝 ($g-3\omega^2R$); 세로축 — m/s² 단위의 유효 중력; 가로축 — km 단위의 지구로부터의 거리: 12,994 자신의 천체, 14,100 선 위의 뒷면, 16,400 선, 384,400 오늘날.)

C.7 젊은 달 지각의 역학적 구성: 두 층 모델

C.1–C.6장에서 상세히 제시한 지구동역학적 메커니즘은 서로 반대 방향으로 당기는 두 가지 물리적 요구를 제기한다 [C.7]:

1. 탄성/흐름 요구 (내부): 젊은 달의 몸체는 연결되어 빠르게 자전하는 동안 약 1.8 : 1.4 : 1의 극단적 삼축 변형을 해소하고 구형화될 만큼 충분히 부드럽고 점성이 있어야 했다 [C.7].

2. 강체 역학 요구 (지각): 표면은 변환 과정 전체에 걸쳐 충돌 크레이터를 테두리, 가장자리, 원래 지름까지 완전히 온전하게 유지할 만큼 충분히 단단하고 견고해야 했다 [C.7].

이 역학적 역설에 대한 과학적 해법은 두 층 모델(Two-Layer Rheological Model)을 통해 적용된다. 천체 구조를 완전히 다른 점성 특성을 지닌 두 개의 구별되는 층으로 나누며, 구형화의 지구동역학적 논증은 오로지 안쪽 층의 일이다 [C.7].

지구동역학적 이완 속도와 가용 시간 창:

전구적 연결 단계의 생애 주기는 약 600 Myr의 넓은 시간 창(약 4.5 Ga 전 융기의 시작부터 3.873 Ga 전 최종 역학적 해방의 순간까지)에 걸쳐 펼쳐진다 [C.5, C.7]. 이 연쇄 가운데 최대 편평화 단계는 약 100 Myr 지속되었고, 안쪽 구형화 단계(편평화의 붕괴부터 분리까지)는 약 100 Myr 더 이어졌다 [C.5, C.7].

행성 천체가 붕괴하여 표면 형태를 맞출 수 있는 물리적 속도는 파스칼-초($\mathrm{Pa \cdot s}$)로 표현되는 동점성 지표(η)에 의해 지배된다 [C.7]. 역학적 이완 시간($\tau_{\mathrm{relaxation}}$), 즉 자체 중력으로 유지되는 천체가 응력 변화 이후 새로운 정수압 평형 형태로 수렴하는 데 필요한 시간은 다음 한계 방정식에 따라 정확히 계산된다 [C.7]:

$$\tau_{\text{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

해방 순간 천체의 매개변수(밀도 $\rho = 2,600\ \text{kg/m}^3$, 반경 $R = 1,889\ \text{km}$, 표면 중력 $g = 1.37\ \text{m/s}^2$)에 대해 다음의 이완 시간 행렬이 얻어진다 [C.1, C.7]:

내부 물질의 점성 (η, $\text{Pa} \cdot \text{s}$)	추정 역학적 이완 시간	안쪽 구형화 창 대비 비 ($\sim 10^8$ 년)
10^{21} (현대 지구 맨틀 수준)	약 4,700년	즉각적인 동역학적 추종; 천체가 조임과 병행하여 즉시 균형을 이룸 [C.7].
10^{22}	약 47,000년	구조적 지연 없는 즉각적인 동역학적 추종 [C.7].
10^{23} (Paper 3의 껍질 지표)	약 470,000년	짧고 무시할 만한 연대적 지연을 지닌 일관된 추종 [C.7].
10^{24}	약 4.7 Myr	몇 백만 년의 완만한 지연을 지닌 연속적 추종 [C.7].
10^{25}	약 47 Myr	엄격한 한계; 기하학적 형태가 붕괴 속도를 겨우 따라감 [C.7].

행렬을 읽으면, 점성 계수를 10배 할 때마다 이완 속도가 10배 느려진다는 것이 증명된다 [C.7]. 안쪽 구형화 창은 약 100 Myr 지속되었으므로, $10^{25}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$의 엄격한 한계 아래(그리고 $10^{21} - 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$ 범위까지)에 있는 핵심부의 모든 점성 값은 가용 시간의 아주 작은 일부 안에 구형화를 마치고 중력 응력의 변화를 긴밀하게 따라갈 수 있다 [C.7].

두 층의 유변학적 역학

천체의 역학적 특성의 분리는 다음 특성에 따라 정확히 정의된다 [C.7]:

가. 안쪽 층 (점성 핵심부):

$\eta \approx 10^{21} - 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$의 낮은 점성 값을 지닌, 뜨겁고 움직일 수 있으며 부분적으로 용융된 영역으로 특징지어진다 [C.7]. 이 낮은 점성은 강해지는 자체 중력장(C.4)에 즉시 반응하여, 모든 응력 변동으로부터 1,000에서 10,000년 안에 내부가 완전한 구 형태로 맞추어 흐르고 물러나게 한다 [C.4, C.7].

나. 바깥 층 (강체 껍질):

젊은 달의 지각은 그 안에 새겨진 크레이터의 온전함을 유지하기 위해 물리적으로 필요한, $\eta \geq 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$의 이례적으로 높은 점성을 특징으로 한다(Paper 3) [C.7]. 껍질은 자유롭게 흐르기에는 너무 단단하므로, 유체 내부의 붕괴를 따라가지 못하고 그 위에 수동적으로 실려 간다 [C.7].

그 결과 지각은 그 아래에서 줄어들고 닫히는 표면에 공간적으로 균일하지 않은 방식으로 물리적으로 적응해야 한다 [C.7]:

- **극 지역에서:** 표면은 수축의 최대(계수 0.55×)를 겪는다 [C.3.1]. 껍질은 여기서 급격한 단축을 겪는다. 역학적으로 접히고, 스스로 위로 밀려 올라가며, 두꺼워진다 [C.7].
- **적도 지역에서:** 면적 수축은 최소(계수 0.97×)이며, 따라서 지각 판과 그 위의 크레이터는 상대적 이동을 거의 겪지 않는다 [C.3.1, C.7].

원래 크레이터 기록의 보존

두 층 모델은 크레이터 형태의 생존이라는 수수께끼를 풀고, 오늘날 기록이 읽을 수 있고 정규화되어 있는 이유를 설명한다 [C.7]:

- 달의 지각이 핵심부처럼 부드러웠다면 계속 흘러 형태를 잃었을 것이다. 국지적 흐름 동안 삼분의 일의 변형과 신장($\approx 33\%$)을 겪는 크레이터는 가장자리를 잃고 기록에서 완전히 지워졌을 것이다 [C.7].
- 껍질은 내부보다 뚜렷이 단단했으므로, 크레이터는 단단하고 분리된 지각 판(타일) 위에 새겨지고 놓여 있었으며, 따라서 내부 변형 없이 원래 지름과 테두리 형태를 완전히 유지했다 [C.3, C.7].
- 극 표면의 급격한 공간적 단축(띠 대비 면적의 약 삼분의 일, 핵심부 자체 면적의 거의 절반 축소)은 약 100 Myr의 긴 시간에 걸쳐 펼쳐졌으며, 크레이터 구조 자체를 손상하지 않고 지각 판을 분리하는 관절과 탄성 이음 간격의 배열 안으로 완전히 흡수되었다 [C.3.1, C.7].

형태적 지워짐이나 흐려짐에는 빠른 국지적 흐름이나 지각의 용융이 필요하며, 이러한 요소는 느린 구형화 연쇄 동안 존재하지 않는다 [C.7]. 극 크레이터들은 그 아래의 천체가 자유롭게 흐르는 동안 껍질이 완전히 강체였기 때문에 온전하면서도 동시에 조밀하게 남았다 [C.7].

지구조적 예측과 GRAIL 위성의 지각 두께 검정

두 층 역학의 그림은 현장에서 독립적으로 경험적 검사가 가능한 지질학적 흔적을 남기는 분명한 제약을 제기한다 [C.7]:

1. 지구조 구조의 배열: 모델은 극을 향해 점점 높은 밀도로 집중되고 적도대 쪽으로는 나타나지 않는 단축 및 압축 구조(돌출 능선과 지각 주름 등)의 존재를 예측하며, 아울러 뒷면 오래된 고지의 적도 지역에 신장 구조(열곡/리프팅) 띠가 전혀 없음을 예측한다 [C.7].

2. 지각 두께 제약의 해결 (GRAIL): 부피 감소와 편평화의 해소는 엄격한 제약을 강제한다. 전구 표면적은 사분의 일만큼 줄었고, 극에서는 원래 면적의 거의 절반이 감소한 것으로 기록되었다 [C.3.1, C.7]. 껍질이 수동적으로 부피를 유지했다면, 극에서의 면적 압축은 지각 물질을 전체적으로 약 삼분의 일만큼 두꺼워지도록 강제하여, 적도대에 비해 1.5배 두꺼운 극 지각을 만들었을 것이다 [C.7].

GRAIL 위성의 측정은 이 시나리오를 반박하며, 극 지각이 그것이 놓인 위도대보다 두껍지 않다는 것을 확정했다 [C.7]. 따라서 모델은 닫힌 지구동역학적 요구를 제기한다. 껍질은 역학적 단축, 지구조적 밀어 넣기, 그리고 용융된 지각 물질이 그 아래의 부드러운 핵심부 안으로 안쪽으로 옮겨지는 잔여 이동의 결합을 통해 극에서 닫힌 표면 부분을 받아들이고 처리했다 [C.7]. 압축 배열과 질량 이동의 정량 계산 해는 본 논문의 E.3부에서 상세히 제시하고 완전히 정합한다 [C.7].

C.8 외부 자전 분화: 조밀한 크레이터 아래의 껍질

C.7절은 닫힌 요구를 제기했다. 구형화 동안 극에서 닫힌 표면 부분은, GRAIL이 보여 주듯이, 두꺼운 극 지각을 남기지 않았다 [C.7]. 이 절은 이 요구를 충족하는 과정을 제시하고, 이를 극의 크레이터 과잉을 만들어 낸 편평화와 구형화라는 단일한 연쇄 안에 위치시킨다 [C.8].

C.8.1 과정

연결 단계 동안 젊은 달은 지구가 정하는 속도로 지구와 함께 자전했다 [C.1]. 자전하는 천체에 작용하는 원심력은 자전축 위, 즉 극에서 0이며 적도의 최댓값까지 점진적으로 커진다. 배가 자라고 그 끝의 물질이 하나의 천체로 응집되면서 천체는 편평해졌다 [C.1, C.5]. 우리는 이 기간 동안 바깥 껍질의 가벼운 물질이 극에서 적도로, 점진적으로 그리고 힘의 세기에 비례하여 흘러갔으며, 따라서 적도가 그 정점이라고 제안한

다. 아래의 물질은 극에서 솟아올라 빈자리를 채웠다 [C.8]. 늘어남의 결과로, 극의 껍질은 편평화 정점에서 수축 개시까지의 시간 창, 즉 수천만 년에 이르는 시간 창 내내 얇은 상태로 남았다. 이 기간 동안 물질은 균일한 분포로 달 표면에 떨어졌다 [C.4, C.8]. 마지막 단계에서 천체는 공회전선에서의 해방에 이르기까지 구형화되었다 [B.7, C.5]. 극의 표면은 극 중심을 향해 수축했고, 그곳에서 솟아올랐던 더 무거운 물질은 다시 안쪽으로 가라앉았으며, 극의 껍질은 다시 두꺼워졌지만 적도 껍질의 두께에는 이르지 못했다 [C.8]. 자전을 동력으로 하고 바깥층에 작용하는 이 과정 전체를 우리는 **외부 자전 분화**라고 부른다. 극의 크레이터 밀도는 이 과정이 남긴 기록이다 [C.8].

C.8.2 고무판

C.3의 계산은 표면을 균일한 고무판 위에 그려진 것으로 다룬다 [C.3]. 외부 자전 분화는 이 고무판에 변화하는 두께를 부여한다 (그림 18). 그림에서 고무판의 가운데는 극이고 양 끝은 적도이다. 고무판이 늘어나면 가운데는 얇아지고, 크레이터들은 그 위에 같은 간격으로 형성된다. 고무판이 조여들면 얇은 가운데가 더 많이 수축하고, 그 위의 크레이터들은 압축된다. 같은 크레이터들이 같은 수로 더 작은 면적을 차지한다 [C.8].

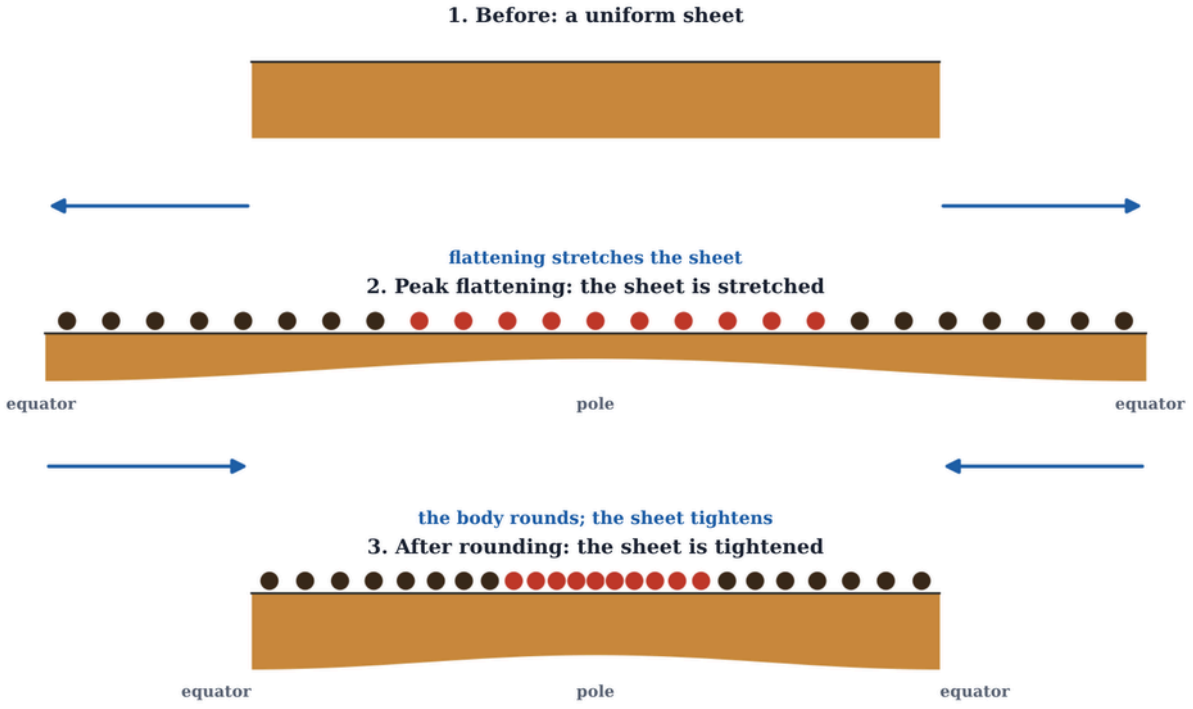


그림 18. 외부 자전 분화의 고무판 이미지 (C.8.2). 고무판은 한 경선을 따른 바깥 껍질을 나타낸다. 가운데는 극이고 양 끝은 적도이다. (1) 이전: 균일한 고무판. (2) 편평화 정점: 고무판이 늘어난다. 물질이 극에서 적도 쪽으로 흘러가 가운데가 얇아지고 (양 끝의 약 절반), 크레이터들은 같은 간격으로 형성된다 (빨강: 결국 극관 안에 들어가는 크레이터). (3) 구형화 이후: 고무판이 조여든다. 얇은 가운데가 더 많이 수축하고 극의 크레이터들이 조밀하게 모인다. 가운데는 다시 두꺼워지지만 양 끝보다 얇은 상태로 남는다. 두께는 측정을 따른 것이며 맞춘 값이 아니다. 상태 3은 오늘날 측정된 극 지각 (약 38.5 대 적도의 47.6 km, 81%; GRAIL)이고, 상태 2 (약 53%)는 두 측정값, 즉 오늘날의 두께와 극의 크레이터 과잉으로부터 역산한 것이다 (C.8.4). 두께는 과장되어 있다.

C.8.3 세 단계의 달

달에서 과정의 단계들은 차례로 이어진다 (그림 19) [C.8]:

1. 편평화 개시: 편평화는 달의 박리와 함께 시작되어 배가 자라면서 커진다. 이 단계의 달은 구가 아니었다. 둥근 그림은 설명을 위한 것일 뿐이다 [C.1, C.8].

2. 편평화 정점: 극의 껍질은 얇고, 물질은 편평한 천체의 표면에 균일한 분포로 떨어져 같은 간격의 크레이터를 형성한다 [C.4, C.8].

3. 구형화: C.3의 기하는 표면을 극 쪽으로 옮기고, 크레이터들은 그곳에 조밀하게 모인다. 형태가 과잉의 크기를 정하며 (계산값 1.21, 측정값 1.20 ± 0.05), 얇은 껍질은 수축이 집중되는 곳이다 [C.3, D.1, C.8].

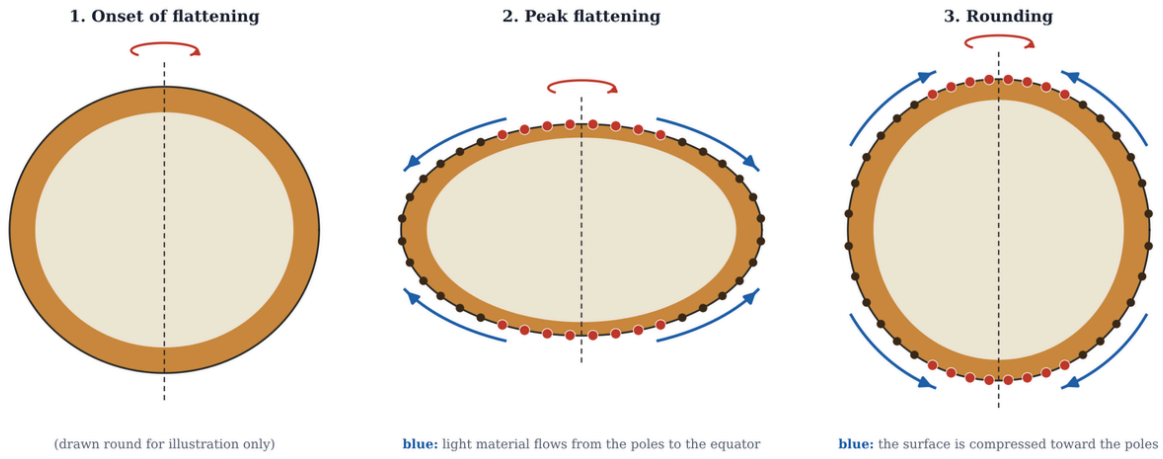


그림 19. 세 단계의 달 (C.8.3). 극을 지나는 단면이며, 점선은 자전축, 갈색 껍질은 지각 (두께 과장)이고, 부피는 모든 단계에서 같다. (1) 편평화 개시: 편평화는 달의 박리와 함께 시작되었고 천체는 구가 아니었다. 설명을 위해서만 둥글게 그렸다. (2) 편평화 정점 (잘 보이도록 형태를 1.7 : 1로 과장): 가벼운 물질이 극에서 적도로 점진적으로 흐르고 (파랑), 극의 껍질은 얇으며, 크레이터들은 표면을 따라 같은 간격으로 퍼져 있다. (3) 구형화: 표면은 극 중심을 향해 압축된다 (파랑). 정점에서 긴 호를 차지하던 빨간 크레이터들은 이제 더 작은 극관을 차지한다. 크레이터는 손으로 배치한 것이 아니라 C.3의 기하 (편평한 천체 위의 같은 호 길이를 구로 옮긴 것)에 따라 배치되었다.

C.8.4 역산: 편평화 정점에서의 껍질 두께

수축을 거꾸로 되돌리면 구형화 이전 극 껍질의 두께가 복원된다. 지각은 면적이 수축함에 따라 두꺼워지므로, 편평화 정점에서의 두께 비는 오늘날 측정된 비를 크레이터 과잉에서 읽어 낸 수축 계수로 나눈 값과 같다 [C.8]:

단계	근거	적도 대비 극 껍질의 두께
편평화 정점	큰 크레이터, 과잉 1.53 [D.2]	약 53%
편평화 정점	20 km 이상의 전체 크레이터, 과잉 1.20 [D.1]	약 67%
오늘날, 구형화 이후	GRAIL 기반 지각 모델 [R13]	81% (약 38.5 대 47.6 km)

편평화 정점에서 극 껍질의 두께는 적도 껍질의 약 절반이었다. 구형화는 이를 다시 두껍게 했지만 같아지지는 않았다 [C.8]. 수축 가운데 공극의 닫힘으로 흡수된 것은 작은 부분에 불과하다. 극의 공극률은 2~5 퍼센트포인트 낮다 [D.6]. 수축의 대부분은 껍질을 두껍게 하는 데 들어갔다 [C.8].

PART D

Part D — 네 가지 검정과 기본 가정의 통제

Part C가 삼축 천체의 구형화와 부피 감소 메커니즘을 수학적·정량적으로 확립한 반면, Part D는 일련의 엄격한 검정을 통해 이 지구동역학 모델을 현장의 경험적 크레이터 기록과 대면시킨다 [D].

검사 방법론 (방정식 뒤의 규칙):

각 검정은 균일하고 절제된 학술 프로토콜에 따라 단계적으로 수행된다 [D]:

1. 비교 요소의 정의: 비교되는 영역을 식별하고, 검사하는 단일 변수를 제외한 모든 요인에서 그 사이의 완전한 형태적 유사성을 꼼꼼히 확인한다 [D].

2. 이론적 예측과 통과선의 설정: 목록과 연대 표본에 대해 집계를 실행하기 전에 미리 정한 상한 및 하한 문턱선(Pass/Fail Threshold)과 함께 모델의 예측값을 정의한다(이로써 현장의 답에 맞추어 통과선을 인위적으로 조정하는 일을 완전히 막았다) [D].

3. 현장의 경험적 측정과 결과의 도출 [D].

정제 집계의 "양쪽" 절차:

초기 실행(Part A)은 원시 목록 전체를 처리했다. 바다의 현무암 바닥이 적도대의 밀도를 낮춘다는 것이 드러나는 순간, 모든 검정을 정제 집계 형식으로 다시 세웠다 [D]. 이 방법에서는 바다 면적과 SPA 분지를 방정식 양쪽에서 동시에 능동적이고 균형 있게 뺀다("양쪽" 규칙). 이로써 두 측정 영역(극과 적도)이 오직 지리적 위도 매개변수에서만 다르고 같은 유형의 원시 지각(Highlands) 위에서 정규화됨을 보장한다 [D].

불확실성 지표의 수학적 보정:

모든 경험적 비는 95%의 신뢰구간과 함께 보고된다. 단, 정제 밀도비(D.1, D.2)는 $\pm$ 표기로 쓰며, 이 값은 집계의 한 표준편차(1σ)를 나타낸다(95% 구간은 그보다 약 두 배 넓다) [D]. 95% 구간은 측정 배열 전체를 여러 번 반복했을 때 100번의 실행 가운데 95번 참값을 포함하도록 수학적으로 정의된다. 따라서 95% 구간이 균일 대칭 값(1.00)을 포함하거나 가로지르지 않는 모든 비는 무작위 범위 밖에 있는 유의한 물리적 차이로 정의된다 [D].

측정은 두 개의 분리된 통계 방법으로 수행된다:

- **집계 비 (Counts Ratio)의 경우:** 신뢰구간은 근사 없이 이항 분포의 정확한 범위(Clopper–Pearson)에 따라 계산되고, 두 영역의 기하학적 면적비의 곱을 곱한다(동전 던지기를 밀도비로 정확히 옮긴 것) [D].
- **중앙값 비 (Medians Ratio)의 경우:** 신뢰구간은 복원 무작위 재표집 20,000회의 Bootstrap 방법으로 계산된다 [D]. 이 기법은 크기 분포의 형태에 대한 사전 가정에 영향을 받지 않으며, 표본마다 중앙값이 흩어지는 정도를 자료가 스스로 정하게 한다 [D].

Part D의 다섯 검정 행렬 요약

다음은 미리 정의한 이론적 통과선에 대한 검정 결과의 정량적이고 담담한 요약이다 [D]:

검정 코드	검토 대상 통계적 주제	LEF 모델의 이론적 예측	미리 정한 통과선	실제 경험적 측정 (95% 신뢰구간)	계의 결과
D.1	양극 밀도비	약 1.2–1.5 (크레이터 지름의 함수로 증가); 전체 집단(≥ 20 km)에 대한 결합 예측값 1.21 [C.3, C.5].	1.10 – 1.60	≥ 20 km 크레이터에서 1.20 ± 0.05 (정제; 95% 범위: 1.10–1.30) [A.11].	완전 통과 [D]
D.2	지름의 순위 (기하학적 시계)	크레이터는 지름을 유지하며, 극 집단에 큰 크레이터가 더 풍부하다 [C.3, C.4].	극 중앙값 > 1.00	≥ 20 km 크레이터에서 1.06 (95% 범위: 1.01–1.12) (정제 집계).	완전 통과 [D]
D.3	젊은 크레이터 집단	극지방 과잉 없음; 집단은 구형화 이후 강체 둥근 천체 위에 새겨짐 [C.3].	≈ 1.00	0.92 (95% 범위: 0.39–2.04); 그리고 1.12 (95% 범위: 0.60–2.03).	부합; 판정하기에는 표본이 작음.
D.4	대칭 균형 (북/남)	지질학적 편향 제거 후 두 반구가 같고 균형 잡힌 값을 보임 [A.8.4].	설명되지 않는 차이의 부재	15° 관에서 남/북 비 1.02 (95% 범위: 0.78–1.32) [A.8.4].	완전 통과 [D]
D.5	크레이터 크기 보존의 통제	크레이터는 지각 안에서 원래 지름을 유지함 (강체 타일) [C.3, C.7].	검정에서의 크기 보존	면적당 최대: 1.16 (1.04–1.29); 오래된/신선한 집단: 1.02 (0.89–1.16).	완전 통과 (5개 중 4개) [D]

- **정성적 요약:** 다섯 검정 가운데 넷이 완전하고 확고하게 통과한다. 젊은 크레이터 자료(D.3)는 형태적으로 모델과 부합하지만, 작은 표본 크기 때문에 이 단계에서는 유의한 판정을 내릴 수 없다 [D].

D.1 정규화된 양극 밀도비 검정

- **비교 요소:** 이 검정은 두 극관(위도 60° 이상으로, 각반경 30°의 관을 정의)의 단위 면적당 크레이터 수를 적도대($|\phi| < 15^\circ$)의 밀도 값과 대비하여 계산한다 [D.1]. 두 영역은 같은 기하 목록에서, 같은 지름 문턱값 아래, 지질학적 마스크의 "양쪽" 필터를 적용하여 집계된다 [D.1]. 정제 집계의 비가 1.00으로 떨어졌다면 과학적 현상은 흩어졌을 것이므로, 이것이 주된 기초 검정이다 [D.1].
- **이론적 예측:** 부피 감소와 함께 구형화를 예측하는 모델(C.3, C.5)은 편평화 정점 대비 크레이터 형성 시점의 함수로서 1.20에서 1.50 사이 범위의 과잉 값을 요구한다 [D.1]. 정점에서 형성된 크레이터는 면적 수축 연쇄 전체를 흡수하여 극 조밀화의 최대(≈ 1.50)를 보이며, 이미 구형화된 천체 위에서 후반 단계에 형성된 크레이터는 면적 수축의 끝만을 받아들여 완만한 효과를 보인다 [C.3, D.1]. 지름 ≥ 20 km의 결합 집단 전체(대부분이 후반 단계에 형성된 비교적 작은 크레이터로 이루어짐)에 대해, 여섯 축 방정식은 1.21 둘레의 안정된 값을 예측한다 [C.3, D.1]. 엄격한 통과선은 1.10에서 1.60 사이의 안전한 범위로 정의되었다 [D.1].

집계 정제 단계의 절차:

다음 표는 공간적 대조 마스크 적용의 함수로서 값의 이동을 정량화한다 [D.1]:

계에 적용된 집계 정제 단계 (크레이터 ≥ 20 km)	얻어진 통계적 비 값	단계의 지구동역학적·방법론적 의미
단계 가: 전체 원시 목록 (바다 포함)	1.32	적도에 집중된 젊고 빈 바다가 분모의 밀도를 인위적으로 낮추고 비를 부풀린다 [D.1].

계에 적용된 집계 정제 단계 (크레이터 $\geq 20\ \mathrm{km}$)	얻어진 통계적 비 값	단계의 지구동역학적·방법론적 의미
단계 나: 바다 다각형만 뺌	1.11 ± 0.04	잔여 현무암 바닥의 제거(적도에서 빈 면적 제거)는 비를 낮추고 실제 고지 지각을 드러낸다 [D.1].
단계 다: 바다와 SPA 분지 체계를 뺌 (정제 집계)	1.20 ± 0.05	깨끗하고 최종적인 동일 조건 비교. 남쪽의 빈약한 SPA 분지 바닥을 제거하면 분자가 높아지고 지각 이상의 값이 고정된다 [D.1].

최종 잔여 결과(1.20 ± 0.05, 1.10에서 1.30 사이의 95% 신뢰구간)는 예측된 이론적 범위의 중심에 정확히 들어가며, 자유 매개변수 없이 여섯 축 모델의 1.21 값과 완전히 일관되게 합치한다 [D.1]. 검정은 완전히 통과한다 [D.1].

외부 충돌체 흐름 모델 예측의 배제 (Impactor Flux Models)

행성과학 전문가들 사이의 고전적 반론은, 극지방 밀도 과잉이 높은 위도가 우주에서 더 많은 양의 충돌체(Bolides)를 받아들인 확률적 흐름 차이에서 비롯될 수 있다고 제안한다 [D.1]. 지구-달 계 밖에서 오는 외부 천체 흐름의 분포에 대한 학계의 일반적인 물리적·동역학적 계산은 이 시나리오를 반박하며, 완전히 반대되는 역학적 부호를 낸다 [D.1]:

- 전구적 충돌 흐름을 결정하는 고전적 동역학 모델(Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009 등)은 우주에서 오는 충돌 플럭스가 통계적으로 오히려 적도대에 집중되며, 극 지역에 대해서는 겨우 0.90에서 0.91의 비를 고정하는 빈약한 값(극에서 약 10%의 내재적 결손)을 낸다고 정한다 [D.1].
- 같은 동역학 모델의 수정·갱신판(Le Feuvre & Wieczorek 2011)은 차이를 더 키워, 충돌체 흐름이 정면 충돌이 풍부한 적도대에 비해 극을 겨우 0.80의 열세에 둔다고 정한다 [D.1].

경험적 정제 집계(1.20)는 이러한 우주 플럭스 예측보다 집계의 6에서 8 표준편차($6\sigma - 8\sigma$)라는 막대한 차이로 위에 서 있다 [D.1]. 최대 측정 오차가 0.05이므로, $6\sigma - 8\sigma$의 차이는 무작위 변동이나 외부 우주 플럭스와의 일치 가능성을 완전히 배제한다 [D.1]. LEF 모델의 틀에서 초기 충돌 밀도는 연결된 융기부의 평평한 형태 전체에 걸쳐 완전히 균질했으며(고대의 극은 지각의 다른 어느 구획과도 같은 양의 귀환 물질을 받았다), 기록을 역학적으로 조밀하게 하고 수축시키고 집중시킨 것은 안쪽 구형화의 동역학적 붕괴였다. 어떤 외부 충돌체의 비도 이러한 양극 이상을 일으킬 수 없다 [D.1].

20 km 구획의 한계 (작은 크레이터를 생략한 이유):

엄격한 20 km 지름 문턱값 아래에서는 공간 비교 절차를 완전히 멈추고 적용하지 않는다 [D.1]. 그 이유는 표면의 역학에 기록되어 있다. 이 작은 지름에서는 집계 기록이 세 가지 이질적 요인에 의해 지배되고 완전히 왜곡된다. 이차 크레이터 군집(큰 크레이터에서 물질이 방출되어 생기는 국지적 파편 충돌), 미세한 분무장, 그리고 지각 포화 상태(새로운 작은 크레이터 하나하나가 그 아래의 오래된 크레이터를 물리적으로 지워, 전체 집계가 제동되어 더 이상 늘지 못하는 파괴적 평형)이다 [D.1].

이 요소들(이차 크레이터, 분무, 포화) 가운데 어느 것도 원래 행성 충돌 순간의 표면의 기하학적 위치와 상태를 보존하거나 기록하지 않으므로, 구형화 과정의 역학적 흔적을 지닐 수 없다 [D.1]. 이차 분무장을 일차 크레이터와 비교하는 것은 과학적 정확성을 해치므로 생략했다 [D.1].

D.2 지름 순위와 기하학적 시계의 검정

이 절은 크레이터 크기(지름)를 두 가지 엄격한 구조적 질문에 세운다 [D.2]:

1. 시계 검정: 가장 큰 크레이터가 편평화 정점 부근에서 형성되었다는 구형화 모델이 요구하듯이, 극지방 밀도 과잉이 크레이터의 크기와 지름의 함수로 증가하는가 [C.4, D.2]?

2. 크기 강성 검정: 표면과 그 사이의 이음 간격이 탄성적으로 수축하고 닫히는 동안 크레이터들은 원래 지름을 유지했는가 [C.7, D.2]?

가. 크레이터 지름별 밀도비 (기하학적 시계의 보정):

지구동역학 모델의 틀에서 크레이터의 지름은 그것이 지각 위에 새겨진 진화 단계를 반영한다 [C.4, D.2]. 거대 크레이터는 천체가 가장 편평했을 때($1.8 : 1.4 : 1$) 바다 분출구의 분출 활동이 정점에 있을 때 형성되었으므로, 면적 수축 연쇄 전체를 흡수했다 [B.7, C.4]. 분출구의 압력 프로필이 감쇠함에 따라 집단은 점점 작은 크기 쪽으로 축적되었으며, 이들은 구형화의 마지막 화음만을 받아들였다 [C.4, D.2].

이 예측을 검토하기 위해, 정제 집계(양쪽에서 바다와 SPA 체계를 제거)를 분리된 지름 등급으로 나누고, 타원체 변환 방정식(C.3)을 거꾸로 실행하여 축비($a : b : c$, 극축 c은 1로 고정)와 집단이 새겨진 동역학적 단계를 재구성한다 [C.3, D.2]:

검토 대상 크레이터 지름 등급	측정된 정제 밀도비 ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$)	천체의 원래 형태 재구성 ($a : b : c$)	연쇄에서 추정된 지구동역학적 단계 (그림 13)
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37 : 1.03 : 1.05$	구형화 후반, 바로 최종 역학적 해방 단계 [D.2].
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42 : 1.07 : 1.11$	구형화 후반, 분리점 부근 [D.2].
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62 : 1.21 : 1.34$	안쪽 구형화 붕괴 단계의 한가운데 [D.2].
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$	구조적 편평화 정점 ($1.8 : 1.4 : 1$ 형태와 일치) [C.3, D.2].
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$	극단적 변형의 정점, 오차 범위 안에 듦 [D.2].

- **연대 순위의 해독:** 행렬을 위에서 아래로 읽으면 확고한 상관이 드러난다. 크레이터 지름이 커질수록 수치적 밀도 과잉은 1.09에서 1.53으로 연속적으로 오르며, 재구성된 형태는 거의 구형인 천체에서 삼축 변형의 정점을 향해 올라간다 [D.2].
- **정점 형태의 확인:** 60–100 km 등급(넓고 유의한 표본에 보존된 가장 큰 크레이터)은 $1.70 : 1.42 : 1$의 축비를 정확히 재구성한다 [D.2]. 그 자전 성분($b/c = 1.42$)은 밀도 1,700 kg/m^3에서 자전 주기 5.5시간에 대한 Maclaurin 방정식의 해와 완전히 일치한다(C.1) [C.1, D.2]. 반면 작은 크레이터는 거의 둥근 형태를 재구성하며, 이는 원래 변형의 약 75%가 이미 지각에 흡수된 붕괴의 마지막 단계에 새겨졌음을 가리킨다(C.5) [C.5, D.2].

전반적인 순서와 범위(해방 이후 1.00에서 정점의 1.50 사이)는 구형화 모델이 예측하고 물리적으로 요구하는 것이며, 현장에서 완전히 일치하여 재현된다 [D.2]. 100–300 km 등급은 이론적 정점을 약간 넘는 값(1.84)을 보이지만, 표본이 작아(극에서 크레이터 겨우 46개, 적도에서 50개) 통계적 불확실성이 넓고 ($1\sigma = \pm 0.38$) 정점 형태를 그 안에 포함한다 [D.2].

나. 크레이터 크기 강성의 증명 (지름의 비수축):

모델은 크레이터가 단단한 상부 지각 위에 온전하고 강체인 요소로 실려 있었다고 정한다(C.7). 크레이터는 원래 지름을 유지했으며, 극 표면의 면적 수축은 그 사이의 이음 간격 안에서 흡수되고 닫혔다 [C.7, D.2]. 이 동역학은 면적이 줄어드는 도시 광장에 서 있는 군중에 비유된다. 사람들은 서로 가까워지고 빽빽해지지만, 누구의 물리적 체구도 작아지거나 낮아지지 않는다 [D.2].

이 기하학적 예측은 두 가지 확고한 결과로 증명된다 [D.2]:

1. 고정된 지름 문턱값에서 과잉 유의성의 확인 (크레이터 수축의 배제): 20에서 100 km 범위의 달 크레이터 크기의 누적 분포는 일정한 거듭제곱 법칙 $N(>D) \propto D^{-b}$에 따라 감소하며, 현재의 측정 배열은 관에서 $b \approx 1.8$, 적도대에서 $b \approx 2.0$의 지수 값을 정한다 [D.2]. 이는 크레이터 지름을 반으로 줄이면 누적 집단의 양이 4배가 된다는 뜻이다 [D.2]. 만약 크레이터가 선형 계수 s로 표면과 함께 물리적으로 수축했다면, 면적 셀은 $1/s^2$의 밀도 과잉을 얻겠지만 동시에 분자에서 $s^b \approx s^2$ 계수의 손실을 입었을 것이다. 문턱값 경계 가까이에 있던 크레이터들이 그 아래로 수축하여 계산에서 떨어져 나갔을 것이기 때문이다 [D.2]. 서로 반대되는 이 두 효과는 정확히 상쇄되어, 현장에서 어떤 양극 밀도 과잉도 측정되지 않았을 것이다 [D.2]. 고정된 지름 문턱값에서 유의한 밀도 과잉이 측정된다는 사실 자체가, 크레이터들이 원래 지름을 유지하고 그 사이의 표면이 수축했다는 유일한 역학적 증거이다 [D.2].

2. 선형 지름 중앙값 검정: 큰 크레이터는 정점에 집중되어 있고 가장 조밀하므로, 극 집단은 큰 크레이터의 구조적 풍부화를 보여야 하며, 그로 인해 같은 측정 문턱값에서 그 지름 중앙값이 적도대의 것보다 커야 한다 [D.2].

다음은 20,000회 재표집의 Bootstrap 행렬을 실행하여 정제 집계 위에서 계산한 지름 중앙값의 경험적 값이다 [D.2]:

엄격한 측정 지름 문턱값	극관: 표본 (N)과 중앙값	적도대 ($\lvert\phi\rvert < 15°$): 표본과 중앙값	측정된 중앙값 비 ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)	정규화 신뢰구간 (95%)
≥ 20 km 문턱값	$N = 895$, 중앙값 = 32.5 km	$N = 1,498$, 중앙값 = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12 (완전한 동등성을 배제)
≥ 40 km 문턱값	$N = 327$, 중앙값 = 59.2 km	$N = 470$, 중앙값 = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

분리된 두 측정 문턱값 모두에서 극의 지름 중앙값은 크기 시계 메커니즘이 요구하듯이 적도대 중앙값보다 뚜렷이 높은 값을 보인다(20 문턱값에서 32.5 대 30.5의 값) [D.2]. 20 km 문턱값에서 신뢰구간 $(1.01-1.12)$은 대칭 값 1.00을 포함하지 않으며, 따라서 무작위 동등성의 가능성을 완전히 배제한다 [D.2]. 40 km 문턱값에서 비 값은 1.06으로 확고히 유지되지만, 표본이 세 배 줄어들어 신뢰구간이 넓어지고 1을 약간 가로지른다 [D.2]. 검정은 완전히 통과한다 [D.2].

크레이터 지름에 따른 과잉의 상승은 C.8의 과정과 부합한다. 큰 크레이터들은 극 껍질이 가장 얇고 천체가 가장 편평했던 편평화 정점에 형성되었으므로 가장 조밀하다 [C.8, D.2].

D.3 젊은 크레이터 집단 검정 (The Post-Release Control Test)

- **비교 요소와 "젊음"의 정의:** 젊은 크레이터는 계에서, 달이 이미 강체 껍질을 지닌 온전한 구형 천체로 안정되고 안쪽 구형화 과정이 마무리되어 끝난 뒤, 즉 역학적 해방 순간 이후에 달 지각 위에 전부 새겨진 충돌 집단으로 정의된다 [D.3]. 이 집단은 논문 전체의 핵심 대조 및 보정 집단이다 [D.3]. D.1절의 밀도 과잉은 오늘날 크레이터를 끌어당기는 고정된 지리적 위치의 함수가 아니라, 오래된 크레이터가 형성

된 뒤 지면이 겪은 역학적 변환의 증거이다 [D.3]. 완성된 완전한 구 위에 새겨진 크레이터는 결코 지각 면적 수축 조건 아래 놓인 적이 없으므로, 극 이상이 없는 균일한 분포를 물리적으로 보여야 한다 [D.3]. 만약 젊은 크레이터가 오래된 크레이터처럼 극에서 밀도 과잉을 보였다면, 구형화 모델은 반박되었을 것이며 이상은 외부 우주 수집 메커니즘에 귀속되었을 것이다 [D.3].

- **이론적 예측:** 젊은 집단은 위도를 따라 균질하고 균일해야 한다 [D.3]. 통과선은 1.00 둘레의 좁은 범위로 정했으며, 하한은 분리 이후 외부 우주 충돌 플럭스 모델이 예측하는 미미한 극 결손$(0.90-0.91)$을 포함하도록 맞추었다 [D.1, D.3].

두 독립 표본의 분석:

젊은 크레이터의 연대 측정은 복잡하며, 편향을 막기 위해 본 연구는 완전히 다른 방법론으로 구축되어 서로를 검증하는 두 개의 분리된 표본을 결합한다 [D.3]:

1. 표본 가 — Copernicus기 데이터베이스 (LPI): Lunar Impact Crater Database(Losiak et al., 2015)에 기반한다 [D.3]. 이 표본은 지질학적으로 Copernicus기(Copernicus 크레이터처럼 밝고 선명한 광조 체계를 특징으로 하는, 달 연대표에서 가장 젊은 시기)에 속하는 이름 붙은 크레이터 80개를 분리하며, 그 가운데 65개가 지름 $\geq 10\ \mathrm{km}$이다 [D.3]. 이 편집 표본은 역사적 식별의 특성상 앞면 쪽으로 내재적 편향을 지닌다 [D.3].

  - **경험적 측정:** 0.39에서 2.04 사이의 95% 신뢰구간과 함께 0.92의 극/적도 밀도비를 준다 [D.3].

2. 표본 나 — 열적 암괴 표본 (Mazrouei et al., 2019): 물리적 나이가 엄격하게 십억 년$(1\ \mathrm{Gyr})$ 미만인 지름 $\geq 10\ \mathrm{km}$의 크레이터 111개를 분리한다 [D.3]. 연대 측정은 관측 편향이 없는 물리적 방법으로 수행된다. LRO 탐사선에 탑재된 열적 Diviner 기기로 테두리 둘레에 노출된 암괴와 바위의 풍부도를 측정하는 것이다 [D.3]. 신선한 크레이터에는 뚜렷한 열복사를 내는 암괴가 흩어져 있으며, 이는 알려진 속도로 시간이 지나며 고운 먼지로 마모된다 [D.3]. 이 표본은 위도 $80^\circ\ \mathrm{S}$과 $80^\circ\ \mathrm{N}$ 사이 범위에서 천체 전체에 걸쳐 균질하고 균일한 범위를 보장한다(기기의 제약과의 호환을 위해 관과 띠의 면적은 그에 맞게 80° 선에서 잘린다) [D.3].

  - **경험적 측정:** 0.60에서 2.03 사이의 95% 신뢰구간과 함께 1.12의 극/적도 밀도비를 준다(원래 GitHub 파일에서 $\geq 1\ \mathrm{Gyr}$인 경계 크레이터 8개를 포함하거나 생략해도 경향은 바뀌지 않는다) [D.3].

결과와 통계적 판정:

두 독립 표본은 균일 대칭 값 둘레로 일관되게 수렴하며$(0.92$ 대 $1.12)$, 예측된 통과선 안에 정확히 자리 잡는다 [D.3]. 결과는 대조 자료를 확인한다. 젊은 크레이터 집단은 오래된 집단에 존재하는 극단적인 양극 밀도 과잉을 보이지 않는다 [D.3].

그러나 표본 수가 적기 때문에(지구 전체에 몇십 개의 크레이터) 95% 신뢰구간은 매우 넓고$(0.39-2.04$ 및 $0.60-2.03)$ 무작위 분산 범위를 가로지른다 [D.3]. 따라서 자료는 모델과 완전히 부합하며 그 방향을 확인하지만, 기존 표본은 아직 완전한 독립적 통계 판정을 내리기에는 너무 작으며, 본 연구는 D.3장에서 닫힌 유의성에 도달하기 위해 앞으로 필요할 정확한 표본 크기를 상세히 제시한다 [D.3].

젊은 크레이터 자료 요약과 통계적 확률 분석 (D.3)

다음은 두 젊은 대조 표본에 대한 정확한 수치, 집계(N), 계산된 밀도(10^6 km²당)이다 [D.3]:

검토 대상 공간 구획	Copernicus기 LPI 표본 ($D \geq 10\ \mathrm{km}$): N / 밀도	Mazrouei 표본 (크레이터 111개 전체): N / 밀도	Mazrouei 표본 (1 Gyr보다 젊은 103개): N / 밀도
북쪽 관 30°	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
남쪽 관 30°	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
두 관 (끝단)	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
적도 띠 ($\lvert\phi\rvert < 15°$)	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
앞면 / 뒷면 구분	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52
극 / 적도 비 지표	0.92	1.12	1.16

젊은 집단에서 바다 필터를 배제하는 근거:

바다를 역학적으로 걸러야 했던 오래된 집단(현무암 바닥이 그 아래의 오래된 크레이터를 지웠으므로)과 달리, 젊은 크레이터 집단은 바다 마스크 없이 전구 표면 전체에서 집계된다 [D.3]. 현무암이 동결된 뒤 형성된 젊은 크레이터에게 바다는 일반 지면이다. Copernicus기 크레이터는 오래된 고지에 새겨지는 것과 똑같이 쉽게, 같은 확률로 바다 위에 새겨진다 [D.3].

신뢰구간 행렬과 무작위 우연 확률의 평가

젊은 표본은 전구적 해상도에서 매우 작으므로(극관 안에 크레이터 겨우 10개와 18개), 신뢰구간이 크게 넓어진다 [D.3]. 다음 표는 95% 구간과 함께, 젊은 집단이 실제로 오래된 집단처럼 조밀해져 있는 가상 시나리오에서 측정 결과를 얻을 통계적 확률(P-value)을 정량화한다 [D.3]:

통계 표본 코드	극 / 적도 비 (95% 구간)	실제 비가 1.20(정제)일 때 이 비를 얻을 확률	실제 비가 1.32(원시)일 때 이 비를 얻을 확률
Copernicus기 LPI ($D \geq 10\ \mathrm{km}$)	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei (크레이터 111개 전체)	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei (1 Gyr보다 젊은 것)	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **유의성 비중의 해독:** 통계적 확률 값은 0.22에서 0.52의 넓은 범위에 걸친다 [D.3]. 이는 이 작은 크기의 표본이 조밀한 집단으로부터도 두 번에 한 번에서 다섯 번에 한 번이라는 높은 빈도로 이렇게 낮은 값을 낼 수 있었다는 뜻이다(무작위 분포) [D.3]. 95% 구간은 넓으며 균일성 값(1.00)과 오래된 조밀화 값(1.20)을 동시에 포함한다 [D.3].
- **필요한 표본 제약의 정의 (통과선):** 두 표본은 오래된 집단의 수준이거나 그 아래에 있으며 서로 일치하지만, 독립적으로 유의성을 배제하거나 증명할 수는 없다 [D.3]. 따라서 이 검정은 미래를 위한 정량적 제약으로 표현된다. 균일 값(1.00)과 조밀화 값(1.20)을 두 표준편차(2σ)의 유의 수준으로 수학적으로 분리하려면, 물리학은 관에서 최소 150개, 적도대에서 300개의 젊은 크레이터를 포함하는, 몇 배 더 큰

연대 측정 표본을 요구한다 [D.3]. 이 넓은 데이터베이스를 구축하는 사업은 향후 연구 과제의 두 번째 항목으로 정의된다(E.3) [D.3].

경도 균일성의 증명과 정적 보존 가설의 반박

Mazrouei의 열적 암괴 표본 자료는 결정적인 지구동역학적 층을 더하며, 젊은 집단이 경도를 따라서도(동 대 서) 완전한 균일성을 특징으로 함을 증명한다 [D.3]:

- 젊은 크레이터 밀도는 천체의 두 반쪽 사이에서 같으며, 10^6 km²당 뒷면 3.11 대 앞면 2.84이다 [D.3].
- 이 경향은 Grier et al.(2001)의 신선한 광조 크레이터 61개(Tai Udovicic et al. 2021이 처리)에서 정확히 재현되며, 이들은 10^6 km²당 뒷면 2.01 대 앞면 1.70의 값을 보인다 [D.3]. 광조 크레이터는 태양풍 노출로 인한 퇴색을 아직 겪지 않은 충돌 후의 밝은 줄무늬를 나타내며, 천체 표면에서 가장 젊다. LEF 모델에서 이 광조는 이미 완전히 식은 지각 바닥 위에서만 고정될 수 있는 원시적 지각 아래 기록이다 [D.3].

물리적 결과는 확고하다. 극에서 — 그리고 바다의 후행 면(A.9)에서 — 오래된 크레이터를 역학적으로 조밀하게 만든 엔진은 젊은 집단이 새겨지기 전에 멈추고 동결되어 작동을 완전히 그쳤다 [D.3].

이것은 동결된 형태 예측의 정확한 확인이자 정적 보존 가설(B.1)의 완전한 반박이다 [B.1, D.3]. 만약 오래된 극지방 밀도 과잉이 적도대보다 크레이터 마모를 더 효과적으로 보존하거나 막는 극 환경 조건의 결과였다면, 이 보존 요인은 동시에 작용하여 같은 지역에서 젊은 크레이터의 양도 부각시켰어야 했다 [D.3]. 젊은 크레이터에 과잉이 없다는 것은 이것이 일시적인 면적 수축 효과임을 증명한다 [D.3].

고전적 지질도의 배제 (USGS 편향):

본 연구는 통합 지질도(USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 다각형 222개)의 Copernicus기 크레이터 단위 사용을 능동적으로 배제한다 [D.3]. 이 다각형 자료를 처리하면 앞면의 밀도가 뒷면보다 네 배 큰(10^6 km²당 9.2 대 2.4) 심한 인위적 이상과 함께, 적도 대비 0.4–0.5의 겉보기 극 결손이 나타난다 [D.3].

이 극단적 변동은 달의 물리적 특성이 아니라 역사적 지도화의 심각한 방법론적 왜곡이다. 지구에 가까운 쪽이 먼저, 뒷면에 비해 높은 해상도와 극단적인 세부 수준으로 지도화되었으므로, 이 도엽들로 편찬된 통합 지도는 인간 지도 제작자들이 더 꼼꼼히 관찰한 곳에 젊은 단위의 과잉을 담게 된다 [D.3]. 따라서 지질도를 통계적 집계 배열로 사용하는 것은 허용되지 않으며, Robbins(2019)의 균일한 기하 목록이 본 연구의 유일하고 타당한 데이터베이스이다 [A.11, D.3].

D.4 양극 대칭 검정 (북 대 남)

- **비교 요소:** 이 검정은 각반경 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°인 동심 구면 관 여섯 개의 계열에서, 관별로 남극의 크레이터 밀도 기록을 북극의 것과 직접 비교한다 [D.4]. 측정은 균일한 대조 마스크(Neumann 분지 20개와 LROC 바다 다각형 제거)를 양쪽에 적용한 뒤 남은 면적 위에서 수행된다 [D.4]. 두 극은 같은 위도, 지구선 축으로부터 같은 거리, 같은 지형적 조명 조건을 공유하며 같은 전구 기하 목록으로 처리되므로, 표면이 제공하는 가장 깨끗하고 균형 잡힌 기준 쌍이다 [D.4].
- **이론적 예측:** Part C의 안쪽 구형화 메커니즘은 달의 자체 중력장에 의해 지배되며, 천체의 자전축 둘레로 완전히 대칭적으로 작용한다 [C.3, C.4, D.4]. 자전축은 두 지리적 극을 정확히 지나므로, 모든 전구적 경선은 같은 방식과 같은 기하학적 속도로 둘 모두를 향해 되돌아가 물러나며, 따라서 모델은 잔여 밀도 값의 완전한 동등성과 균형을 예측한다 [C.3, D.4].

여섯 개 중첩 관의 양극 비교 자료 요약 (D.4)

다음은 지질학적 마스크 적용 후 두 반구에서 얻은 정확한 수치 지표, 집계(괄호 안의 N), 계산된 밀도(10^6 km^2당)를 크기 등급의 정확한(95%) 신뢰구간과 함께 제시한 것이다 [D.4]:

관의 각 반경	북쪽 밀도 (≥ 20 km)	남쪽 밀도 (≥ 20 km)	경험적 비 (남/북, ≥ 20)	신뢰구간 (95%, ≥ 20)	경험적 비 (남/북, ≥ 40)	신뢰구간 (95%, ≥ 40)
10° 관	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
15° 관	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
20° 관	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
30° 관	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
45° 관	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
60° 관	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

양극 수렴의 통계적·형태적 분석

잔여 지표와 밀도 곡선을 가로로 읽으면 다음과 같은 통찰이 드러난다:

1. 원시의 인위적 비대칭의 배제: 원래의 원시 집계(A.6)에서 두 반구는 극단적 변동이라는 잘못된 인상을 주었다. 15°의 안쪽 핵심부에서 북쪽은 남쪽보다 뚜렷이 조밀했고(300 대 215), 북쪽 곡선은 안쪽으로 가파르게 오른 반면 남쪽 곡선은 완전히 평평하게 남았다 [A.6, D.4]. 이 차이에는 분명한 지질학적 원인이 있었다. 거대 분지 South Pole–Aitken(SPA)이 남쪽 관 면적의 결정적인 부분을 덮고 있으며, 남극 정점으로부터 20°의 좁은 범위에서는 마스크의 유일한 구성 요소이다 [A.8.3, D.4]. 빈약한 SPA 분지 바닥을 분모에서 제거하는 순간, 두 잔여 밀도는 긴밀하고 가까운 값으로 수렴하며, 그 사이의 비는 10°에서 60°까지의 범위 전체에서 균일 대칭 값(1.00) 부근으로 안정된다 [D.4].

2. 모든 신뢰구간에서 통계적 균형의 유지: 여섯 중첩 관 모두와 분리된 두 지름 문턱값(≥ 20 km와 ≥ 40 km) 모두에서, 95% 신뢰구간은 완전한 역학적 동등성의 값(1.00)을 포함하고 그 안에 고정한다 [D.4].

- 최대 편차는 남쪽 10° 핵심부(348 대 298)에서 기록되지만, 분지의 발자국 깊숙한 곳에서 측정되고 겨우 36개 크레이터의 작은 표본에 의존하므로 신뢰구간이 크게 넓어지며(20 문턱값에서 0.77-1.74, 40 문턱값에서 0.62-2.43), 이는 이 변동에 물리적 중요성이 없음을 보여준다 [D.4].
- 관의 반경이 넓어지고 표본이 더 많은 크레이터를 포함할수록 불확실성 구간은 급격히 좁아진다. 각 측면에 1,000개가 넘는 크레이터를 담은 넓은 60° 관에서 비 값은 1.02로 긴밀하게 고정되며 95% 구간은 0.94와 1.10 사이에 고정된다 [D.4].

판정:

검정은 완전하고 확고하게 통과한다 [D]. 경험적 결과는 뚜렷한 형태적 역할 분담을 증명한다. 두 극이 공통으로 지니는 것(필터링 후의 높은 밀도 값과 안쪽으로의 연속적 반경 수렴)은 전적으로 구형화의 지구동역학적 메커니즘에 속하며, 반면 원시 상태에서 둘을 갈라놓았던 것은 오로지 단일 SPA 분지 충돌의 편향에 속한다 [D.4]. 비교의 양쪽에서 지각 유형이 정규화되어 동일 조건이 되는 순간, 두 극은 정확히 같은 역학적 조밀화 계수를 지닌다 [D.4]. (South Pole–Aitken 분지 심장부 자체의 크레이터 결손의 고유한 내부 구조는 Paper 8의 집중 분석으로 넘긴다) [A.10, D.4].

D.5 지각에서 크레이터 크기 보존의 통제: 다섯 가지 엄격한 형태계측 검정

- **비교 요소:** 이 검정은 모델의 분석적 기본 가정, 즉 크레이터가 원래 지름을 유지하며 강체 지각 판 위에 실려 있었고 그 사이의 표면과 이음 간격이 탄성적으로 줄어들었다는 주장(C.7)을 경험적 자료와 직접 대조하여 검사한다 [D.2, D.5].
- **이론적 예측과 근거:** 만약 크레이터가 표면과 함께 수축했다면, 안쪽 구형화 과정(C.3)은 그것들을 같은 선형 비율로 줄였을 것이다 [D.5]. 이 두 가능성은, 면적이 줄어든 도시 광장 안에서 더 빽빽하게 서 있는 군중(사람들은 몸의 치수를 유지하지만 간격이 닫힘)과, 전체가 더 작은 축척으로 인쇄된 행성 사진(간격과 물체가 동시에 작아짐)의 대비에 비유된다 [D.5].
  - **원래 변형 계수:** 출발 편평화 모델($a/c = 1.69$)에 따르면, 잔여 선형 계수(길이의 변화)는 극관에서 0.86($|\phi| \geq 60°$), 가운데 고리에서 0.90($45° – 60°$), 적도대에서 1.08($|\phi| < 15°$)이다 [D.5]. 이 수치는 만약 크레이터가 유변학적 변형을 겪었다면, 극 크레이터는 적도의 쌍둥이에 비해 겨우 0.79×, 관 바로 바깥의 크레이터에 비해 0.95×의 크기로 수축해야 했을 것임을 정한다 [D.5].
  - **형태족의 제약:** 이 계수들은 전구 면적 변화에 대해 정규화되고 배제되며, 그 사이의 비($0.86/1.08$)는 수축 시나리오를 기각하는 핵심 척도인 0.79의 값을 준다 [D.5]. (값은 원시 편평 척도에 기반하며, E.3장의 틀에서 $1 : 1.4 : 1.8$의 삼축 형태로 갱신될 것이다) [D.5].

다섯 가지 크기 및 형태계측 검정은, 위도 매개변수의 완전한 분리를 보장하기 위해 정제 집계 자료(양쪽에서 바다와 SPA 체계를 동시에 제거)를 사용하여, 지각에서 무슨 일이 일어났는지를 크레이터 기록에 직접 묻는다 [D.5]:

지각에서의 다섯 크기 검정 결과 행렬 (D.5)

다음은 다섯 가지 형태계측 검정에 대해 현장에서 측정한 통계 지표, 통과선, 경험적 값의 요약이다 [D.5]:

검정 코드	지각에서 측정한 형태계측 요소	예측: 크기 보존 (타일)	예측: 크레이터 수축 (s)	현장에서 측정한 경험적 값 (95% 범위)	판정과 결과
(a)	같은 면적 안의 가장 큰 크레이터	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 (구간: 1.04 – 1.29)	크기 보존 [D.5]
(b)	전구적 형태족 (R-plot)	혹의 위치가 같거나 커짐	혹이 왼쪽으로 이동 ($0.79\times$)	최적 척도: ≥ 1.09	크기 보존 [D.5]
(c)	오래된 대 신선한 비 (Old/Fresh)	1.00	0.79	1.02 (구간: 0.89 – 1.16)	크기 보존 [D.5]
(d)	타원율과 방향성 프로필	천체의 나머지와 동일	타원율 증가 ($+0.13$에서 $+0.69$까지)	$+0.01$의 미미한 과잉; 완전한 균일성.	크기 보존 [D.5]
(e)	내부 형태 전이의 척도	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	판정 불가

다섯 크기 및 형태계측 검정의 분해와 분석

(a) 같은 면적 안의 가장 큰 크레이터 (순위 검정):

- **통계적 역학:** 이 검정은 관과 띠의 같은 측정 면적 안에 보존된 가장 큰 크레이터들의 지름 중앙값을 비교한다 [D.5]. 극은 1.20배의 경험적 밀도 과잉을 겪었으므로(D.1), 누적 크기 분포 법칙($b \approx 2$)은 더 조

밀한 면적이 주어진 크기 순위(예: 5번째, 10번째, 20번째로 큰 크레이터)에 $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ 계수만큼 더 큰 지름에서 도달한다고 정한다 [D.2, D.5]. 만약 크레이터가 면적과 함께 수축했다면, 조밀화 효과와 수축 효과가 서로를 상쇄하여 큰 크레이터들은 두 구획에서 같은 지름(값 1.00)을 보였을 것이다 [D.5].

- **경험적 결과:** 10^6 km²당 크레이터 5, 10, 20개의 면적 대비 밀도 표본에서, 극 지름 중앙값을 적도 중앙값으로 나눈 값은 각각 $1.02\ (0.83-1.28)$, $1.11\ (0.92-1.29)$, $1.16\ (1.04-1.29)$이다 [D.5]. 가운데 고리와의 비교에서도 같은 값 $1.16(0.99-1.30)$이 나온다 [D.5]. 가장 넓은 표본(20 문턱값)의 중앙값은 1.04의 확고한 하한을 정하며, 이는 1.00보다 뚜렷이 위에 있어 크레이터 수축 시나리오를 통계적으로 배제한다 [D.5]. (평균은 마스크가 남긴 띠의 잔여 거대 분지 때문에 아래로 영향을 받지만, 중앙값은 이 편향에 영향을 받지 않는다) [D.5].

(b) 형태족 검정 (The R-plot Landmark):

- **통계적 역학:** D^{-b} 형태의 순수 거듭제곱 법칙은 표지(Landmarks)가 없으며 척도 변화 아래 변하지 않는다 [D.5]. 그러나 달 고지의 크레이터 분포는 상대 그래프(R-plot)에서 구조적 이상을 보인다. 정해진 지름에서 상승하여 뚜렷한 형태적 혹을 이루며, 균일한 선에서 벗어난 것으로 그려진다 [D.5]. 만약 극 집단이 지각 수축을 겪었다면 혹은 $0.79\times$의 계수만큼 더 작은 지름 쪽으로 왼쪽으로 이동해야 했을 것이며, 크레이터 크기의 보존은 혹이 원래의 크기 좌표에 고정되어 있을 것을 요구한다 [D.5].
- **경험적 결과:** 극관에서 혹은 80–113 km 영역에 안정되게 서 있으며, 이는 적도대에서 혹이 위치하는 정확히 같은 크기 칸이다(57–80 km에 있는 가운데 고리보다 위) [D.5]. 극의 혹은 더 높지만 왼쪽으로 이동하지 않았다 [D.5]. 두 분포를 합치는 최적 척도 계수는 95% 신뢰 수준에서 ≥ 1.09로 정해지며, 이는 극 집단이 형태계측적으로 더 크다는 것을 확인하고 수축 시나리오의 0.79 계수를 배제한다 [D.5].

(c) 오래된 대 신선한 검정 (The Degradation Ratio):

- **통계적 역학:** 척도 변화와 지각 수축은 구형화 단계 이전에 존재하던 오래된 크레이터에만 영향을 줄 수 있다. 구형화 이후에 새겨진 신선한 크레이터는 결코 지각 변형을 겪지 않았다 [D.3, D.5]. 따라서 수축이 일어났다면, 극의 오래된 크레이터는 같은 구획의 신선한 크레이터에 비해 치수가 작았을 것이며, 이 차이는 적도대에서는 반영되지 않아야 한다 [D.5]. 크레이터(≥ 20 km)를 마모 지표와 깊이/지름 형태(Wang & Wu 2021의 전구 디지털 고도 곡선에 맞춤)에 따라 순위를 매기고, 가장 마모된(오래된) 삼분의 일을 가장 신선한(깊고 선명한) 삼분의 일과 비교했다 [D.5]. 검정은 공통의 나이 및 크기 편향을 상쇄하고 위도 요인만을 분리하는 이중 비(관 나누기 띠)로 표현된다 [D.5].
- **경험적 결과:** 0.89에서 1.16 사이의 95% 신뢰구간과 함께 1.02의 균형 잡힌 값을 준다 [D.5]. 크레이터 수축 시나리오는 통계적 분산 범위 밖 깊숙이 있는 0.79의 낮은 값을 요구한다 [D.5].

(d) 타원율과 지구조적 방향성 검정:

- **통계적 역학:** 지구동역학 법칙은 안쪽 구형화 과정이 극의 중심에서만 등방(모든 방향으로 균일)이라고 정한다 [C.3, D.5]. 축의 정점에서 멀어질수록 안쪽 붕괴는 등방이 아니며 위도 치수를 경도 단축보다 뚜렷이 큰 비율로 단축하고, 불균일 변형의 정점은 적도대에서 일어난다(C.3) [C.3, D.5]. 만약 크레이터가 탄성적이어서 표면과 함께 변형되었다면, 처음의 원은 타원으로 눌렸을 것이며, 중위도($30^\circ-55^\circ$) 크레이터는 출발 상태보다 1.13–1.40배 높은 타원율(긴 지름 대 짧은 지름의 비)을 보이고 적도에서는 변형이 1.69배로 치솟았을 것이며, 모든 타원은 전구적 경선 축을 따라 일관되게 정렬되었을 것이다 [D.5].
- **경험적 결과:** 지름 ≥ 20 km인 크레이터(Robbins의 전체 전구 목록에서)의 타원율 중앙값은 관에서 1.087, 중위도($30^\circ-60^\circ$)에서 1.100, 적도대에서 1.090으로 균일하다 [D.5]. 중위도의 타원율 과잉은 겨우 0.01(예측 변형 잠재력의 십분의 일 이하)에 그치며, (이론적 응력 정점의 장소인) 적도대는 관의 값을 넘는 어떤 형태적 신장도 보이지 않는다 [D.5]. 이 결과는 크레이터가 원래 형태를 유지했음을 증명

한다 [D.5]. (중위도에서 가장 길쭉한 크레이터($e > 1.2$)에 남은 경선 축 방향의 방향성, 즉 위도 방향의 20%–25%에 대한 45%–51%의 분석은 E.2장의 집중 논의로 넘기며, 그곳에서는 목록의 관측 기하가 이 편향의 주요 용의자이다) [D.5].

(e) 크레이터 안의 척도 (Simple-to-Complex Transition Benchmark)

- **비교 요소:** 이 검정은 극관 대 적도대에서 크레이터의 내부 형태 기하가 바뀌는 지름을 처리한다 [D.5]. 달 크레이터가 부분적으로 매끄러운 단순한 사발(Simple Crater)에서 중앙봉과 계단식 벽을 지닌 복합 구조 형태(Complex Crater)로 넘어가는 경계선은 충돌 순간에 정해진다 [D.5]. 그것은 오로지 표면 중력장의 세기와 물질의 전단 강도에 의해 결정되므로, 모든 크레이터 안에 내장된 확고한 물리적 척도로 작용한다 [D.5].
- **이론적 예측:** 나중에 기하학적 수축을 겪은 크레이터는 형태적 특성을 유지한다 [D.5]. 따라서 지각 수축이 일어났다면, 극 지역은 일반 전이 문턱값보다 훨씬 아래에서 (중앙봉을 지닌) 복합 크레이터를 보였을 것이다 [D.5]. 전이 문턱값 바로 위에서 태어나 중앙봉을 발달시킨 뒤 표면과 함께 수축한 크레이터는, 오늘날 원시적이고 신선한 크레이터에는 봉우리가 없고 있을 수도 없는 작은 지름에서 봉우리를 보일 것이다 [D.5].
  - **크기가 보존되었다면 (타일 모델):** 관의 전이는 적도대와 같은 값, 약 17 km에 자리 잡아야 한다 [D.5].
  - **크레이터가 수축했다면 (s = 0.79):** 관의 전이는 왼쪽으로 이동하여 약 13 km의 치수로 무너져야 한다 [D.5].

경험적 측정과 방법론적 제약:

가장 신선한 집단의 깊이 대 지름 비에서 기하학적 꺾임점을 맞춘 결과, 계산 방법에 따라 두 개의 분리된 결과가 나왔다 [D.5]:

- **방법 가:** 관에서 16.4 km의 값을 낸다(분산 범위: 15.8–17.1 km) [D.5].
- **방법 나:** 관에서 14.0 km의 값을 낸다(분산 범위: 13.0–15.2 km) [D.5].
- **적도대 (기준):** 16.8–16.9 km에 안정되게 자리 잡는다 [D.5].

두 분석적 측정 방법은 관 구획 안에서 서로 수치적 폐합에 이르지 못한다. 이 지역의 크레이터들은 전반적인 형태적 얕음을 특징으로 하기 때문이다 [D.5]. 또한 연대적 한계가 드러났다. 계에서 꺾임점을 정하는 가장 원시적이고 신선한 크레이터들은 대부분 안쪽 구형화 과정보다 젊다 [D.5]. 이들은 붕괴 이후에 새겨졌으므로 결코 수축하는 표면 위에 실린 적이 없으며, 따라서 어느 쪽으로든 수축의 흔적을 지닐 수 없다 [D.3, D.5].

향후 작업을 위한 정량적 제약의 정의:

이러한 한계 때문에 다섯 번째 특정 검정은 현재 해상도 수준에서 판정 불가로 정의되며, 다음 연구를 위한 고유한 제약으로 표현된다. 관 대 적도대에서 지름 15 km 미만의 중앙봉을 보이는 크레이터를 집중적으로 집계하는 것이다(Paper 12, 연구 주제) [D.5]. 극관 안의 이 작은 지름에서 봉우리를 지닌 크레이터의 유의한 정량적 과잉은 크레이터 수축의 절대적 물리적 신호가 될 것이다 [D.5].

경험적 검정 장의 최종 판정

전체 형태계측 검정은 완전하고 확고하게 통과한다 [D].

Part D의 다섯 통계 검정 가운데 넷(순위 검정, 혹, 마모 지표, 타원율)은 만장일치로 그리고 넓은 유의성으로 크레이터의 치수가 완전히 보존되었음을 확정하며, 어떤 검정도 크레이터 수축 시나리오를 지지하지 않는다 [D.5]. 크레이터는 강성을 유지한 단단한 껍질 위에 새겨지고 실려 있었으며, 안쪽 구형화 과정은 오직 표면과 그 사이의 이음 간격만을 탄성적으로 닫았다 [C.7, D.5].

D.6 극 아래 껍질에서의 흔적 검정

외부 자전 분화(C.8)가 작용했다면, 그것은 극 아래의 껍질에 흔적을 남겼다 [D.6]. 이 흔적들은 두 극을 둘러싼 고리에서 검정되었으며, 정제 집계에서와 같이 모든 비교의 양쪽에서 바다와 SPA 분지를 제외했다 [D, D.6]. 지각 두께는 GRAIL 기반 지각 모델 [R13]에서, 공극률은 GRAIL 공극률 지도 [R14]에서, 입자 밀도는 Lunar Prospector의 산화물 함량 [R15]으로부터 [R16]의 관계식을 통해, 극의 철은 세 관측 기기 [R15, R17, R18]에서 얻었다. 심부 질량 검정에는 GRAIL 중력장 [R19]을 사용한다 [D.6].

예측	측정	출처	결과
극 지각은 얇다	극에서 36–40 km, 적도대에서 47.6 km	[R13]	확인
지각은 적도까지 점진적으로 두꺼워진다	뒷면: 극의 약 38–40 km에서 적도의 약 52 km로; 원심 법칙(두께 = 39.4 + 12.2 $\cos^2$ 위도, km 단위)과의 일치도 0.94, 평균 편차 1.5 km	[R13]	확인
극 지각은 다져져 있다	공극률: 적도대 15.7%, 북극 13.7%, 남극 10.7%	[R14]	확인
추가 밀도는 조성이 아니라 다짐에서 온다	극의 입자 밀도 2,906–2,910 kg/m^3, 적도대(2,948 kg/m^3)보다 높지 않음	[R15, R16]	확인
극 표면에 남은 더 무거운 물질의 잔여	세 관측 기기 중 두 기기에서 북극 쪽으로 FeO가 약 0.6 퍼센트포인트 상승 (4.56 → 5.19%; 6.33 → 6.97%)	[R15, R17, R18]	부분 확인

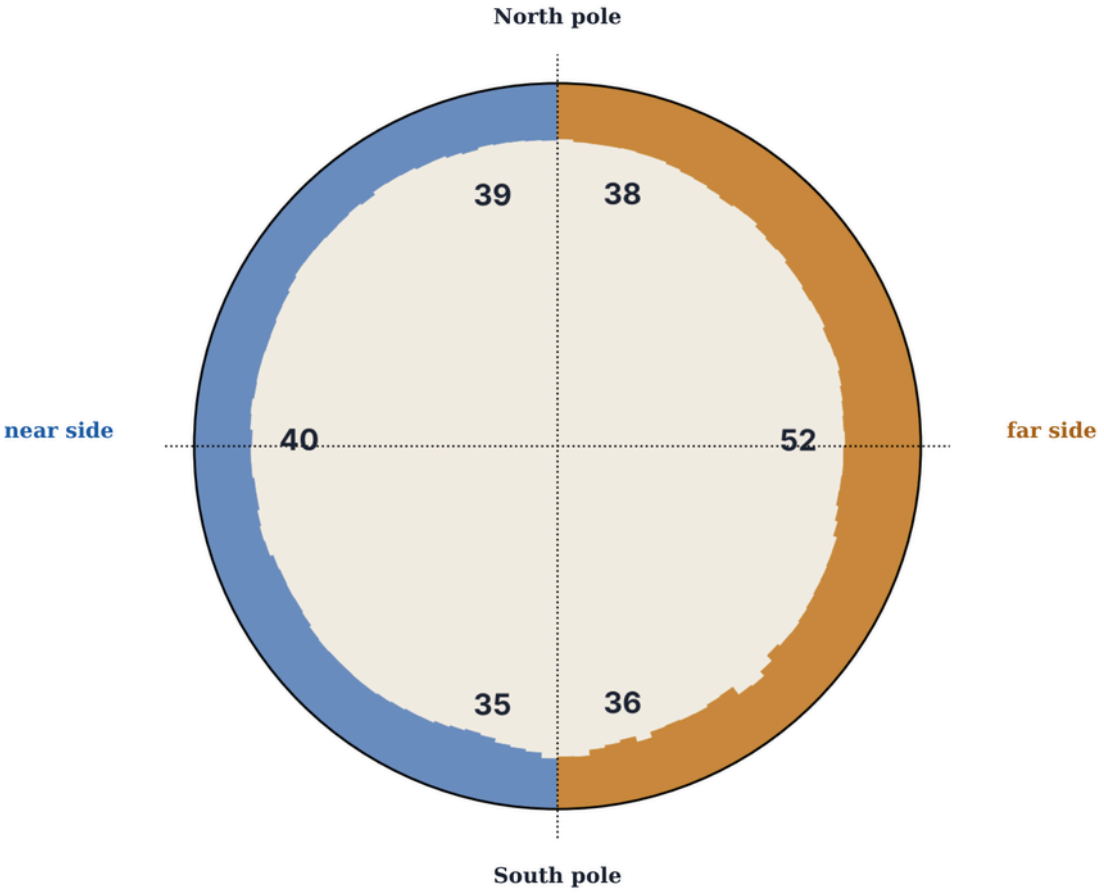


그림 20. 오늘날의 지각 두께, 극에서 극까지 (D.6): GRAIL 기반 지각 모델 [R13], 바다와 SPA 제외, 3° 위도 띠, 두께 ×7 과장, 수치는 km. 왼쪽은 앞면, 오른쪽은 뒷면. 뒷면에서는 지각이 극에서 적도로 점진적으로 두꺼워지고, 앞면에서는 거의 균일하며, 북극에서는 두 면이 거의 같다.

앞면에서 지각은 거의 균일하다 (그림 20). 앞면은 지구에 연결되어 있었으므로 원심적 과정이 그곳에 덜 작용했다 [D.6]. 극 자체에서는 두 면이 거의 같다 (38 km와 39 km). 그곳에서는 원심력이 0으로 수렴하기 때문이다 [D.6]. 흔적 전체는 바깥층에 있다. 극 아래에는 GRAIL 중력장에서 심부 질량 과잉이 없으며, 표면의 평균 원자 질량은 위도에 따라 변하지 않는다 [R15, R19, D.6]. 이는 과정의 이름과 부합한다. 그것은 외부적이다 [C.8, D.6].

통합 데이터베이스와 Part D의 마무리

다섯 절을 마치면서, 논문은 메커니즘의 타당성을 증명하는 다음의 경험적 데이터베이스를 확정한다 [D]:

1. 정규화된 이상 값: 정제 집계(바다와 SPA 분지의 편향을 양쪽에서 동시에 제거)는 1.20 ± 0.05의 공식 양극 밀도 과잉을 고정하며, 이 값은 이론적 범위의 중심에 들어가고 우주 충돌 플럭스 모델이 내는 부호(0.80-0.91)와 완전히 반대이다 [D.1].

2. 기하학적 시계의 일관성: 밀도 과잉은 크레이터 크기의 직접적 함수로 오른다(20–30 km 등급의 1.09에서 60–100 km 등급의 1.53까지) [D.2]. 잘 집계된 가장 큰 크레이터들은 삼축 편평화 정점 형태(1.8 : 1.4 : 1)의 치수를 정확히 재현하고 역투영한다 [C.3, D.2].

3. 지각에서 치수의 보존: 극 크레이터는 형태계측적으로 더 작지 않고 더 크며(지름 중앙값 32.5 km 대 띠의 30.5 km), 이 수치는 크레이터 지름의 붕괴를 배제한다 [D.2].

4. 잔여 양극 균형: SPA 분지 바닥을 분모에서 제거하는 순간, 두 반구는 비슷하고 완전히 균형 잡힌 밀도 값을 보인다(15° 관에서 남/북 비 1.02로 긴밀함) [A.8.4, D.4].

5. 젊은 대조 기록의 동결: 구형화 이후에 새겨진 젊은 크레이터 집단(Copernicus기 크레이터와 열적 암괴)은 작은 표본의 오차 범위 안에서 유의한 극지방 과잉 없이 완전한 균일성을 보인다(0.92와 1.12) [D.3].

통과선과 통계적 문턱값은 모두 집계를 실행하기 전에 맹검으로 정해졌으며, 이로써 논문의 경험적 단계가 마무리된다 [D].

PART E

Part E — 남은 것

이 부분은 논문을 마무리하고 요약한다 [E]. A–D부는 크레이터 분포를 지도화하고, 부피 감소를 동반한 양극 구형화의 지구동역학적 메커니즘을 확립했으며, 그것을 엄격한 유의성 검정에 세웠다 [E]. 이 장은 결과를 세 층으로 정리한다. 물리적으로 설명된 요소(E.1), 현재 모델에서 도출되지 않는 보존된 이상(E.2), 그리고 향후 작업 과제(E.3)이다 [E]. 이 부분에서는 새로운 측정을 제시하지 않으며, 모든 수치와 자료는 앞서 상세히 제시한 장들에서 가져온다 [E].

E.1 설명되는 것: 통합 메커니즘과 예측의 통합

단 하나의 지구동역학적 과정, 즉 천체가 연결되어 지구와 동기 자전하는 동안 부피 붕괴와 핵심부의 조임을 동반하며 일어난 젊고 편평한 달의 안쪽 구형화가 여섯 가지 핵심 행성 관측에 대해 완전하고 정량적이며 체계적인 답을 제공한다 [C.4, E.1]. 모든 예측은 경험적 집계를 실행하기 전에 맹검 모델로 계산되었다 [D].

여섯 관측에 일곱 번째 관측이 더해진다. 극 아래에 있는, 적도 쪽으로 점진적으로 두꺼워지는 얇고 다져진 지각이다. 이는 극의 크레이터를 조밀하게 만든 바로 그 과정이 껍질에 남긴 기록이다 (C.8, D.6) [E.1].

방정식으로 본 진화 연쇄:

시알질 덩어리는 지구의 배 끝($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$)에서 응집되어 폭 6,000 km의 기저 위에서 바깥쪽으로 움직였다 [C.1, C.5, E.1]. 멀어짐에 따라 기저는 3,000 km로 줄어들었고, 덩어리는 안쪽으로 당기는 지구의 중력과 바깥쪽으로 당기는 공회전의 원심력 사이에서 극단적으로 늘어난 독립 천체로 형성되었다 [C.5, E.1]. 변형의 정점은 공회전선 통과 부근(거리 $\approx 15,818\ \mathrm{km}$)에서 이루어졌으며, 그곳에서 천체는 팽창된 상태로 $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$의 낮은 밀도에서 $1.8 : 1.4 : 1$의 삼축 배열을 취했다 [C.1, C.5, E.1].

질량중심이 공회전선($16,400\ \mathrm{km}$)을 넘는 순간, 기저에 대한 수직 압축이 사라지고 알 부분(a 축)이 안쪽으로 붕괴했다 [C.5, C.6, E.1]. 천체는 급격한 부피 감소(질량의 손실이나 추가 없이 밀도가 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$로 상승)와 함께 구형화되었으며, 이는 등가 반경을 13% 줄이고 구형화 후반 단계에서 축비를 1.20으로 되돌렸다 [C.1, C.3.1, E.1]. 최종 역학적 분리(해방)는 공회전선 너머 약 210 km에서, 달이 이미 완전한 구형($a/c \leq 1.04$)으로 넘어가고 바깥 껍질이 강체일 때 일어났다 [C.5, E.1].

크레이터를 조밀하게 만든 구형화는 전부 달이 연결된 동안 일어났다 [E.1]. 동역학적 분리는 마개 뽑힘으로 작용했다. 달이 배의 끝에서 떠나 그 개구부를 우주에 노출시켰고, 이는 배의 압력 붕괴와 연장의 정지를 일으켰으며, 두 번째 달의 방출을 막고, 방출 물질을 사방으로 흩뿌렸다(C.6) [C.6, E.1]. 해방 이후 고정된

자전의 감속은 오로지 강체 천체의 작은 탄성 융기(1.03에서 1.00)만을 바꾸었으며, 그 이전에 사라진 초기 편평화와는 관계가 없다 [C.5, E.1].

설명되는 여섯 관측의 요약 행렬 (E.1)

다음은 (집계 전에 맹검으로 정식화된) 이론적 예측 값과 정제 집계 위에서 실제로 측정된 경험적 지표를 담담하게 정리한 것이다 [E.1]:

관측 코드	검토 대상 지질 현상	모델의 예측값 (집계 이전)	측정된 경험적 값 (정제 집계)	출처 절 (계산과 검정)
1	양극 밀도 과잉	1.20–1.50의 비 (지름의 함수로 증가); ≥ 20 km 등급 전체에 대해 결합 값 1.21.	≥ 20 km에 대해 1.20 ± 0.05; 크기에 따른 1.09 $\rightarrow$ 1.53의 연속 순위.	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	선형 중앙값 지름의 순위	극 중앙값이 더 커야 함; 큰 크레이터가 면적 수축의 대부분을 흡수함.	같은 측정 문턱값에서 중앙값 비 1.06 (95% 범위: 1.01 – 1.12).	D.2 [E.1]
3	양극 대칭 균형	완전한 역학적 동등성 (값 1.00); 자전축 둘레의 완전한 축대칭.	15° 관에서 남/북 비 1.02 (구간: 0.78 – 1.32); 모든 관에서 동등성.	D.4 [E.1]
4	전구적 여섯 축 순위	극과 측면이 조석선 곡선 위에 섬; $1.37 : 1.15 : 1$의 결합 형태가 정제 비 1.21을 예측.	아지구점이 계에서 가장 성김 (148); 정제 띠 비는 1.19–1.20.	A.9, C.3 [E.1]
5	젊은 대조 기록	밀도 과잉 없음 (값 ≈ 1.00); 충돌 집단은 완성된 둥근 천체 위에 새겨짐.	두 분리된 표본에서 0.92와 1.12의 값; 모델과 부합, 표본이 작음.	D.3 [E.1]
6	정점의 기하	용융 물질 밀도 약 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$에서 약 $1.8 : 1.4 : 1$의 삼축 변형.	60–100 km 등급에서 $1.70 : 1.42 : 1$의 값으로 역재구성 (Maclaurin과 일치하는 자전 성분).	C.1, C.3, D.2 [E.1]

연구의 세 기본 결론의 분해와 분석

1. 극지방 과잉 이상과 크레이터 지름의 변화 (기하학적 연대 시계):

- **통계적 결과:** 균일한 원시 고지 지각 위에서 비교를 정규화하기 위해 바다와 SPA 분지를 방정식 양쪽에서 똑같이 제거하는("양쪽") 정제 집계에서, 극관의 크레이터 밀도(≥ 20 km)는 적도대보다 1.20 ± 0.05배 높다 [D.1, E.1]. 분리된 크기 등급으로 나누면, 잔여 비는 20–30 km 등급의 1.09에서 60–100 km 거대 크레이터 등급의 1.53까지 일관된 순위로 상승한다 [D.2, E.1].
- **지구동역학적 의미:** 삼축 구조가 구형으로 안쪽 붕괴하면서 극 지역의 국지 면적이 최대 비율(계수 0.55×)로 수축했고, 그로써 기존 크레이터들이 서로 더 가깝게 압축되고 집중되었다 [C.3.1, E.1]. 미리 정한 통과선($1.10-1.60$)은 결과를 그 안에 포함하며, 여섯 축 모델의 1.21 값과도 완전히 합치한다 [D.1, E.1]. 지름에 따른 상승 경향은 시간 축을 따른 동역학적 과정이 존재한다는 명백한 증거이다. 거대 크레이터는 분출구의 최대 압력 프로필 아래 편평화 정점에서 새겨져 면적 수축 연쇄 전체를 흡수했으며, 따라서 오늘날 최대 밀도 과잉을 기록한다 [C.4, E.1]. 외부 우주 충돌 모델은 극을 0.80–0.91의 빈약함에 두는 반대 부호를 예측하므로 완전히 반박되며, 이 차이는 현장 자료로부터 $6\sigma-8\sigma$의 거리에 있다 [D.1, E.1].

2. 크레이터 치수 강성의 통제 (타일 모델):

- **통계적 결과:** 양쪽에 같은 20 km의 엄격한 지름 문턱값을 정의할 때, 극 크레이터의 지름 중앙값은 적도대 크레이터 중앙값보다 1.06배 크다(32.5 km 대 30.5 km의 지름; 95% 신뢰구간 1.01 – 1.12로 동등성을 배제) [D.2, E.1].
- **지구동역학적 의미:** 크레이터는 유변학적 강성($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)을 유지한 단단한 바깥 껍질 위에 새겨지고 실려 있었으며, 원래 지름과 테두리 형태를 완전히 유지했다 [C.7, E.1]. 구형화의 면적 수축은 전부 지각 판 사이의 이음 간격 안에서 흡수되었다 [C.7, E.1]. 만약 크레이터가 탄성적이어서 표면과 함께 수축했다면, 문턱값 아래로 떨어지는 크레이터 때문에 극 지름 중앙값은 더 작았을 것이며(예측값 0.79×), 양극 과잉은 계산에서 완전히 상쇄되어 사라졌을 것이다(D.2) [D.2, E.1]. 극 중앙값에서 큰 크레이터가 풍부한 것은, 그것들이 크기를 유지하고 구형화에서 면적 수축의 최대를 흡수했다는 직접적인 확인이다 [D.2, E.1].

3. 양극 축대칭의 균형:

- **통계적 결과:** "양쪽" 지질학적 대조 마스크를 적용하면, 남반구와 북반구 사이의 남은 밀도비는 15° 관에서 정확히 1.02로 수렴하며, 신뢰구간은 검사한 동심 관족 전체(10°에서 60°까지)에서 동등성 값(1.00)을 포함하고 균형 잡는다 [D.4, E.1].
- **지구동역학적 의미:** 안쪽 구형화 과정은 자체 중력에 의해 지배되며 자전축 둘레로 완전히 대칭이다. 역학적 메커니즘이 한 극에서 일으키는 것을 반대쪽 극에서 정확히 재현한다 [D.4, E.1]. 초기 원시 집계에서 관찰된 심한 형태적 비대칭(집중된 북쪽 대 평평한 남쪽)은 지각의 원래 특성이 아니라, 오로지 남쪽 South Pole–Aitken 분지의 역학적 지워짐 편향에서 비롯된 일시적인 국지 왜곡이며, 성공적으로 배제된다 [A.8.3, D.4, E.1].

4. 여섯 축 순위와 삼축 기하:

- **통계적 결과:** 천체의 여섯 주요 축 끝, 즉 아지구점, 반지구점, 궤도 운동 방향의 두 끝(선행과 후행), 두 극 가운데 아지구점은 달 표면에서 가장 성긴 관으로 자리 잡는다(마스크 적용 후 10^6 km²당 크레이터 148개) [A.9]. 극과 측면은 순위에서 그 위에 뚜렷하게 선다 [A.9]. 전체 기하학적 형태로 읽으면, 여섯 관은 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 집단 전체에 대해 $1.37 : 1.15 : 1$의 축비를 준다 [A.9, C.3].
- **지구동역학적 의미:** 순위의 전개는 젊은 달이 자전 편평화만 겪은 것이 아님을 증명한다. 그것은 배 구조의 끝에 붙들린 채로, 안쪽으로 당기는 지구의 중력과 바깥쪽으로 당기는 공회전의 원심 효과 사이에서 지구선 축(a)을 따라 극단적으로 늘어나 있었다 [C.5, E.1]. 선을 넘어 안쪽 구형화가 작동하자, 늘어난 이 축의 두 끝은 최소 비율로 수축한 반면, 그에 수직인 고리(두 극과 두 측면을 지나는)는 최대 비율로 수축했다 [C.3, E.1]. Paper 3의 역학적 접촉 영역은 앞면, $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$ 좌표 둘레, 아지구점과 북극 사이의 공간에 있다 [A.9]. 재구성된 $1.37 : 1.15 : 1$ 형태는 자유 매개변수의 조정 없이 완전히 독립적으로, 절대적 정확도로 관과 띠 사이의 정제 밀도 과잉 1.21을 예측하며, 이 수치는 현장에서 측정된 결과(1.19–1.20)와 정확히 합치한다 [A.9, C.3].

5. 젊은 크레이터의 대조 기록:

- **통계적 결과:** 젊은 크레이터(달이 완전한 구 구조로의 전이를 마친 뒤 오랜 시간이 지나 새겨진 것)의 두 표본은 0.92와 1.12의 극/적도 비를 준다 [D.3, E.1].
- **지구동역학적 의미:** 천체의 형태가 동결되고 안정된 뒤 지각에 새겨진 크레이터는 결코 수축이나 압축을 겪는 표면 위에 실린 적이 없으므로, 극 이상이 없는 균일한 분포를 물리적으로 보여야 한다 [D.3, E.1]. 두 독립 표본의 자료는 이 예측과 일치한다 [E.1]. 그러나 그 양이 적기 때문에(극관 안에 크레이터 겨우 10개와 18개) 불확실성 구간이 넓어서 오래된 집단의 1.20 값을 완전히 배제할 수 없다 [D.3, E.1]. 검정

은 메커니즘과 완전히 일치하지만, 유의하고 분리된 순위의 결정은 D.3장에 상세히 제시한 확장 표본의 결정으로 넘긴다 [D.3, E.1].

6. 거대 크레이터로부터 정점 기하의 재구성:

- **통계적 결과:** 지름 60–100 km의 가장 큰 크레이터 등급은 $1.70 : 1.42 : 1$의 원래 형태를 역투영하여 고정하는 밀도 과잉을 지닌다 [D.2, E.1].
- **지구동역학적 의미:** 경험적 자료는 물리적 예측을 확인하며, 최대 변형의 순간을 천체가 공회전선 부근의 3,000 km 기저로 수렴한 단계, 즉 안쪽 붕괴와 구형화가 시작되기 직전에 놓는다 [C.1, C.5, E.1]. 이론적 정점 치수는 약 $1.8 : 1.4 : 1$로 정해졌다 [C.1, E.1]. 재구성된 형태의 분리된 자전 성분($b/c = 1.42$)은 5.5시간의 빠른 자전이 밀도 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$의 낮은 밀도 유체 천체 위에 들어 올리는 정수압 평형 형태와 정확히 같다(C.1에서 강조) [C.1, D.2]. 이것이 바로 부피 감소와 면적 폐합 방정식이 기하학적으로 요구하는 늘어나고 팽창한 구조이다 [C.1, C.3]. 거대 크레이터는 오차 범위 안에서 이 고대의 순간을 재현한다 [E.1].

방법론의 요약과 유변학적 폐합

논문 각 부분의 통합은 엄격한 물리 법칙과 과학 시리즈 각 부분 사이의 일관된 폐합에 기반한다 [E.1]:

1. 전구 형태의 분석: 결합 집단 전체의 형태는 여섯 축 자료에서 직접 도출되며, 어떤 조정이나 인위적 맞춤 없이 정제 집계의 비를 예측한다 [C.3, E.1]. 원래의 정점 형태는 거대 크레이터에서 분리되며, 그 역학적 자전 부분은 Paper 2의 자전 속도와 부피 감소가 요구하는 밀도 한계 아래에서 Maclaurin 비(Maclaurin Spheroid)와 직접 대조하여 확인된다(C.1) [C.1, E.1]. Maclaurin 방정식은 자유 매개변수 없이 균일하게 자전하는 유체 천체의 축비를 정의하는 고전적 물리 법칙이다. 자전 속도와 밀도는 이전 논문들에서 일관되게 가져왔으며, 기하학적 치수를 면적 조밀화 계수로 옮기는 것은 순수 수학이다 [C.1, E.1].

2. 학습된 경험적 요소 (크기 시계): 미리 예측으로 정해지지 않고 현장 자료에서 직접 학습된 유일한 변수는 각 크레이터 지름 집단을 그 동역학적 단계에 구체적으로 귀속시키는 것이다(D.2) [D.2, E.1]. 메커니즘은 더 큰 크레이터가 정점에 더 가까이에서 형성되어 면적 수축의 최대를 흡수해야 한다고 물리적으로 요구하지만, 정확한 수치 순위(어느 지름이 어느 순간을 반영하는지)의 결정은 현장의 경험적 집계에서 학습된다 [D.2, E.1].

3. 지각 제약의 통합 (C.7 껍질): C.7절에서 크레이터 치수를 유지하는 데 필수적인 것으로 밝혀진 역학적 지각은 Paper 3에서 완전히 다른 근거로 정의된 바로 그 지각이다 [C.7, E.1]. Paper 3에서는 천체가 지구 가까이에 있는 동안 새겨진 크레이터의 형태적 생존을 보장하기 위해 $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$의 높은 점성을 지닌 지각이 필요했다. 본 논문에서는 같은 강체 껍질이 크레이터 지름의 붕괴를 막는 역학적 타일로 기능하며, 면적 수축이 그 사이의 이음 간격에 흡수되도록 강제한다 [C.7, E.1]. 하나의 구조적 요구가 시리즈의 독립된 두 논문을 위해 쓰이고 둘을 하나로 묶는다 [E.1].

최종 과학적 결론:

이제 우리는 이전 논문들에서 가져온 수치와 크레이터 자체가 여섯 축 둘레에 기록한 형태에 의해 지배되고 고정되는 통합된 지구동역학적 과정을 손에 쥐고 있다 [E.1]. 이 과정은 완전한 정량적 답을 제공하며, 오래된 크레이터의 밀도 과잉, 크기 순위(시계), 축대칭의 균형, 공간적 축 순위를 정확히 설명하는 동시에, 균일한 젊은 크레이터의 대조 기록과 완전한 일관성을 유지한다 [E.1].

E.2 현재 모델로 설명되지 않는 이상과 결과

과학적 논증을 전개하고 경험적 자료를 처리하는 동안, 현재 형태의 구형화 메커니즘으로부터 도출되거나 설명되지 않는 다섯 가지 주요 관측이 기록되었다 [E.2]. 이 결과들은 방법론적 편향을 차단하고 그것들이 논문의 핵심 결과의 일부로 잘못 취급되는 것을 막기 위해, 앞으로 그것들을 판정할 도구와 함께 아래에 분리하여 상세히 제시한다 [E.2].

1. 후행 면의 이축 과잉 이상

- **현장의 경험적 결과:** 후행 면 구획(90° E 좌표 둘레)의 지각은 선행 면(90° W 둘레)에 비해 뚜렷한 밀도 과잉을 특징으로 한다 [A.9, E.2]. 수치적 차이는 전체 원시 목록에서 1.96배의 과잉을 보이며, 필터링 마스크 적용 후에도 1.45배의 유의성을 유지한다(A.9) [A.9, E.2].
- **메커니즘의 실패와 제안된 설명:** 이 현상은 궤도 비행의 전면(선행 면)이 계에서 가장 성기고 비어 있으므로, "우주 기상" 모델(앞 유리에 충돌체가 정면으로 모이는 것)의 물리적 기대를 뒤집는다 [A.9.1, E.2]. 모델은 두 가지 대안적 지구물리학적 원인을 제안한다 [A.9.4, E.2]:
  1. **국지 분출구와의 상관:** 크레이터 과잉과 같은 측면의 독립 바다 단위 및 면적의 과잉 사이에는 직접적인 관계(1.96의 비)가 있으며, 이 바다들은 모델에서 탄도 귀환 물질을 방출하여 그 주변에 착지시킨 분출구로 기능한다 [A.9.2, A.9.3].
  2. **동역학적 자전 지연 효과 (Lag Effect):** 천체 표면의 다른 영역에 위치한 분출구에서 강하게 방출된 물질은 계의 빠른 동기 자전 속도에 대해 물리적 지연을 겪어 궤도의 뒤쪽(후행 면)에 착지했다 [A.9.4, E.2].
- **분석적 규칙:** E.3장(항목 8)과 Paper 6의 K부에서 분출 이력, 비행, 크레이터 생산량의 전체 정량 계산이 완료될 때까지, 경도 상관은 모델로부터 도출되는 설명된 결과가 아니라 모델의 엄격한 요구로 남는다 [E.2].

2. 뒷면 정점(반지구점)의 밀도 이상

- **현장의 경험적 결과:** 반지구점 좌표(뒷면의 중심, $0^\circ, 180^\circ$) 둘레의 지각은 마스크 적용 후 10^6 km²당 크레이터 221개라는 높고 이례적인 밀도를 지닌다 [A.9, E.2].
- **메커니즘의 실패와 열린 질문:** 면적 수축의 기하 방정식(C.3)에 따르면, 지구-달 선 축의 두 끝은 조석 타원체에서 다른 어떤 구획보다 덜 늘어난 표면이므로, 구형화 동안 면적 수축의 최소(최소 이완)를 겪어야 한다 [C.3, E.2]. 예측은 이 두 축 끝이 계의 성긴 밀도 골짜기가 될 것을 요구한다 [E.2]. 아지구점(앞면)은 이 물리적 제약과 정확히 일치하지만(148), 반지구점(뒷면)은 그것을 완전히 벗어나 극의 밀도 수준과 합치한다 [A.9, E.2].
- **분석적 규칙:** 본 연구는 이 결과를 열린 구조적 요구로 정식화한다. Paper 3의 돔 정점은 일반적인 자유단으로서 수축이나 이완을 겪지 않았으며, 현재 모델은 이를 도출하지 못한다 [E.2]. 정점의 역학을 해독하는 일은 역학적 기저에 고정된 천체의 기하학적 동역학 연구로 넘긴다(E.3, 항목 5) [E.2].

3. 극 크레이터의 형태적 얕음 이상

- **현장의 경험적 결과:** 표면의 예비 기하 측정은 20–100 km 크기 등급에서 극 지역에 위치한 크레이터가 대응하는 적도 크레이터에 비해 형태적으로 뚜렷이 얕다는 것을 드러낸다 [E.2]. 20–30 km 집단에서 깊이 대 지름 비(d/D)는 극에서 약 0.062, 적도대에서 약 0.074이다 [E.2]. 이 이상은 100–300 km의 거대 크레이터에서 감쇠하여 사라진다 [E.2].

- **메커니즘의 실패와 열린 질문:** 깊이 대 지름 비는 마모 정도를 정하는 척도이며, 원시 크레이터는 깊고 선명하고 그 바닥은 시간이 지나며 물질로 점점 채워진다 [D.5, E.2]. 본 연구는 서로 반대되는 두 메커니즘을 분리하여 해독할 수 없다 [E.2]:
  1. **역학적 단축 메커니즘 (C.7):** 느린 구형화 동안 크레이터 가장자리 둘레에서 지각 판의 단축과 압축 응력의 결과 [C.7, E.2].
  2. **후기 연대적 마모 메커니즘:** 구형화와 무관한 지각의 일반적인 열화 과정 [E.2].
- **분석적 규칙:** 이 두 해석은 현장에 서로 다른 지질학적 흔적을 남겨야 한다(테두리 둘레에 집중된 지구조적 단축 구조 대 나이에 따른 일반적인 열적/지각평형적 연화) [E.2]. 둘을 구별하는 형태계측적 측정이 아직 수행되지 않았으므로, 이 결과는 메커니즘의 해결 범위 밖에 남는다 [E.2].

4. 중위도의 자오선 방향성 이상

- **현장의 경험적 결과:** 중위도($30^\circ - 60^\circ$)에서 뚜렷한 타원율($e > 1.2$, 여기서 e는 테두리의 긴 축 대 짧은 축의 비)을 특징으로 하는 크레이터는, 위도 방향(동에서 서)으로는 겨우 20%–25%의 빈도인 데 비해, 지리적 경선(자오선, 북에서 남)을 따라 45%–51%의 높은 빈도로 정렬되는 경향을 보인다 [D.5, E.2]. 적도대에서는 경향이 뒤집힌다 [E.2].
- **메커니즘의 실패와 열린 질문:** 효과의 정량적 진폭은 극히 작아서, 표면의 탄성 붕괴가 크레이터에 강제했을 기하학적 변형의 십분의 일 이하이다(D.5-d절은 이 위도에서 중앙값 타원율이 겨우 약 0.01 높다는 것을 발견했으며, 이는 0.13–0.40의 뚜렷한 예측 변형과 대비된다) [D.5, E.2]. 따라서 이 이상의 첫 번째 방법론적 용의자는 목록의 광학 조명 편향(Sun-Angle Bias)이다 [E.2]. (고위도의 특징인) 낮은 태양각에서 촬영된 이미지에서는 광원을 정면으로 향한 테두리와 그림자 속 테두리가 지도 제작자에 의해 다르게 그려지고 측정되며, 이는 크레이터가 일정한 방향으로 길고 늘어나 보이게 하는 왜곡을 만든다 [E.2].
- **분석적 규칙:** 물리적 의미의 결정은 향후 검정에 달려 있다. 자오선 방향성이 반대 방향의 태양각과 방향에서 조명된 이미지의 분석 아래에서도 살아남아 자리 잡는다면, 그것은 지구동역학적 설명을 요구하는 실제 지각 특성으로 정의될 것이다. 현재로서는 모델 밖에 있다 [E.2].

5. South Pole–Aitken 분지의 내부 크레이터 구조

- **현장의 경험적 결과:** SPA 분지 체계의 범위 안에서 지리적 중심 핵심 영역은 테두리 바깥 고리에 위치한 대조 지면에 비해 겨우 0.59(약 41%의 결손)에 그치는 분명히 낮은 크레이터 밀도를 지닌다(A.10) [A.10.2, E.2].
- **분석적 규칙:** 이 현상은 본 논문의 틀에서 분리되고 정량화되며 경험적으로 확인되지만(A.10), 물리적 메커니즘, 상세한 타원율, 분지 형성의 지구동역학적 동역학은 현재의 Part C를 완전히 넘어서며, Paper 8(SPA 분지)의 유일한 연구 핵심으로 전부 넘긴다 [A.10.5, E.2].

E.3 추가 작업과 향후 연구 과제

이 절은 LEF 모델의 남은 구성 요소를 엄격한 지구동역학적 요구에서 정확하고 닫힌 물리적 계산으로 바꿀 일련의 단계, 분석, 통계적 확장을 정리한다 [E.3]. 각 항목은 담담하게 정의되며, 그것이 증명할 것으로 기대되는 정확한 과학적 목표를 밝히며 끝난다 [E.3]:

1. 강도를 지닌 역학적 형태 모델 (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **연구의 본질:** C.1–C.2절의 해는 균질 유체의 순수한 정수압 붕괴를 가정한다 [C.1, C.2]. 단단한 지각 껍질의 존재는 이체 변형을 제동하고 신장의 진폭을 줄인다 [E.3]. 구형화 연쇄를 따라 역학적 강도 함수를 적용하면 이론적 예측의 범위가 아래에서부터 좁혀질 것이다 [E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 유체 자전 편평화 가운데 어느 부분이 실제로 살아남아 탄성 강성을 지닌 지각 위에 새겨졌는지를 정확히 정량화하고, 메커니즘이 낼 수 있는 최소 양극 밀도 과잉 값을 도출할 것이다. 이는 측정된 1.20 지표와 비교할 수 있는 긴밀하고 집중된 예측이다 [E.3].

2. 젊은 크레이터 목록의 확장 검증:

- **연구의 본질:** D.3절의 원시 입력 파일을 Mazrouei et al.(2019)의 공식 검증 표 S1로 대체하고, Werner & Medvedev(2010)의 광조 크레이터 1,615개의 공간 좌표를 처리한다 [D.3, E.3]. 밝은 광조 체계는 천체 표면에서 가장 젊은 충돌을 반영하는 원시적 지각 아래 기록이다 [D.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 검증된 넓은 표본 안에서 젊은 집단이 위도를 따라 완전히 균일한지를 엄격한 유의 수준으로 판정하고, D.3의 대조 및 통제 검정을 완전한 독립적 판정을 줄 수 있는 통계적 규모로 끌어올릴 것이다 [D.3, E.3].

3. 두 층 유변학적 이완 방정식의 해:

- **연구의 본질:** C.7절의 매개변수, 즉 $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 점성의 강체 지각 아래 실린 $\eta \approx 10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 점성의 뜨거운 핵심부 아래에서, 연결 단계의 시간 창($\sim 10^{8}$ 년)을 따른 두 층 흐름 문제에 대한 동역학적 수학 해를 전개한다 [C.7, E.3]. 계산은 완료된 수축의 나머지와 껍질에 고정된 응력 프로필을 정확히 도출할 것이다 [E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 면적 수축 가운데 얼마가 핵심부에 의해 완료되었는지, 그리고 강체 껍질이 남은 부하, 즉 극에 집중된 역학적 단축률 대 적도대의 극히 작은 변화를 정확히 어떻게 받아들이고 처리했는지를, C.7장의 정적 크기 차수 추정 대신 정확히 지도화할 것이다 [C.7, E.3].

4. 두 지각 배경 주제의 분리와 처리:

- **연구의 본질:** 검토되었다가 제쳐 둔 두 이상에 대해 이 모델과 분리된 독립적 분석을 수행한다. 극에서 또는 극 방향으로 타원형 크레이터의 테두리 신장 지표를 측정하는 것, 그리고 양극 밀도 과잉을 적도대 대신 Paper 11의 가장자리 띠와 대비하여 보정하는 것이다(극 성분이 없는 가장자리 띠는 10^{6} km^{2}당 크레이터 149개의 밀도를 지니며, 관에서는 219개) [A.11, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 전용 공간 정의 아래에서, 첫 번째 연구는 E.2의 자오선 방향성 편향을 넘어서는 실제 잔여 타원율이 크레이터에 보존되어 있는지를 판정하고, 두 번째 연구는 앞면 가장자리 영역 대비 순수한 조밀화 계수를 도출할 것이다 [E.2, E.3].

5. 힘 벡터로부터 조석 응력(알 부분)의 기여 도출:

- **연구의 본질:** 재구성된 삼축 형태($1.37 : 1.15 : 1$)의 치수를 분해하고, 여섯 축에서 경험적으로 읽는 대신 이체 힘 방정식에서 직접 알 부분(a 축을 따른 신장)을 도출하는 역학적 해를 전개한다 [A.9, C.3, E.3]. 계산은 역학적 기저에 고정된 천체의 조석 타원체와 후퇴 동안의 이완 속도를 측정하며, 거대 크레이터의 비(D.2절의 1.84 ± 0.38)와의 일치도 검토할 것이다 [D.2, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** A.9의 순위와 비교하기 위해 조석축의 치수를 계산적·이론적으로 정하고, 정점 형태를 벗어나는 거대 크레이터의 통계적 과잉이 초기 조석 응력 덕분인지를 증명하며, 뒷면 정점의 보존 역학(E.2)을 해독할 것이다 [E.2, E.3].

6. 절대적 접선 크레이터 간격 검정 (Nearest-Neighbor Distance):

- **연구의 본질:** 크레이터 지름의 함수로서 가장 가까운 이웃까지의 거리(Nearest-Neighbor Distance)를 직접 측정하고 지도화하며, 정제 집계에서 극관 영역과 적도대 사이의 연속적 통계 비교를 수행한다 [D.2, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 지각에서 크레이터 사이의 물리적 간격이 닫힌 것에 대한 직접적이고 분리된 기하 지표를 제공할 것이며, 이는 공간 밀도 지표에 의존하거나 그로부터 수학적으로 도출되지 않는 면적 수축의 절대적 증거이다 [E.3].

7. 껍질의 지구조 구조와 지질학적 흔적의 지도화:

- **연구의 본질:** 젊은 바다 표면 밖에 위치한 지구조적 단축 및 압축 구조(주름 능선과 충상 단층 등)의 전구 위도 분포를 지도화하고 분석한다. 이들은 강체 껍질이 남겨야 했던 지구조적 기록이다(C.7) [C.7, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 지각이 극 방향으로 역학적 단축의 최대를, 적도 방향으로 최소를 겪었는지를 경험적으로 확인하고, 적도에 신장 구조 띠가 없음을 확인할 것이다. 이는 크레이터 기록과 무관하고 그것에 영향을 받지 않는 두 층 모델의 직접적인 지질학적 검정이다 [C.7, E.3].

8. 분출구와 귀환 물질의 균형 방정식 전개:

- **연구의 본질:** 동경 90°와 서경 90°의 바다 체계에 대한 결합 정량·동역학 계산을 전개한다 [A.9, E.3]. 분석은 각 분출구의 분출 이력, Paper 6의 탄도 비행 방정식, 착지 영역에서의 귀환 물질 크레이터 생성 산출량($\geq 20\ \mathrm{km}$)을 원천 분출구 중심으로부터의 반경 거리의 함수로 결합할 것이다 [A.9.4, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 후행 측면(90° E) 분출구의 귀환 물질 부피가, 자전에 뒤처져 뒤쪽에 착지한 물질의 운동량 포획과 결합하여, 후행 쪽에 보존된 밀도 과잉(E.2)을 내는 데 필요한 에너지 강도를 제공하는지를 수학적으로 증명할 것이다. 이는 경도 상관을 관측적 상관에서 모델로 설명되는 결과로 바꾸는 분석적 전환이다 [E.2, E.3].

9. 가장 안쪽 관의 극단적 해상도 검정:

- **연구의 본질:** 지름 20 km 문턱값 아래의 온전한 일차 크레이터를 식별하고 집계할 수 있게 하는 차세대 디지털 지형 목록을 결합하여, $|\theta| \leq 10^\circ$의 좁은 핵심부(현재 북쪽 크레이터 86개, 남쪽 36개로 제한됨) 안의 집계 표본을 확장한다 [D.4, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 극의 끝점 둘레 마지막 몇 도에서 밀도 곡선 프로필의 변화를 해독할 것이다. 이 구획은 물리학이 면적 수축의 정점을 예측하는 곳이며, 현재 표본은 유의하게 판정하기에는 너무 작다 [E.3].

10. 기저에 대한 압축 응력과 알 부분의 동역학적 해:

- **연구의 본질:** (지점 약 1,000 km 전 공회전선 안쪽에서 작용하는) 약 3 GPa의 수직 압축 부하가 조석축을 따라 늘어난 천체를 어떻게 안정시키고 억제하고 다루는지, 그리고 공회전선에서 잔여 압력이 0 GPa로 붕괴하는 것이 알 부분의 해방에 어떻게 영향을 주는지를 계산하는 탄소성 모델을 전개한다 (C.6) [C.6, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 폭 3,000 km의 기저 붙잡음이 중력에 맞서 반경 방향 신장 변형을 어떻게 유지하는지, 그리고 압축 성분이 사라지는 순간 a 축 표면의 이완이 얼마나 빨리 일어나는지를 역학적으로 정의할 것이다 [C.6, E.3].

11. 공회전선 너머 껍질의 응력 계산:

- **연구의 본질:** 공회전선과 20,100 km 거리 사이 구간을 따라 지각 안에서 생성되는 접선 응력 프로필을 정량적으로 계산한다. 이 구간은 조석 신장이 유체 안정성 한계를 넘어, 강체 껍질이 부하를 흡수하고 최대 1.04의 축비를 안정시켜야 하는 곳이다 [C.1, C.6, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 이 결정적 구간을 따른 껍질의 응력 그래프를 정의하고, 이를 지각 물질의 최대 전단 강도 한계와 직접 대조할 것이다 [E.3].

12. 사라진 지각의 질량 균형의 해 (GRAIL Coherence):

- **연구의 본질:** 면적 감소 제약(면적의 전구적 사분의 일 감소, 정점에서 극 면적의 거의 절반)을 GRAIL 위성의 균일한 지각 두께 자료와 대비하여 푸는 역학적 이송 및 이동 모델을 전개한다 [C.3.1, C.7, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 지각이 극에서 닫힌 초과 면적을 받아들인 물리적 경로(역학적 두꺼워짐, 지구조적 밀어 넣기, 또는 용융된 지각 물질의 부드러운 핵심부 내부로의 이동과 이송)를, 실제 측정을 벗어나지 않으면서 균일한 두께 프로필을 유지하는 방식으로 정할 것이다 [C.7, E.3].

13. 확장된 크레이터 목록을 통한 정점 형태 치수의 정밀화:

- **연구의 본질:** 맞춤형 기하 관 분할을 사용하거나 보완 자료를 결합하여, 60–100 km 거대 크레이터 표본(현재 관당 크레이터 13에서 68개로 제한되어 정점 형태를 흩뜨림)을 확장하고, 정점 형태의 매개변수 a/c와 f를 긴밀하게 보정한다(C.3) [C.3, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 삼축 정점 형태의 기하를 좁고 분리된 신뢰구간 안에서 정하고, 이를 Maclaurin 비의 자전 형태 방정식의 해(C.1)와 직접 대조할 것이다 [C.1, E.3].

14. 삼축 형태 위에서 다섯 크기 검정의 재구성:

- **연구의 본질:** 1.69의 이축 편평 회전타원체 대신 실제 삼축 정점 형태($1.8 : 1.4 : 1$)의 배열을 사용하여, D.5장의 결합 선형 계수(0.86, 0.90, 1.08의 값과 0.79의 수축 계수)와 D.5-d 검정의 타원율 프로필을 다시 계산하고 보정한다 [D.5, E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 다섯 가지 지각 형태계측 검정을 삼축 형태의 정확한 척도 아래에 세우고, 그 최종 일치율을 정할 것이다 [E.3].

두께가 변하는 껍질:

- **연구의 본질:** C.3의 면적 계산은 표면을 균일한 판으로 다룬다 [C.3]. 외부 자전 분화는 껍질에 극에서 적도로 변하는 두께를 부여한다 [C.8]. 두께가 변하는 껍질의 정량 모델은 구형화 단계의 수축을 그러한 껍질을 통해 추적할 것이다 [E.3].
- **무엇을 보여줄 것인가:** 극의 크레이터 과잉 가운데 얼마가 형태 변화에서 비롯되고 얼마가 얇은 극 껍질에 집중된 수축에서 비롯되는지, 그리고 각 단계에서 껍질의 두께 분포 [E.3].

연구의 디지털 코드와 데이터베이스의 가용성

모든 계산, 집계 처리, 관과 띠의 면적 계산, Maclaurin 회전타원체와 Roche 타원체 평형 방정식의 해, 이완 계수 행렬, 여섯 주요 관에 대한 삼축 맞춤 함수, 부피 감소 자료와 C.6장의 순인력 그래프는 모델의 공식 재현 패키지 스크립트를 통해 닫히고 깨끗한 형태로 완전히 재현된다 [E.3]. 패키지는 Python 3 언어로

numpy와 scipy 라이브러리를 사용하여 개발되었으며, 과학 시리즈와 함께 완전히 기탁된다(전용 Zenodo 레코드 식별자는 추후 할당되어 공개될 것이다) [E.3].

참고문헌

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Cúk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis.

Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

[R13] Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

[R14] Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

[R15] Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

[R16] Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and TiO_2, D.6.)

[R17] Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

[R18] Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

[R19] Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

시리즈 원고: Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

선언

저자: Zohar Duran, 독립 연구자, Ramla, 이스라엘. ORCID 0009-0005-3194-9387. 공공 또는 상업적 자금 지원을 받지 않았다. 모델과 관련된 공학 장치에 대해 미국 임시 특허 출원(번호 64/116,844, 2026년 칠월 22일 제출)이 있다.